

ส่วนที่ 1

สื่อดิจิทัลจากอดีตสู่ปัจจุบัน

Part 1

Digital Media from Past to Present

ในส่วนที่ 1 นี้จะเป็นการปูพื้นให้ผู้เรียนเห็นถึงภาพกว้างของสื่อดิจิทัลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงถึงก้าวถัดไปข้างหน้าของสื่อดิจิทัลในอนาคตด้วย เนื้อหาที่จะปรากฏในส่วนนี้ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ประวัติ และประเภทของสื่อดิจิทัล (บทที่ 1) บทบาทของสื่อดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบัน (บทที่ 2) และตัวอย่างนวัตกรรมของสื่อดิจิทัลใหม่แห่งอนาคตที่สามารถพบเจอได้แล้วบางส่วนในปัจจุบัน (บทที่ 3)

บทที่ 1: ประวัติและประเภทของสื่อ ดิจิทัล

Chapter 1: History and Types of Digital Media

วัตถุประสงค์

บทที่ 1 ซึ่งเป็นบทแรกของหนังสือและบทแรกของส่วนที่ 1 เรื่องสื่อดิจิทัลจากอดีตสู่ปัจจุบันนี้จะกล่าวถึงนิยามความหมายของสื่อดิจิทัล ประวัติความเป็นมา และประเภทของสื่อดิจิทัลพื้นฐานที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นบทนำในการปรับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียนทุกคนให้ตรงกันก่อนจะไปสู่เนื้อหาในบทถัดไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สามารถอธิบายนิยามของสื่อดิจิทัลในบริบทต่าง ๆ
2. สามารถสรุปความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และเวปไซด์เว็บซึ่งสัมพันธ์อยู่กับประวัติความเป็นมาของสื่อดิจิทัล
3. สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ซึ่งเป็น 5 รูปแบบพื้นฐานของสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน
4. สามารถอธิบายข้อดีและข้อเสีย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อดิจิทัลพื้นฐานทั้ง 5 ประเภทได้

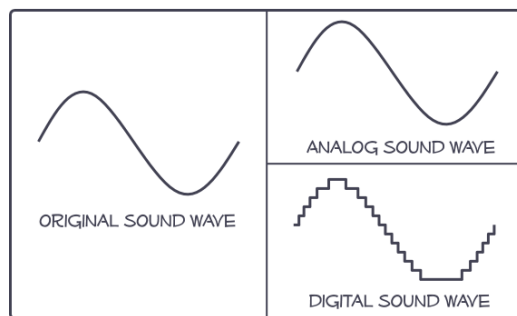
1.1 นิยามของสื่อดิจิทัล

คำว่า “ดิจิทัล” หรือ “ดิจิตอล” นั้นเป็นรูปแบบการสะกดที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งคู่ โดยแม้ทางราชบัณฑิตยสถานซึ่งเป็นหน่วยงานของทางราชการจะกำหนดให้สะกดทับศัพท์คำว่า Digital ว่า “ดิจิทัล” แต่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเช่นกันได้ใช้ตัวสะกดว่า “ดิจิตอล” เขียนปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 189 หน้า 45 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการสะกดทั้งสองแบบนี้ต่างก็ถูกใช้งานจริงทั้งในระดับบุคคลทั่วไปและในระดับของเอกสารราชการ สำหรับหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะขอใช้คำทับศัพท์ว่า “ดิจิทัล” ตลอดทั้งเล่มเพื่อความสอดคล้องกันของการเขียนและการทำความเข้าใจของผู้เรียน

คำว่า **สื่อดิจิทัล** (Digital Media) เป็นการนำคำสองคำคือคำว่า “สื่อ” และคำว่า “ดิจิทัล” มาสมาสันเกิดเป็นคำใหม่ที่มีนักคิดและนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย โดยในบรรดานั้นความหมายร่วมที่มีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันมากที่สุด ก็คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มาแทนที่สื่อแอนะล็อก (Analog Media) โดยมักมีการนำเอาข้อความ กราฟิกส์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพวิดีโอ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมไปถึงเนื้อหาดิจิทัลสมัยใหม่อื่น ๆ เข้ามาผสมผสานและเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน

ในส่วนของคำว่า **มัลติมีเดีย** (Multimedia) นั้นเกิดจากการสมาสคำสองคำเข้าด้วยกัน คือคำว่า “มัลติ (Multi)” ซึ่งหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่าง และคำว่า “มีเดีย (Media)” ซึ่งหมายถึง สื่อข่าวสาร หรือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยเมื่อนำความหมายทั้งสองมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่า **มัลติมีเดียหรือสื่อผสม** ที่หมายถึงการนำสื่อหรือข่าวสารหลายชนิดมาผสมผสานรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเห็นว่าเป็นความหมายที่คล้ายคลึงและทับซ้อนกันกับความหมายของสื่อดิจิทัลที่กล่าวถึงไปในย่อหน้าก่อน อีกทั้งในแวดวงวิชาการเองก็มีนักวิชาการหลายท่านใช้คำว่าสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดียทดแทนกันอยู่บ่อยครั้ง สำหรับผู้เรียนที่สนใจสามารถศึกษาคำจำกัดความโดยละเอียดของทั้งสองคำนี้เพิ่มเติมได้จากวารสารวิชาการของ (Lauer, 2009) แต่ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะเลือกใช้คำว่าสื่อดิจิทัลเป็นหลัก

หากพิจารณาความหมายของคำว่าสื่อดิจิทัลลึกลงไป ในทางภาษาศาสตร์คำว่าดิจิทัลมาจากภาษาละตินคือ Digit ซึ่งมีความหมายว่า นิ้ว(มือ) หรือก็คือ คำว่าดิจิทัลสื่อความหมายถึงการนับค่าตัวเลขจำนวนเต็มที่ไม่มีการทศนิยมไปที่ละค่าด้วยนิ้วมือนั่นเอง ซึ่งค่าตัวเลขจำนวนเต็มโดด ๆ ที่ไม่มีเศษส่วนหรือจุดทศนิยมนี้บางครั้งจะถูกเรียกว่า ค่าไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous) ซึ่งแตกต่างกับ ค่าต่อเนื่อง (Continuous) หรือตัวเลขที่มีการทศนิยมที่ใช้ในสื่อแอนะล็อก โดยระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลกันเกือบทั้งหมดแล้ว ภาพที่ 1.1 แสดงความแตกต่างเปรียบเทียบระหว่างสัญญาณเสียงที่รับเข้ามาในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิทัล จากภาพจะเห็นว่าการแปลงสัญญาณแอนะล็อกนั้นมีหน้าตาของกราฟใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับเนื่องจากธรรมชาติของระบบแอนะล็อกสามารถเก็บค่าได้ละเอียดทุกค่านั่นเอง ในขณะที่กราฟสัญญาณดิจิทัลนั้นเนื่องจากไม่สามารถเก็บค่าได้ทุกค่า (เช่น เก็บค่า 0 และ 1 ได้ แต่จะเก็บค่าระหว่างเช่น 0.1 0.2 0.25 0.4567 ฯลฯ ไม่ได้ เป็นต้น) ค่าที่เก็บได้จึงเป็นสัญญาณต้นฉบับที่ถูกประมาณทำให้สูญเสียรายละเอียดบางส่วนไปอย่างไรก็ดี หลักการเก็บค่าประมาณของสัญญาณต้นฉบับในระบบดิจิทัลมีข้อดีทำให้ระบบมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างของโทรทัศน์ดิจิทัลรุ่นใหม่ที่จะให้สัญญาณภาพที่คมชัดกว่าโทรทัศน์แอนะล็อกรุ่นเก่าแม้ในที่ที่ห่างไกลออกไป



ภาพที่ 1.1 เปรียบเทียบสัญญาณเสียงที่รับเข้ามาในคอมพิวเตอร์แอนะล็อกและคอมพิวเตอร์ดิจิทัล (ที่มา: <http://www.centerpointaudio.com/Analog-VS-Digital.aspx> และ www.google.com)

หากอธิบายในเชิงวิศวกรรมไฟฟ้า คำว่าดิจิทัลสื่อความหมายถึงการเปิดหรือการปิดของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เกต (Logic Gate) ที่ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าแทนสภาวะสองสภาวะ เช่น ทำงาน-ไม่ทำงาน หรือ มี-ไม่มี เป็นต้น ซึ่งทรานซิสเตอร์ (Transistors) หรือวงจรไฟฟ้าหน่วยเล็กที่สุดในคอมพิวเตอร์

ดิจิทัลเองก็มีลักษณะการทำงานเป็นเช่นนั้น กล่าวคือ สามารถเก็บค่าได้เพียงสองสถานะหรือที่เรียกว่า ค่าเลขฐานสอง (Binary Number) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 1 หรือ 0 อย่างใดอย่างหนึ่ง หากต้องการแสดงค่าที่มากขึ้นหรือเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นอย่างข้อมูลประโยคตัวอักษร ข้อมูลตัวเลข ทศนิยม รวมถึงข้อมูลสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ก็เพียงนำตัวเลข 1 และ 0 มาเรียงต่อกันตามรูปแบบหรือตาม สถาปัตยกรรมของข้อมูลชนิดนั้น ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นใช้กันเป็นมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งสายของ ตัวเลข 1 และ 0 ดังกล่าวนี้นี้คือ ภาษาเครื่อง (Machine Language) ที่คอมพิวเตอร์ในระบบดิจิทัล สามารถทำความเข้าใจได้เองโดยตรง แต่ในระดับของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัลนั้น โดยมากจะ ไม่จำเป็นต้องสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเครื่อง เพราะซอฟต์แวร์โปรแกรมต่าง ๆ จะคอยทำหน้าที่ เป็นตัวกลางที่แปลคำสั่งจากผู้ใช้ไปเป็นภาษาเครื่องและแปลผลลัพธ์จากภาษาเครื่องกลับมาแสดงผล เป็นภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจได้ให้อยู่แล้ว

กล่าวโดยสรุป นิยามของคำว่าสื่อดิจิทัลนั้นในภาพกว้างจะสื่อความถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี การผสมผสานสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พบได้ในโลกยุคดิจิทัลปัจจุบันเข้าด้วยกัน ในขณะที่นิยามในเชิง ลึกของตัวคำศัพท์เองและในเชิงเทคนิควิศวกรรมนั้นจะสื่อความหมายไปในทางของการนำเสนอ รูปแบบการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนจากรูปแบบแอนะล็อกสมัยก่อนมาเป็นรูปแบบดิจิทัล ณ ปัจจุบันที่ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บและแปลงให้อยู่ในรูปของสายตัวเลข 1 และ 0 เท่านั้น ซึ่งเมื่อมา ผสมกับองค์ความรู้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัลที่มีการ พัฒนากันมายาวนานและมาตรฐานการเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ก็สามารถ เปลี่ยนให้สายของตัวเลข 1 และ 0 นี้กลายเป็นโปรแกรม แอปพลิเคชัน และสื่อดิจิทัลแบบต่าง ๆ ที่พบ เห็นกันอยู่ในปัจจุบันได้

1.2 ประวัติของสื่อดิจิทัล

ในอดีตสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์ ถือเป็นสื่อกระแสหลักที่ได้รับความนิยมและ สร้างผลกระทบสูงให้กับผู้คนในสังคมในวงกว้าง (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธนวิทย์ สุทธิรัตนกุล, 2003) แต่ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียสามารถสร้าง

ปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้กับวงการสื่อทั่วโลกได้อย่างมากมายไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยเอง จนอาจกล่าวได้ว่าบทบาทของสื่อดิจิทัลในปัจจุบันได้มาไกลจนถึงจุดที่ถูกหลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยจำนวนมากไปแล้ว

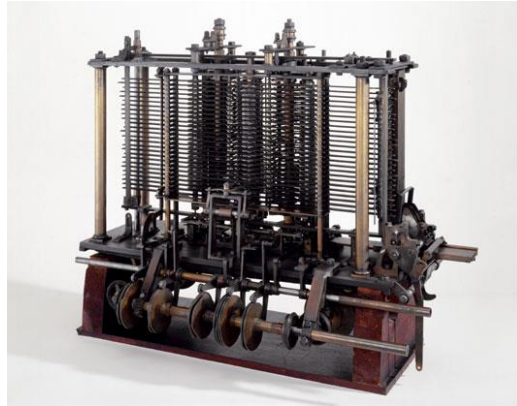
ในหัวข้อที่ 1.2 นี้ผู้เขียนจะขอย้อนอดีตไปกล่าวถึงประวัติการคิดค้นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการผลิตและใช้งานสื่อดิจิทัล โดยในหัวข้อที่ 1.2.1 จะเริ่มจากการกล่าวถึงประวัติการคิดค้นเครื่องจักรช่วยคำนวณสำหรับงานทั่วไป ก่อนจะต่อไปยังการคิดค้นคอมพิวเตอร์เฉพาะสำหรับงานมัลติมีเดีย (หรือก็คือ คอมพิวเตอร์เฉพาะสำหรับสื่อดิจิทัลแบบผสมผสานนั่นเอง) ในหัวข้อที่ 1.2.2 ซึ่งรวมถึงที่มาที่ไปของเวปไซด์เว็บอันเป็นจุดเริ่มต้นแรกของยุคโซเชียลมีเดียในปัจจุบันด้วย

1.2.1 ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ดิจิทัลเลขฐานสอง

ย้อนไปเมื่อกว่าสามศตวรรษที่แล้ว ในปี ค.ศ. 1642 ชาวฝรั่งเศสที่เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชื่อว่า แบลซ ปาสคาล (Blaise Pascal) ได้คิดค้นเครื่องคำนวณที่สามารถบวกลบตัวเลขได้ (แต่ยังคูณและหารไม่ได้) โดยสิ่งประดิษฐ์นี้ถูกเรียกว่า **เครื่องคำนวณของปาสคาล** (Pascaline Calculator) (Hald, 1990) ถือเป็นเครื่องจักรสำหรับคิดเลขเครื่องแรก ๆ ของโลก ด้วยอาณิสัยของสิ่งประดิษฐ์นี้เองทำให้ แบลซ ปาสคาล กลายเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในสมัยนั้น อีกทั้งเขายังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างศาสตร์ทางด้านเรขาคณิต และชื่อของเขาก็ได้รับการยกย่องนำมาใช้เป็นชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า ภาษาปาสคาล (Pascal Programming Language) ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงประมาณต้นศตวรรษที่ 21

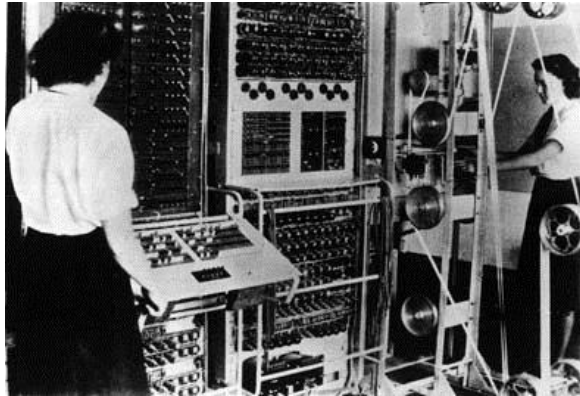
ภายหลังจากเครื่องคำนวณการบวกลบของ แบลซ ปาสคาล การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรช่วยคำนวณก็ดำเนินต่อไปซึ่งรวมถึงการปรับปรุงให้เครื่องสามารถคูณหารเลขได้ และการคิดค้นระบบเลขฐานสอง (Binary Number) ซึ่งเหมาะสมสำหรับใช้ในการคำนวณโดย กอทท์ฟรีด วิลเฮล์ม ฟอนไลบ์นิซ (Gottfried Wilhelm von Leibniz) นักปรัชญาชาวเยอรมันในปี ค.ศ. 1673 การคิดค้นบัตรเจาะรู (Punched Card) สำหรับใช้บันทึกชุดคำสั่ง (Program) ที่ใช้ควบคุมการทำงานของ

เครื่องจักรทอผ้าโดยนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสชื่อ โจเซฟ มารี แจคการ์ด (Joseph Marie Jacquard) ในปี ค.ศ. 1801



ภาพที่ 1.2 เครื่องวิเคราะห์ของชาลส์ แบบบิจ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน (ที่มา: <http://www.sciencemuseum.org.uk/> และ (Stephan, 1970))

จนมาถึงปี ค.ศ. 1822 นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ ชาลส์ แบบบิจ (Charles Babbage) ได้คิดค้นเครื่องมือที่สามารถรองรับการคำนวณทุกชนิดทั้งการบวก การลบ การคูณ และการหาร รวมถึงการหาค่าลอการิทึม (Logarithm) โดยเครื่องดังกล่าวจะทำงานตามชุดคำสั่งที่ถูกเจาะอยู่บนบัตรแข็งหรือบัตรเจาะรู ซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้ดังแสดงในภาพที่ 1.2 ถูกเรียกว่า **เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine)** ได้รับการยอมรับในฐานะต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน (Stephan, 1970) อย่างไรก็ตามสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นได้แค่เพียงทฤษฎีในช่วงอายุของชาลส์ แบบบิจ นอกจากเพราะความคิดของเขาล้ำเกินกว่าที่เทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นจะตามทันแล้ว นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นเองต่างก็ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนทฤษฎีนี้ของชาลส์ แบบบิจ ทำให้เขาโดนตัดงบประมาณวิจัยไปอีก 10 ปีต่อมา แต่แม้จะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนชาลส์ แบบบิจ ก็ยังคงพยายามสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ต่อแม้สุดท้ายแล้วมันจะไม่สำเร็จลุล่วงในช่วงอายุของเขาก็ตาม (เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คล้ายคลึงกับตอนที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 แล้วถูกปฏิเสธโดยนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้น อีกทั้งรางวัลโนเบลที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้รับก็มาจากเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษด้วย)



ภาพที่ 1.3 เครื่องจักรคำนวณชื่อ โคลอสซัส ซึ่งถือเป็นคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (แต่ยังไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์) สร้างโดยทอมมี่ ฟลาวเวอร์ และทีมนักวิจัย (ที่มา: (Randell et al., 1980) และ www.turing.org.uk)

ในปี ค.ศ. 1944 วิศวกรชาวอังกฤษ ทอมมี่ ฟลาวเวอร์ (Thomas "Tommy" Harold Flowers) ร่วมกับนักคณิตศาสตร์สองคนจากประเทศอังกฤษ ได้แก่ แอลัน แมธิสัน ทัวริง (Alan Mathison Turing) และแมกซ์เวลล์ แฮร์มันน์ อเล็กซานเดอร์ "แมกซ์" นิวแมน (Maxwell Herman Alexander "Max" Newman) ได้คิดค้นออกแบบเครื่องคำนวณชื่อ **โคลอสซัส (Colossus)** ซึ่งถือเป็นคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (Frederic, 1999) โดยมีจุดประสงค์ของการใช้งานเพื่อถอดรหัสลับที่ทหารฝ่ายเยอรมันใช้ในการสื่อสารระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง แนวคิดการทำงานของเครื่องโคลอสซัสจะคล้ายกับเครื่องวิเคราะห์ของชาลส์ แบบบิจ ที่ถูกเสนอในปี ค.ศ. 1822 ต่างกันตรงที่เครื่องโคลอสซัสจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด สามารถโปรแกรมได้โดยการเชื่อมต่อสายใหม่และทำงานด้วยท่อสุญญากาศ 1,500 ตัวตลอดเวลาไม่มีหยุด (Randell et al., 1980) อย่างไรก็ตามสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์โคลอสซัสยังไม่ถือเป็นคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์อย่างสมบูรณ์เนื่องจากถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นแอลัน แมธิสัน ทัวริง ก็ยังได้รับการยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาจนถึงปัจจุบัน (Randell, 2012) โดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 เป็นต้นมาสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (ACM: Association for Computing Machinery) สมาคมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงของโลกได้ยกย่อง แอลัน แมธิสัน ทัวริง โดยใช้ชื่อเขาเป็นชื่อรางวัล ACM A.M. Turing Award หรือเรียกสั้น ๆ ว่า รางวัลทัวริง (Turing Award) ซึ่งมีการมอบรางวัลทุกปี โดยรางวัลดังกล่าวนี้ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดรางวัลหนึ่งของโลกสำหรับ

ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เปรียบได้กับรางวัลโนเบลสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Nobel Prize of Computing) เลยทีเดียว

หลังจากนั้นในช่วงปลายปี ค.ศ. 1945 นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน จอห์น วิลเลียม มอชลีย์ (John William Mauchly) รวมถึงวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน จอห์น เพรสเพอร์ เอกเคิร์ต (John Adam Presper "Pres" Eckert, Jr.) แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) ได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของคอมพิวเตอร์ดิจิทัลที่พวกเขาเรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า **อินิแอค (ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Calculator)** ซึ่งถือเป็นคอมพิวเตอร์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เนกประสงค์เครื่องแรกของโลก (Burks and Burks, 1981) โดยอินิแอคมีขีดความสามารถในการคำนวณได้ถึง 5,000 คำสั่งภายใน 1 วินาที ประกอบด้วยหลอดสุญญากาศ (Vacuum Tubes) จำนวน 17,468 หลอด ไดโอดคริสตัล 7,200 ตัว รีเลย์ 1,500 ตัว ตัวต้านทาน (Resistor) 70,000 ตัว ตัวเก็บประจุ 10,000 ตัว อย่างไรก็ตามเครื่องอินิแอคนี้มีขนาดใหญ่โตเท่ากับตึกสองชั้น กินเนื้อที่ในการวางถึง 167 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมถึงกว่า 27 ตัน อีกทั้งยังต้องการกระแสไฟฟ้าจำนวนมากถึง 150 กิโลวัตต์เพื่อจะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งการกินไฟจำนวนมากนี้เองเป็นที่มาของข่าวลือว่าทุกครั้งที่เครื่องอินิแอคทำงาน ไฟฟ้าในเมืองฟิลาเดเฟียจะสว่างน้อยลง

ในปี ค.ศ. 1970 มีการสร้างชิปที่รวมเอาทรานซิสเตอร์จำนวนมากไว้ในชิปซิลิคอนเพียงชิปเดียวเรียกว่า LSI (Large Scale Integrated Circuit) ทำให้สามารถลดขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เล็กลงได้อย่างที่นัยสำคัญ หลังจากนั้นเพียง 1 ปี ในปี ค.ศ. 1971 บริษัทอินเทล (Intel Corporation) ได้ประดิษฐ์ไมโครโพรเซสเซอร์ อินเทล 4004 (Intel 4004 Microprocessor) ซึ่งเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ตัวแรกตัวหนึ่งของโลกขึ้น ซึ่งผู้คิดค้นและออกแบบคือวิศวกรไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกา มาร์เซียร์ เอ็ดเวิร์ด "เท็ด" ฮอฟฟ์จูเนียร์ (Marcian Edward "Ted" Hoff, Jr.) ซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นการจุดประกายให้กับวงการไมโครโพรเซสเซอร์ที่ได้รับการพัฒนาต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นส่วนสำคัญของโลกในการก้าวเข้าสู่ยุคของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC: Personal Computer) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20

1.2.2 ประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและเวปไซด์

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีสมัยใหม่และศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับหลายทศวรรษก่อนหน้านี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) ถูกวิจัยพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดตามไปด้วยจนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี ค.ศ. 1990 เทคโนโลยีซีดี (Compact Disk) และซีดีรอมไดรฟ์ (CD-ROM Drive) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ปรากฏออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก ซึ่งเพื่อให้เป็นการง่ายในการสื่อถึงฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่จำเป็นต้องมีสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องใด ๆ ที่ต้องการนำมาใช้สำหรับเล่นไฟล์มัลติมีเดีย (ประกอบด้วยวิดีโอ เสียง กราฟิกส์ หรือแอนิเมชันผสมกัน) ผ่านซีดีรอมไดรฟ์นี้ องค์กรสมาคมผู้ผลิตซอฟต์แวร์ (SPA: Software Publishers Association) (ปัจจุบันใช้ชื่อย่อว่า SIIA: Software & Information Industry Association) ซึ่งประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชื่อดังอย่างไมโครซอฟท์ (Microsoft) เดล (Dell) ฟุจิตสึ (Fujitsu) ฯลฯ ได้กำหนดคำว่า **คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมัลติมีเดีย (MPC: Multimedia Personal Computer)** (English, 1992) หรือที่มักเรียกกันย่อ ๆ ว่า คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ขึ้นมา โดยคอมพิวเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ MPC นี้จะได้รับการเปิดตัวอย่างในภาพที่ 1.4 ไปติดที่เครื่อง ทำให้ง่ายสำหรับผู้บริโภคที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอยู่



ภาพที่ 1.4 โลโก้สำหรับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ผลิตซอฟต์แวร์ (SPA: Software Publishers Association) (ที่มา: (English, 1992) และ <http://gawain.soc.staffs.ac.uk/> และ <https://www.google.com>)

ทั้งนี้มาตรฐานแรกหรือ MPC1 ของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ถูกกำหนดขึ้นในปี ค.ศ. 1991

คือ

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) 16 MHz 386SX
หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM: Random Access Memory) 2 MB
ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) 30 MB
การ์ดแสดงผล VGA 256 สี ขนาด 640×480
1× (ความเร็วเดียว) ซีดีรอมไดรฟ์ ใช้หน่วยประมวลผลกลางอ่านไม่เกินร้อยละ 40 ในการอ่าน โดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที
การ์ดเสียงนาออก 22 kHz เสียง 8 บิต และการ์ดเสียงนำเข้า 11 kHz เสียง 8 บิต
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) 3.0 พร้อมส่วนขยายมัลติมีเดีย

นอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน MPC2 และ MPC3 ถูกประกาศออกมาเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1993 และปี ค.ศ. 1996 ตามลำดับ ทั้งนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่มีการ์ดเสียง (Sound Card) และการ์ดจอ (Video Card) ต่างถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามมาตรฐาน MPC ทั้งสิ้น



ภาพที่ 1.5 ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี (Timothy John Berners-Lee) ผู้คิดค้นและนำสังคมโลกเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบด้วยเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ (ที่มา: (Gibbs, 2013) และ <http://www2013.org/>)

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ปี ค.ศ. 1989 นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษชื่อ ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี (Timothy John Berners-Lee) ในภาพที่ 1.5 ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการชื่อ “Information Management: A Proposal” หรือแปลเป็นไทยว่า “การจัดการสารสนเทศ: ข้อเสนอ” ซึ่ง

เป็นการผสานไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext = ข้อความหรือกลุ่มข้อความที่มีการเชื่อมโยงอยู่กับข้อความหรือเอกสารหรือจุดเชื่อมโยงอื่น ๆ) เข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ออกมาเป็นระบบการแชร์และกระจายข้อมูลที่ไม่จำกัดอยู่ในวงของบริษัทแต่เป็นการแชร์และกระจายข้อมูลไปได้ทั่วทั้งโลก โดยเขาตั้งชื่อมันว่า **เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW: World Wide Web)** ซึ่งนอกจากการนำเสนอระบบ WWW แล้ว ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี ยังเป็นผู้สร้างเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) และเอดิเตอร์ (Editor) ตัวแรกของโลกและเป็นเจ้าของเว็บไซต์แรกของโลกชื่อ <http://info.cern.ch> ซึ่งถูกปล่อยออกมาในปี ค.ศ. 1991 (BBC, 2014)

ทั้งนี้แนวคิดในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นแนวคิดพื้นฐานหนึ่งของการสร้างเวิลด์ไวด์เว็บนั้น ได้เคยถูกนำเสนอมาแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 ในวารสาร The Atlantic Monthly โดยวิศวกรชาวอเมริกันชื่อว่า แวนเนอวาร์ บุช (Vannevar Bush) จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT: Massachusetts Institute of Technology) สหรัฐอเมริกา ในบทความชื่อ “As We May Think” โดยแวนเนอวาร์ บุชได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ (Information Society) และความต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับใช้รวบรวม จัดเก็บ ป้อนจัด รวมถึงค้นคืนความรู้จากข้อมูลสารสนเทศปริมาณมหาศาลที่จะหลั่งไหลมาอย่างท่วมท้นในอนาคต ได้ด้วยประสิทธิภาพที่เทียบเคียงกับการจัดการความจำในสมองของมนุษย์ (Davis et al., 1996) โดยเขาตั้งชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีความสามารถดังกล่าวว่า เมมเม็กซ์ (Memex) ซึ่งแนวคิดนี้ของบุชเองที่ทำให้เกิดความพยายามในการวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บ รวบรวม ป้อนจัด และค้นคืนสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ การวิจัยพัฒนาระบบการในการสร้างระบบที่สามารถจัดการและจัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่นำ เบอร์เนิร์ส-ลี ไปสู่การสร้างเวิลด์ไวด์เว็บในอีกหลาย 10 ปีถัดมา

1.3 ประเภทของสื่อดิจิทัล

ดังที่ผู้เขียนกล่าวไปในหัวข้อที่ 1.1 ว่าคำว่าสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดียนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงและมักถูกใช้ทดแทนกันอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการแบ่งประเภทของสื่อดิจิทัลที่จะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 1.3 นี้จึงใกล้เคียงกับการแบ่งประเภทของมัลติมีเดียซึ่งมักประกอบด้วยสื่อพื้นฐานหลัก 5 ประเภท (หัตถ์นัย วิทยาพันธ์, 2012) ได้แก่ ข้อความ (Text) เสียง (Audio) ภาพนิ่ง (Still Image)

ภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) หรือแอนิเมชัน (Animation) และวิดีโอ (Video) ซึ่งสื่อแต่ละประเภท นอกจากจะมีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Device) และอุปกรณ์แสดงผล (Output Device) ที่ต่างกันออกไปแล้ว ยังมีหลักวิธีการในการเก็บข้อมูลในแบบดิจิทัล นามสกุลของไฟล์ดิจิทัล รวมถึงมาตรฐานทางดิจิทัลที่ทั่วโลกกำหนดขึ้นมาใช้แตกต่างกันออกไปด้วย ในหัวข้อที่ 1.3.1-1.3.5 นี้ ผู้เขียนจะอธิบายรายละเอียดโดยสังเขปของแต่ละประเภทสื่อพื้นฐานดังกล่าว

1.3.1 ข้อความ

ข้อความ ซึ่งใช้คำในภาษาอังกฤษว่า Text คือรูปแบบพื้นฐานหนึ่งของสื่อดิจิทัลสำหรับใช้แสดงเนื้อหาส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือประโยคข้อความในภาษาต่าง ๆ ด้วยอักขระที่แต่ละภาษากำหนดขึ้น โดยการแสดงข้อความในสื่อดิจิทัลนั้นโดยมากจะสามารถเลือกกำหนดชนิดของตัวอักษร (Font) รูปแบบ (Style) และสี (Color) ของตัวอักษรได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการและตามที่คอมพิวเตอร์แสดงผล เครื่องดังกล่าวมีข้อมูลรองรับอยู่ในส่วนของการได้มาซึ่งข้อมูลนำเข้า (Input) ประเภทข้อความนั้นก็มีอยู่หลายช่องทาง เช่น ข้อความที่ได้จากการพิมพ์บนแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นโดยตรง ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์บนเว็บไซต์ที่สามารถคลิกแล้วลิงก์ต่อไปที่อื่นบนเครือข่ายได้ ข้อความที่ได้จากการใช้โปรแกรมรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR: Optical Character Recognition) สแกนเอกสารที่เป็นกระดาษหรือสแกนข้อความที่ปรากฏในรูปภาพ ข้อความที่ได้จากโปรแกรมการสั่งการด้วยเสียง (เช่น โปรแกรม Siri ในไอโฟน ที่ใช้การพูดใส่ไมโครโฟนแทนการพิมพ์ข้อความตัวอักษรได้) เป็นต้น

สื่อดิจิทัลประเภทข้อความจะถูกเก็บอยู่ในรูปของไฟล์ดิจิทัลที่มีนามสกุลต่าง ๆ กัน เช่น .txt (Text) .rtf (Rich Text Format) .doc (Document) .docx (Document XML Format) เป็นต้น ในส่วนของการศึกษาเบื้องต้นของสื่อดิจิทัลประเภทข้อความสามารถแยกออกได้เป็นสองรูปแบบหลักตามธรรมชาติสองแบบของสื่อประเภทข้อความเอง ได้แก่

1. **ข้อความในแง่ของการเป็นภาพกราฟิกส์:** เป็นการศึกษาสื่อดิจิทัลประเภทข้อความในแง่ของการเป็นภาพกราฟิกส์ของตัวอักษร โดยการศึกษาในแง่มุมนี้เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลปะที่มีชื่อเรียกว่า การออกแบบตัวอักษร (Typography) เช่น หากต้องการ

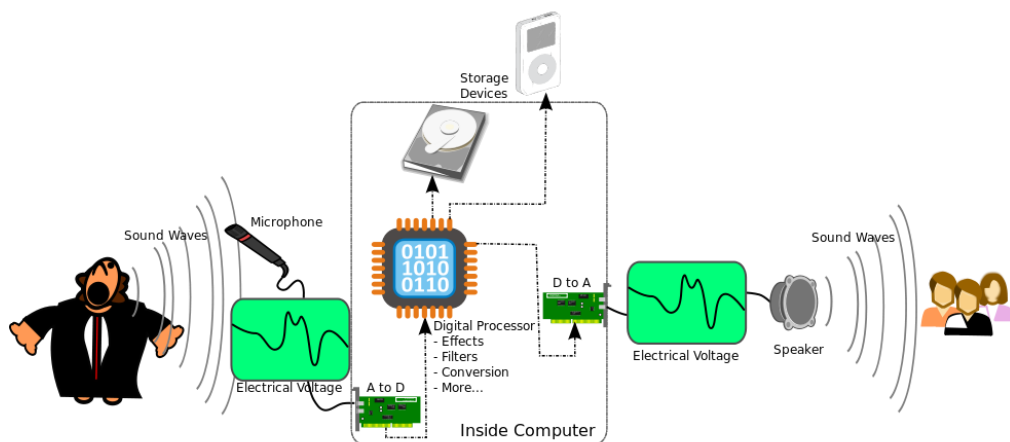
ออกแบบฟอนต์ตัวอักษร (Font) ใหม่สำหรับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ทุกตัวในภาษาไทย นอกจากเรื่องศิลปะการดีไซน์ฟอนต์ให้สวยงามอ่านง่ายแล้ว ยังมีรายละเอียดของการกำหนดขนาดของแต่ละตัวอักษร กำหนดเส้นฐาน (Baseline) ในการวางตัวอักษร ตำแหน่งการวางสระหรือวรรณยุกต์ ระยะห่างระหว่างตัวอักษร ระยะห่างระหว่างแถว ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ฟอนต์ตัวอักษรดังกล่าวเมื่อถูกนำมาใช้งานจริงจะสามารถพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง อ่านรู้เรื่อง มีช่องไฟเหมาะสม และไม่เกิดปัญหาเช่นสระด้านบนหรือด้านล่างหาย ไม่มลาย (ไม่) ถูกตัดขาดด้านบน ฯลฯ

2. **ข้อความในแง่ของการเป็นข้อมูลดิจิทัล:** เป็นการศึกษาสื่อดิจิทัลประเภทข้อความในแง่ของการเป็นข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่ถูกเก็บและส่งไปมาในระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะเกี่ยวข้องกับศาสตร์การกำหนดมาตรฐานคลังตัวอักษร (Repertoires) และมาตรฐานการเข้ารหัสตัวอักษร (Encoding) เช่น มาตรฐาน EBCDIC, ASCII, ISO 8859, Unicode ฯลฯ ส่วนเป็นชื่อของมาตรฐานคลังตัวอักษรที่ใช้ในการเทียบเพื่อแปลงตัวเลขในตารางอ้างอิงให้กลายเป็นอักขระหรือตัวอักษรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และมาตรฐานการเข้ารหัสแบบ UTF (Unicode Transformation Format) เช่น UTF-8 และ UTF-16 ก็เป็นชื่อของขั้นตอนวิธีในการแปลงไปกลับระหว่างรหัสเลขฐานสองที่เก็บในคอมพิวเตอร์และรหัสตัวเลข (ซึ่งจะถูกนำไปเทียบกับ รหัสอ้างอิงในมาตรฐานคลังอักขระที่ใช้เพื่อแปลงเป็นผลลัพธ์ตัวอักษรอีกทีหนึ่ง)

1.3.2 เสียง

เสียง หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Audio เป็นอีกรูปแบบพื้นฐานของสื่อดิจิทัลที่สามารถถูกบันทึก จัดเก็บ สร้าง แก้ไข และทำซ้ำในรูปแบบดิจิทัลได้โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานกับสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ ภาพที่ 1.6 แสดงภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลประเภทเสียงตั้งแต่การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนถึงการออกเป็นเสียงทางลำโพง โดยในขั้นตอนการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้น สัญญาณเสียงซึ่งเป็นสัญญาณแอนะล็อกที่ไมโครโฟน (Microphone) ได้รับมาจะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณแบบดิจิทัล (A to D หรือ Analog to Digital Converter) เพื่อให้สามารถจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ดิจิทัลหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล

อื่น ๆ อย่างแผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ ได้ และในตอนที่จะนำสัญญาณเสียงดิจิทัลที่เก็บไว้ดังกล่าวมาแสดงผล สัญญาณเสียงดิจิทัลก็จะถูกแปลงกลับเป็นสัญญาณแอนะล็อก (D to A หรือ Digital to Analog Converter) ก่อนออกเป็นเสียงทางลำโพง (Speaker)



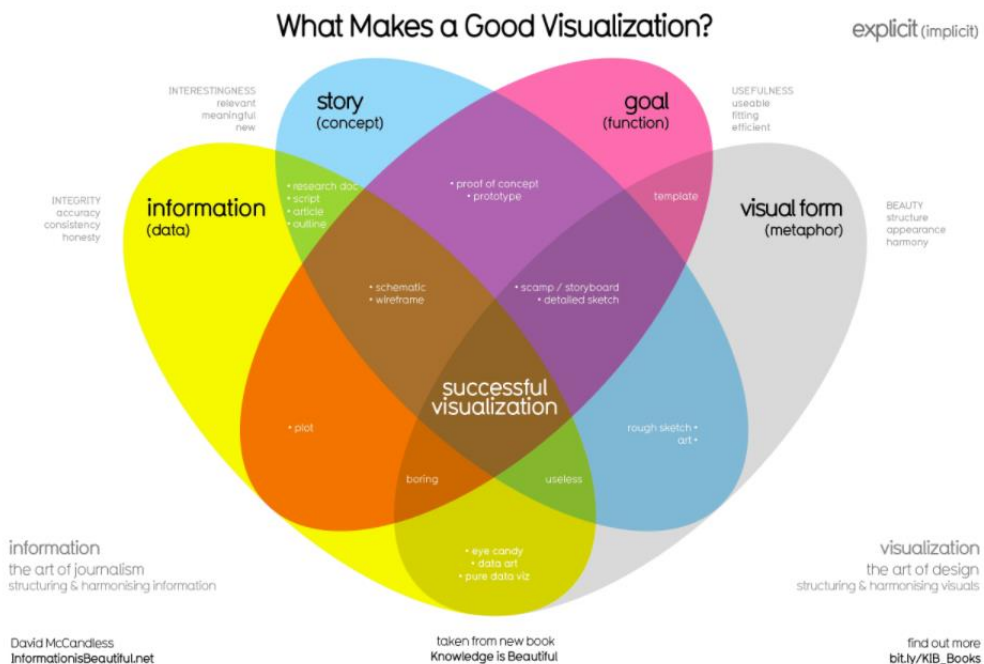
ภาพที่ 1.6 กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการรับสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนจนถึงการนำมาแสดงออกทางลำโพง (ที่มา: http://www.wikiwand.com/en/Digital_audio และ <https://www.google.com>)

ไฟล์เสียงที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นั้นมักถูกพบอยู่ในนามสกุล เช่น .wav (Waveform Audio) .tta (True Audio) .mmf (Synthetic Music Mobile Application Format) .mid .mp3 ฯลฯ โดยความแตกต่างหลักของแต่ละนามสกุลของไฟล์เสียงนั้นส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเทคนิควิธีการบีบอัดข้อมูล (Data Compression) ว่าเป็นแบบใดแบบหนึ่งใน 3 รูปแบบต่อไปนี้

1. **ไม่บีบอัดข้อมูลเลย (Uncompressed):** เช่น ไฟล์เสียงนามสกุล .wav และ .aif ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานของไฟล์เสียงที่ไม่มีการบีบอัดข้อมูลซึ่งถูกใช้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และระบบปฏิบัติการแมคโอเอสเท็น (Mac OS X) ตามลำดับ
2. **บีบอัดข้อมูลโดยไม่สูญเสีย (Lossless Compression):** ในรูปแบบนี้แม้ไฟล์เสียงจะถูกบีบอัดด้วยขั้นตอนวิธีเฉพาะเพื่อให้มีขนาดการเก็บในหน่วยความจำหรือขนาดไฟล์ในการส่งผ่านเครือข่ายที่เล็กลง แต่เมื่อถึงเวลาใช้งานจะมีขั้นตอนวิธีที่สามารถขยาย (Decompress) ไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัดดังกล่าวให้กลับเป็นเหมือนเดิมโดยไม่สูญเสียคุณภาพ

หรือความละเอียดใด ๆ ของเสียงต้นฉบับไปแม้แต่เน็อย ตัวอย่างไฟล์เสียงที่ใช้การบีบอัดรูปแบบนี้ ได้แก่ .flac (Free Lossless Audio Codec)

3. **บีบอัดข้อมูลโดยสูญเสียบางส่วน (Lossy Compression):** การบีบอัดรูปแบบนี้จะสามารถลดขนาดของไฟล์เสียงลงได้มากที่สุด แลกกับคุณภาพและความละเอียดของไฟล์เสียงที่ต้องสูญเสียไปบางส่วนเล็กน้อยแล้วแต่ระดับของการบีบอัดที่เลือก ตัวอย่างของไฟล์เสียงที่ใช้เทคนิคการบีบอัดโดยสูญเสียบางส่วนนี้ ได้แก่ .mp3 และแบบ AAC (Advanced Audio Coding) อย่างไฟล์ .m4a ที่พบในเพลงบนไอทูนส์มิวสิกสโตร์ (iTunes Music Store)



ภาพที่ 1.7 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงภาพนิทัศน์ที่ดี (ที่มา: <http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/what-makes-a-good-data-visualization/> และ <https://www.google.com>)

1.3.3 ภาพนิ่ง

ภาพนิ่งหรือภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Still Image เช่น ภาพวาด (Drawing) ภาพถ่าย (Photograph) ภาพลายเส้น (Clipart) ภาพร่าง (Sketch) แผนที่ (Map) แผนภูมิ (Chart) โลโก้ (Logo) ฯลฯ ถือเป็นสื่อดิจิทัลพื้นฐานประเภทหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบงาน มัลติมีเดียและงานด้านสื่อดิจิทัลผสมผสานมาก ข้อดีของรูปภาพคือสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้มากกว่าการเขียนอธิบายด้วยตัวอักษรเพียงอย่างเดียว เช่น การเลือกใช้สีในภาพสามารถสื่อถึงอารมณ์ที่ต่างกันได้โดยไม่ต้องเขียนอธิบาย รายละเอียดเล็กน้อยในภาพที่อาจอธิบายด้วยตัวอักษรไม่หมดหรือไม่ได้อธิบาย แต่ผู้รับสื่อก็ยังสามารถสังเกตเห็นได้เองจากการมองภาพ เป็นต้น นอกจากนี้สื่อประเภทรูปภาพยังมีข้อดีเหนือสื่อประเภทข้อความเนื่องจากสามารถสื่อความหมายได้ไร้พรมแดนและเป็นสากลมากกว่า ไม่ติดข้อจำกัดเรื่องความแตกต่างของภาษาและความสามารถส่วนบุคคลในการอ่านและทำความเข้าใจภาษา

ไม่เพียงเท่านั้นในระยะหลัง ศาสตร์แห่งการแสดงผลภาพนิทัศน์ของข้อมูล (Data Visualization) ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในแวดวงของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) โดยการแสดงผลภาพนิทัศน์ของข้อมูลที่มีจำนวนมาก มีความยากและซับซ้อนให้ได้ผลออกมาดี สะท้อนให้เห็นประเด็นที่เป็นนัยสำคัญของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่ายขึ้นถือได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นมากในโลกยุคข้อมูลใหญ่ (Big Data) ณ ปัจจุบัน ภาพที่ 1.7 แสดงตัวอย่างภาพนิทัศน์ของสื่อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลภาพนิทัศน์ที่ดี อันได้แก่

- **ข้อมูล (Information, Data):** ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความเที่ยงตรงของข้อมูล ความคงที่ของข้อมูล ความสัณยข้อมูลของข้อมูล
- **เนื้อเรื่อง (Story, Concept):** ความน่าสนใจ ความเกี่ยวเนื่อง การสื่อความหมาย ความสดใหม่
- **เป้าหมาย (Goal, Function):** ความมีประโยชน์ การนำไปใช้ประโยชน์ได้ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ
- **รูปลักษณ์ (Visual Form, Metaphor):** ความสวยงาม โครงสร้าง ภาพภายนอก ความกลมกลืน



ภาพที่ 1.8 เปรียบเทียบระหว่างภาพแบบราสเตอร์ (ซ้าย) และภาพแบบเวกเตอร์ (ขวา) (ที่มา: ผู้เขียน แปลและดัดแปลงรูปมาจาก http://vector-conversions.com/vectorizing/raster_vs_vector.html และ <https://www.google.com>)

ไฟล์ภาพหนึ่งในแบบดิจิทัลนั้นสามารถถูกพบได้หลายนามสกุล เช่น .bmp (Device Independent Bitmap) .dib (Device-Independent Bitmap Graphic) .jpg (Joint Photographic Experts Group) .tif (Tagged Image Format File) .gif (Graphics Interchange Format) .wmf (Windows Metafile) .svg (Scalable Vector Graphics) เป็นต้น เช่นเดียวกับสื่อดิจิทัลประเภทเสียง ในหัวข้อที่ 1.3.2 สื่อดิจิทัลประเภทภาพหนึ่งเองก็มีการใช้เทคนิคบีบอัดข้อมูลเพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บภาพในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์เช่นกัน โดยมีทั้งภาพหนึ่งที่ไม่ถูกบีบอัดเลย (เช่น ไฟล์ .bmp) ภาพหนึ่งที่ถูกบีบอัดแบบไม่สูญเสีย (เช่น ไฟล์ .png .gif) และภาพหนึ่งที่ถูกบีบอัดแบบสูญเสียบางส่วน (เช่น ไฟล์ .jpg .jpeg) ทั้งนี้หากพิจารณาภาพหนึ่งในแง่ขององค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างเป็นรูปภาพ ขึ้นมาให้เห็้นนั้น สามารถแบ่งภาพหนึ่งหรือภาพกราฟิกส์ในคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 2 แบบหลัก คือ

1. ภาพแบบราสเตอร์ (Raster Formats): หรือที่บางครั้งเรียกว่ารูปบิตแมป (Bitmap Image) ซึ่งหมายถึงรูปภาพที่เกิดจากการนำสีเหลี่ยมขนาดเล็กที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel) มาเรียงต่อกันจนมองเห็นเป็นภาพ ซึ่งตารางของสีเหลี่ยมพิกเซลที่ประกอบขึ้นเป็นภาพราสเตอร์นี้สามารถมองเห็นได้เด่นชัดเมื่อซูมเข้าไปดูใกล้ ๆ ดังภาพที่ 1.8 (ซ้าย)
2. ภาพแบบเวกเตอร์ (Vector Formats): คือ การเก็บภาพในรูปแบบของเวกเตอร์ (Vector) ทางคณิตศาสตร์จำนวนมากซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการลากเส้นต่อจุด โดย

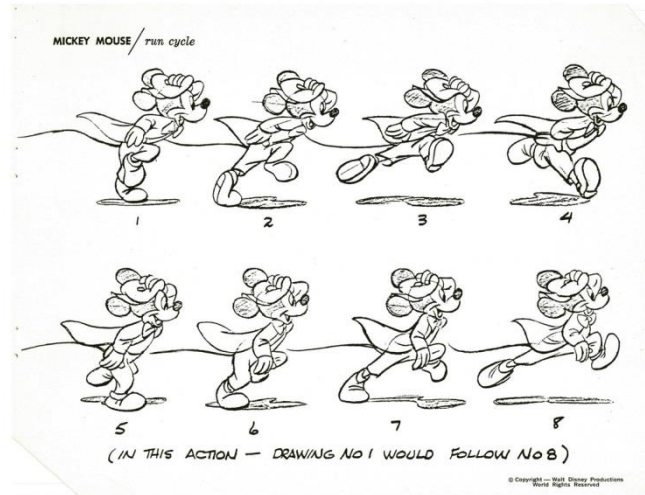
เมื่อเวกเตอร์เหล่านี้มาประกอบต่อกันจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง และเป็นโครงร่างของรูปร่างต่าง ๆ ที่ต้องการได้ดังภาพที่ 1.8 (ขวา)

การที่ภาพแบบราสเตอร์ประกอบจากสี่เหลี่ยมของพิกเซลมาเรียงต่อกันนี้ ทำให้ค่าในแต่ละพิกเซลมีความเป็นอิสระต่อกัน หรือก็คือเราสามารถเปลี่ยนค่าในพิกเซลหนึ่งได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อค่าในพิกเซลอื่นที่อยู่ติดหรือใกล้กัน ลักษณะนี้ทำให้การไล่ระดับโทนสีหรือการไล่เฉดสีบนภาพแบบราสเตอร์ทำได้อย่างเรียบลื่นและดูกลมกลืนสวยงามมากกว่า ในส่วนข้อเสียของภาพแบบราสเตอร์นั้นคือ พื้นที่ในหน่วยความจำที่มักใช้มากกว่าภาพเดียวกันที่เป็นแบบเวกเตอร์ อีกประการคือการย่อหรือขยายภาพแบบราสเตอร์นั้นจะให้ภาพผลลัพธ์ที่ไม่คมชัดเหมือนต้นฉบับ ซึ่งตรงกันข้ามกับภาพแบบเวกเตอร์ที่แม้จะย่อหรือขยายขนาดภาพอย่างไรก็จะได้ภาพผลลัพธ์ที่คมชัดเสมอ ทั้งนี้ภาพที่ได้จากกล้องถ่ายรูปและสแกนเนอร์ในปัจจุบัน รวมถึงภาพที่ใช้ในโปรแกรมแต่งภาพชื่อดังอย่าง อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop) นั้นจะเป็นภาพแบบราสเตอร์เกือบทั้งสิ้น ในขณะที่ภาพแบบเวกเตอร์มักพบในโปรแกรมสำหรับใช้วาดภาพ เช่น อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator)

1.3.4 ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Motion Picture ในที่นี้หมายถึง ภาพกราฟิกส์ที่แสดงความเคลื่อนไหวของขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือก็คือภาพกราฟิกส์ที่ไม่หยุดนิ่งนั่นเอง หลักการพื้นฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหว คือ การนำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาแสดงต่อกันอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องด้วยความเร็วระดับที่สายตามนุษย์ไม่สามารถแยกแยะภาพออกมาทีละภาพ แต่จะเห็นรวมเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องเพียงภาพเดียว เช่น ภาพนิ่ง 8 ภาพที่ต่างกันทีละเล็กน้อยของมิกกี้เมาส์ในภาพที่ 1.9 นั้นเมื่อนำมาแสดงต่อกันอย่างรวดเร็วตามลำดับ $1 > 2 > 3 > \dots > 6 > 7 > 8$ และวนกลับมาที่ 1 ใหม่ก็จะเห็นเป็นตัวมิกกี้เมาส์กำลังวิ่งอยู่นั่นเอง ในทางนิเทศศาสตร์มักเรียกภาพเคลื่อนไหวนี้ด้วยคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่า **แอนิเมชัน (Animation)** ซึ่งการผลิตแอนิเมชันนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปต่าง ๆ ตัวอย่างบางส่วนของนามสกุลไฟล์ดิจิทัลของภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันนี้ เช่น .flc .fli .ani (Microsoft Windows Animated Cursor) .eva (Extended Vector Animation) .fla (Adobe

(Macromedia) Flash FLA Project File Format) .swf (Small Web Format (Flash) / ShockWave Flash) .swi (SWiSH Project File) .webp และ .mmm เป็นต้น



ภาพที่ 1.9 ตัวอย่างการสร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพนิ่งที่นำมาแสดงต่อกัน (ที่มา: <https://www.pinterest.com/pin/320107485994526529/> และ <https://www.google.com>)

ทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการผลิตภาพเคลื่อนไหว คือ ขนาดของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่จะใหญ่กว่าไฟล์ภาพนิ่งมาก โดยในบางกรณีอาจใหญ่กว่ากันถึงหลายร้อยหลายพันเท่า เช่น หากภาพเคลื่อนไหวประกอบจากภาพนิ่งมาเรียงต่อกันโดยมีอัตราความเร็วในการแสดงภาพคือแสดงภาพนิ่ง 12 ภาพต่อหนึ่งวินาที (12 Frames per Second = 12 fps) นั่นแปลว่าไฟล์ภาพเคลื่อนไหวความยาวเพียง 1 วินาทีนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ภาพนิ่งประมาณ 12 เท่า และหากระยะเวลา (Length) ของภาพเคลื่อนไหวยาวนานขึ้นหรืออัตราความเร็วในการแสดงภาพนิ่งต่อหนึ่ง (fps) สูงขึ้นอีก ขนาดของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวก็จะยิ่งเพิ่มสูงเป็นเท่าทวีคูณ

1.3.5 วิดีโอ

วิดีโอ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Video ในที่นี้หมายความว่าข้อมูลต่อเนื่องทุกอย่างที่ถูกบันทึกจากสิ่งแวดล้อมผ่านเครื่องมือบันทึกอย่างกล้องวิดีโอ กล้องติดหน้ารถยนต์ กล้องในมือถือ สมาร์ทโฟน กล้องติดโดรนบินถ่ายภาพ ฯลฯ ในแง่ของสื่อดิจิทัลพื้นฐานนั้น วิดีโอถือเป็นสื่อดิจิทัล

พื้นฐานที่มีความสมบูรณ์มากกว่าสื่อดิจิทัลประเภทอื่น ๆ ที่กล่าวไปในหัวข้อที่ 1.3.1-1.3.4 เนื่องจากไฟล์วิดีโอเพียงไฟล์เดียวสามารถประกอบขึ้นจากทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันรวมกันได้

ข้อเสียหลักของสื่อดิจิทัลประเภทวิดีโอ คือ ความต้องการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ทั้งตัวไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่กินทรัพยากรหน่วยความจำสำหรับเก็บในคอมพิวเตอร์สูงเมื่อเทียบกับสื่อดิจิทัลพื้นฐานประเภทอื่น รวมถึงทรัพยากรในการคำนวณบนหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นจะต้องถูกแบ่งใช้ไปไม่น้อยในระหว่างการเล่นวิดีโอซ้ำ (Playback) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของทั้งภาพและเสียงที่คมชัด เรียบลื่น ไม่กระตุก และสอดคล้องประสานเวลากันเป็นอย่างดี ยิ่งเป็นไฟล์วิดีโอที่มีการเก็บภาพและเสียงที่คุณภาพและความละเอียดสูงเท่าไร ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ทั้งนี้เช่นเดียวกันกับสื่อดิจิทัลพื้นฐานประเภทอื่น ไฟล์วิดีโอในปัจจุบันก็มีมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลในแบบดิจิทัลหลายรูปแบบ โดยเป้าหมายคือการลดขนาดของไฟล์ลงโดยที่สูญเสียคุณภาพของไฟล์น้อยที่สุด หรือหากต้องสูญเสียก็เลือกที่จะสูญเสียในลักษณะที่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะสังเกตเห็นได้ เช่น เทคนิคการเลือกลดพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลสีของภาพวิดีโอลง แต่คงขนาดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลแสงของภาพวิดีโอเอาไว้ เนื่องจากสายตามนุษย์นั้นไวต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงมากกว่าสี เป็นต้น ตัวอย่างบางส่วนของนามสกุลไฟล์วิดีโอที่สามารถพบได้ในปัจจุบัน คือ .avi .mov .qt (QuickTime File Format) .yuv .3gp .3g2 .dvi .mp4 (MPEG-4 Part 14) .m4p (with DRM) .m4v .mpg (MPEG-1) .mp2 .mpeg .mpe .mpv .m2v และ .wmv (Windows Media Video) เป็นต้น

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ซึ่งเป็นบทแรกของหนังสือ ผู้เขียนเริ่มจากการปูพื้นฐานความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันตั้งแต่นิยามความหมาย ประวัติความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้กับสื่อดิจิทัลและความเป็นมาของเว็บไซต์เว็บที่มีบทบาทสำคัญสำหรับสื่อดิจิทัลยุคปัจจุบัน

ก่อนจะจบท้ายด้วยการนำเสนอประเภทรวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลพื้นฐานห้าชนิดที่สามารถถูกพบผสมผสานรวมกันอยู่ได้รอบตัวผู้เรียน ณ ปัจจุบัน

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล พร้อมยกตัวอย่างของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่มีการใช้สัญญาณแต่ละแบบเปรียบเทียบกัน
2. จงสืบค้นเพิ่มเติมและอธิบายสรุปเหตุผลว่าเพราะเหตุใดโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลจึงให้สัญญาณภาพและเสียงที่ดีกว่าโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก แม้แต่ในชนบทที่ห่างไกลจากแหล่งส่งสัญญาณ
3. จงสืบค้นเพิ่มเติมและอธิบายสรุปพัฒนาการของคอมพิวเตอร์เริ่มตั้งแต่ เครื่องคำนวณของปาสคาล เครื่องวิเคราะห์ เครื่องคำนวณโคโลสซัส อินิแอค เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมัลติมีเดีย ว่าแต่ละตัวมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องหรือต่อยอดเชื่อมโยงกันมาอย่างไร
4. จงสืบค้นเพิ่มเติมและอธิบายสรุปความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW: World Wide Web) ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มมาจนถึงยุคปัจจุบัน
5. จงอธิบายสรุปข้อดีและข้อเสียของสื่อดิจิทัลพื้นฐานทั้ง 5 ประเภทเปรียบเทียบกัน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวันประกอบให้เห็นภาพชัดเจน
6. จงสืบค้นเพิ่มเติมและอธิบายหลักการทำงานของขั้นตอนวิธีในการบีบอัดสื่อดิจิทัลแบบไม่สูญเสีย (Lossless Compression) มาอย่างน้อยหนึ่งวิธี โดยจะเป็นการบีบอัดบนสื่อดิจิทัลพื้นฐานใดในห้าตัวที่อธิบายไปในหัวข้อที่ 1.3 ก็ได้
7. จงสืบค้นเพิ่มเติมและอธิบายหลักการทำงานของขั้นตอนวิธีในการบีบอัดสื่อดิจิทัลแบบสูญเสียบางส่วน (Lossy Compression) มาอย่างน้อยหนึ่งวิธี โดยจะเป็นการบีบอัดบนสื่อดิจิทัลพื้นฐานใดในห้าตัวที่อธิบายไปในหัวข้อที่ 1.3 ก็ได้
8. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของภาพแบบราสเตอร์และภาพแบบเวกเตอร์ในการผลิตสื่อดิจิทัล พร้อมอธิบายเหตุผลและยกสถานการณ์ตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2: สื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน

Chapter 2: Present of Digital Media

วัตถุประสงค์

เนื้อหาในบทที่ 2 จะเป็นการกล่าวถึงบทบาทความสำคัญของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันโดยเน้นการยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาของสื่อดิจิทัลใกล้ตัวผู้เรียนที่มีบทบาทและนัยสำคัญสูงทั้งในแวดวงของสื่อสารมวลชนนิเทศศาสตร์ แวดวงการทำธุรกิจการพาณิชย์ แวดวงเศรษฐกิจ รวมไปถึงนัยยะที่ซับซ้อนของการกำกับและบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐบาลที่มีต่อรูปแบบใหม่ของสื่อดิจิทัลยุคปัจจุบัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

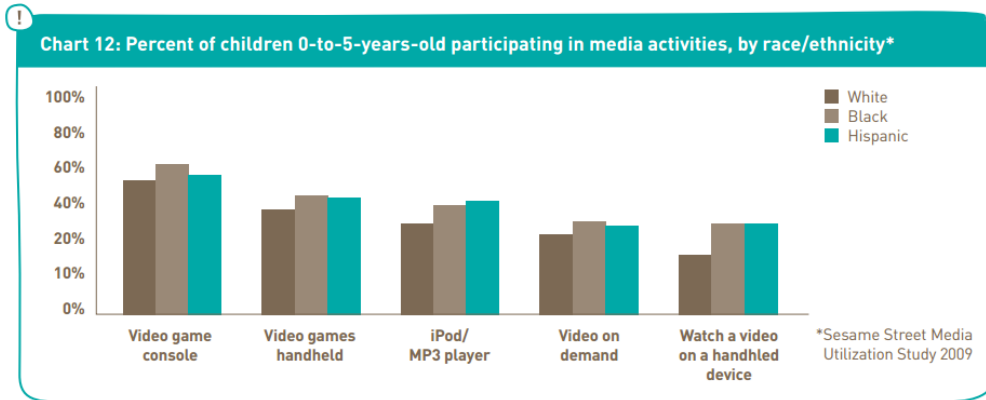
1. สามารถอธิบายบทบาทของสื่อดิจิทัลในสมรรถนะของสื่อยุคปัจจุบันภายใต้บริบทของการสื่อสารและนิเทศศาสตร์
2. สามารถอธิบายที่มาที่ไปและแนวคิดของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์
3. สามารถอธิบายบทบาทของเสิร์ชเอนจินที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ของผู้บริโภค
4. สามารถอธิบายบทบาทของแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ที่ใช้ในการสื่อสารกับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้แบบจำลองธุรกิจแบบฟรีเมียม
5. สามารถอธิบายบทบาทของเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมาตรฐาน
6. สามารถอธิบายข้อดีข้อเสียของบริการการสื่อสารแบบมูลค่าเพิ่มที่มีผลกระทบในบริบทของประเทศไทย

2.1 บทบาทของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน

2.1.1 บทบาทในทางนิเทศศาสตร์

ในโลกสารสนเทศยุคปัจจุบัน สื่อดิจิทัลรวมถึงการผลิตและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลถือเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญและไม่สามารถมองข้ามได้ โดยภายในระยะเวลาไม่กี่ 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการเกิดขึ้นของนวัตกรรมสื่อดิจิทัลมากมายที่มีบทบาทสำคัญในระดับโลก (Kerdvibulvech, 2015) ตั้งแต่อินเทอร์เน็ต วิทยุออนไลน์ โทรทัศน์ดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เรียกได้ว่าเป็นสื่อทรงพลังแห่งศตวรรษ กล่าวคือโลกของเรามีสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ที่สื่อดิจิทัลเริ่มเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงวงการสื่อและวงการนิเทศศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้คนจำนวนไม่น้อยเริ่มใช้ช่องทางของสื่อดิจิทัลในการสร้างและแพร่กระจายสื่อของแต่ละปัจเจกบุคคลอย่างเสรี ส่งผลให้สิ่งที่เรียกว่านิเทศศาสตร์ไม่สามารถจำกัดอยู่แต่สื่อกระแสหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ได้อีกต่อไป อ้างอิงจากงานวิจัยของนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่น่าเสนอรายงานผลการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ในอีกทศวรรษข้างหน้า อิทธิพลของสื่อดิจิทัลจะครอบคลุมสื่อดั้งเดิมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย (อดิศักดิ์ จำปาทอง, 2013) กล่าวว่าไว้ว่าการครอบคลุมดังกล่าวจะมากถึงร้อยละ 80 ของสื่อทั้งหมด

รายงานการศึกษาของ (Gutnick et al., 2011) จากเซซามี่เวิร์กชอป (Sesame Workshop) ในสหรัฐอเมริกาได้ระบุถึงแนวโน้มของการบริโภคสื่อดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นของเยาวชนสมัยใหม่รุ่นอายุไม่เกิน 5 ปีดังแสดงในภาพที่ 2.1 โดยนอกจากกราฟที่แสดงให้เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยมีการข้องเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลตั้งแต่ยังเล็กแล้ว ยังสื่อถึงความจริงที่ว่าเยาวชนรุ่นใหม่นั้นไม่ยึดติดกับการบริโภคสื่อดิจิทัลเพียงสื่อใดสื่อหนึ่ง (ซุตีสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2015) แต่เลือกที่จะบริโภคสื่อดิจิทัลหลายสื่อที่แตกต่างกันไปพร้อมกัน กล่าวคือ แนวโน้มของเยาวชนรุ่นใหม่นั้นนิยมเสพสื่อพร้อมกันหลายทางในเวลาเดียว ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ฯลฯ ซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มคนในยุคต้นศตวรรษที่ 20 ที่อาจไม่คุ้นชินกับการแยกประเภทการทำงานเพื่อเสพสื่อพร้อมกันหลายทางเช่นนี้



ภาพที่ 2.1 ข้อมูลรายงานการศึกษาของเซซามีเวิร์กชอป สหรัฐอเมริกา ที่ระบุเทรนด์การบริโภคสื่อดิจิทัลหลาย ๆ รูปแบบของเยาวชนอายุไม่เกิน 5 ปี (ที่มา: (Gutnick et al., 2011))

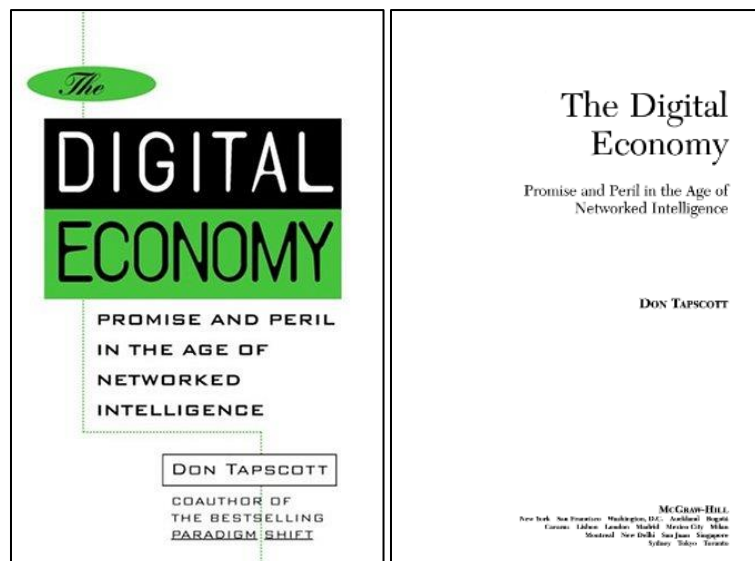
นอกจากนี้การมาของเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียยังทำให้เกิดนิยามใหม่ของคำว่าสาธารณชนซึ่งต่างไปจากเดิม โดยกลุ่มสาธารณชนใหม่นี้แม้จะมีที่มาของการรวมตัวและการกระจายตัวที่ต่างไปจากนิยามของกลุ่มสาธารณชนแต่เดิม อีกทั้งไม่ได้มีจำนวนมากถึงขนาดที่จะเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ได้อย่างเต็มปากเต็มคำ แต่เนื่องจากจำนวนคนของกลุ่มสาธารณชนใหม่บนโซเชียลมีเดียนี้มีอยู่ไม่น้อย อีกทั้งยังมีการกระจายตัวและรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่กว้างขวางที่ไม่จำกัดอยู่ด้วยภูมิลำเนาหรือภูมิประเทศ ลักษณะนี้ทำให้การศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสารและผลลัพธ์ที่พึงได้ต่อกลุ่มสาธารณชนใหม่บนโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจในทางนิเทศศาสตร์ โดย (อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2014) กล่าวถึงสิ่งที่กลุ่มสาธารณชนใหม่นี้มีร่วมกันที่เรียกว่า “อัตตาสาธารณะ (Egocentric Public)” หรือก็คือ หากคนส่วนใหญ่ในกลุ่มมีความเห็นหรือความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ก็อาจนำไปสู่การปฏิเสธความคิดเห็นต่างอย่างสิ้นเชิงได้ แม้ว่าความเห็นต่างดังกล่าวอาจมีระดับของความถูกต้องมากกว่าสิ่งที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเชื่อร่วมกันอยู่ก็ตาม กล่าวได้ว่าการที่โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม (Instagram) และทวิตเตอร์ (Twitter) เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งของบุคคลในการตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลข่าวสารหรือแนวความคิดหนึ่ง ๆ ที่ได้ยิน ได้ฟัง หรือได้รับรู้มา

พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลที่เปลี่ยนไปอย่างมากของผู้บริโภคในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ 10 ปีนี้ส่งผลต่อวงการนิเทศศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับวงการนิเทศศาสตร์ประเทศไทย รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ให้ความเห็นไว้ในงานเสวนาเรื่อง “ทิศทางหลังประเทศไทย 4.0 ภายใต้การสื่อสารยุคสื่อดิจิทัลใหม่” ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 สรุปใจความสำคัญบางส่วนได้ว่า เนื่องจากบทบาทที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน การแบ่งแยกสื่อกระแสหลักหรือสื่อกระแสรอง โดยดูจากช่องทางการนำเสนอที่กำลังจะต้องเปลี่ยนไป (เช่น แต่เดิมช่องทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์นับเป็นสื่อกระแสหลัก ส่วนช่องทางออนไลน์อย่างโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊กนับเป็นสื่อกระแสรอง) จะไม่มีช่องทางใดช่องทางหนึ่งเป็นสื่อกระแสหลักหรือกระแสรอง แต่วงการนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชนจะอยู่รอดได้ด้วยการเป็นสื่อแบบหลายแพลตฟอร์ม (Multi-platform) ที่บูรณาการช่องทางการสื่อสารหลายอย่างร่วมกัน ไม่เพียงเท่านั้นจากนี้ไปการแสดงออกถึงความเป็นนักนิเทศศาสตร์หรือผู้นำเสนอข่าวสารมืออาชีพ ก็จะไม่ใชการออกสื่อที่ได้ชื่อว่าเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ แต่เป็นการนำเสนอข่าวที่มีการศึกษาถึงที่มาที่ไปของข้อมูลอย่างชัดเจน มีผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือรองรับการนำเสนอ โดยไม่จำกัดช่องทางว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือ แม้แต่โซเชียลมีเดียอย่างเฟสบุ๊กก็ตาม (กรุงเทพธุรกิจ, 2017) (มิตชิน, 2017)

2.1.2 บทบาทในทางเศรษฐกิจ

ในรอบหลายทศวรรษและหลายรัฐบาลที่ผ่านมา มีนโยบายของรัฐบาลไทยจำนวนไม่น้อยที่กล่าวถึง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หรือการอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นกลไกขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และภายหลังการรัฐประหารในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) รัฐบาลภายใต้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้กล่าวถึงนโยบาย **เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)** ซึ่งเป็นความตั้งใจหนึ่งของรัฐบาลที่จะใช้พื้นฐานของโลกดิจิทัล โลกอินเทอร์เน็ต โลกโซเชียลมีเดีย โลกอีคอมเมิร์ซ รวมถึงโลกเอ็มคอมเมิร์ซ (M-commerce: Mobile Electric Commerce) หรือการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ มาเป็นรากฐานสำคัญสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ในทางวิชาการคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลถูกปรากฏใช้ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ในหนังสือเรื่อง The Digital Economy (ภาพที่ 2.2) แต่งโดย (Tapscott, 1997) ซึ่งเป็นหนังสือติดอันดับขายดีของเดอะนิวยอร์กไทมส์ (The New York Times) โดยนับแต่นั้นเป็นต้นมาคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน (Tapscott, 2014) ซึ่งแนวคิดของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ถูกนำเสนอนี้ กล่าวถึงการที่อินเทอร์เน็ตกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนบทบาทและวิถีชีวิตของผู้คนตั้งแต่ในสังคมขนาดใหญ่ระดับมหภาคไปจนถึงในสังคมขนาดเล็กระดับจุลภาคอย่างครอบคลุม โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กร อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แผ่ขยายไปในหลาย ๆ ด้านครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิมบนพื้นฐานการผลิต เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม (บัญญัติยาม, 2015) รวมไปถึงบริการที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ซึ่งหมายรวมถึงตั้งแต่หนังสือกระดาษและเพลงดนตรีไปจนถึงภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อครั้งอดีต



ภาพที่ 2.2 หนังสือเรื่อง The Digital Economy ที่เสนอแนวคิดของเศรษฐกิจดิจิทัลว่าอินเทอร์เน็ตจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคในด้านต่าง ๆ ของแต่ละสังคม (ที่มา: (Tapscott, 1997) และ <https://www.google.com>)

รายงานวิจัยของสถาบันแมคคินซี (MGI: McKinsey Global Institute) (Censky, 2011) ระบุว่าในปี ค.ศ. 2009 มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมกันแล้วคิดเป็นตัวเลขได้ถึง 1.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 55.6 ล้านล้านบาท) หรือก็คือใหญ่กว่ามูลค่าเศรษฐกิจของประเทศแคนาดาทั้งประเทศ ณ เวลานั้นเมื่อกว่า 8 ปีที่แล้วเสียอีก และหากเปลี่ยนมาพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจดิจิทัลทวีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวันจะเห็นว่าเฉพาะปี ค.ศ. 2015 ในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO: Initial Public Offering) ของบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลกจากจีนอย่างบริษัทอาลีบาบาที่เปิดตัวมาได้ไม่ถึง 20 ปี รวมกับมูลค่าของบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา (เช่น บริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) บริษัทกูเกิล บริษัทยาฮู บริษัทเฟซบุ๊ก บริษัทวิตเตอร์ บริษัทแอปเปิล บริษัทอะเมซอน บริษัทอีเบย์ บริษัทไอบีเอ็ม) จากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (เช่น บริษัทกวี บริษัทไลน์ บริษัทซัมซุง) และบริษัทเทคโนโลยีอื่นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (เช่น บริษัทไปตู้ บริษัทเทนเซ็นต์) แค่เพียงประมาณ 15 บริษัทที่ผู้เขียนได้เอ่ยชื่อยกตัวอย่างมานี้ก็สามารถสร้างตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP: Gross Domestic Product) ของสิบประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC: ASEAN Economic Community) รวมกันเสียอีก

การที่รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายที่จะวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยนั้น (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2015) แม้โดยตัวแนวคิดจะดูสอดคล้องกับตัวเลขอันมหาศาลของเศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของสังคมโลก แต่อีกสิ่งที่คุณเขียนคิดว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลให้เข้าสู่การเป็น **เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative Digital Economy)** เนื่องจากเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์มีความหมายกว้างกว่าเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะไม่ใช่แค่การอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และระบบไอทีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการเปิดกว้างต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ และการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรมที่เป็นของประเทศไทยเอง ทั้งนี้หนึ่งในแนวคิดใหม่และการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมของสื่อดิจิทัลที่กล่าวได้ว่ามาแรงและมีบทบาทสูงในเวทีโลกในช่วงหลายปีนี้ได้แก่ เรื่องของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้ที่คุณเขียนจะกล่าวถึงในส่วนที่ 2 และ 3 ของหนังสือเล่มนี้

2.2 กรณีศึกษาของสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของสื่อดิจิทัลในปัจจุบันที่แผ่ขยายบทบาทไปยังด้านต่าง ๆ และแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตการทำงานรวมถึงชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมาก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยเรา ในหัวข้อที่ 2.2.1-2.2.3 นี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลที่ผู้เรียนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ได้แก่ กูเกิลเสิร์ชเอนจิน ไลน์ และเฟซบุ๊ก จากนั้นในหัวข้อที่ 2.2.4 ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายจะเป็นการกล่าวสรุปถึงบทบาทพร้อมทั้งสื่อดิจิทัลในกรณีศึกษาทั้งสามรูปแบบมีอยู่เหมือนกันในบริบทของประเทศไทย

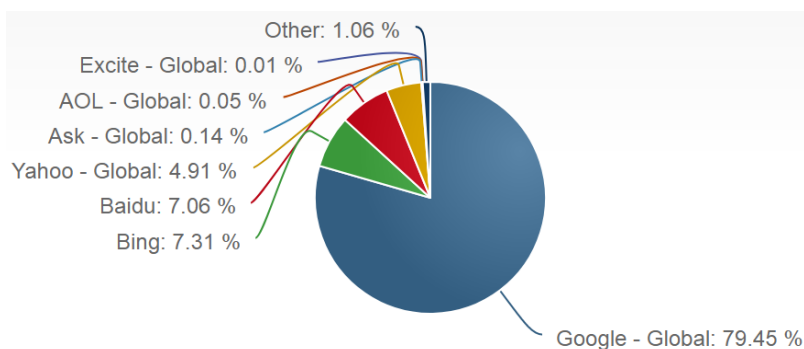
2.2.1 กรณีศึกษาที่ 1: เสิร์ชเอนจินกับบทบาทการบริโภคข้อมูลออนไลน์

พฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ยุคปัจจุบัน

จากที่กล่าวไปในหัวข้อที่ 2.1 จะเห็นว่าในปัจจุบันสมรรถนะของสื่อนั้นมีการเปลี่ยนถ่ายจากสมรรถนะออฟไลน์ (Offline) แบบดั้งเดิม มาสู่สมรรถนะออนไลน์ (Online) ของสื่อดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ โดยในบรรดาสื่อดิจิทัลออนไลน์ที่มีอยู่หลายรูปแบบในปัจจุบันนั้น เว็บไซต์ (Website) ถือเป็นสื่อดิจิทัลพื้นฐานที่สุดตัวหนึ่งสำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปใช้ในการเก็บหรือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งความสำคัญของการมีเว็บไซต์นั้นเห็นตัวอย่างได้จากผลสำรวจร้านค้าขายปลีกกว่า 250 ร้านของนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) ในปี ค.ศ. 2016 ที่พบว่าผู้ซื้อกว่าร้อยละ 82 ทำการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ก่อนจะมาซื้อสินค้าจริงที่หน้าร้าน (Forbes, 2016) โดยในการสำรวจนี้ 1 ใน 3 ของร้านค้าปลีกที่ถูกสำรวจเชื่อว่าเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตของพวกเขามีส่วนช่วยในการดึงให้ลูกค้าเข้ามาซื้อของในร้าน

วิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการนั้นสามารถทำได้โดยการพิมพ์ URL (Uniform Resource Locator) หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ลงในแถบที่อยู่ (Address Bar) ด้านบนสุดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยตรง เช่น หากต้องการเข้าเว็บไซต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก็เพียงพิมพ์คำว่า www.nida.ac.th ลงไป แต่ในพฤติกรรมการใช้งานจริงนั้น กลับพบว่าผู้บริโภคคุ้นชินกับการพิมพ์คีย์เวิร์ดของเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าถึง แล้วปล่อยให้เว็บไซต์ของเสิร์ชเอนจินไปค้นหาหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการมาให้มากกว่า เช่น แทนที่จะพิมพ์ www.nida.ac.th โดยตรงก็พิมพ์คีย์เวิร์ดว่า “นิด้า บริญญา

โท” แทน เป็นต้น ซึ่งความคืบหน้าในลักษณะนี้ของผู้บริโภคออนไลน์นั้นสะท้อนออกมาในผลการสำรวจทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เช่น Search Engine Journal (Bianchini, 2011) ที่อ้างอิงผลการศึกษาของฟอร์เรสเตอร์ (Forrester) ในปี ค.ศ. 2006 ซึ่งระบุว่าร้อยละ 93 ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเริ่มต้นที่การเสิร์ช และผลสำรวจของสำนักวิจัยพิว (Pew Research Center) (Purcell et al., 2012) ที่พบว่าจำนวนของผู้บริโภคออนไลน์วัยผู้ใหญ่ที่ใช้เสิร์ชเอนจินในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นเพิ่มจากร้อยละ 84 ในปี ค.ศ. 2004 มาเป็นร้อยละ 91 ในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งผลทั้งสองนี้ก็สอดคล้องกันกับผลสำรวจของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT: Digital Advertising Association (Thailand)) ที่สรุปไว้ในรายงานผลสำรวจปี ค.ศ. 2013 (สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย, 2013) ว่ากิจกรรมยอดนิยมทางอินเทอร์เน็ต 3 อันดับแรกของผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทย ได้แก่ การรับส่งอีเมลร้อยละ 54.4 การเสิร์ชร้อยละ 52.5 และการใช้โซเชียลมีเดียร้อยละ 33.2



ภาพที่ 2.3 ส่วนแบ่งการตลาดของเสิร์ชเอนจินทั่วโลกโดย เน็ตมาร์เก็ตแชร์ (Net Market Share) ณ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 (ที่มา: <https://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=0&qpsp=221&qpnp=1&qptimeframe=M>)

บทบาทของเสิร์ชเอนจินในยุคปัจจุบัน

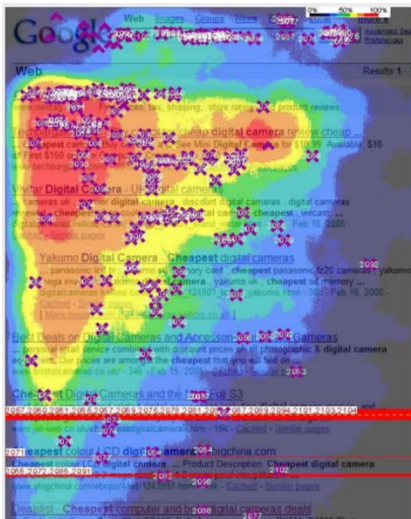
จากข้อมูลสถิติที่ยกมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า นอกจากการมีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตแล้ว การทำให้เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถถูกค้นเจอได้โดยเสิร์ชเอนจินก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งศาสตร์ในการทำให้เว็บไซต์อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการค้นเจอโดยเสิร์ชเอนจินนั้นมีชื่อเรียกเฉพาะว่า Search Engine Optimization (SEO) หรือที่คนไทยนิยมเรียกเป็นตัวย่อทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า เอสอีโอ (ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจะขอเรียกการทำให้

ให้เหมาะที่สุดสำหรับเสิร์ชเอนจินเป็นคำย่อว่า เอสอีโอ ตลอดทั้งเล่ม) ตัวอย่างของเสิร์ชเอนจินที่มีในปัจจุบัน ได้แก่ เสิร์ชเอนจินของกูเกิล (Google Search Engine) เสิร์ชเอนจินของยาฮู (Yahoo Search Engine) เสิร์ชเอนจินของบิงของบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft's Bing Search Engine) ฯลฯ ภาพที่ 2.3 แสดงข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดของเสิร์ชเอนจินทั่วโลกโดย เน็ตมาร์เก็ตแชร์ (Net Market Share) ณ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 โดยจะเห็นว่ากูเกิลเสิร์ชเอนจินเพียงตัวเดียวก็กินส่วนแบ่งตลาดไปแล้วถึงร้อยละ 79.45

ในปัจจุบันนักการตลาดนิยมนำเอสอีโอมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำการตลาดที่เรียกว่า Search Engine Marketing (SEM) หรือ การทำการตลาดผ่านระบบค้นหา เช่น ทำให้เว็บไซต์ขายเครื่องสำอางเกาหลีสามารถติดอันดับหน้าแรกของผลลัพธ์กูเกิลเสิร์ชเอนจินได้ด้วยคีย์เวิร์ด “พรีออเดอร์ เครื่องสำอางเกาหลี” เป็นต้น โดยความนิยมของการทำเอสอีโอนั้นเห็นได้จากมีเดียโพสต์ (MediaPost) (Sullivan, 2016) ที่อ้างอิงผลการศึกษาของ Borrell Associates ที่คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2016 บริษัทในสหรัฐอเมริกาจะมีการใช้เงินถึง 65.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.17 ล้านล้านบาท) สำหรับการทำให้เอสอีโอ และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มเป็น 72.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท) และ 79.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.64 ล้านล้านบาท) ในปี ค.ศ. 2018 และ 2020 ตามลำดับ

จุดประสงค์หลักของการทำเอสอีโอ คือ การทำให้เว็บไซต์เป้าหมายสามารถติดอันดับต้น ๆ ของผลการค้นหาตามธรรมชาติ (Organic Search Results หรือ ผลการค้นหาตามจริงที่ไม่มีการจ่ายเงินค่าโฆษณาให้กับผู้สร้างเสิร์ชเอนจินเพื่อแลกกับการติดอันดับที่สูงขึ้น) ในหน้าแสดงผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจินที่ต้องการให้ได้ ซึ่งจุดประสงค์นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ที่ยืนยันโดยผลการศึกษาของ ฮับสปอตมาร์เก็ตติ้ง (HubSpot Marketing) ในปี ค.ศ. 2011 (Kagan, 2011) ว่าร้อยละ 75 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เคยเลื่อนไปดูผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจินหน้าอื่นนอกจากหน้าแรกเลย รวมถึงผลการศึกษาที่โด่งดังในภาพที่ 2.4 (ซ้าย) จากปี ค.ศ. 2005 ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่วัดการมองของผู้บริโภคออนไลน์กลุ่มทดสอบในหน้าของกูเกิลเสิร์ชเอนจิน (สีแดงคือบริเวณที่ถูกมองมากที่สุด) โดยจากการศึกษาพบว่าบริเวณที่ผู้บริโภคมองมากที่สุดนั้นมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมหรือก็คือ ผู้บริโภคมองที่ผลลัพธ์ที่ติดอันดับแรกของการค้นหาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา

ใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 2014-2015 (Hof, 2015) และ (LifeLearn, 2014) ดังภาพที่ 2.4 (ขวา) พบว่า พฤติกรรมการมองของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยจะสแกนดูผลลัพธ์การค้นหาอันดับอื่น ๆ ตามแนวตั้งของ หน้ามากขึ้นไม่ได้มองแต่เฉพาะผลลัพธ์อันดับแรกสุดเป็นหลักเพียงอย่างเดียว



ค.ศ. 2005



ค.ศ. 2015

ภาพที่ 2.4 ผลการศึกษาการกวาดตามองผลลัพธ์ในกูเกิลเสิร์ชเอนจินของผู้บริโภคออนไลน์ในปี ค.ศ. 2005 เทียบกับ ค.ศ. 2015 (ที่มา: (Hof, 2015) และ (LifeLearn, 2014))

วิธีการทำให้เว็บไซต์มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับเสิร์ชเอนจิน

ในรายละเอียดของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำเอสอีอนั้นแบ่งออกเป็น ปัจจัยภายใน (SEO Onpage) และปัจจัยภายนอก (SEO Offpage) โดยปัจจัยภายในหมายถึงการปรับแต่งทุกส่วนภายใน เว็บไซต์เท่าที่เรจะสามารถควบคุมและจัดการเองได้ เช่น การเพิ่มคำสำคัญ (Keywords) ในหน้า เว็บไซต์ให้มากขึ้น การปรับแต่งหัวเรื่องของเว็บไซต์ การจัดการโครงสร้างภายในของเว็บไซต์ (Sitemap) ให้ตัวค้นหาสามารถหาเจอได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการใส่คำสำคัญเพิ่มเข้าไปในโค้ดที่อยู่ในหัว (Head) ของเอกสารภาษา HTML ที่เรียกกันว่า Metadata Elements Tag (Meta Tag) ดังตัวอย่าง ในภาพที่ 2.5 ทั้งนี้เนื่องจากโดยปกติแล้วเมื่อเปิดหน้าเว็บไซต์หนึ่ง ๆ ขึ้นมา ส่วนหัวของเอกสารจะถูก ประมวลผลก่อน อย่างไรก็ตามขั้นตอนวิธีในการจัดอันดับเว็บไซต์ของเสิร์ชเอนจินนั้นมีการปรับเปลี่ยนอยู่ เสมอ และในปัจจุบันเสิร์ชเอนจินหลายตัวก็เริ่มให้ความสำคัญกับส่วน Meta Tag น้อยลง

```
1 <html><head>
2
3
4 <title>Asst. Prof. Dr. Chutisant Kerdvibulvech</title>
5 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index_files/style.css">
6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
7 <meta name="description" content="Chutisant Kerdvibulvech">
8 <meta name="keywords" content="PhD, NIDA, National Institute of Development Administration,
9 Thai academic, scholar, columnist, Thailand, Computer Engineering">
10
11 </head><body>
12
13 <table id="outer_frame" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างการเพิ่มคำสำคัญคำว่า NIDA คำว่า National Institute of Development Administration คำว่า Thailand และคำว่า Thai Academic เข้าไปในโค้ดที่อยู่ในส่วนหัวของเอกสารที่นิยมเรียกกันว่า Meta Tag (ที่มา: ผู้เขียนเขียนขึ้นมาเองโดยดัดแปลงมาจาก <https://www.google.com>)

ในส่วนปัจจัยภายนอกของการทำเอสอีโอ นั้น หมายถึง ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งตัวของเว็บไซต์เป้าหมาย แต่เป็นการใช้เทคนิคอื่นที่ส่งผลให้ลำดับของเว็บไซต์เป้าหมายในการค้นหาด้วยเสิร์ชเอนจินดีขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น การหาเว็บไซต์อื่นที่มีการวางลิงก์เชื่อมโยงกลับเข้ามาสู่เว็บไซต์เป้าหมายของเราที่ต้องการทำเอสอีโอ เป็นต้น สำหรับผู้เรียนที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการทำเอสอีโอทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพิ่มเติมได้ที่ (ณัฐรัชชัย ศรีเพียร, 2012) อย่างไรก็ตามในการสร้างเว็บไซต์จริงนอกจากการทำเอสอีโอด้วยตนเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญทำแล้ว ผู้เรียนอาจพิจารณาใช้งานปลั๊กอิน (Plugin) สำเร็จรูปที่ช่วยทำเอสอีโอให้โดยอัตโนมัติก็ได้ เช่น ปลั๊กอินการทำเอสอีโอที่มีให้เลือกมากมายในเว็บไซต์ที่สร้างด้วยเวิร์ดเพรส (WordPress) เป็นต้น

โดยสรุปจะเห็นว่าบทบาทการทำเอสอีโอให้กับเว็บไซต์นั้นแม้จะมีมานานแล้วแต่ก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคออนไลน์ยังนิยมเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการผ่านการค้นหาด้วยเสิร์ชเอนจินมากกว่าการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์เป้าหมายเองโดยตรง อีกทั้งจำนวนเว็บไซต์คู่แข่งที่มีเพิ่มขึ้นทุกวัน ต่างฝ่ายต่างแข่งขันกันเพื่อเข้าไปปรากฏอยู่ในหน้าแรก ๆ ของผลลัพธ์เสิร์ชเอนจินให้ได้ ลักษณะนี้ทำให้เอสอีโอกลายเป็นประเด็นที่เจ้าของสื่อดิจิทัลประเภทเว็บไซต์รวมถึงนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในไทยและต่างประเทศไม่สามารถมองข้ามได้ หากเป้าหมายคือการให้เว็บไซต์ของ

ตนได้มีโอกาสถูกเห็นและถูกคลิกมากกว่าเว็บไซต์คู่แข่งในสมรภูมิรบของการค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการโดยเสิร์ชเอนจินปัจจุบัน

2.2.2 กรณีศึกษาที่ 2: แอปพลิเคชันสื่อสารกับบทบาททางธุรกิจ

แอปพลิเคชันไลน์กับการพลิกวิกฤติสู่โอกาส

ในวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่นยักษ์สึนามิที่พัดเข้าถล่มชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู เกาะใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้เครือข่ายการสื่อสารทางโทรศัพท์ในภูมิภาคที่เกิดเหตุลามาถึงเมืองหลวงอย่างกรุงโตเกียวมีอันต้องสะดุดและใช้การไม่ได้ไประยะหนึ่งในขณะที่การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น การโพสต์ข้อความหรือคอมเมนต์ในเครือข่ายโซเชียลมีเดีย การส่งอีเมล หรือการโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์นั้นยังคงสามารถทำงานได้เป็นปกติ ด้วยเหตุนี้ผู้คนจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่นจึงต้องหันมาพึ่งพาช่องทางเครือข่ายโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์เป็นหลักในการสื่อสารและส่งข่าวให้กันและกันแทน ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการสื่อสารที่เปิดกว้างให้คนหลาย ๆ คนได้เห็นของเครือข่ายโซเชียลมีเดียนี้ คือ การที่เครือข่ายโซเชียลมีเดียกลายเป็นต้นตอและแหล่งเพาะข่าวลือต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิกรรมดังกล่าวไป

ก่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว เอ็นเอชเอ็น คอร์ปอเรชั่น (NHN Corporation) บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเสิร์ชเอนจิน เนเวอร์ (Naver) สัญชาติเกาหลีใต้สาขาในประเทศญี่ปุ่นกำลังคิดถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่สมาร์ทโฟนและการสื่อสาร เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและเครือข่ายโทรศัพท์ล่มขึ้น สถานการณ์ที่บีบบังคับให้ต้องสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทำให้ทางเอ็นเอชเอ็น คอร์ปอเรชั่น มองเห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยของการสื่อสารผ่านช่องทางเครือข่ายโซเชียลมีเดียไปพร้อม ๆ กันในสถานการณ์ดังกล่าว (ข้อดีคือโซเชียลมีเดียยังสามารถใช้สื่อสารได้ดีอยู่เสมอแม้ในสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ข้อเสียคือการสื่อสารแบบเปิดกว้างสู่สาธารณะ แปรสภาพเครือข่ายโซเชียลมีเดียให้กลายเป็นแหล่งเพาะและแพร่พันธุ์ข่าวลือ) เมื่อเอ็นเอชเอ็น คอร์ปอเรชั่น เล็งเห็นถึงโอกาสจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว จึงตัดสินใจเดินหน้าสร้างแอปพลิเคชันการสื่อสารตัวใหม่ที่เน้นความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นหลัก โดยเริ่มต้นจากการให้พนักงานในบริษัทใช้เพื่อสื่อสาร

กันทางอินเทอร์เน็ตได้ระหว่างการล่มของเครือข่ายโทรศัพท์ภายหลังเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวก็คือแอปพลิเคชันไลน์นั่นเอง (McCrackenlong, 2015) จากนั้นในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกับที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ทางเอ็นเอชเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น ได้ปล่อยแอปพลิเคชันไลน์ออกสู่การดาวน์โหลดสาธารณะและทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ทั้งในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งความสำเร็จก้าวแรกของไลน์นั้นเห็นได้จากจำนวนผู้ใช้ โดยในขณะที่โซเชี่ยลมีเดียเฟซบุ๊กใช้เวลาประมาณ 3 ปีจาก ค.ศ. 2004-2007 กว่าจะมีกลุ่มผู้เข้าถึง 58 ล้านคน แอปพลิเคชันไลน์ใช้เวลาเพียง 1 ปีก็สามารถมีจำนวนผู้ใช้นับสูงถึง 50 ล้านคนได้แล้ว (Saito, 2012)

ปรากฏการณ์ของธุรกิจสติ๊กเกอร์ไลน์

แอปพลิเคชันไลน์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนี้ มีฟีเจอร์พื้นฐานที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถรับส่งข้อความระหว่างกันและโทรศัพท์คุยกันได้ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ทั้งนี้โดยไม่ขึ้นกับเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายหรือแพคเกจการโทรศัพท์แบบพิเศษใด ๆ เพิ่มเติม อาศัยเพียงแพคเกจอินเทอร์เน็ตที่สมาร์ทโฟนเครื่องนั้น ๆ มีอยู่แล้วก็สามารถโทรศัพท์และส่งข้อความผ่านทางไลน์ได้ฟรี อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างไลน์กับแอปพลิเคชันสื่อสารตัวอื่นที่มีในตลาดให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ไลน์ได้เพิ่มบริการ ฟีเจอร์และแอปพลิเคชันเสริมอื่น ๆ เช่น แอปเกมไลน์คุกกี้รัน (Cookie Run) แอปไลน์คาเมร่า (Line Camera) แพลตฟอร์มเครือข่ายโซเชี่ยลมีเดียพร้อมหน้าไทม์ไลน์ (Timeline) ภายในแอปพลิเคชันไลน์ที่คล้ายกันกับหน้าไทม์ไลน์ของเฟซบุ๊ก รวมถึงบริการไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Sticker) ที่มีทั้งแบบดาวน์โหลดได้ฟรีและแบบที่ต้องเสียเงินซื้อในราคาชุดละประมาณ 0.99 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33 บาท

เปรียบเทียบระหว่างไลน์กับแอปพลิเคชันสื่อสารตัวอื่น อาจกล่าวได้ว่าสติ๊กเกอร์คือจุดเด่นที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ทางการค้าของไลน์ ซึ่งจากข้อมูลของไลน์ที่เปิดเผยในเอกสารสำหรับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO: Initial Public Offering) ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016 (U.S. Securities and Exchange Commission, 2016) เผยให้เห็นตัวเลขที่น่าสนใจของธุรกิจสติ๊กเกอร์ในไลน์ โดยในมูลค่ารวมจำนวน 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐของไลน์ในปี ค.ศ. 2015 นั้น เกือบหนึ่งในสี่หรือประมาณ 268 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือรายได้ที่มาจากสติ๊กเกอร์ซึ่งเพิ่มสูงกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 38 (Russell, 2016) โดยควอตซ์มีเดีย (Quartz Media) อ้างอิงคำประกาศของไลน์ถึงตัวเลข

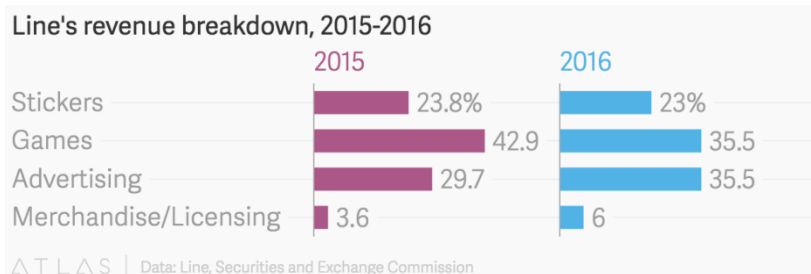
ของสติกเกอร์ในไลน์ว่ามีจำนวนรวมถึงกว่า 259,499 ชุด ณ เดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 ในขณะที่ผู้ใช้งานไลน์นั้นส่งสติกเกอร์กันในไลน์เฉลี่ยประมาณ 389 ล้านสติกเกอร์ในหนึ่งวัน คิดเป็นร้อยละ 9 ของข้อความทั้งหมดที่มีการส่งเพื่อสื่อสารกันในไลน์ (Seward, 2016)

แอปพลิเคชันไลน์กับธุรกิจแบบฟรีเมียม

ดังที่กล่าวไปว่าไลน์ แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนั้นกลับสามารถทำรายได้ต่อปีอย่างมหาศาล ซึ่งการหารายได้ของธุรกิจที่ดูเผิน ๆ เหมือนจะแจกให้ผู้มาใช้ฟรีอย่างไลน์นั้นเป็นเทคนิคทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่เรียกว่า **ฟรีเมียม (Freemium)** พบได้มากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตสตาร์ทอัพ (Internet Startup) และธุรกิจการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (Kumar, 2014) โดยคำว่าฟรีเมียมเกิดจากการนำคำว่า “ฟรี (Free)” และ “พรีเมียม (Premium)” มาผสมกันเป็นคำใหม่ ซึ่งบิสิเนส อินไซด์เดอร์ (Business Insider) (Gobry, 2011) ได้ให้ความหมายของแบบจำลองธุรกิจฟรีเมียมไว้ว่า เป็นลักษณะของธุรกิจที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจฟรี ๆ และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จ่ายเงิน ซึ่งธุรกิจแบบฟรีเมียมนี้แตกต่างกับการที่ผลิตภัณฑ์มีเวอร์ชันทดลอง (Trial Version) หรือการมีตัวเลือกให้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรี (Free option) โดยจำกัดสิทธิการใช้งาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์เวอร์ชันทดลองหรือตัวเลือกฟรีเหล่านั้นเป็นเพียงเทคนิคในการดึงดูดผู้ใช้ใหม่ ๆ และเป้าหมายของธุรกิจดังกล่าวคือการที่ผู้ใช้ฟรีเหล่านั้นจะกลายมาเป็นผู้เสียเงินซึ่งเป็นผู้ใช้ส่วนใหญ่ของธุรกิจอีกทีหนึ่ง เช่นเดียวกัน การที่มีโปรโมชันใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์แล้วมีของแถมให้ก็ไม่ถือว่าเป็นลักษณะของฟรีเมียมเช่นกัน

กุญแจสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจแบบฟรีเมียม คือ ธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีจำนวนผู้ใช้ที่มากพอ (เช่น มีผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่จริงในปัจจุบันหรือ Active User ถึง 1 ล้านคนต่อเดือน) และผู้ใช้จะต้องชอบหรือติดผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจมากพอที่จะวนเวียนกลับมาซื้ออยู่เป็นประจำ โดยการที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีผู้ใช้จำนวนมากแม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการฟรี ๆ นั้นมีข้อดีในแง่ของการตลาด เนื่องจากยังมีผู้ใช้มากและยังเป็นของฟรีก็ยังมีแรงดึงดูดทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีความน่าสนใจและเกิดการบอกต่อเชิญชวนผู้ใช้รายใหม่เข้ามาได้ง่าย และในบรรดาผู้ใช้ใหม่ ๆ ที่เข้ามาเพิ่มนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งที่กลายเป็นผู้ใช้ที่จ่ายเงินให้กับธุรกิจไปโดยปริยาย

ไม่เพียงเท่านั้นการที่ธุรกิจมีฐานผู้ใช้ (Network) อยู่เป็นจำนวนมากก็ทำให้เกิดมูลค่าและความสำคัญที่สูงตามไปด้วย โดยเฉพาะในธุรกิจบางประเภทที่หากไม่มีผู้ใช้งานจำนวนมากแล้วจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ ยกตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊กที่หากคนส่วนใหญ่ไม่ใช้กัน แม้จะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างมาดีเพียงใดก็ไม่สามารถกลายเป็นสื่อทรงพลังที่สามารถแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางเหมือนปัจจุบัน หรือ แผนที่กูเกิล (Google Maps) พร้อมพีจีอาร์นำทางพร้อมประมาณเวลา และสภาพการจราจรด้วยจีพีเอส (GPS: Global Positioning System) ที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคนสามารถโหลดใช้ได้ฟรี ซึ่งการประมาณเวลาการเดินทางจากสภาพการจราจรได้นี้ เป็นความสำเร็จที่กูเกิลทำได้เนื่องจากจำนวนผู้ใช้มือถือสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีมากพอที่กูเกิลจะสามารถนำข้อมูลจีพีเอสจากสมาร์ทโฟนของผู้ใช้แต่ละคนมาประมาณรวมเป็นสภาพการจราจรได้ โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้หากแผนที่กูเกิลเป็นบริการที่เก็บเงินจนทำให้มีปริมาณผู้ใช้ไม่มากพอ หรือหากเป็นบริการฟรีแต่ไม่มีคนนิยมใช้มากเพียงพอ พีจีอาร์การประเมินสภาพการจราจรดังกล่าวก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้



ภาพที่ 2.6 สรุปรายได้ของไลน์ในปี ค.ศ. 2015 และปี ค.ศ. 2016 แบ่งตามหมวดหมู่ (ที่มา: <https://www.theatlantic.com/charts/rkBIXRqV> และ <https://www.google.com>)

นอกจากกูเกิล เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ (YouTube) ลิงกด์อิน (LinkedIn) และเครือข่ายโซเชียลมีเดียอื่น ๆ แล้ว ไลน์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจฟรีเมียมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ดังที่ผู้เขียนกล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าแอปพลิเคชันดาวนโหลดฟรีอย่างไลน์นั้นสามารถทำรายได้รวมนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 ปีโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ของรายได้ดังแสดงในภาพที่ 2.6 จากภาพจะเห็นว่าเฉพาะส่วนของรายได้จากการขายไอเทมในเกมและรายได้จากการขายสติ๊กเกอร์นั้นก็เกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้รวมทั้งหมดของไลน์แล้ว ทั้งที่เกมในไลน์นั้นเป็นเกมที่ดาวนโหลดและเล่นได้ฟรี แต่ก็มีผู้ใช้งาน

หนึ่งสมัครใจจ่ายเงินเพื่อซื้อไอเทมในเกมเพิ่มเอง เช่นเดียวกับสติกเกอร์ไลน์ที่มีแบบให้เลือกโหลดฟรีอยู่มากมาย แต่ผู้ใช้จำนวนหนึ่งก็ยอมควักกระเป๋าเพื่อซื้อสติกเกอร์ไลน์แบบเสียเงิน

ทั้งนี้ด้วยหลักของธุรกิจแบบฟรีเมียม แม้สัดส่วนจำนวนผู้ใช้ที่จ่ายเงินจะมีเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด แต่ด้วยขนาดของฐานผู้ใช้งานที่กว้างกว่าร้อยละล้านคนของไลน์ทำให้แคร์รายได้จากสัดส่วนผู้ใช้เพียงเล็กน้อย และด้วยราคาขายสติกเกอร์และไอเทมในเกมเพียงแค่ชุดละประมาณ 0.99 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 33 บาท สามารถกลายเป็นรายได้มหาศาลที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันฟรีอย่างไลน์ได้แล้ว อ้างอิงจากเอกสารการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO: Initial Public Offering) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ของไลน์ โดย (Seward, 2016) และ (U.S. Securities and Exchange Commission, 2016) มีการระบุไว้ชัดเจนว่าในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 มีเพียงร้อยละ 4 ของผู้ใช้ที่ยังใช้งานไลน์อยู่ในปัจจุบัน (Active Users) ที่มีการใช้จ่ายเงินให้กับแอปพลิเคชันไลน์ ในขณะที่ผู้ใช้ที่เหลือกว่าร้อยละ 96 ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของไลน์โดยไม่มีการจ่ายเงินเข้าสู่บริษัทผู้พัฒนาไลน์แต่อย่างใด

โดยสรุปจะเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์นั้นเป็นตัวอย่างของสื่อดิจิทัลในเชิงการสื่อสารที่แม้จะมีอายุไม่ถึงหนึ่งทศวรรษแต่ก็ยังเปิดให้ดาวนโหลดใช้งานกันได้ฟรี ๆ แต่กลับสามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้ด้วยตัวเลขรายได้มหาศาลที่มีที่มาจากฐานผู้ใช้งานจริงจำนวนมากอย่างชัดเจนไร้ข้อกังขา โดยนอกจากการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสจากเหตุโศกนาฏกรรมแล้ว ไลน์ยังสามารถสร้างจุดเด่นของตนเองที่ฉีกแนวมาจากแอปพลิเคชันสื่อสารรุ่นพี่ที่คล้ายกันอย่าง WhatsApp ได้สำเร็จ และอาศัยจุดเด่นนั้นเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกจ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมได้ตามความสมัครใจ ถือเป็นตัวอย่างของการดำเนินธุรกิจแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนได้อย่างมีนัยสำคัญ

2.2.3 กรณีศึกษาที่ 3: โซเชียลมีเดียกับบทบาททางเศรษฐกิจ

บทบาทของโซเชียลมีเดียต่อเศรษฐกิจโลก

ในภาพใหญ่ของเศรษฐกิจระดับประเทศหรือแม้แต่มัธยภาคโลก โซเชียลมีเดียคือกรณีศึกษาที่เด่นชัดของสื่อดิจิทัลกับเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจได้อย่างมี

นัยสำคัญและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก บริการโซเชียลมีเดียที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานอยู่จริงหรือ Active User ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 มากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก (Constine, 2017) โดยโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กนี้ถูกเปิดตัวในฐานะโซเชียลมีเดียสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 และจากวันนั้นมาเป็นเวลาเพียงทศวรรษเศษ เฟซบุ๊กก็สามารถเปลี่ยนให้ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเฟซบุ๊ก บุคคลธรรมดาอายุ 30 ปีต้น ๆ กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลกได้ในการจัดอันดับของปี ค.ศ. 2015 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 41.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (Harrison, 2015) อีกทั้งในปี ค.ศ. 2016 มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับหกของโลกด้วย (Vinton, 2016)

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 ดีลอยด์หนึ่งในสี่บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Big4) ได้ออกรายงานชื่อ Facebook's Global Economic Impact (Deloitte, 2015) ซึ่งจัดทำให้กับบริษัทเฟซบุ๊กขึ้น โดยเนื้อหาในรายงานกล่าวถึงตัวเลขโดยประมาณของมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและจำนวนงานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากบทบาทของโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กในประเทศต่าง ๆ (ไม่รวมมูลค่าตัวเลขและตำแหน่งงานที่เกิดขึ้นภายในบริษัทเฟซบุ๊กเอง) ทั้งนี้โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 บทบาท ได้แก่

- **เฟซบุ๊กในบทบาทของเครื่องมือทางการตลาด:** หมายถึง การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เฟซบุ๊กมีต่อธุรกิจในฐานะเครื่องมือทางการตลาดสำหรับเชื่อมธุรกิจเข้ากับลูกค้าและสำหรับสร้างมูลค่าของแบรนด์ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการสร้างเฟซบุ๊กเพจ (Facebook's Pages) และการโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายบนเฟซบุ๊ก (Facebook's Targeted Advertising System)
- **เฟซบุ๊กในบทบาทของแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา:** หมายถึง การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เฟซบุ๊กมีต่อนักพัฒนาแอปพลิเคชันอื่น ๆ เนื่องจากเฟซบุ๊กมีการสร้างแพลตฟอร์มไว้สำหรับให้นักพัฒนาเว็บไซต์หรือนักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถนำฟีเจอร์ต่าง ๆ ของเฟซบุ๊กหรือแม้แต่ในตัวเฟซบุ๊กเองเข้าไปบูรณาการกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันภายนอกอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ เช่น ปลั๊กอินการกดไลค์และแชร์ (Social

Plugin) สำหรับเว็บไซต์ การล็อกอินผ่านบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กได้ในการเล่นเกมนออนไลน์ (Social Game) เป็นต้น

- เฟซบุ๊กในบทบาทของตัวกระตุ้นความต้องการใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้: หมายถึง การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความต้องการใช้งานเฟซบุ๊กที่นำไปสู่ความต้องการซื้ออุปกรณ์ (เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์) และความต้องการซื้อบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตารางที่ 2.1 สรุปตัวเลขผลกระทบทางเศรษฐกิจและจำนวนงานเกิดใหม่ซึ่งเป็นผลจากโซเชี่ยลมีเดียเฟซบุ๊กในบทบาทสามด้าน ณ ปี ค.ศ. 2014 (ที่มา: ผู้เขียนแปลและเรียบเรียงจาก (Deloitte, 2015) และ <https://www.google.com>)

ประเทศ	บทบาทของเครื่องมือทางการตลาด		บทบาทของแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา		บทบาทของความต้องการอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต		สรุปผลรวมทั้งสามบทบาท	
	ผลกระทบเศรษฐกิจ*	จำนวนงานใหม่**	ผลกระทบเศรษฐกิจ*	จำนวนงานใหม่**	ผลกระทบเศรษฐกิจ*	จำนวนงานใหม่**	ผลกระทบเศรษฐกิจ*	จำนวนงานใหม่**
สหรัฐอเมริกา	77.6	816	8.2	126	13.8	135	100	1,076
แคนาดา	3.3	50	0.6	16	1.1	15	5	82
EU-28	27.7	388	10.5	198	12.9	197	51	783
สหราชอาณาจักร	6.6	89	2.6	39	2.1	26	11	154
เยอรมัน	3.5	41	1.8	27	1.4	16	7	84
ฝรั่งเศส	3.3	36	1.8	27	1.6	16	7	78
สเปน	1.7	21	0.8	16	1.2	14	4	52
อิตาลี	3.0	36	0.7	10	2.1	24	6	70
อื่นๆ	9.6	165	2.8	79	4.5	101	17	349
บราซิล	8.4	189	0.6	17	1.3	25	10	231
อินเดีย	1.4	129	0.5	40	2.1	165	4	335
ญี่ปุ่น	1.3	13	1	12	1.1	9	3	34
ออสเตรเลีย	4.1	44	0.6	8	1.0	11	6	62

* ใช้หน่วยนับ คือ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ ** ใช้หน่วยนับ คือ หนึ่งพันงาน

ตารางที่ 2.1 แสดงสรุปตัวเลขของผลกระทบทั้งสามบทบาทของเฟซบุ๊กในแต่ละประเทศ โดยแบ่งเป็นตัวเลขผลกระทบทางเศรษฐกิจ (หน่วยพันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และตัวเลขจำนวนงานใหม่ที่เกิดขึ้น (หน่วยหนึ่งพันงาน) จากตารางจะเห็นว่า ในขณะที่มูลค่าของบริษัทเฟซบุ๊กเองอยู่ที่ประมาณ 8

พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2014 แต่เฟซบุ๊กกลับสามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจรวมในระดับโลกได้เกินกว่า 227 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและสร้างงานในโลกได้ถึง 4.5 ล้านงานใน 1 ปี โดยในบรรดานี้สหรัฐอเมริกาต้นกำเนิดของเฟซบุ๊กคือประเทศที่ได้รับผลกระทบสูงสุด คิดเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจกว่าหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐและจำนวนงานใหม่มากกว่าหนึ่งล้านงาน ทั้งนี้หากพิจารณาแยกแต่ละบทบาทของเฟซบุ๊กดังที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่าบทบาทที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเฟซบุ๊กเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ บทบาททางการตลาด (148 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) บทบาทตัวกระตุ้นความต้องการอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต (50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และบทบาทสำหรับนักพัฒนา (29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

บทบาทของโซเชียลมีเดียต่อเศรษฐกิจประเทศไทย

ในบริบทของประเทศไทยนั้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ค.ศ. 2016 (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2016) ซึ่งมีใจความสำคัญเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือการจัดอันดับกิจกรรมออนไลน์ยอดนิยมที่ทำผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งได้ผลเรียงตามลำดับคือการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดีย (ร้อยละ 86.8) การดูวิดีโอผ่านยูทูบ (ร้อยละ 66.6) การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 55.7) การค้นหาข้อมูล (ร้อยละ 54.7) และการทำธุรกรรมทางการเงิน (ร้อยละ 45.9) และประเด็นที่สองคือการจัดอันดับเครือข่ายโซเชียลมีเดียยอดนิยม 3 อันดับแรก ซึ่งได้แก่ ยูทูบ (ร้อยละ 97.3) เฟซบุ๊ก (ร้อยละ 94.8) และไลน์ (ร้อยละ 94.6) จากข้อมูลนี้อาจกล่าวได้ว่าโซเชียลมีเดียถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญมากในบริบทของผู้บริโภคออนไลน์ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

ทั้งนี้หากจะกล่าวถึงบทบาททางเศรษฐกิจที่โดดเด่นและเป็นทีกล่าวถึงมากที่สุดของเครือข่ายโซเชียลมีเดียในประเทศไทย ก็คงไม่พ้นบทบาทในฐานะของเครื่องมือทางดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) หรือ การตลาดดิจิทัล ซึ่งก็สอดคล้องกันกับผลสำรวจของโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กในภาพรวมของโลกในตารางที่ 2.1 โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับทีเอ็นเอส (TNS) บริษัทวิจัยชั้นนำได้นำเสนอรายงานสรุปตัวเลขเม็ดเงินในโฆษณาดิจิทัล ณ ปี ค.ศ. 2016 ที่สำรวจจาก 24 เอเจนซีชั้นนำของประเทศไทย (สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย), 2016) (Watcharasukum, 2017) ว่ามีมูลค่าถึง 9,883 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในรายงานระบุว่าเฟซบุ๊ก

ยังคงครองตำแหน่งสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย กินส่วนแบ่งบโฆษณาทั้งหมด 2,842 ล้านบาท (ร้อยละ 29 ของงบโฆษณาทั้งหมด) ที่ห่างอันดับสองคือโฆษณานิตยสาร ซึ่งกินส่วนแบ่งบโฆษณาไป 1,663 ล้านบาท (ร้อยละ 17 ของงบโฆษณาทั้งหมด) ทั้งนี้ตัวเลขการลงทุนในโฆษณานิตยสารนั้นมีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 49 (จากงบ 1,907 ล้านบาทในปี ค.ศ. 2015 เพิ่มขึ้นเป็น 2,842 ล้านบาทในปี ค.ศ. 2016)

เศรษฐกิจดิจิทัลกับปัญหาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

แม้อัตราต่าง ๆ ที่มีการเก็บและวัดกันทั่วโลกนั้นจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้ให้บริการสื่อดิจิทัลออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก กูเกิล ยูทูบ ฯลฯ ได้รับการประเมินมูลค่าที่สูงมากจากรัฐกิจและผู้ใช้งาน อีกทั้งจำนวนเม็ดเงินที่มีการใช้ไปเพื่อซื้อบริการจากบริษัทเหล่านี้ก็คิดเป็นเงินจำนวนมหาศาล เรียกได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดและปฏิเสธไม่ได้ว่าบริการเหล่านี้มีผลในทางปฏิบัติต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก แต่ในทางทฤษฎีนั้นหากพิจารณาจากตัวเลขสถิติทั้งหมดที่มีการเก็บโดยภาครัฐ เช่น รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา กลับพบว่าธุรกิจผู้ให้บริการสื่อดิจิทัลออนไลน์ที่มีผลกระทบเชิงประจักษ์สูงในทางปฏิบัติเหล่านี้ ให้มูลค่าเทียบเท่ากับศูนย์สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (Downes, 2016)

นักวิเคราะห์จากเดอะวอชิงตันโพสต์ (The Washington Post) ให้เหตุผลของปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นเพราะตัวชี้วัดหลักของเศรษฐกิจประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) นั้นถูกคิดมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีราคา (Price) ชัดเจน แต่จะไม่นำผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่มีราคามาคิดคำนวณรวมด้วย ดังนั้นธุรกิจให้บริการสื่อดิจิทัลออนไลน์ซึ่งเป็นลักษณะฟรีเมียมที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้ได้ฟรีเหล่านี้จึงกลายเป็นจุดบอดที่ไม่สามารถวัดมูลค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ด้วยเครื่องมือมาตรฐานในทางเศรษฐกิจ โดยความแตกต่างระหว่างมูลค่าจริง (Actual Values) และมูลค่าที่วัดได้ (Measured Values) นี้่นักเศรษฐศาสตร์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard Business School) เรียกมันว่าเป็น “Digital Dark Matter” (Greenstein and Nagle, 2014) ซึ่งนอกจากเครือข่ายโซเชียลมีเดียแล้ว ในปัจจุบันยังมีซอฟต์แวร์และบริการทางดิจิทัลอีกมากที่เป็นของฟรีและไม่สามารถถูกนำมาคำนวณในตัวเลขนเศรษฐกิจของประเทศ

ได้ แม้ว่าผู้บริโภคและนักลงทุนจะให้มูลค่ากับบริการและกับบริษัทผู้ให้บริการเหล่านั้นสูงมากเพียงใดก็ตาม

การที่ตัวชี้วัดเศรษฐกิจของทางภาครัฐไม่สามารถนับเครดิตให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลได้นั้น ส่งผลอย่างมากให้เกิดช่องว่างระหว่างค่าในตัวชี้วัดกับมูลค่าทางเศรษฐกิจจริง เช่น ค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนั้นคือตัวชี้วัดที่บ่งบอกประสิทธิภาพของนโยบายภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน ข้อบังคับ การบังคับใช้กฎหมาย ภาษีและอื่น ๆ โดยเฉพาะในส่วนของ การพาณิชย์ แต่ด้วยจุดบอดของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่สามารถรวมเอาการเติบโตในทางเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีมูลค่ามหาศาลและสูงขึ้นทุกวันเข้ามาไว้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำให้ตัวเลขประสิทธิภาพของนโยบายภาครัฐออกมาต่ำกว่าความเป็นจริงไป โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ที่บทบาททางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้นภายในซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) นั้นถูกให้เครดิตอยู่ในตัวชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศได้น้อยกว่าความเป็นจริงไปมาก

2.2.4 กรณีศึกษาที่ 4: บริการมูลค่าเพิ่มกับการกำกับควบคุม

จากกรณีศึกษาในหัวข้อที่ 2.2.1-2.2.3 จะเห็นได้ชัดว่าสื่อดิจิทัลปัจจุบัน เช่น กูเกิลเสิร์ชเอนจิน แอปพลิเคชันสื่อสารไลน์ และโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก มีบทบาทที่สามารถสร้างผลกระทบต่อวงการสื่อสาร วงการธุรกิจ และภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบริการสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่เหล่านี้มีจุดร่วมของบริการที่มีคำเรียกเฉพาะว่าเป็น **บริการมูลค่าเพิ่ม (Over-The-Top)** หรือที่นิยมเรียกกันย่อ ๆ ว่า OTT (Basta, 2012) ในบริบทของเทคโนโลยีการสื่อสาร OTT มักหมายถึงการสื่อสารที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เดิมแล้วโดยที่ผู้ให้บริการไม่ต้องลงทุนสร้าง พัฒนา หรือประมูลใด ๆ เพียงนำโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตมาต่อยอดสร้างเป็นแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันสื่อสารตัวใหม่ที่สามารถสื่อสารได้ในลักษณะเดียวกับที่แพลตฟอร์มการสื่อสารดั้งเดิมอย่างโทรศัพท์ วิทยุ หรือโทรทัศน์สามารถทำได้

นอกจากผู้ให้บริการการสื่อสารแบบ OTT ในปัจจุบันจะสามารถสร้างผลกระทบต่อวงการต่าง ๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญแล้ว ในส่วนของมูลค่าเพิ่มที่ผู้ให้บริการการสื่อสารต่อยอดดังกล่าวสามารถทำได้ ก็คิดเป็นตัวเลขนหาศาลที่อาจเกินกว่ามูลค่าที่ตัวโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว

จะสามารถทำได้เสียด้วยซ้ำ ทั้งนี้จุดบอดของบริการ OTT ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการสื่อสาร คือ การที่ผู้ให้บริการการสื่อสารแบบ OTT รายใหญ่ส่วนมากเป็นผู้ให้บริการจากต่างประเทศ ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ไหลเวียนอยู่ในระบบการสื่อสารดังกล่าวอยู่นอกเหนือจากการกำกับและควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย เป็นที่มาของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับช่วงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดตั้งคณะอนุกรรมการและเรียกผู้ผลิตเนื้อหาทางสื่อดิจิทัล OTT ที่มียอดติดตามเกินกว่าหนึ่งล้านคนเข้าหารือ โดยมีจุดประสงค์คือการออกมาตรการควบคุมการสื่อสารที่แพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะช่องทางเฟซบุ๊กและยูทูบ ทั้งนี้รายละเอียดรวมถึงความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมดังกล่าวในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่เราทุกคนจะต้องคอยติดตามกันจากนี้ต่อไป

บทสรุปท้ายบท

ต่อเนื่องจากบทที่ 1 ซึ่งอธิบายนิยาม ประวัติ และประเภทของสื่อดิจิทัล ในบทที่ 2 นี้ผู้เขียนขยับมากล่าวถึงบทบาทของสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน โดยเริ่มจากการอธิบายบทบาทของสื่อดิจิทัลที่มองเห็นได้ชัดในภาพรวมต่อวงการนิเทศศาสตร์และต่อความคาดหวังของรัฐบาลชุดปัจจุบันกับการมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จากนั้นจึงขยับมายกตัวอย่างกรณีศึกษาของสื่อดิจิทัลยอดนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ยูทูบ เสิร์ชเอนจินกับที่มาความสำคัญของการทำเอชอีโอของเว็บไซต์ ไลน์กับเทคนิคการทำธุรกิจสร้างสรรค์แบบฟรีเมียมที่ของฟรีกลับสามารถทำรายได้ได้มหาศาล และเฟซบุ๊กกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ประจักษ์ชัดในทางปฏิบัติแต่กลับไม่สามารถวัดออกมาได้ในตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ และในหัวข้อสุดท้ายผู้เขียนได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยประเด็นร้อนของบริการการสื่อสารแบบมูลค่าเพิ่มของสื่อดิจิทัลในกรณีศึกษาทั้งสาม ที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันว่าด้วยมาตรการการควบคุมสื่อเหล่านี้โดยหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายความหมายของคำว่า อธิปไตยสาธารณะ (Egocentric Public) พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์หรือด้านสื่อดิจิทัลประกอบอย่างน้อยสองกรณี
2. จงยกตัวอย่างแนวคิดของการใช้สื่อดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ (Creative Digital Economy) โดยให้อธิบายแนวคิดดังกล่าวพร้อมตัวอย่างนโยบายที่เป็นรูปธรรมมาโดยละเอียด รวมถึงให้อภิปรายความเป็นไปได้และอุปสรรคของการนำนโยบายดังกล่าวมาบังคับใช้งานจริงในสภาพสังคมไทยปัจจุบัน
3. จงยกตัวอย่างเทคนิคการทำเอสอีโอ (Search Engine Optimization) ที่เป็นที่แพร่หลายและเห็นผลได้จริงในปัจจุบันอย่างน้อย 2 วิธี พร้อมคำอธิบายประกอบโดยย่อ
4. จงยกตัวอย่างกรณีศึกษาของธุรกิจหรือเว็บไซต์อย่างน้อย 2 กรณี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญได้ด้วยผลลัพธ์ของการทำเอสอีโอ
5. จงยกตัวอย่างกรณีศึกษาของธุรกิจสื่อดิจิทัลที่ใช้เทคนิคฟรีเมียม (Freemium) มาอย่างน้อย 2 ธุรกิจ พร้อมอธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจดังกล่าวต่อแนวทางฟรีเมียมมาโดยละเอียด
6. จงยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่เครือข่ายโซเชียลมีเดีย มีต่อเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง พร้อมอภิปรายเปรียบเทียบผลกระทบดังกล่าวในบริบทของประเทศไทย
7. จงสืบค้นหาตัวอย่างมาตรการการกำกับควบคุมบริการการสื่อสารแบบมูลค่าเพิ่ม (OTT: Over-The-Top) โดยภาครัฐในต่างประเทศ พร้อมอภิปรายมาตรการดังกล่าวในบริบทการนำมาบังคับใช้งานจริงในประเทศไทย

บทที่ 3: นวัตกรรมกับสื่อดิจิทัลใหม่

Chapter 3: Innovation and New Digital Media

วัตถุประสงค์

ในบทที่ 3 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของส่วนที่ 1 เรื่องสื่อดิจิทัลจากอดีตสู่ปัจจุบันนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักกับสื่อดิจิทัลใหม่ที่ถูกผสมผสานรวมกับเทคโนโลยีจนกลายออกมาเป็นนวัตกรรมภายใต้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแสนสะดวกในชีวิตประจำวันรอบตัวพวกเรา ทั้งนี้โดยแบ่งเนื้อหาในบทออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเชิงพาณิชย์ที่มีการใช้งานจริงแล้วในธุรกิจปัจจุบัน และนวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิงการค้นคว้าวิจัยที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในห้องทดลอง โดยทั้งหมดจะเป็นการอธิบายผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาจริงเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพถึงความเฉลียวฉลาดของนวัตกรรมสื่อดิจิทัลยุคใหม่ ซึ่งภายใต้ความเฉลียวฉลาดนั้นก็คือศาสตร์ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหัวข้อของส่วนที่ 2 ถัดไปในหนังสือเล่มนี้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สามารถอธิบายและยกตัวอย่างจริงของโอกาสในเชิงธุรกิจพาณิชย์ที่เป็นผลพวงจากนวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่ได้
2. สามารถอธิบายและยกตัวอย่างนวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่ในแบบความเป็นจริงเสริมได้
3. สามารถอธิบายและยกตัวอย่างนวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่ที่ใช้การสื่อสารผ่านหลายประสาทสัมผัสได้

3.1 นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์

หากจะกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ก็คงหนีไม่พ้นต้องกล่าวถึงบทบาทในเชิงการตลาดที่ถือได้ว่ามีนัยสำคัญสูงเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลของผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนจากช่องทางสื่อออฟไลน์มาสู่ช่องทางสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์มากขึ้น (อ้างอิงข้อมูลจาก บทที่ 2 หัวข้อที่ 2.2.1) โดยข้อมูลจาก (Walker, 2014) กล่าวว่าในปี ค.ศ. 2014 กว่าร้อยละ 93 ของนักการตลาดในต่างประเทศใช้โซเชียลมีเดียในการวางแผนการตลาดให้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูล Thailand Top 10 Salary 2014 จากบริษัทอเด็คโก้ (Adecco, 2014) ที่กล่าวถึงตำแหน่งงานในปี ค.ศ. 2014 เกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) ในประเทศไทยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก

พฤติกรรมของนักการตลาดปัจจุบันที่มุ่งไปในทางของการตลาดดิจิทัลบนสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะเครือข่ายโซเชียลมีเดีย (Social Media) นั้น เป็นพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลหากพิจารณาจากตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการสำรวจจากนิตยสารฟาสต์คอมพานี (Fast Company) ที่พบว่าเครือข่ายโซเชียลมีเดียคือกิจกรรมออนไลน์ที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุด (Merchant, 2014) โดยตัวเลขความนิยมนี้นับว่ามีค่าสูงกว่าตัวเลขของกิจกรรมอื่นที่มนุษย์เคยทำเมื่อศตวรรษที่แล้ว และกิจกรรมบนเครือข่ายโซเชียลมีเดียยังเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ผู้บริโภคนิยมมากกว่าการดูภาพยนตร์หรือรูปภาพออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตเสียอีก เมื่อพิจารณาข้อมูลนี้ร่วมกับสถิติตัวเลขผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) เครือข่ายโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีตัวเลขจำนวนผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่จริงหรือ Active User มากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก ณ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 (Constine, 2017) และ 47 ล้านคนในประเทศไทย ณ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 (Fredrickson, 2017) ก็ยังไม่แปลกใจว่าเพราะเหตุใดนักการตลาดยุคปัจจุบันจึงหันมาใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจกันอย่างกว้างขวาง

นอกจากบทบาทของโซเชียลมีเดียในด้านการทำการตลาดให้กับธุรกิจหนึ่ง ๆ แล้ว ในปัจจุบันยังมีนวัตกรรมสื่อดิจิทัลอื่น ๆ อีกมากที่ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการพาณิชย์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพที่ชัดเจนของนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเหล่านั้นหัวข้อที่ 3.1.1-3.1.3 ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของนวัตกรรมที่ถูกนำมาใช้สร้างสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ซึ่งถูกนำมาใช้จริงแล้วในภาคธุรกิจ

โดยนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลใหม่มิได้ดังกล่าวนั้นจะไม่ถูกตีกรอบจำกัดอยู่แค่เพียงการทำตลาดบนเว็บไซต์หรือบนเครือข่ายโซเชียลมีเดีย แต่เป็นการก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปถึงนวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่ที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยีแห่งโลกปัจจุบันและโลกอนาคตเข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันได้อย่างชาญฉลาด (Kerdvibulvech, 2015a)

3.1.1 กรณีศึกษา: ร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟ

กรณีศึกษาแรกของนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลใหม่ในเชิงพาณิชย์ คือ ร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟไฟฟ้าใต้ดิน (Virtual Subway Store) ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (Mi-ju, 2011) ดังแสดงในภาพที่ 3.1 โดยร้านค้าเสมือนดังกล่าวก็คือร้านขายของที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟไฟฟ้าเหมือนร้านค้าทั่วไป แต่ที่พิเศษคือร้านค้าเสมือนแห่งนี้แม้จะมีพื้นที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟไฟฟ้าใต้ดินจริง แต่กลับไม่มีพนักงานขายและไม่มีสินค้าของจริงวางอยู่ในร้านเลย มีเพียงป้ายโฆษณาที่แสดงรูปภาพ รายละเอียด และราคาของสินค้าถูกติดอยู่ตามกำแพงของชานชาลารถไฟไฟฟ้าใต้ดินบ้าง หรือตามเสาในสถานีบ้าง ซึ่งในส่วน of สินค้าที่เสนอขายนั้นก็มิได้มีตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม รวมไปถึงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ครีมนวด ผงซักฟอก ฯลฯ



ภาพที่ 3.1 ร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (ที่มา: (Mi-ju, 2011) และ <http://www.edition.cnn.com/2012/01/11/tech/in-seoul-a-virtual-grocery-store-in-the-subway/index.html>)

สำหรับผู้ที่ยังไม่สะดวกไปมาในสถานีรถไฟที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนนี้ แค่ใช้กล้องที่มีอยู่ในมือถือสมาร์ทโฟนถ่ายรูปและสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ติดอยู่ในภาพสินค้าที่ต้องการก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการการสั่งซื้อสินค้าแล้ว โดยสินค้านี้จะถูกจัดส่งให้ถึงที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามที่อยู่ใด ๆ ที่กรอกเอาไว้ และหากเป็นการสั่งซื้อก่อนบ่ายโมง สินค้าจะถูกจัดส่งถึงปลายทางได้ภายในเย็นของวันเดียวกัน ทั้งนี้ผู้ใช้อาจเลือกระบุวันเวลาที่ต้องการให้สินค้ามาส่งเองก็ได้

ร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟไฟฟ้าใต้ดินที่เกาหลีใต้นี้เป็นของบริษัทเทสโก้ (Tesco) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโฮมพลัส (Homeplus) เจ้าตลาดอันดับสองทางด้านห้างสรรพสินค้าในประเทศเกาหลีใต้ โดยแนวคิดร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟไฟฟ้าใต้ดินนี้เกิดจากการที่ทางกลุ่มโฮมพลัสพยายามตีโจทย์ทางการค้าของบริษัทว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิ่มยอดขายสินค้าให้สูงขึ้นได้โดยไม่ต้องทุ่มทุนมหาศาลไปกับการเพิ่มสาขาหน้าร้านของห้างสรรพสินค้า ซึ่งวิธีการแรก ๆ ที่ทางกลุ่มโฮมพลัสคิดขึ้นมาได้ก็คือการนำระบบอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) หรือการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายโซเชียลมีเดียมาใช้ แต่แม้กระแสของอีคอมเมิร์ซจะมาแรงมากและจำนวนฐานลูกค้าในแพลตฟอร์มนี้ก็มียอดเป็นจำนวนไม่น้อย ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าแนวคิดการทำอีคอมเมิร์ซลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีคู่แข่งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกมากที่พร้อมจะเข้ามาสู่ศึกการค้าบนสังเวียนนี้ ดังนั้นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับบริการการขายสินค้าของทางบริษัท อีกทั้งเพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใหม่ ๆ ในที่สุดทางกลุ่มโฮมพลัสก็คิดออกมาเป็นแนวคิดของร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟไฟฟ้าใต้ดินที่ไม่ซ้ำใครในโลกนี้ขึ้นมา

ในด้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ในร้านค้าเสมือนนี้ กล่าวได้ว่าเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่ผู้บริโภคยุคปัจจุบันคุ้นเคยกันดีตั้งแต่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต และการสแกนคิวอาร์โค้ด แต่สิ่งที่กล่าวได้ว่าเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ของร้านค้าเสมือนนี้ คือ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรูปแบบใหม่ที่เล็งเห็นประโยชน์จากจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟไฟฟ้าใต้ดินที่มีเป็นจำนวนมาก แนวโน้มพฤติกรรม การใช้จ่ายใช้สอยออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้น และช่องว่างของช่วงเวลาที่คุณในสถานีรถไฟต้องเสียไปเปล่า ๆ ระหว่างการยืนคอยรถไฟ ซึ่งการมองออกถึงปัญหาที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจำวัน และนำเสนอแนวทางแก้ไขให้โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกันนี้

ทำให้สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น (CNN) ขนานนามร้านค้าเสมือนนี้ว่าเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตเสมือนแห่งแรกของโลก (Cha, 2017)

กล่าวโดยสรุป กรณีศึกษาแรกนี้เป็นการกล่าวถึงนวัตกรรมของสื่อดิจิทัลใหม่ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่มีการข้องเกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์สมการตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือแม้แต่การผลิตระบบจักรกลที่วุ่นวาย เป็นเพียงนวัตกรรมที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีหลายอย่างที่มีอยู่แล้วแต่เดิมมาบูรณาการเข้ากับแนวคิดของการคิดนอกกรอบ ได้ออกมาเป็นส่วนผสมใหม่ที่ไม่มีใครและถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้

3.1.2 กรณีศึกษา: ป้ายโฆษณาดิจิทัลที่ตอบโต้กับเครื่องบินได้

นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ที่ผู้เขียนจะยกตัวอย่างในหัวข้อนี้ เป็นนวัตกรรมสื่อดิจิทัลที่ถูกใช้ประโยชน์ในทางการตลาดสำหรับธุรกิจสายการบินบริติชแอร์เวย์ แต่แทนที่จะเป็นการตลาดออนไลน์บนเว็บไซต์หรือบนเครือข่ายโซเชียลมีเดียทั่วไป กลับเป็นการตลาดบนป้ายโฆษณาตามท้องถนนซึ่งในปัจจุบันจะพบเจอได้ใน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ ป้ายโฆษณาแบบออฟไลน์ที่แสดงข้อมูลภาพและตัวอักษรที่คงที่ และป้ายโฆษณาดิจิทัลที่แสดงทั้งข้อมูลภาพ เสียง แอนิเมชันรวมถึงภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับจอโทรทัศน์

ป้ายโฆษณาในกรุงลอนดอนของสายการบินบริติชแอร์เวย์ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้เป็นการต่อยอดป้ายโฆษณาดิจิทัลขึ้นไปอีกระดับ โดยแทนที่จะฉายโฆษณาซ้ำไปมาตามกำหนดเวลาเพียงอย่างเดียว ก็เพิ่มลูกเล่นให้ป้ายโฆษณาดังกล่าวสามารถตอบโต้กับเครื่องบินจริงของสายการบินบริติชแอร์เวย์ ณ ขณะที่มีมันบินผ่านป้ายได้ด้วย ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 3.2 ซึ่งทันทีที่มีเครื่องบินของสายการบินบริติชแอร์เวย์บินผ่านป้ายโฆษณา ภาพบนป้ายก็เปลี่ยนเป็นภาพของเด็กชายที่ชี้ชวนให้ใครก็ตามที่มองป้ายโฆษณานั้นอยู่มองขึ้นไปดูเครื่องบินลำจริงที่กำลังบินผ่านป้ายไป ณ ขณะนั้น พร้อมทั้งขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินลำดังกล่าวและรายละเอียดของไฟล์ทบินนั้น ๆ บนป้ายโฆษณาประกอบกันไปด้วย ซึ่งแนวคิดของป้ายโฆษณานี้ได้รับรางวัลระดับโลก (Grand Prix in the Direct Category) ในงานคานส์ ไลออนส์ (Cannes Lions International Festival of Creativity) (Klaassen, 2014) พร้อมคำ

นิยมในฐานะของเทคนิคการสื่อสารทางตรง (Direct Communication) ที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีก และมีความพิเศษเหนือธรรมดา



ภาพที่ 3.2 ป้ายโฆษณาดิจิทัลที่ตอบโต้กับเครื่องบินจริงที่บินผ่านได้ของสายการบินบริติชแอร์เวย์ (ที่มา: (Klaassen, 2014) และ <http://www.britishairways.com/>)

ในส่วนของการสร้างป้ายโฆษณาที่ตอบโต้กับเครื่องบินจริงได้ในทันทีทันใดนี้ อาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว่า **เทคโนโลยีการเฝ้าระวังภัย (Surveillance Technology)** มาประยุกต์ใช้กับเครื่องบิน โดยแทนที่จะเป็นการเฝ้าระวังภัยจากผู้นกกรูหรือสถานการณ์ผิดปกติอื่น ๆ ก็เปลี่ยนเป็นการเฝ้าระวังการบินผ่านของเครื่องบินเพื่อจะสามารถแสดงการโต้ตอบบนป้ายโฆษณาดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างป้ายโฆษณาดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ

1. **ส่วนของเสารับสัญญาณ:** โดยจะมีการติดตั้งเสารับสัญญาณไว้บนหลังคาของตึกที่อยู่ใกล้กันกับป้ายโฆษณาดังกล่าว เสารับสัญญาณนี้มีหน้าที่รับข้อมูลจากเครื่องส่งสัญญาณที่ติดอยู่บนเครื่องบินของบริติชแอร์เวย์ โดยสามารถรับสัญญาณได้ในขอบเขต 200 กิโลเมตร
2. **ส่วนของแอปพลิเคชัน:**
 - ทำหน้าที่รับข้อมูลจากเสาสัญญาณมาตีความต่อว่าสัญญาณดังกล่าวนั้นเป็นของเครื่องบินลำไหนและไฟล์ทบินใดในบริติชแอร์เวย์

- ทำหน้าที่พิจารณาข้อมูลของไฟล์ที่บินดังกล่าวร่วมกับข้อมูลระดับความสูงของเมฆ เพื่อตัดสินใจว่า ณ ขณะใดที่เครื่องบินลำดังกล่าวควรจะกระตุ้นให้ป้ายโฆษณาหนึ่ง ๆ เกิดการตอบโต้ และในขณะนั้นเครื่องบินลำดังกล่าวสามารถมองเห็นได้จาก ตำแหน่งของผู้ชมป้ายโฆษณานั้น ๆ จริงหรือไม่

เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาของร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟ (หัวข้อ 3.1.1) ในกรณีศึกษาของป้ายโฆษณานี้แม้จะมีความยากในเชิงเทคนิคมากกว่า โดยเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการสร้างอาจไม่เป็นที่คุ้นหูคุ้นตาของผู้บริโภคโฆษณาทั่วไปเท่าไรนัก แต่จุดร่วมของกรณีศึกษาทั้งสองนี้ที่ปรากฏให้เห็นในเบื้องต้นก็คือ วิธีการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันมาบูรณาการหรือมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ต่างไปจากเดิม สรรค์สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีนัยความแตกต่างและนัยความสำคัญมากเพียงพอที่จะสามารถถูกยกย่องให้เป็นนวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่ได้ในระดับสากล

3.1.3 กรณีศึกษา: แอปพลิเคชันตรวจจับกระเป๋าลิเลียนแบบ

สำหรับกรณีศึกษาสุดท้ายของนวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่ในเชิงพาณิชย์นี้ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงธุรกิจการพาณิชย์ในแวดวงแฟชั่นชั้นสูงของสินค้าแบรนด์เนม โดยเฉพาะกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งในบางยี่ห้อนั้นมีประวัติศาสตร์การสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งและยาวนาน ทำให้กระเป๋าของแบรนด์ดังกล่าวกลายเป็นเหมือนงานศิลปะราคาแพงที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปีมีราคาต่อบนนับแสนนับล้านบาท จนสื่อมวลชนบางเจ้าเช่น (Moral, 2016) จากอินไควเรอร์ (Inquirer) และ (Craik, 2017) จากเดอะการ์ดเดียน (The Guardian) ถึงกับกล่าวว่าการลงทุนในกระเป๋าแบรนด์เนมเหล่านี้คุ้มค่าเสียยิ่งกว่าการลงทุนในหุ้น ทองคำ หรืออสังหาริมทรัพย์เสียอีก

ธุรกิจกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นถือเป็นธุรกิจที่เล่นกับสินค้าราคาสูง ซึ่งความผิดพลาดเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาท และเนื่องจากกระเป๋าแบรนด์เนมของใหม่มือหนึ่งนั้นมีราคาสูงมาก ทำให้หลายคนเลือกที่จะซื้อหรือลงทุนกับกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองหรือเลือกที่จะฝากคนรู้จักและร้านค้าต่าง ๆ ซื้อมาให้ในราคาที่ถูกลงกว่าจากต่างประเทศโดยตรง ซึ่งปัญหาแก้ไม่ตกของกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองหรือกระเป๋าแบรนด์เนมฝากซื้อก็คือ ผู้จ่ายเงินซื้อซึ่งอาจ

เป็นเพียงคนธรรมดาหรือเป็นร้านรับซื้อกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมมือสองจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมใบดังกล่าวเป็นของจริงไม่ใช่ของที่ทำเลียนแบบขึ้นมาแล้วนำมาหลอกขายในราคาสูง

ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตกระเป๋าสตางค์เลียนแบบที่ก้าวหน้าขึ้นอีกทั้งความหลากหลายของกระเป๋ารุ่นต่าง ๆ ที่มีอยู่สูง ทำให้การพิจารณาว่ากระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมใบหนึ่ง ๆ เป็นของจริงหรือไม่นั้นทำได้ยากขึ้นทุกวัน จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะช่วยดูให้ ซึ่งความไม่สะดวกสบายของการต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้มาช่วยประเมินกระเป๋าสตางค์ใบนี้เองที่เป็นหนึ่งในจุดด่างรั้งให้ธุรกิจการรับซื้อกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมหรือธุรกิจกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมมือสองไม่สามารถเติบโตด้วยความเร็วระดับเดียวกันกับธุรกิจของสินค้าชนิดอื่นในยุคทองของอินเทอร์เน็ตและการซื้อขายออนไลน์ผ่านอีคอมเมิร์ซได้



ภาพที่ 3.3 แอปพลิเคชันตรวจจับกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมของเลียนแบบของ NEC (ที่มา: (Mochizuki, 2014) และ <http://www.nec.com/>)

เพื่อแก้ปัญหาการประเมินกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมของจริงของปลอม ในปี ค.ศ. 2014 บริษัทเอ็นอีซี (NEC) บริษัทไอทีและเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอระบบต้นแบบสำหรับช่วยจับผิดของเลียนแบบแบรนด์เนมให้โดยอัตโนมัติดังภาพที่ 3.3 ซึ่งระบบดังกล่าวอาศัยการใช้กล้องไปส่องดูกระเป๋าสตางค์แล้วทำการวิเคราะห์ภาพที่เห็นเพื่อยืนยันรายละเอียดและอัตลักษณ์ของกระเป๋าสตางค์แบรนด์เนมใบดังกล่าว สรุปออกมาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายว่ากระเป๋าสตางค์ใบนี้เป็นของแท้หรือของเทียม ในรายละเอียดเบื้องต้น ระบบนี้อาศัยเลนส์พิเศษที่มีกำลังขยายสูงกว่าปกติติดเข้ากับกล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อเก็บภาพพื้นผิวของกระเป๋าสตางค์ ลักษณะของซิป ลักษณะการเย็บตะเข็บ ลักษณะและพื้นผิวของเม็ดกระดุม ตลอดจนทั้งหมายเลขซีเรียลเนมเบอร์ที่ติดอยู่ในกระเป๋าสตางค์ แล้วนำภาพดังกล่าวทั้งหมดมา

วิเคราะห์เทียบกับข้อมูลอัตลักษณ์ของกระเป๋าแบรนด์เนมของจริงที่มีการเก็บอยู่ในฐานข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์รูปภาพและการรู้จำแบบ

นอกจากแอปพลิเคชันตัวช่วยจากบริษัทเอ็นอีซีแล้วยังมีงานวิจัยและแอปพลิเคชันอื่นที่นำเสนอแนวคิดเดียวกันของนวัตกรรมตัวช่วยจับกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมโดยไม่พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ เช่น งานวิจัยของ (Wang et al., 2014) ที่ถูกนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) และแอปพลิเคชันแบ็กแทคเตอร์ (Bagtector) จากงานวิจัยของ (จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต, 2016) ที่มีการใช้ภาพถ่ายจากกล้องมือถือสมาร์ทโฟนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่เรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก ในการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้เองว่าภาพของกระเป๋าใบหนึ่ง ๆ ที่ถูกอัปโหลดขึ้นมา นั้นเป็นภาพกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้หรือไม่ โดยแอปพลิเคชันแบ็กแทคเตอร์ผลงานชาวไทยนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 2016 ด้วย

เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในหัวข้อที่ 3.1.1 และ 3.1.2 จะเห็นว่ากรณีศึกษาในหัวข้อที่ 3.1.3 นี้เป็นรูปแบบของสื่อดิจิทัลที่มีการยกระดับบทบาทขึ้นอย่างชัดเจน จากสื่อดิจิทัลเดิมที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำส่งสารให้ถึงมือผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เช่น แอปสำหรับดูข้อมูลของกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นต่าง ๆ) กลายเป็นสื่อดิจิทัลใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวอันชาญฉลาดสามารถช่วยคิดวิเคราะห์และตอบคำถามข้อสงสัยให้กับผู้ใช้ไปได้พร้อมกัน แม้แต่ในเรื่องที่มนุษย์เราเองยังวิเคราะห์ออกได้ยากอย่างการพิจารณาแยกแยะกระเป๋าแบรนด์เนมของจริงกับของปลอม ทั้งนี้เทคนิคที่ถูกใช้เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมจากรูปภาพเหล่านี้ ได้แก่ เทคนิคการรู้จำแบบ (Pattern Recognition) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปภาพหรือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (ANN: Artificial Neural Network) เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งที่อยู่ภายใต้ศาสตร์ที่ชื่อ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อันเป็นบริบทใหม่ของสื่อดิจิทัลแห่งอนาคต โดยรายละเอียดของศาสตร์ที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นจะถูกอธิบายอยู่ในส่วนที่ 2 ของหนังสือเล่มนี้

3.2 นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิงการค้าวิจัย

ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 มีงานค้นคว้าวิจัยจำนวนมากจากห้องทดลองของมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงจากแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D: Research and Development) ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่นำเสนอสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่มีการผนวกหรือผสมผสานรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อที่ 3.2.1 และ 3.2.2 นี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษางานวิจัยที่น่าสนใจเหล่านั้นมาบางส่วน โดยงานวิจัยเหล่านี้หลายตัวแม้จะอยู่ในระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ให้ใช้งานได้ในวงกว้างของผู้ใช้ทั่วไปเหมือนอย่างกรณีศึกษาในหัวข้อที่ 3.1 แต่ก็เป็นภาพฉายแห่งอนาคตที่ดีที่จะทำให้ผู้เรียนมองเห็นถึงหนทางข้างหน้าที่กำลังเข้ามาเรื่อย ๆ ของนวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่ สื่อแห่งอนาคต

3.2.1 กรณีศึกษา: สื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริม

ความเป็นจริงเสริมผ่านหน้าจอมอนิเตอร์

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ช่องว่างระหว่างโลกมนุษย์และโลกดิจิทัลดูเหมือนจะแคบลงเรื่อย ๆ แต่ถึงกระนั้นช่องว่างดังกล่าวก็ยังไม่สามารถจะถูกปิดเชื่อมสนิทกันได้ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทำให้เรายังจำเป็นต้องมีตัวคนกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์และโลกดิจิทัลเข้าด้วยกันอยู่ ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์ตัวกลางเชื่อมประสานที่พบได้มากที่สุดในปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นหน้าจอมอนิเตอร์ที่ทำหน้าที่คั่นแยกโลกจริงของมนุษย์และโลกดิจิทัลของคอมพิวเตอร์ออกจากกัน

หนึ่งในความพยายามเพื่อปิดช่องว่างระหว่างโลกมนุษย์และโลกดิจิทัลนั้น คือ เทคโนโลยีที่เรียกว่า **ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality)** ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งนำเอาโลกดิจิทัลของคอมพิวเตอร์มาเสริมเติมแต่งให้กับโลกมนุษย์ของเราในทางที่จะได้ผลลัพธ์แบบเนียนและดูกลมกลืนกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นตัวอย่างในภาพที่ 3.4 (ชุดสินค้า เกิดวิบูลย์เวช, 2012) ซึ่งภาพใบหน้าของผู้ใช้ซึ่งถูกถ่ายเข้ามาสด ๆ ผ่านกล้อง (Live Camera) นั้นถูกนำมาแสดงไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในขณะเดียวกันก็มีการแสดงภาพดิจิทัลของตุ่มหูที่ผู้ใช้คลิกเลือกซ้อนไว้บริเวณใบหูของผู้ใช้ด้วย โดยไม่ว่าผู้ใช้จะขยับตัวหรือหันหน้าไปมาอย่างไรภาพดิจิทัลของตุ่มหูที่ซ้อนอยู่ดังกล่าวก

จะขยับตามไปซ้อนอยู่บริเวณใบหน้าของผู้ใช้เช่นเดิม ทำให้ได้ผลลัพธ์รวมกันที่ดูเสมือนกับว่าภาพตุ้มหูในเว็บไซต์ดิจิทัลนั้นได้ถูกผสมรวมไปกับใบหน้าของผู้ใช้จริงเมื่อมองผ่านอุปกรณ์ตัวกลางคือจอมอนิเตอร์ หรือเสมือนกับว่าผู้ใช้ได้ทดลองสวมตุ้มหูคู่นั้นจริง ๆ และกำลังส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองอยู่นั่นเอง ทั้งนี้ตัวอย่างของสื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมที่อาศัยหน้าจอมอนิเตอร์ในการแสดงผลพร้อมระหว่างภาพของโลกจริงและข้อมูลของโลกเสมือน (โลกดิจิทัล) นั้นสามารถพบได้ในงานวิจัยมากมาย เช่น (Armstrong, 2011) (Baricevic et al., 2014) และ (Andersen et al., 2016) รวมถึงในแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีอย่างไทยรัฐเออาร์ (Thairath AR) ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย



ภาพที่ 3.4 การซ้อนภาพของตุ้มหูเสมือนไว้บนภาพใบหน้าจริงของผู้ใช้แล้วแสดงผลพร้อมกันออกสู่หน้าจอด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (ที่มา: เป็นงานวิจัยร่วมของผู้เขียนที่เขียนลง (ชุดสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2012))

ความเป็นจริงเสริมผ่านเครื่องฉายภาพ

นอกจากเทคนิคการนำเอาโลกดิจิทัลไปเสริมให้กับโลกจริงผ่านผลลัพธ์ที่แสดงอยู่บนหน้าจอจอมอนิเตอร์แล้ว ยังมีเทคนิคของการนำโลกดิจิทัลไปเสริมให้กับโลกจริงโดยอาศัยเครื่องฉายภาพ (Projector) ฉายภาพดิจิทัลลงไปยังพื้นผิวของโลกรจริงด้วย จุดเด่นของสื่อดิจิทัลความเป็นจริง

เสริมที่ใช้เครื่องฉายภาพที่นักวิจัยและนักพัฒนาทั่วโลกต่างให้ความสนใจ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนพื้นผิวใด ๆ รอบตัวให้กลายเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลได้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวโต๊ะทำงาน คอนโซลรถยนต์ หรือแม้แต่พื้นผิวฝ่ามือและท่อนแขนของเราเอง นอกจากนี้ก็มีในเรื่องของความยืดหยุ่นในขนาดของภาพที่ฉายออกมาที่ไม่ถูกตีกรอบจำกัดเหมือนขนาดของภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยภาพที่ฉายจากเครื่องฉายภาพนั้นสามารถปรับให้มีขนาดใหญ่ได้ง่าย ๆ แม้ตัวเครื่องฉายภาพเองจะมีขนาดเล็กนิดเดียวก็ตาม เมื่อรวมข้อดีทั้งสองข้อนี้เข้าด้วยกันทำให้ได้สื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมที่ให้ผลลัพธ์ของโลกดิจิทัล (ภาพที่ฉายออกมาโดยเครื่องฉายภาพ) ที่ถูกซ้อนอยู่บนโลกจริง (พื้นผิวฉายภาพ) ได้อย่างแนบสนิท ไม่มีจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ภายนอกใด ๆ มาเกะกะคันกลาง อีกทั้งผลลัพธ์การผสมผสานดังกล่าวยังมีความสามารถปรับให้ใหญ่สำหรับมองเห็นไปพร้อม ๆ กันหลายคนได้โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการติดตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เท่ากันมากนัก



ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างสถานการณ์การใช้งานซิกซ์เซนส์สื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมที่ใช้เครื่องฉายภาพขนาดพกพา (ที่มา: <http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/#PICTURES> และ (Mistry and Maes, 2009))

ตัวอย่างของสื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมที่ใช้เครื่องฉายภาพซึ่งเป็นงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกนั้น ได้แก่ งานวิจัยชื่อ “ซิกซ์เซนส์ (SixthSense)” ที่แปลว่าสัมผัสที่หก (Mistry and Maes, 2009) จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT: Massachusetts Institute of Technology) ซึ่งนำเอาเครื่องฉายภาพขนาดเล็ก (Pico Projector) ประมวลผลเครื่องมือถือสมาร์ทโฟนมาติดเข้ากับกล้อง สร้างเป็นอุปกรณ์สำหรับห้อยไว้ที่คอหรือสวมคาดไว้ที่หัวของผู้ใช้ ตัวอย่างความสามารถบางส่วนของระบบต้นแบบนี้ที่มีการนำเสนอไว้ในงานวิจัยดังแสดงในภาพที่ 3.5 ได้แก่ การฉายภาพของแป้นตัวเลข

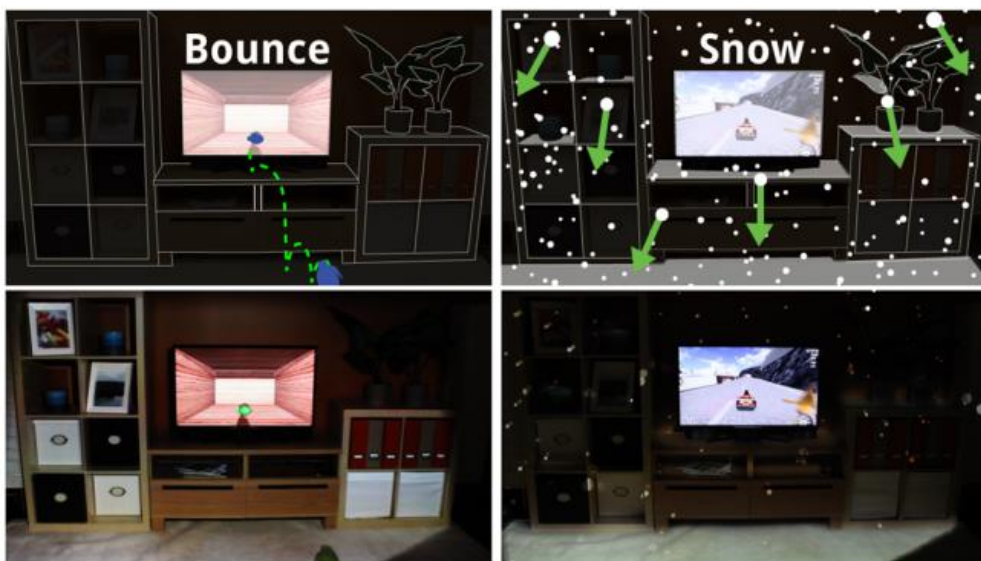
โทรศัพท์ที่ซ่อนทับบนฝ่ามือของผู้ใช้และอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้นิ้วมือจิ้มกดแป้นตัวเลขดังกล่าวเพื่อทำการโทรศัพท์จริงได้ เรียกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมผสานกับโทรศัพท์ดิจิทัลเข้ากับฝ่ามือจริงของเรา เปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นเครื่องโทรศัพท์ดิจิทัลไปได้ชั่วขณะหนึ่ง หรือตัวอย่างการใช้กล้องวิเคราะห์และสืบค้นหาข้อมูลของหนังสือเล่มที่ผู้ใช้กำลังถืออยู่ตรงหน้า แล้วใช้เครื่องฉายภาพฉายข้อมูลเรตติ้งความนิยมของผู้อ่านในหนังสือเล่มดังกล่าวลงบนหน้าปกของหนังสือจริงโดยตรง เป็นต้น

นอกจากชิคซ์เซ็นส์แล้วยังมีงานวิจัยอื่น ๆ อีกมากที่นำเสนอสื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมที่ใช้เครื่องฉายภาพขนาดพกพาเป็นเครื่องมือเพื่อตัดตัวคั่นกลางอย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ออกไป ตัวอย่างเช่น Twinkle โดยมหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) (Yoshida et al., 2010) และ (Willis, 2011) ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ที่วิจัยร่วมกับ ดิสนีย์ รีเสิร์ช (Disney Research) ซึ่งทั้งสองงานวิจัยนี้คล้ายคลึงกันในแง่ที่เป็นการนำเสนอเกมความเป็นจริงเสริมที่มีตัวละครเป็นภาพการ์ตูนดิจิทัลที่ฉายออกจากเครื่องฉายภาพพกพาขนาดมือถือ โดยเมื่อขยับเครื่องฉายภาพไปมาตัวการ์ตูนดิจิทัลดังกล่าวก็จะขยับตามไปและจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเกิดการชนเข้ากับวัตถุเกิดขวางใด ๆ ซึ่งเป็นวัตถุจริงที่อยู่บนพื้นผิวฉายภาพนั้นได้

ในขณะที่สื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมที่ใช้เครื่องฉายภาพขนาดพกพานั้นโดยมากยังอยู่ในสถานะของงานวิจัย เนื่องจากเครื่องฉายภาพขนาดพกพาหรือขนาดมือถือเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในช่วงหนึ่งทศวรรษกว่า ๆ ที่ผ่านมา อีกทั้งด้วยตัวเทคโนโลยีการฉายภาพที่ยังถูกพัฒนาไปไม่สุด ด้วยราคาค่าตัวของเครื่องฉายภาพแบบพกพาที่ยังถือว่าสูงอยู่ และด้วยบริบทการใช้งานแบบพกพาที่ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งทวีความยุ่งยากให้กับการคิดคำนวณของตัวระบบสื่อดิจิทัลขึ้นไปอีก เหล่านี้ทำให้สื่อดิจิทัลลักษณะดังกล่าวที่สามารถออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไปได้จริงนั้นมีจำนวนเพียงเล็กน้อยและยังไม่ใช่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่หากเปลี่ยนไปพิจารณาสื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมที่ใช้เครื่องฉายภาพขนาดใหญ่บ้างจะพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่มากมายและมีการถูกนำมาใช้งานจริงอยู่เนื่อง ๆ ในนิตรรศการ ห้างสรรพสินค้า การแสดงบนเวที หรืองานแสดงแสงสีเสียงต่าง ๆ ภายใต้ชื่อของเทคนิคว่า Projection Mapping หรือการใช้แสงจากเครื่องฉายภาพมา

ระบายสีเส้น ลวดลาย หรือสร้างเอฟเฟกต์พิเศษต่าง ๆ ลงบนผิวนอกของตัวอาคาร ของพื้นสนาม ของตัวรถยนต์ ของเพดานพิพิธภัณฑ์ ของชุดกระโปรงนักแสดง หรือของพื้นผิวขนาดใหญ่ใด ๆ ที่ต้องการ

ตัวอย่างหนึ่งของงานวิจัยด้านสื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมที่ใช้เครื่องฉายภาพขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ IllumiRoom (Jones, 2015) หรือ ห้องส่องแสง ซึ่งได้รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติชื่อดังระดับโลก The ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI) โดยงานนี้เป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (UIUC: University of Illinois Urbana-Champaign) ที่ทำร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) ซึ่งใช้แนวคิดของสื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมในการนำแสงจากเครื่องฉายภาพตัวใหญ่ที่ถูกติดตั้งไว้บนเพดานมาระบายผนัง เพดาน พื้นห้อง รวมถึงพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น เปลี่ยนทุกสิ่งในห้องให้กลายเป็นฉาก 3 มิติสำหรับแสดงเอฟเฟกต์พิเศษในวิดีโอเกมที่อยู่รอบๆ จะสามารถพุ่งต่อเลยออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยมของโทรทัศน์ได้ดังตัวอย่างในภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างเอฟเฟกต์ความเป็นจริงเสริมแบบบนอกรอบจอโทรทัศน์โดยงานวิจัยห้องส่องแสง (IllumiRoom) (ที่มา: (Jones, 2015) และ <https://www.google.com>)

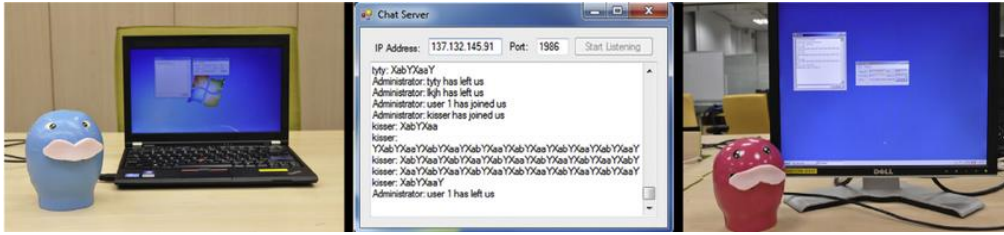
โดยจากภาพจะเห็นว่าแอนิเมชันลูกบอลกระดอน หิมะตก หรืออื่น ๆ ที่เป็นแอนิเมชันในเกม นั้นสามารถปรากฏเลยออกมานอกจอสี่เหลี่ยมของโทรทัศน์ได้ราวกับว่าฉากของเกมในจอโทรทัศน์ได้กลมกลืนไปกับฉากของห้องนั่งเล่นเกมนั้นแล้ว ซึ่งความน่าสนใจของงานวิจัยนี้คือการที่ห้องสำหรับใช้

งานนั้นจะมีเฟอร์นิเจอร์รูปแบบไหน สีอะไร หรือวางอยู่จุดไหนมุมใดในห้องก็ได้ หรือแม้แต่กรณีที่เฟอร์นิเจอร์มีการขยับไปมาไม่อยู่หนึ่งกับที่ในระหว่างใช้งานก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะระบบจะสามารถคิดคำนวณขนาดความเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้แบบทันทีทันใด เอฟเฟกต์พิเศษที่ถูกฉายออกมาจนกรอบจอโทรทัศน์นั้นจะถูกกลมกลืนไปกับภาพในจอโทรทัศน์และกลมกลืนไปกับภูมิลักษณะของห้องนอกจอโทรทัศน์ทั้งหมดไปในเวลาเดียวกัน

กล่าวโดยสรุป สื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมนั้นแม้จะสามารถพบเห็นได้แล้วในท้องตลาดปัจจุบันเป็นจำนวนไม่น้อย แต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยี ณ เวลานั้นทำให้อุปกรณ์ดิจิทัลความเป็นจริงเสริมยังถือเป็นสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่รอความพร้อมของเทคโนโลยี ของโครงสร้างพื้นฐาน และของผู้ใช้เอง เพื่อจะก้าวเข้าสู่ความนิยมและความแพร่หลายที่เทียบเท่ากับสื่อดิจิทัลรูปแบบอื่น ๆ ได้ในอนาคตอันไม่ไกลข้างหน้า ทั้งนี้เทคนิคและเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังสื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมนั้นมีตั้งแต่เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการวิเคราะห์รูปภาพหรือคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เทคนิคทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ และเทคนิคเฉพาะตัวของระบบความเป็นจริงเสริมเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงในรายละเอียดอีกครั้งในส่วนที่ 2 และ 3 ของหนังสือเล่มนี้

3.2.2 กรณีศึกษา: สื่อดิจิทัลสำหรับหลายประสาทสัมผัส

หากย้อนกลับไปดูในหัวข้อที่ 1.3 ของบทที่ 1 เรื่องประเภทของสื่อดิจิทัลจะสังเกตเห็นว่าสื่อดิจิทัลพื้นฐานทั้ง 5 ประเภทนั้นมุ่งส่งสารให้กับผู้ใช้ผ่านประสาทการรับรู้ทางดวงตา (การมองเห็น) และทางหู (การได้ยิน) เป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่าสื่อดิจิทัลที่เป็นที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนั้นอาศัยประสาทสัมผัส 2 ชนิดนี้เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารนั่นเอง อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความหลากหลายให้การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา มีความพยายามในการคิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ของสื่อดิจิทัลที่มุ่งใช้ประโยชน์จากประสาทสัมผัสอื่น ๆ ในห้าประสาทสัมผัสพื้นฐานของมนุษย์ (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) โดยมีทั้งการเลือกใช้ประสาทสัมผัสใดเพียงประสาทสัมผัสหนึ่งและการเลือกใช้ประสาทสัมผัสหลายชนิดมาผสมผสานกัน (Kerdvibulvech, 2016) หัวข้อย่อยต่อไปนี้จะเขียนจะขอยกตัวอย่างงานวิจัยของสื่อดิจิทัลใหม่ที่มีการใช้งานประสาทสัมผัสอื่น ๆ ของมนุษย์ที่นอกเหนือจากการมองเห็นและการได้ยิน



ภาพที่ 3.7 ระบบต้นแบบของงานวิจัยอุปกรณ์รับส่งจูบหรือคิสเซนเจอร์ ซึ่งส่งการจูบผ่านปากของตุ๊กตาต้นทางไปยังปากของตุ๊กตาปลายทางได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ที่มา: (Saadatian, 2014))

การรับรู้สัมผัส

ตัวอย่างหนึ่งของงานวิจัยสื่อดิจิทัลที่สื่อสารด้วยการสัมผัส ได้แก่ คิสเซนเจอร์ (Kissenger) หรืออุปกรณ์รับส่งจูบ (Saadatian, 2014) ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัลที่สามารถส่งผ่านการจูบจากต้นทางไปยังปลายทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ดังแสดงในภาพที่ 3.7 การใช้ระบบนี้จำเป็นที่ทั้งผู้ส่งสารต้นทางและผู้รับสารปลายทางจะต้องมีตุ๊กตาพิเศษสำหรับใช้ร่วมกัน โดยเซ็นเซอร์ที่ถูกติดตั้งไว้บริเวณปากของตุ๊กตาต้นทางจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลลักษณะการจูบเอาไว้แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังปลายทาง ซึ่งเมื่อผู้รับที่ปลายทางจูบปากตุ๊กตาในฝั่งของตนก็จะได้รับความรู้สึกของการจูบที่ถูกจำลองขึ้นใหม่ให้คล้ายกับลักษณะการจูบของฝ่ายต้นทางมากที่สุด



ภาพที่ 3.8 คิสเซนเจอร์อุปกรณ์เสริมพร้อมแอปพลิเคชันสำหรับมือถือสมาร์ทโฟนเพื่อการส่งและรับจูบระยะไกลได้แบบเรียลไทม์ทันทีทันใด (ที่มา: <http://kissenger.mixedrealitylab.org/> และ <http://adriancheek.info/category-media/kissenger-gadget-allows-kiss-smartphone/>)

ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 2016 ได้มีการพัฒนาสื่อดิจิทัลสำหรับรับส่งข้อมูลขึ้นมาในฐานะของอุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือสมาร์ทโฟนแล้วดังภาพที่ 3.8 โดยผู้ใช้อุปกรณ์นี้จะสามารถรับส่งข้อมูลกันได้แบบทันทีทันใดหรือเรียลไทม์ (Real-time) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็หมายความว่า นอกจากเราจะสามารถส่งแรงจูงใจของเราผ่านอุปกรณ์นี้ไปได้แล้ว เรายังสามารถรู้สึกถึงแรงจูงใจที่ตอบกลับมาจากคนที่จากอีกฝ่ายหนึ่งที่บนริมฝีปากของเราได้ด้วย

การรับรู้กลิ่น

ในส่วนของตัวอย่างงานวิจัยสื่อดิจิทัลที่มีการใช้กลิ่นเพื่อประโยชน์ในทางการสื่อสารนั้น เช่น Light Perfume (Choi et al., 2012) ของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University) ที่มีจุดประสงค์ของงานคือการเปลี่ยนอวัจนภาษา (Non-verbal Language) หรือการสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยคำของคู่สนทนาแต่ละฝ่ายให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถรู้สึกหรือสังเกตได้อย่างชัดเจน การทำงานของระบบนี้อาศัยเพียงอุปกรณ์ขนาดเล็กติดไว้ที่แขนของคู่สนทนาดังภาพที่ 3.9 จากนั้นก็ใช้แสงและกลิ่นที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ดังกล่าวในการอนุมานถึงอวัจนภาษาที่คู่สนทนาแต่ละฝ่ายกำลังสื่อออกมา ณ ขณะหนึ่ง ๆ ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าววิเคราะห์อวัจนภาษาของผู้สวมใส่ผ่านข้อมูลการขยับตัวและลักษณะของเสียงในระหว่างการสนทนา โดยผลลัพธ์ของอวัจนภาษาที่แปลออกมาได้จะถูกนำมาแสดงในรูปแบบของการกระพริบแสง การเปลี่ยนสีของแสง หรือการปล่อยกลิ่นหอมเบา ๆ ออกมา



ภาพที่ 3.9 ระบบต้นแบบ Light Perfume สำหรับแสดงอวัจนภาษาของผู้สวมใส่ออกมาในรูปแบบของแสงและกลิ่นหอมอ่อน ๆ (ที่มา: (Choi et al., 2012))

นอกจากงานวิจัยในห้องทดลองแล้ว ระบบสื่อสารที่ใช้ประโยชน์จากประสาทสัมผัสในการรับรู้กลิ่นของมนุษย์ยังสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ของภาคธุรกิจ เช่น ป๊อบดองเกิล (Pop Dongle) อุปกรณ์เสริมขนาดเล็กพร้อมแบตเตอรี่ในตัวสำหรับใช้คู่กับมือถือไอโฟน นำเสนอโดยบริษัทผู้ผลิตข้าวโพดคั่วป๊อบดองเกิลดังแสดงในภาพที่ 3.10 โดยหากผู้ใช้ใช้ป๊อบดองเกิลในระหว่างการเล่นแอปพลิเคชันเกม Poptopia ที่ดาวน์โหลดได้ฟรีของบริษัท ตัวป๊อบดองเกิลจะส่งเอฟเฟกต์เสียงและส่งกลิ่นหอมของข้าวโพดคั่วเนยออกมาเป็นระยะ ๆ ช่วยเพิ่มอรรถรส ความสมจริง และความน่ากินให้กับเกมดื่มข้าวโพดคั่วดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อุปกรณ์เสริมป๊อบดองเกิลไม่ได้ถูกวางจำหน่ายสำหรับให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถซื้อได้ แต่ทางบริษัทผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นมาเพียงไม่กี่ชิ้นและนำมาปล่อยประมูลทางเว็บไซต์อีเบย์ รายได้สมทบทุนสภากาชาดของสหรัฐอเมริกา



ภาพที่ 3.10 อุปกรณ์เสริมป๊อบดองเกิลสำหรับใช้ปล่อยเอฟเฟกต์เสียงและกลิ่นของข้าวโพดคั่วในระหว่างเล่นเกม Poptopia (ที่มา: <http://techland.time.com/2013/12/21/pop-secret-pop-dongle/>)

การรับรู้รส

ในตัวอย่างสุดท้ายของงานวิจัยสื่อดิจิทัลที่นำเอาประสาทการรับรู้รสชาติของคนเรามาใช้ในการสื่อสารนั้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างงานวิจัยของ เอเดรียน เดวิด เช็ค (Adrian David Cheok) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนครลอนดอน (City, University of London) ที่พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบชื่อ เครื่องจำลองรสชาติด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical Taste Machine) ในภาพที่ 3.11 ซึ่งใช้

กระแสไฟฟ้าในการกระตุ้นให้ต่อมรับรสและสมองของผู้ใช้อุปกรณ์รู้สึกถึงรสชาติที่ต้องการแม้ว่าจะไม่ได้กำลังทานหรือดื่มสิ่งใดอยู่จริงในปากเลยก็ตาม ระบบต้นแบบนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การจำลองรสชาติปฐมภูมิหารรสชาติของมนุษย์อันได้แก่ รสเปรี้ยว รสเค็ม รสหวาน รสขม และรสอูมามิ ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานรวมกันได้เป็นรสชาติทุติยภูมิอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเป้าหมายระยะยาวคือการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่สามารถส่งผ่านรสชาติไปตามเครือข่ายการสื่อสารต่าง ๆ ได้ เช่น ในรายการแข่งขันการทำอาหาร หากมีอุปกรณ์นี้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็จะสามารถทดลองลิ้มรสอาหารดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับคนในรายการได้ เป็นต้น



ภาพที่ 3.11 เครื่องจำลองรสชาติด้วยกระแสไฟฟ้าสำหรับจำลองรสชาติโดยการกระตุ้นต่อมรับรสด้วยกระแสไฟฟ้า (ที่มา: <http://adriancheok.info/category-media/digital-taste-featured-in-bbc-one-tomorrows-food/> และ <http://www.bbc.co.uk/programmes/b06r3jh5>)

กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่าสื่อดิจิทัลชนิดหลายประสาทสัมผัสที่นอกเหนือจากประสาทสัมผัสการมองเห็นและการได้ยินนั้น แม้บางส่วนจะเริ่มมีปรากฏเป็นผลิตภัณฑ์ให้เห็นจริงบ้างแล้วแต่ในภาพรวมก็ยังถือเป็นสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันอย่างชัดเจน เนื่องจากทั้งตัวเทคโนโลยีเองที่ยังต้องการการวิจัยพัฒนาจากฝั่งนักวิจัยและผู้ผลิตเพื่อปรับปรุงในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการออกแบบส่วนเชื่อมต่อและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี นอกจากนี้ในฝั่งของผู้ใช้เองก็ยังจำเป็นต้องรอไปอีกช่วงเวลานานเพื่อให้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต่อ

การใช้งานระบบเหล่านี้มีราคาถูกและเป็นที่ยอมรับได้ง่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตามแนวคิดของสื่อดิจิทัลหลายประเภทสัมผัสนี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่ที่จะช่วยให้การสื่อสารของมนุษย์เรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต (Kerdvibulvech, 2015b) แต่เนื่องจากการสร้างและพัฒนาสื่อดิจิทัลหลายประเภทสัมผัส (โดยเฉพาะส่วนของประสาทสัมผัสการรับรส รับกลิ่น และรับสัมผัส) มีความข้องเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ เซ็นเซอร์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงจะไม่กล่าวลงรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงหลายตัวอย่างของกรณีศึกษาเกี่ยวกับ สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต โดยเริ่มจากตัวอย่างของสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่มีการเผยแพร่ใช้งานอยู่จริงแล้วในวงกว้าง รวมถึงได้รับการยกย่องชื่นชมในระดับนานาชาติอย่างร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟ ป้ายโฆษณาที่ตอบโต้กับเครื่องบินได้ และแอปพลิเคชันตรวจจับกระเป๋าสตางค์แบบเนียนแบบ จากนั้นผู้เขียนจึงขยับมากล่าวถึงตัวอย่างของสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักอย่างสื่อดิจิทัลความเป็นจริงเสริมทั้งแบบที่แสดงผลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และแบบที่แสดงผลด้วยเครื่องฉายภาพ รวมถึงสื่อดิจิทัลหลายประเภทสัมผัสที่โดยมากยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาอยู่ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับประสาทการรับสัมผัส รับรส และรับกลิ่น

ทั้งนี้การได้มาซึ่งสื่อดิจิทัลใหม่แห่งอนาคต นอกจากแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ที่นอกกรอบแล้วจะเห็นว่าการนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไปเสียมิได้ โดยเฉพาะนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ในศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์ที่ทวีบทบาทความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นบริบทหนึ่งของสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่ไม่อาจมองผ่านไปเฉย ๆ ได้ ในส่วนที่ 2 ถัดไปของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงศาสตร์ที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ในรายละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงภาพกว้างของศาสตร์นี้และเทคนิคเทคโนโลยีบางส่วนที่มีความสำคัญซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการคิดค้นสื่อดิจิทัลใหม่ สื่อแห่งอนาคตได้

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอภิปรายข้อดีและข้อเสียของร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟ (Virtual Subway Store) พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์เป็นสื่อดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในประเทศไทย (ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นการทำร้านค้าเสมือนในสถานีรถไฟเท่านั้น)
2. จงอภิปรายข้อดีและข้อเสียของป้ายโฆษณาที่ตอบโต้กับเครื่องบินได้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีการเฝ้าระวังภัย (Surveillance Technology) มาประยุกต์เป็นสื่อดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในประเทศไทย (ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นการทำสื่อดิจิทัลป้ายโฆษณาตอบโต้ได้เท่านั้น)
3. นอกจากการจับผิดกระเป๋าสตางค์เนมปลอมด้วยแอปพลิเคชันแล้ว ผู้เรียนคิดว่ามีปัญหาดังกล่าวอีกบ้างในปัจจุบันที่ต้องการสื่อดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดมาช่วยคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาแทนมนุษย์ เพื่อให้ได้ความแม่นยำหรือความสะดวกรวดเร็วที่เพิ่มขึ้น ให้ยกตัวอย่างปัญหาเหล่านั้นมาอย่างน้อยสองตัวอย่าง พร้อมอธิบายภาพรวมความสามารถของสื่อดิจิทัลที่ผู้เรียนคิดว่าจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
4. จงเสนอแนวคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าว่าจะมีทิศทางไปในทางใด พร้อมทั้งยกตัวอย่างข่าว เหตุการณ์ หรือกรณีศึกษาในปัจจุบันที่สนับสนุนแนวคิดที่เป็นคำตอบดังกล่าวด้วย
5. จงคิดออกแบบและนำเสนอสื่อดิจิทัลใหม่แห่งอนาคตที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมซึ่งแสดงผลการทำงานของข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลโลกจริงไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Monitor-based Augmented Reality) พร้อมอธิบายสถานการณ์การใช้งานสื่อดิจิทัลดังกล่าวที่เป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย
6. จงคิดออกแบบและนำเสนอสื่อดิจิทัลใหม่แห่งอนาคตที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมซึ่งอาศัยเครื่องฉายภาพฉายข้อมูลดิจิทัลออกมาซ้อนทับไว้บนพื้นผิวของโลกจริง (Projector-based Augmented Reality) พร้อมอธิบายสถานการณ์การใช้งานสื่อดิจิทัลดังกล่าวที่เป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย

7. จงคิดออกแบบและนำเสนอสื่อดิจิทัลใหม่แห่งอนาคตที่ใช้ประโยชน์จากประสาทการรับรู้ส
กิ่น และสัมผัส อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันมาอย่างน้อยสามตัวอย่าง พร้อม
อธิบายถึงสถานการณ์การใช้งานสื่อดิจิทัลดังกล่าวที่เป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทย

ส่วนที่ 2

อนาคตแห่งปัญญาประดิษฐ์

Part 2

The Future of Artificial Intelligence

ส่วนที่ 2 เรื่องอนาคตแห่งปัญญาประดิษฐ์นี้เป็นการต่อยอดจากส่วนที่ 1 เรื่องสื่อดิจิทัลจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยขยับจากการเรียนรู้สื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันไปสู่การเรียนรู้สื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่มีความเฉลียวฉลาดหรือมีสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ เนื้อหาในส่วนนี้จะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดที่เริ่มขึ้นแรกจากพื้นฐานภาพกว้างเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ขั้นถัดไปของเทคนิคจำเพาะและคณิตศาสตร์บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ จนไปถึงขั้นสุดท้ายของส่วนที่ 2 เรื่องคอมพิวเตอร์วิทัศน์หรือปัญญาประดิษฐ์สำหรับรูปภาพซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นแรกสำหรับการเรียนรู้และทำความเข้าใจสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตในส่วนที่ 3 ถัดไปของหนังสือเล่มนี้

บทที่ 4: ปัญญาประดิษฐ์

Chapter 4: Artificial Intelligence

วัตถุประสงค์

บทที่ 4 ซึ่งเป็นบทแรกของส่วนที่ 2 อันเป็นส่วนที่ว่าด้วยอนาคตของสื่อดิจิทัลในแง่ของปัญญาประดิษฐ์นั้น จะเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเข้าใจถึงภาพกว้างของศาสตร์แห่งปัญญาประดิษฐ์ที่ ณ ปัจจุบันถูกยกให้เป็นแถวหน้าของสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่ทุกคนต่างต้องพูดถึง เนื้อหาในบทจะเริ่มจากการแนะนำนิยามของปัญญาประดิษฐ์และกล่าวถึงการแบ่งประเภทของปัญญาประดิษฐ์พร้อมตัวอย่างประกอบ โดยผู้เขียนจะมุ่งเน้นตัวอย่างที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันดีเพื่อให้เห็นภาพของปัญญาประดิษฐ์ที่รายล้อมอยู่รอบตัวผู้เรียนได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็จะกล่าวถึงตัวอย่างที่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักกันนักในวงกว้างแต่มีแนวโน้มจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตด้วย หัวข้อถัดมาจะกล่าวลงรายละเอียดถึงเครื่องมือและขั้นตอนวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์บางส่วนที่มักถูกกล่าวถึงหรือใช้งานบ่อย ๆ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้ ผู้เขียนขอยกให้กับ การเรียนรู้เชิงลึก เครื่องมือตัวหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่กล่าวได้ว่ามาแรงมากที่สุดในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาและมีบทบาทสำคัญทำให้เกิดการตื่นตัวทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปทั่วทั้งโลกรวมถึงในประเทศไทยเรา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สามารถอธิบายนิยามของเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์และหลักการที่ใช้ในการแบ่งประเภทของปัญญาประดิษฐ์ได้
2. สามารถยกตัวอย่างและอธิบายความแตกต่างของระบบปัญญาประดิษฐ์ในแต่ละประเภทได้
3. สามารถอธิบายหลักการของเครื่องมือและขั้นตอนวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

4. สามารถยกตัวอย่างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและขั้นตอนวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นได้
5. สามารถอธิบายความต่างระหว่างปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปกับการเรียนรู้เชิงลึกได้

4.1 นิยามและประเภทของปัญญาประดิษฐ์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ผสมผสานกันกับสื่อรูปแบบดั้งเดิม เกิดเป็นสื่อดิจิทัล ทั้งแบบเดี่ยวและแบบบูรณาการหลายรูปแบบดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วในส่วนที่ 1 โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงและถูกใช้ในสื่อดิจิทัลอย่างกว้างขวางคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า **ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)** หรือที่มักเรียกกันย่อ ๆ ว่า เอไอ (AI) ซึ่งผู้บริหารของกูเกิล ซันดาร์ พิชัย (Sundar Pichai) ได้กล่าวไว้ในงาน Google I/O หรืองานประชุมใหญ่ นักพัฒนาประจำปีของกูเกิล ทั้งในปี ค.ศ. 2016 และ 2017 ว่า ณ ตอนนี้องค์กรของเราได้ถูกเปลี่ยนจากยุคที่มุ่งเน้นความเป็นโมบายมาสู่ยุคที่มุ่งเน้นปัญญาประดิษฐ์เป็นสำคัญแทนแล้ว (“From Mobile First to AI First”) (Eddy, 2017) โดยไม่เฉพาะแต่กูเกิล แต่โซเชียลมีเดีย (Social Media) ยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือทวิตเตอร์ (Twitter) และบริษัทเทคโนโลยีผู้ผลิตสื่อดิจิทัลชั้นนำของโลกอย่างแอปเปิล ซัมซุง ไมโครซอฟท์ ฯลฯ ล้วนมีการวิจัยและพัฒนาารูปแบบรวมถึงบริการของสื่อดิจิทัลใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิดของปัญญาประดิษฐ์กันอยู่ตลอดเวลา

ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ผนวกเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ เข้าไว้ด้วยกัน มีจุดมุ่งหมายคือการทำให้อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์ เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้ หรือ แม้แต่มีความสามารถเหนือมนุษย์ขึ้นไปอีกได้ โดยเฉพาะความสามารถในทางความคิดและตัดสินใจกระทำได้ด้วยตนเองในสถานการณ์ที่ซับซ้อนต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์คือศาสตร์ที่พยายามนำข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีเพียงชุดตัวเลขฐานสอง เลข 0 และ 1 เรียงต่อกัน (รายละเอียดในหัวข้อที่ 1.1 นิยามของสื่อดิจิทัล บทที่ 1 ส่วนที่ 1) มาประมวลผลในทางใดทางหนึ่ง เพื่อทำให้เกิดเป็นสิ่งที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความฉลาดของคอมพิวเตอร์นั่นเอง

ประเภทของปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถแบ่งได้หลากหลายแบบ เช่น การแบ่งโดยดูว่าระบบนั้นมุ่งเน้นการคิดหรือการกระทำ การแบ่งตามลักษณะของปัญหาที่แก้ (เช่น ระบบที่แก้ปัญหาการเล่นหมากรุกกระดาน ระบบที่แก้ปัญหาการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความคล้ายคลึงของพฤติกรรมการซื้อ) การแบ่งตามเครื่องมือหรือขั้นตอนวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ (เช่น ระบบที่ใช้การค้นหาที่ที่เหมาะสม

ในปริภูมิสถานะ ระบบที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง) การแบ่งตามรูปแบบของข้อมูลนำเข้าหรือผลลัพธ์ (เช่น ตัวอักษร รูปภาพ เสียง) ฯลฯ

ในที่นี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างหนึ่งของการแบ่งประเภทของปัญญาประดิษฐ์ตามมุมมองของ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งปัญญาประดิษฐ์ตามสเกลหยาบออกเป็น 4 ประเภทดังแสดงใน ตารางที่ 4.1 จากตารางจะเห็นว่าในแนวตั้งเกณฑ์ที่ใช้แบ่งคือการดูว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หนึ่ง ๆ นั้น เป็นระบบที่เน้น ‘การกระทำ’ หรือเน้น ‘การคิด’ ในขณะที่เกณฑ์ในแนวนอนคือการดูว่าระบบ ปัญญาประดิษฐ์หนึ่ง ๆ นั้นเป็นระบบที่เน้นความ ‘คล้ายคลึงกับมนุษย์’ หรือเน้น ‘ตรรกะความมีเหตุมี ผล’ ซึ่งเมื่อรวมเกณฑ์ทั้ง 2 แกนแล้วจะทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ใด ๆ ถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (เรียงตามลำดับจากแถวบนไปล่างและจากคอลัมน์ซ้ายไปขวา) คือ ระบบที่คิดได้คล้ายมนุษย์ (Systems that ‘think’ like humans) ระบบที่คิดได้อย่างมีเหตุมีผล (Systems that ‘think’ rationally) ระบบที่กระทำได้คล้ายมนุษย์ (Systems that ‘act’ like humans) และระบบที่กระทำได้อย่างมีเหตุมี ผล (Systems that ‘act’ rationally) หัวข้อย่อยที่ 4.1.1 – 4.1.4 ต่อไปนี้แสดงรายละเอียดพร้อม ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์แต่ละประเภท

ตารางที่ 4.1 การแบ่งประเภทของปัญญาประดิษฐ์โดยใช้เกณฑ์คือ การคิดหรือการกระทำ (แกนตั้ง) และความคล้ายมนุษย์หรือความมีเหตุมีผล (แกนนอน) (ที่มา: แปลจากตารางใน “Artificial Intelligence: Problem Solving” ของ (Kohlhase, 2017))

	ความคล้ายมนุษย์ (Humanly)	ความมีเหตุมีผล (Rational)
การคิด (Thinking)	“ความพยายามใหม่ในการทำให้ เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์สามารถ คิดได้เหมือนกับมนุษย์”	“การจัดระเบียบแบบแผนของความคิดให้อยู่ ในรูปแบบของแบบจำลองการคิดคำนวณ”
การกระทำ (Acting)	“ศิลปะแห่งการสร้างเครื่องจักรที่ สามารถทำพฤติกรรมที่ต้องการ ความฉลาดแบบมนุษย์ได้”	“แขนงหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สนใจ เรื่องการสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับกระทำ สิ่งที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้”

4.1.1 ระบบที่ ‘กระทำ’ คล้ายมนุษย์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ประเภทนี้เป็นความพยายามในการเลียนแบบ ‘การกระทำ’ ของมนุษย์ เราในชีวิตประจำวัน เช่น การติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นการกระทำที่มนุษย์เราใช้ในการสื่อความหรือส่ง

ความเข้าใจต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกัน การมองเห็นภาพรอบตัวซึ่งเป็นการกระทำที่มนุษย์เราทำเพื่อเก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมผ่านทางดวงตา การกระทำเพื่อเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์เรารวมถึงการกระทำเพื่อการเรียนรู้ของมนุษย์ในช่วงวัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เขียนจะขออธิบายตัวอย่างของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นเลียนแบบแต่ละการกระทำในชีวิตประจำวันของมนุษย์ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสาร

ในส่วนของการกระทำเพื่อ ‘ติดต่อสื่อสาร’ นั้น มนุษย์เรามีภาษาสำหรับการใช้ในการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ฯลฯ ส่วนระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พยายามเลียนแบบการสื่อสารของมนุษย์ให้ได้ ก็คือ ระบบที่สามารถเข้าใจภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารได้ รวมไปถึงระบบที่มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาของมนุษย์เราด้วย ซึ่งเทคโนโลยีในกลุ่มของการสอนให้เครื่องจักรคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาธรรมชาติของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อสารได้นั้น นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เรียกกันว่า **การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)** หรือที่มักเรียกกันย่อ ๆ ว่า เอ็นแอลพี (NLP) ซึ่งถือเป็นสาขาย่อยที่สำคัญสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์และมีการพัฒนาต่อเนื่องมายาวนานจนถึงปัจจุบัน

เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาตินั้น ในขั้นสูงสามารถทำได้ทั้งการวิเคราะห์ภาษาในเชิงโครงสร้าง (Syntactic Analysis) การวิเคราะห์ภาษาในเชิงความหมาย (Semantic Analysis) หรือ การวิเคราะห์ภาษาในเชิงตีความ (Pragmatic Analysis) โดยหากทำได้สมบูรณ์แบบมนุษย์เราจะสามารถสื่อสารได้ตอบกับคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาธรรมชาติของเราได้โดยที่อาจไม่รู้ตัวเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คนจริง ๆ ตัวอย่างของสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น การค้นหาข้อมูลในกูเกิลเสิร์ชเอนจินที่ ณ ปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการระบุคีย์เวิร์ดสำหรับค้นหาและรอให้กูเกิลเสิร์ชเอนจินไปค้นหาหน้าเว็บไซต์ที่มีคีย์เวิร์ดที่ระบุปรากฏอยู่บ่อย ๆ ซึ่งถ้ากำหนดชุดของคีย์เวิร์ดไม่ดีพอ ผลการค้นหาอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการสาเหตุหนึ่งก็เพราะปัจจุบันการค้นหาของเสิร์ชเอนจินยังเป็นลักษณะของการเทียบและนับจำนวนคำกันตรง ๆ ไม่ได้ลงไปดูในความหมายที่แท้จริงว่าข้อมูลในแต่ละเว็บไซต์นั้นสื่อสิ่งที่เราถามไปจริงหรือไม่ แต่หากเป็นการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่สมบูรณ์ ในอนาคตเราอาจสามารถพิมพ์คำถามเป็นภาษาธรรมชาติเหมือนที่ใช้ถามคนรอบตัวลงไปในช่องค้นหาของเสิร์ชเอนจินได้ตรง ๆ เช่น “ค้นหาข้อมูลผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้งหมด ย้อนหลังไป 10 ปี” โดยเสิร์ชเอนจินจะตีความสิ่งที่เราถามและไปค้นหาข้อมูลที่ตรงกันมาให้ได้ ซึ่งความสามารถในลักษณะนี้ปัจจุบันถูก

พัฒนาต่อมาเป็นสื่อดิจิทัลแห่งอนาคต เช่น แชทบอท (Chatbot) ของเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถช่วยคุยโต้ตอบกับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงแทนเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจริงๆ หรือ แชทบอทของ Xiaoice ของไมโครซอฟท์ที่เริ่มใช้แพร่หลายในสาธารณรัฐประชาชนจีนดังภาพที่ 4.1 เป็นต้น



ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการทำงานของแชทบอทของ Xiaoice ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สำนักข่าวสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น (CNN) ได้ทดลองคุยในเรื่องการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ที่มา: (Pham, 2016) และ <https://www.google.com>)

การมองเห็นภาพรอบตัว

การมองเห็นเป็นการกระทำที่มนุษย์เราใช้ดวงตาในการเก็บข้อมูลภาพจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อป้อนเข้าสู่สมองสำหรับใช้ประมวลผลต่อไป ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เลียนแบบความสามารถของมนุษย์ในการมองเห็น (รวมถึงการเข้าใจในสิ่งที่มองเห็นนั้นด้วย) จึงต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรกที่จะทำหน้าที่แทนดวงตาของมนุษย์ในการรับภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์ และส่วนที่ 2 ที่จะทำหน้าที่แทนสมองของมนุษย์ในการแปลผลภาพดังกล่าวออกมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประกอบด้วยการทำงานทั้ง 2 ส่วนนี้ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เรียกกันว่า คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) หรือที่มักเรียกย่อ ๆ ว่า ซีวี (CV) อันเป็นอีกหนึ่งสาขาย่อยที่สำคัญของปัญญาประดิษฐ์ที่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเลียนแบบมนุษย์เราได้ครบถ้วนถึงระดับที่จะเรียกว่าใกล้เคียงกับมนุษย์จริง ๆ

ตัวอย่างของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ได้แก่ ระบบสำหรับช่วยหุ่นยนต์เลือกมองหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินสู่เป้าหมายภายใต้สภาพแวดล้อมจริง ระบบ

เตือนภัยอัตโนมัติในกล้องวงจรปิด ระบบการค้นหาและติดตามผู้ต้องสงสัยหรือรถยนต์ที่วิ่งเกินความเร็วที่กำหนดในภาพวิดีโอได้ (ตัวอย่างในภาพที่ 4.2) เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์สร้างเป็นสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ในอนาคตได้ ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นและตัวอย่างการคิดคำนวณสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์นี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงอีกครั้งในบทที่ 6



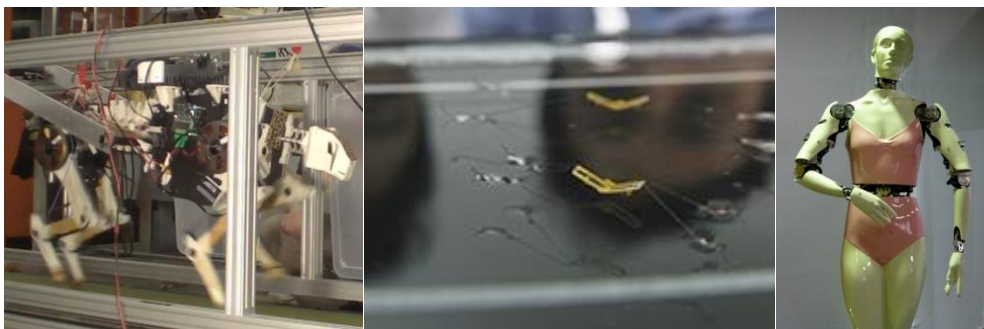
ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างผลลัพธ์ของระบบติดตามคนที่สามารถนำไปใช้ติดตามผู้ต้องสงสัยในภาพวิดีโอได้ โดย ณ เฟรม ๆ หนึ่งของภาพวิดีโอจะมีการวงสีเหลี่ยมสีล้อมรอบผู้ต้องสงสัยแต่ละคนพร้อมระบุหมายเลขกำกับ ซึ่งหมายเลขกำกับดังกล่าวจะตามติดผู้ต้องสงสัยแต่ละคนไปในทุกเฟรมของภาพวิดีโอ (ที่มา: (Roth, 2012) และ <https://www.google.com>)

การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวของวัยอะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนั้นเป็นหนึ่งในกรกระทำที่มนุษย์เราทำได้โดยธรรมชาติและโดยสัญชาตญาณ ส่วนการออกแบบเครื่องจักรคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ให้สามารถยับยั้งหรือเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ได้เหมือนมนุษย์นั้นก็ถือเป็นอีกสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต ยกตัวอย่างเช่น แขนกลอัตโนมัติสำหรับหยิบและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เข้าด้วยกัน ซึ่งการออกแบบและสร้างต้องใช้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มักศึกษาจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์เพื่อตัดสินใจว่าแขนกลนั้นควรต้องมีข้อต่อกี่ชิ้นแต่ละชิ้นมีขนาดไหนและเชื่อมต่อกันอย่างไร และในการสั่งให้แขนกลหยิบชิ้นส่วนหนึ่ง ๆ ขึ้นมาจะต้องสั่งให้ข้อต่อชิ้นไหนขยับก่อนหรือหลังและต้องขยับไปทางไหนด้วยความเร็วเท่าไร เป็นต้น หรือหากเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากขึ้น ก็เช่น หุ่นยนต์ช่วยงานบ้านที่มีวงจรถ่ายภาพไปในช่วง 5-10 ปีที่

ผ่านมาอย่างหุ่นยนต์ดูดฝุ่น หุ่นยนต์ทำความสะอาดกระจกภายนอกตึกสูง และหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายสิ่งของหรือช่วยจัดของภายในบ้าน เป็นต้น

ทั้งนี้การเลียนแบบการเคลื่อนไหวธรรมชาติที่มนุษย์และสัตว์สามารถทำได้เองโดยสัญชาตญาณนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ย่ายดายนักสำหรับเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีสัญชาตญาณ โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาฮาร์ดแวร์ อันจะเห็นได้จากงานวิจัยล่าสุดในปี ค.ศ. 2013 ที่นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT: Massachusetts Institute of Technology) เพิ่งจะสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่วิ่งสี่ขาได้เหมือนสุนัข (Seok et al., 2013) หรือ งานวิจัยในปี ค.ศ. 2013 ที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard University) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University) เพิ่งประสบความสำเร็จในการสร้างหุ่นยนต์ที่เกาะบนผิวน้ำได้เหมือนแมลงจิงโจ้น้ำ (Koh, et al., 2013) หรือ งานวิจัยในปี ค.ศ. 2012 ของ (Drake-Brockman, 2012) ที่สามารถทำให้หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ (Humannoid) สามารถเดินบัลเลต์ทรงตัวได้โดยไม่ล้มดังภาพที่ 4.3 ทั้งที่สิ่งเหล่านี้ทั้งมนุษย์เราและสัตว์ต่าง ๆ ต่างสามารถทำได้มานานนับร้อยนับพันปีแล้ว



ภาพที่ 4.3 รูปถ่ายแสดงตัวอย่างของหุ่นยนต์ที่วิ่งสี่ขาได้เหมือนสุนัข (Seok et al., 2013) ส่วนรูปกลางแสดงหุ่นยนต์ที่เกาะบนผิวน้ำได้เหมือนแมลงจิงโจ้น้ำ (Koh, et al., 2013) และรูปขวาแสดงหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์สามารถเดินบัลเลต์ทรงตัวได้โดยไม่ล้ม (Drake-Brockman, 2012) ซึ่งหุ่นยนต์พวกนี้มีความซับซ้อนและยังห่างจากมนุษย์และสัตว์จริงอยู่หลายขุม (ที่มา: www.google.com)

4.1.2 ระบบที่ 'คิด' คล้ายมนุษย์

ระบบปัญญาประดิษฐ์อีกประเภทหนึ่ง คือ ระบบที่มีการคิดคล้ายหรือเหมือนกันกับมนุษย์ โดยการออกแบบและสร้างระบบประเภทนี้มักต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการคิดของมนุษย์ลงรายละเอียดไปถึง การตัดสินใจของมนุษย์ การเรียนรู้ของมนุษย์ และการแก้ปัญหาของมนุษย์ ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ลักษณะความคิดของมนุษย์นี้ นักวิทยาศาสตร์จะเรียกกันว่า **วิทยาการการรู้**

หรือ **ประสาทศาสตร์ (Cognitive Science)** ซึ่งการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นี้ไม่จำกัดเพียงแค่การศึกษาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการคิดการตัดสินใจของมนุษย์ แต่จะศึกษารวมไปถึงการทำงานของสมองมนุษย์ทั้งในส่วนโครงสร้าง 3 มิติของเซลล์สมองและการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมอง อีกทั้งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไฟฟ้าในร่างกายระหว่างการคิดหรือการตัดสินใจอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่ผสมผสานเอาทั้งวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์เข้าด้วยกัน

ในรอบกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการนำความรู้ด้านประสาทศาสตร์ไปบูรณาการเข้ากับสาขาวิชาอื่นในรูปแบบพหุวิทยาการ เช่น ด้านจิตวิทยา ด้านภาษาศาสตร์ ด้านปรัชญา ด้านชีววิทยา ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็นสาขาวิชาที่แตกแขนงออกไปอย่างสาขาสถาปัตยกรรมจิตวิทยา (Cognitive Psychology) สาขาจิตชีววิทยา (Psychobiology) หรือ สาขาประสาทจิตวิทยา (Neuropsychology) รวมไปถึงสาขาที่มีชื่อเสียงมากอีกสาขาหนึ่งที่ทำการศึกษา ประมวลผล และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถรู้จำ แปลผล ประมวลผล และจำลองอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้ ซึ่งการศึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถเช่นนี้ (Picard, 1998) จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ เรียกมันว่า การคำนวณเชิงอารมณ์ (Affective Computing) ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสร้างเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์บนสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่วิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้ ณ ขณะหนึ่ง ๆ และนำเสนอบริการหรือปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับอารมณ์นั้น ๆ ได้

อย่างไรก็ตาม ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการคำนวณเชิงอารมณ์นี้มักเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหลายอย่างเพื่อรับข้อมูลทางกายภาพต่าง ๆ จากผู้ใช้เข้ามาประมวลผล เช่น ใช้กล้องเพื่อจับสีหน้าของผู้ใช้ ใช้เครื่องอ่านคลื่นไฟฟ้าสมอง ใช้เครื่องอ่านคลื่นไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ ใช้เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ใช้เครื่องวัดอัตราการหายใจ ฯลฯ ซึ่งประเด็นของการผสมผสานเอาเทคโนโลยีนำเข้ามาข้อมูลหลากหลายชนิดจากผู้ให้เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกได้นั้น เป็นอีกหนึ่งความยากของระบบปัญญาประดิษฐ์ประเภทนี้ ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของเรื่องนี้ผู้เขียนจะขอละไว้เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของหนังสือเล่มนี้

4.1.3 ระบบที่ 'คิด' อย่างมีเหตุมีผล

ระบบปัญญาประดิษฐ์ประเภทที่ 3 นี้เน้นการคิดด้วยตรรกะและการคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึ่งต่างจากหัวข้อที่ 4.1.2 ที่เน้นการคิดเหมือนมนุษย์ เพราะการคิดและตัดสินใจของมนุษย์เรานั้นมีผลมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งประสบการณ์ในอดีต บริบทปัจจุบัน เป้าหมายในอนาคต ความคาดหวังจากสังคมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ไม่ใช่การคิดและตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลแต่เพียงอย่าง

เดียว ตัวอย่างเช่น หลักเหตุผลที่ว่า ‘คนชอบซื้อของถูกและดี’ อาจเป็นจริงในแง่การคิดแบบมีเหตุมีผล แต่ในแง่การคิดแบบคล้ายมนุษย์นั้นประโยคนี้อาจไม่เป็นจริงก็ได้ เช่น แม่ของจะถูกและดีจริง แต่ถ้าเป็นยี่ห้อที่ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมนั้น ๆ ก็อาจจะขายไม่ออก อย่างนี้คือหนึ่งตัวอย่างความแตกต่างระหว่างการคิดแบบมีเหตุมีผล (หัวข้อ 4.1.3) และการคิดแบบคล้ายมนุษย์ (หัวข้อ 4.1.2)

ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นคิดอย่างมีเหตุมีผลนี้มักเป็นการนำหลักตรรกศาสตร์ (Logic) หรือแบบจำลองการคำนวณมาช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาคำตอบของปัญหาหนึ่ง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักเหตุและผล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการให้เหตุและผลในทางตรรกศาสตร์จะมีอยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่ (รายละเอียดของการให้เหตุผลแต่ละแบบ ผู้เขียนขอละไว้ไม่กล่าวถึงลงไปในที่นี้)

1. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning)
2. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning)
3. การให้เหตุผลแบบไม่ยืนยัน (Adductive Reasoning)
4. การให้เหตุผลแบบการเทียบเคียง (Analogical Reasoning)
5. การให้เหตุผลแบบการใช้สามัญสำนึก (Commonsense Reasoning)

ตัวอย่างของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การคิดอย่างมีเหตุมีผล ได้แก่ ระบบการพิสูจน์ทฤษฎีอัตโนมัติ (Automated Theorem Proving) โดยสมมติว่านักคณิตศาสตร์คนหนึ่งสามารถคิดทฤษฎี X ขึ้นมาใหม่ได้ การจะแสดงหลักฐานยืนยันว่าทฤษฎี X เป็นความจริงที่ถูกต้องเสมอไม่ว่าในกรณีใด ๆ นักคณิตศาสตร์คนนั้นสามารถใช้วิธีการให้เหตุผลแบบนิรนัยซึ่งแสดงว่าเนื่องจากทฤษฎี X เป็นเหตุต่อเนื่องจากทฤษฎี A, B, C, D, ... และเนื่องจากทฤษฎี A, B, C, D, ... ล้วนแต่เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องมาแล้วในอดีต ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทฤษฎี X ที่เป็นผลของการให้เหตุผลแบบนิรนัยของ A, B, C, D, ... จึงเป็นความจริงด้วย ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากทฤษฎีในโลกนี้มีจำนวนมาก การจะหาว่าทฤษฎี X เป็นผลพวงมาจากทฤษฎีใดในอดีตบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก ซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การให้เหตุผลแบบนิรนัยสามารถถูกนำมาช่วยนักคณิตศาสตร์คนนั้นในการค้นหาทฤษฎี A, B, C, D, ... ที่จะนำมาซึ่งผลสรุป X ได้

อีกตัวอย่างของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นใช้การคิดแบบมีเหตุมีผล คือ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการตัดสินใจได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่เป็นมนุษย์จริง ๆ ซึ่งระบบผู้เชี่ยวชาญนี้โดยมากนิยมสร้างด้วยการนำเอาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนมาเขียนในรูปแบบของข้อเท็จจริง (Facts) และกฎพื้นฐาน (Rules) ซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ในคลังความรู้ (Knowledge Base) จากนั้นเมื่อมี

คำถามอะไรเข้ามาให้ช่วยตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญก็จะใช้เครื่องอนุมาน (Inference Engine) ซึ่งภายในใช้กลไกการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์มาเป็นตัวดำเนินการและหาข้อสรุปว่า จากข้อเท็จจริงและกฎทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังความรู้ คำตอบของคำถามนี้คือ จริงหรือเท็จ หรือ คำตอบทั้งหมดที่เป็นไปได้ของคำถามนี้ได้แก่อะไรบ้าง เช่น หากคำถามคือคนไข้มีอาการไอและคัดจมูก อย่างนี้คือเป็นไข้หวัดใหญ่ใช่หรือไม่? คำตอบที่ได้ก็จะเป็น 'ใช่' หรือ 'ไม่ใช่' แต่หากเปลี่ยนเป็นถามว่าโรคที่มีอาการคือไอและคัดจมูกพร้อม ๆ กันนั้น ได้แก่โรคอะไรบ้าง? คำตอบที่ได้ก็อาจมีทั้งไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ภูมิแพ้ ฯลฯ

ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการต่าง ๆ เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงิน ระบบวิเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บทางการแพทย์ ระบบการตีความหรือตัดสินใจทางกฎหมาย ระบบผู้เชี่ยวชาญจัดทำข้อมูลภาษี ระบบผู้เชี่ยวชาญการส่งสัญญาณดาวเทียมและการสื่อสาร ระบบผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเคมี ระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับอาวุธทำลายล้างสูง เช่น อาวุธนิวเคลียร์ หรือ อาวุธชีวภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เทคนิคการคิดอย่างมีเหตุผลเพียงอย่างเดียว แต่สามารถใช้วิธีอื่น ๆ ได้ เช่น ในงานวิจัยของ (Yet et al., 2016) ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติชื่อ Expert Systems with Applications นั้น ระบบผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการด้านการเกษตร ราคาต้นทุนของโครงการ และประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ ถูกสร้างขึ้นจากโครงข่ายงานแบบเบย์เซียน (Bayesian Networks)

สำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นลักษณะของการเก็บคลังความรู้ของข้อเท็จจริงและกฎต่าง ๆ เอาไว้ แล้วใช้กลไกอัตโนมัติของเครื่องมือการอนุมานตามหลักตรรกศาสตร์ในการตอบคำถามหนึ่ง ๆ ให้เรา สามารถศึกษาต่อดด้วยตนเองได้ในหัวข้อ การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (Logical Programming) ซึ่งมีภาษา Prolog เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยม ทั้งนี้ การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะจะต่างจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปกติ เช่น ภาษา C ภาษา C++ ภาษา Java ภาษา Python ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ (Procedural Programming) ก่อนศึกษาผู้เขียนจึงแนะนำให้ผู้เรียนพึงระวังถึงความแตกต่างของการเขียนโปรแกรมแต่ละแบบรวมถึงผลลัพธ์ที่จะได้เอาไว้ให้ดี

4.1.4 ระบบที่ 'กระทำ' อย่างมีเหตุผล

ประเภทสุดท้ายของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถ 'กระทำ' ได้อย่างมีเหตุผลมีผลนั้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างของ ซอฟต์แวร์เอเจนต์ (Software Agent) หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นเอเจนต์ (Agent) หรือเป็นตัวแทนให้กับผู้ใช้หรือให้กับโปรแกรมอื่น ๆ โดยแทนที่ผู้ใช้หรือโปรแกรมหนึ่ง ๆ จะต้องออกไปลงมือทำบางอย่างเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ด้วยตัวเอง ก็เปลี่ยนเป็นการ

ส่งตัวแทนคือซอฟต์แวร์เอเจนต์ออกไปทำงานในนามของตน ทั้งนี้ชื่อของซอฟต์แวร์เอเจนต์ที่อาຈຸ້ນ
หูกันมากกว่าคือ บอต (Bot) เช่น กูเกิลบอต (Googlebot) จำนวนมากที่ถูกเกิเลิรชเอนจินปล่อย
ออกมาเพื่อไปเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ (Web Crawling) ในอินเทอร์เน็ตมารวบรวมไว้ใน
ฐานข้อมูลของกูเกิล ทำให้กูเกิลสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ตัวอย่างของซอฟต์แวร์เอเจนต์ที่เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเน้นการกระทำอย่างมีเหตุมีผล
ที่จะทำให้เอเจนต์นั้น ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ก็เช่น ซอฟต์แวร์เอเจนต์ของการเล่นเกม
หมากระดานอย่างหมากรุกหรือหมากล้อม ที่ตัวเอเจนต์มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้
โดยไม่สนใจว่าการชนะนั้นจะต้องชนะอย่างพิ้งห่างให้สมศักดิ์ศรีหรือชนะอย่างไรข้อครหาแต่อย่างใด
ซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะของอัลฟาโกะ (AlphaGO) ปัญญาประดิษฐ์ของกูเกิลที่ในเดือนพฤษภาคม
ค.ศ. 2017 ได้วางมือจากการหมากล้อมไปแล้วภายหลังเอาชนะแชมป์หมากล้อมมือหนึ่งของโลกได้
3 กระดานรวด (Quach, 2017) โดยในกระดานแรกนั้นอัลฟาโกะชนะไปเพียงครึ่งคะแนน ซึ่งหากเป็น
คนทั่วไปอาจคิดว่าเป็นการชนะโดยบังเอิญ แต่หากดูจากลักษณะการเดินหมากที่ผ่านมาของอัลฟา
โกะรวมถึงพิ้งบทสัมภาษณ์จากผู้พัฒนาจะพบว่า เป้าหมายเดียวของอัลฟาโกะคือการเดินหมากที่ทำให้
สามารถรักษาสัยชนะในกระดานนั้นเอาไว้ได้ โดยไม่สนใจว่าการเดินหมากนั้นจะผิดหลักการที่เขียน
หมากล้อมสอนกันมา หรือ เป็นการเดินที่ไม่มีใครเคยเดินมาก่อนเลยก็ตาม ซึ่งลักษณะนี้คือการ
ที่อัลฟาโกะทำงานอย่างมีเหตุมีผล โดยทุกสิ่งทีเลือกทำนั้นก็เพื่อให้ได้ผลที่ผู้พัฒนาต้องการในการเล่น
เกมหมากล้อม ซึ่งก็คือ การเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้นั่นเอง รายละเอียดของเทคโนโลยีเบื้องหลัง
ปัญญาประดิษฐ์ของอัลฟาโกะนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงอีกครั้งในหัวข้อที่ 4.3 เรื่องการเรียนรู้เชิงลึก

นอกจากซอฟต์แวร์เอเจนต์ที่ใช้ในการเล่นหมากระดานแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ประเภทนี้
ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรถอัตโนมัติไร้คนขับที่มีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่าต้องนำผู้โดยสารไป
ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้รวดเร็วที่สุด ดังนั้นทุกอย่างที่เอเจนต์เลือกทำ ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
เส้นทางไปยังเป้าหมายที่สั้นที่สุด การหลีกเลี่ยงถนนเส้นที่มีจราจรติดขัด ฯลฯ จึงเป็นการกระทำที่มีเหตุ
มีผลเพื่อตอบโจทย์การไปถึงจุดหมายให้ได้รวดเร็วที่สุดนั่นเอง และแน่นอนว่าเราสามารถนำ
ปัญญาประดิษฐ์ประเภทนี้ไปใช้ในการสร้างสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตได้ เช่น ตัวอย่างของป้ายโฆษณา
อัจฉริยะแบบใหม่ที่ติดอยู่ตามถนนบนทางด่วนของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่จะวิเคราะห์ชนิดของ
รถที่ขับผ่านเข้ามาและในขณะที่คนขับรถมองป้าย ป้ายก็จะเลือกแสดงเนื้อหาโฆษณาที่น่าจะโดนใจ
คนขับรถชนิดนั้นได้มากที่สุด (McFarland, 2016) ซึ่งลักษณะเดียวกันนี้สามารถนำมาทำเป็นป้าย
โฆษณาอัจฉริยะขนาดเล็กงที่ติดตามท้องถนนสำหรับนำเสนอโฆษณาให้โดนใจคนเดินถนนที่ผ่านไป

มาได้ เรียกว่าเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับสร้าง สื่อโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง (Personalized or Targeted Advertisement) นั่นเอง

4.2 เครื่องมือและขั้นตอนวิธีการพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์

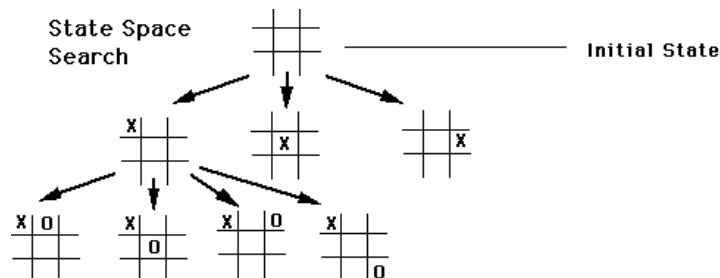
ในหัวข้อที่ 4.1 ผู้เรียนได้เห็นภาพกว้าง ๆ ของระบบปัญญาประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงตัวอย่างความสามารถของระบบปัญญาประดิษฐ์แต่ละประเภทผ่านแอปพลิเคชันและระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถพบได้จริงแล้วในปัจจุบัน แต่แม้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ได้ยกตัวอย่างไปในหัวข้อก่อนจะเป็นระบบที่ฉลาดเหนือคอมพิวเตอร์ปกติหรือฉลาดเหนือมนุษย์เพียงใด อย่างไรก็ตามระบบปัญญาประดิษฐ์ก็ถือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเบื้องหลังของปัญญาประดิษฐ์ว่าทำอะไรเราจึงสามารถสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดกว่าปกติ กลายเป็นระบบที่ฉลาดพอจะเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ได้นั้น ในหัวข้อที่ 4.2 นี้ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างเครื่องมือและขั้นตอนวิธีการพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์บางส่วนเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพถึงความแตกต่างระหว่างแนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปและระบบคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์

ในความเป็นจริง เครื่องมือและขั้นตอนวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์นั้นมีอยู่มากมาย จุดประสงค์ของหัวข้อนี้จึงจะไม่ใช่การรวบรวมเครื่องมือและวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว แต่เป็นการนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้เรียนพร้อมต่อการศึกษาระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงขึ้นไปในหัวข้อและในบทถัดไป โดยเครื่องมือและขั้นตอนวิธีการที่จะพูดถึงในหัวข้อนี้ ได้แก่ การค้นหาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Search and Optimization) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และโครงข่ายประสาทเทียม (ANN: Artificial Neural Network) ดังรายละเอียดในหัวข้อย่อยที่ 4.2.1 และ 4.2.3

4.2.1 การค้นหาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

แนวทางหนึ่งในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดขึ้นเสมือนจะสามารถรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ล่วงหน้าและเลือกทำในแนวทางที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุดได้นั้น คือ การใช้จุดเด่นของคอมพิวเตอร์เรื่องการคิดคำนวณได้รวดเร็วกว่ามนุษย์หลายร้อยหลายพันเท่าตัวมาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในเกม OX บนตารางขนาด 3x3 ที่เริ่มต้นจากตารางที่ว่างเปล่า วิธีหนึ่งในการทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดพอจะสามารถเลือกเดินในช่องที่จะทำให้ชนะได้เสมอนั้นคือการสร้าง **ปริภูมิสถานะ (State Space)** ที่แสดงความ

เป็นไปได้ทั้งหมดในการเดินของเกมนอกมา จากนั้นเมื่อถึงตาของคอมพิวเตอร์เดิน ก็มาค้นหาในปริภูมิสถานะนี้ว่าจากสถานะปัจจุบันของเกม คอมพิวเตอร์ควรจะเลือกเดินไปในทางใดที่จะทำให้ชนะได้ ภาพที่ 4.4 แสดงส่วนหนึ่งของปริภูมิสถานะของเกม OX ขนาด 3x3



ภาพที่ 4.4 ส่วนหนึ่งของปริภูมิสถานะ (State Space) ของเกม OX บนตารางขนาด 3x3 (ที่มา: (Humphrys, 1987) และ <https://www.google.com>)

สำหรับเกม OX ที่ยกตัวอย่างไปด้านบน เนื่องจากจำนวนช่องตารางมีเพียง 9 ช่อง อีกทั้งวิธีการเล่นก็มีความซับซ้อนน้อย ทำให้ปริภูมิสถานะที่แสดงความเป็นไปได้ทั้งหมดของเกม ณ ขณะหนึ่ง ๆ มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก ด้วยพลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ปัจจุบันจึงสามารถสร้างปริภูมิสถานะทั้งหมด ณ ปัจจุบันที่มองเห็นไปถึงจุดสิ้นสุดของเกมและเลือกเส้นทางที่จะรับประกันชัยชนะสูงสุดได้เสมอโดยใช้เวลาคิดคำนวณเพียงเล็กน้อย แต่หากเปลี่ยนจากเกม OX เป็นเกมหมากล้อม (Go) ที่ตารางมีขนาดใหญ่กว่าและความซับซ้อนในการวางหมากมีมากกว่า หรือเปลี่ยนเป็นปัญหาอื่นทางปัญญาประดิษฐ์ที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ในกรณีเหล่านี้การสร้างปริภูมิสถานะทั้งหมดขึ้นมาเพื่อเลือกหาทางที่ดีที่สุดภายในระยะเวลาการเล่นเกมที่จำกัดจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ จำเป็นต้องมีการใช้เทคนิคอย่าง **การค้นหาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Search and Optimization)** เข้าช่วยเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเลือกหาคำตอบที่คิดว่าดีที่สุดจากปริภูมิสถานะขนาดใหญ่ภายในเวลาคิดคำนวณที่มีจำกัดได้

การค้นหาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Search and Optimization) เป็นการใช้ทฤษฎีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในที่นี้เรานำมาปรับใช้กับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยค้นหาทางเดินที่มีแนวโน้มจะดีที่สุดและตัดทางเดินอื่น ๆ ที่สำคัญน้อยกว่าหรือไม่สำคัญเลยในปริภูมิสถานะขนาดใหญ่ออกไป โดยค่าที่จะถูกใช้ในการพิจารณาว่าทางใดมีแนวโน้มจะเป็นทางที่ดีที่สุดนั้นคือ **ค่าฮิวริสติก (Heuristic)** ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ในการกำหนดที่ชัดเจน แต่ละเกมแต่ละปัญหาต่างมีลักษณะเฉพาะตัวและต้องการวิธีคิดคำนวณค่าฮิวริสติกที่ต่างกันออกไป ในลักษณะนี้จะเห็นว่าการใช้ค่าฮิวริสติกไม่ได้เป็นการรับประกันว่าคำตอบที่ดีที่สุดจะไม่อยู่ในปริภูมิสถานะส่วนที่ถูกตัดทิ้งไป แต่

ด้วยเวลาและทรัพยากรจำนวนที่มีอยู่จำกัดทำให้ไม่สามารถรอพิจารณาจนครบทุกความเป็นไปได้ เพื่อให้ได้ผลที่ยืนยันได้ 100% จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดโดยการลดปริมาณการคิดคำนวณลงและเลือกดำเนินการในแนวทางที่ดูจะมีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายได้สูงกว่า เช่นนี้คือลักษณะของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ต่างจากระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยจะต้องรู้จักคิดรู้จักเลือก เพื่อให้สามารถทำสิ่งที่ได้ผลออกมาฉลาด ๆ ภายใต้อำนาจทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด

4.2.2 การเรียนรู้ของเครื่อง

การเรียนรู้เป็นอีกหนึ่งการกระทำที่มนุษย์เราทำได้โดยสัญชาตญาณมาตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา โดยในแต่ละช่วงอายุและในแต่ละสถานการณ์มนุษย์แต่ละคนก็จะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่พบเจอแตกต่างกันไป ในส่วนของเครื่องจักรคอมพิวเตอร์นั้นโดยปกติแล้วการทำงานจะเป็นไปตามชุดคำสั่งที่มนุษย์เรากำหนดไว้ให้ล่วงหน้า หรือก็คือ ไม่สามารถจะรับข้อมูลหรือเรียนรู้อะไรที่นอกเหนือจากที่กำหนดในชุดคำสั่งเหล่านั้นได้ แต่หากเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พยายามจะเลียนแบบการเรียนรู้ของมนุษย์นั้น (หรือก็คือระบบที่กระทำด้วยมนุษย์ในหัวข้อที่ 4.1.1) จะหมายถึงระบบที่พยายามทำให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์เกิดการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ที่เพิ่งเคยพบได้ สามารถตรวจจับรูปแบบของเหตุการณ์ ณ ขณะหนึ่ง ๆ แล้วปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองหรือทำงานในเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ ทั้งนี้โดยที่ไม่ต้องรอให้มนุษย์มาเขียนชุดคำสั่งชุดใหม่เพื่อสอนหรือป้อนข้อมูลให้แต่อย่างใด

ระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่องจักรให้เทียบเคียงกับมนุษย์นั้น ตัวที่มาแรงที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหนีไม่พ้น สิ่งนี้นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เรียกว่า **การเรียนรู้ของเครื่อง** หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า เอ็มแอล (ML: Machine Learning) โดยหลักการที่พบได้บ่อยของการเรียนรู้ของเครื่องจะเป็นการนำชุดข้อมูลตัวอย่างมาป้อนให้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแบบจำลองการพยากรณ์หรือการตัดสินใจขึ้นจากลักษณะเฉพาะที่พบในชุดข้อมูลตัวอย่างดังกล่าว จากนั้นแบบจำลองนี้จะถูกนำไปใช้งานกับข้อมูลจริงทำให้คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองกับข้อมูลใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในส่วนของการแบ่งประเภทนั้น การเรียนรู้ของเครื่องที่เป็นที่รู้จักกันดีจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม ได้แก่

1. การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)
2. การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)
3. การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning)

การเรียนรู้ของเครื่องในกลุ่มแรกนั้นมีความหมายตรงตัว คือ ในขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง จำเป็นที่เราต้องสอนให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าข้อมูลตัวอย่างแต่ละตัวมีผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร เช่น หากข้อมูลตัวอย่างคือรูปภาพของหมาและแมวปนกันมา และเราต้องการให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ที่จะแยกแยะเองได้ว่ารูปไหนคือหมาและแมว สิ่งที่ต้องทำคือการนำภาพตัวอย่างแต่ละภาพมาแปะฉลากแสดงผลลัพธ์กำกับก่อนจะนำไปป้อนเข้าสู่แบบจำลอง เช่น { รูปที่1:หมา , รูปที่2:แมว , รูปที่3:หมา , รูปที่4:หมา , ... } โดยเมื่อแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องถูกฝึกฝน (Train) ด้วยรูปภาพตัวอย่างพร้อมฉลากกำกับจำนวนมาก เมื่อถึงเวลานำแบบจำลองมาใช้งานจริง แม้จะเป็นรูปภาพใหม่ที่แบบจำลองนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน มันก็จะสามารถแยกแยะได้ว่ารูปภาพนี้คือหมาหรือแมว

การเรียนรู้ของเครื่องในกลุ่มที่ 2 นั้นตรงข้ามกับกลุ่มแรก คือ ในตอนสร้างและฝึกฝนแบบจำลอง เราไม่ต้องทำสลากกำกับผลลัพธ์ให้กับข้อมูลตัวอย่าง แคป้อนชุดข้อมูลตัวอย่างเข้าไปและปล่อยให้แบบจำลองเรียนรู้และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในชุดตัวอย่างนั้น ๆ เอง สุดท้ายจึงนำแบบจำลองที่ถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลตัวอย่างมาดีแล้ว มาใช้เพื่อพยากรณ์หรือตัดสินใจข้อมูลจริงที่แบบจำลองไม่เคยเห็นมาก่อนในอดีต

สุดท้ายในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องในกลุ่มที่ 3 หรือการเรียนรู้แบบเสริมกำลังนั้นจะแตกต่างกับ 2 กลุ่มแรก โดยในกลุ่มนี้คอมพิวเตอร์และแบบจำลองจะถูกปล่อยให้ในสิ่งแวดล้อม (อาจเป็นสิ่งแวดล้อมจริงหรือสิ่งแวดล้อมเสมือนพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมา) และต้องปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเองโดยไม่มีใครคอยสอนอยู่ข้าง ๆ แต่อาศัยการลองผิดลองถูกและเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อย ๆ ว่าการปฏิสัมพันธ์แบบใดทำให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อเรียนรู้ไปและมีประสบการณ์มากขึ้น คอมพิวเตอร์ก็จะสร้างแบบจำลองที่ฉลาดขึ้นได้ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการแบ่งกลุ่มหรือประเภทของการเรียนรู้ของเครื่องนั้นมีลักษณะอื่นอีก อาทิ การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน (Semi-supervised Learning) การเรียนรู้วิธีการเรียน (Learning to Learn, Meta-learning) หรือ ทรานสดักชัน (Transduction) เป็นต้น

กรณีศึกษา: การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อค้นหามือของมนุษย์จากภาพวิดีโอ

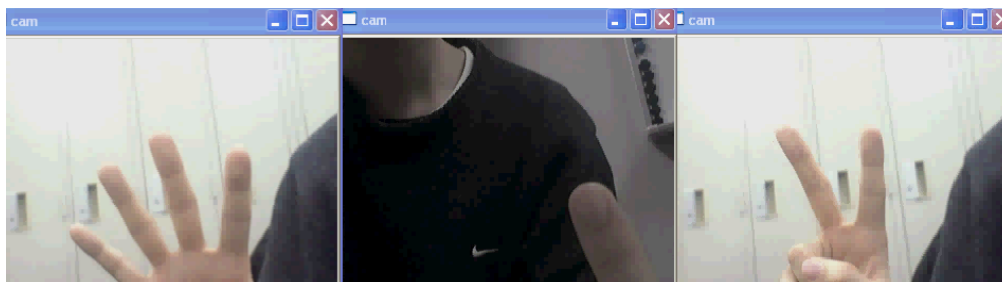
ในปี ค.ศ. 2008 ผู้เขียนได้ตีพิมพ์ผลงานชิ้นหนึ่ง (Kerdvibulvech and Saito, 2008a) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACM/IEEE Virtual Reality International Conference (VRIC) ณ ประเทศฝรั่งเศส ผลงานชิ้นนี้ว่าด้วยเรื่องของการทำนายและแยกแยะว่าในรูปภาพวิดีโอ ณ ขณะหนึ่ง ๆ มีบริเวณใดในภาพที่เป็นมือของมนุษย์และบริเวณใดบ้างที่เป็นพื้นหลังไม่ใช่มือ โดยเกณฑ์ที่ผู้เขียนเลือกใช้ในการพิจารณาแยกแยะระหว่างมือกับพื้นหลังคือ “สี” กล่าวคือ ถ้าบริเวณใดในภาพมี

พิกเซลของสีที่คล้ายคลึงกับสีผิวมนุษย์เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ บริเวณนั้นก็จะถูกตัดสินว่าเป็นมือ ส่วนบริเวณใดที่สีไม่คล้ายกับสีผิวมนุษย์ก็จะถูกตัดสินให้เป็นส่วนพื้นหลังไป ผลลัพธ์ของมือที่ค้นพบในงานวิจัยนี้ถูกนำไปใช้ต่อยอดเพื่อค้นหาตำแหน่งของปลายนิ้วในการเล่นกีตาร์แบบทันทีทันใด สำหรับระบบการสอนดีดกีตาร์ในแบบความเป็นจริงเสริมในงานวิจัย (Kerdvibulvech and Saito, 2008b) ในวารสารวิชาการนานาชาติ Advances in Human-Computer Interaction ทั้งนี้รายละเอียดของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับสอนดีดกีตาร์นี้ผู้เขียนจะกล่าวในรายละเอียดอีกครั้งในบทที่ 8 ส่วนที่ 3

ความยุ่งยากของการค้นหาบริเวณที่มีสีเหมือนสีผิวมนุษย์ในงานวิจัยนี้ คือ ความไม่นิ่งของสีทั้งสีผิวบริเวณมือและสีของบริเวณฉากพื้นหลัง ซึ่งทั้งสองสามารถถูกเปลี่ยนไปได้จากหลายปัจจัยทั้งจากทิศทางและปริมาณของแสงที่เปลี่ยนไปในห้อง เงามที่บังเงามาพาดผ่านบางส่วนหรือทั้งหมดของมือ หรือ ของในห้องที่ขยับเปลี่ยนที่ไปมาอย่างคาดเดาไม่ได้ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ยังคงสามารถหามือ (หาสีผิวมนุษย์) เจอในสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้นี้ ผู้เขียนเลือกใช้เทคนิค **การจำแนกข้อมูลด้วยเบย์เซียน (Bayesian Classifier)** ซึ่งเป็นแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนตัวหนึ่งที่ใช้หลักการคำนวณความน่าจะเป็น (Probability) ด้วยกฎของเบย์ (Bayes' Rule) ในการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์ ทั้งนี้รายละเอียดและสมการการคิดคำนวณของเบย์ (Bayes) อยู่นอกเหนือขอบเขตการอธิบายของหนังสือเล่มนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านต่อได้ในเอกสารอ้างอิงที่ระบุไว้ในย่อหน้าแรกของกรณีศึกษา

ในงานวิจัยนี้ผู้เขียนกำหนดให้แต่ละพิกเซลในภาพมีค่าความน่าจะเป็นของเบย์กำกับ โดยค่าความน่าจะเป็นนั้นจะเป็นตัวบอกว่าโอกาสที่พิกเซลหนึ่ง ๆ จะเป็นสีผิวของมนุษย์นั้นมีค่ามากน้อยเพียงใด (ความน่าจะเป็น 1.0 คือพิกเซลนั้นเป็นสีผิวมนุษย์แน่ ๆ และความน่าจะเป็น 0.0 คือพิกเซลนั้นไม่ใช่สีผิวมนุษย์แน่ ๆ) ในช่วงของการสร้างและฝึกฝน (Train) แบบจำลองสำหรับพยากรณ์นั้นผู้เขียนใช้รูปภาพของมือ 20 รูปที่ถูกถ่ายในมุมและในสภาพแสงต่าง ๆ กันเป็นข้อมูลตัวอย่าง โดยในแต่ละรูปผู้เขียนใช้การระบุบริเวณที่เป็นมือ (ระบุฉากกำกับสำหรับใช้สอนแบบจำลอง) ให้แบบจำลองรู้ด้วยตัวของผู้เขียนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกฝนแบบจำลองด้วยรูปภาพ 20 รูป (พร้อมฉากกำกับ) แล้ว ผู้เขียนก็นำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้จริงในสถานการณ์ที่มีภาพวิดีโอถูกอ่านเข้ามาอยู่ตลอดเวลา โดยบางภาพของวิดีโอก็มีมืออยู่ บางภาพก็ไม่มีมืออยู่ บางภาพมืออยู่ไกล บางภาพมืออยู่ใกล้ บางภาพมือโดนแสงส่องทำให้สีผิวดูขาวมาก บางภาพมือโดนเงาบังทำให้สีผิวดูเข้มไป ฯลฯ แต่ด้วยแบบจำลองที่ถูกฝึกฝนมาโดยการสอนผ่านข้อมูลตัวอย่าง 20 ภาพนั้น ทำให้ตัวแบบจำลองสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์

การถ่วงน้ำหนักและคิดคำนวณความน่าจะเป็นในการพิจารณาสิทธิมนุษยย์โดยเรียนรู้จากข้อมูลใหม่ที่ได้รับเข้ามาจากภาพวิดีโอที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนี้ได้ ดังตัวอย่างในรูปภาพที่ 4.5



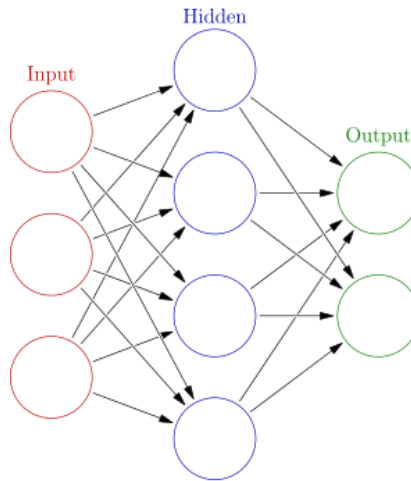
ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างรูปภาพที่ใช้ในการทดลองหาสิทธิ (หามือ) ในบริบทของห้องที่มีการเปิดปิดไฟภายในห้องแตกต่างกัน (ที่มา: (Kerdvibulvech, 2014))

ข้อจำกัดของงานวิจัยนี้ คือ ในระหว่างการใช้งานจริง แบบจำลองอาจค่อย ๆ ถูกปรับเปลี่ยนไปจนต่างกับแบบจำลองเมื่อตอนถูกฝึกฝนใหม่ ๆ โดยสิ้นเชิงได้ เช่น ในตอนป้อนข้อมูลเพื่อฝึกฝนและสร้างแบบจำลอง หากภาพตัวอย่างที่ใช้ทั้งหมดเป็นมือของคนผิวขาว แน่นอนว่าในช่วงแรกของการใช้งานจริงแบบจำลองก็จะค้นหาแต่เฉพาะโทนสีผิวขาวในรูปภาพวิดีโอเท่านั้น แต่หากในตอนใช้งานจริงแบบจำลองค่อย ๆ ถูกปรับเปลี่ยนตามข้อมูลใหม่ที่ได้รับมา ให้มองหาสิทธิที่เข้มข้นเรื่อย ๆ จนท้ายที่สุดกลายเป็นแบบจำลองที่มองหาสิทธิเข้มข้น ๆ แทนสีผิวขาว ๆ ไป ในลักษณะนี้หากเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหันจากสีผิวเข้มกลับไปเป็นสีผิวขาว (เช่น เปลี่ยนจากมือของคนผิวเข้มเป็นมือของคนผิวขาว หรือ เปลี่ยนจากมือที่โดนเงาบังจนมืดเป็นมือที่ถูกแสงจ้าส่องกระทบ) ระบบจะเกิดความสับสนและให้ผลลัพธ์การค้นหาสิทธิและมือที่ผิดพลาดไป

4.2.3 โครงข่ายประสาทเทียม

ในหัวข้อที่ 4.2.2 ผู้เขียนได้กล่าวถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง และยกตัวอย่างกรณีศึกษาของการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อค้นหาสิทธิมนุษยย์จากภาพวิดีโอ ซึ่งใช้การเรียนรู้ของเครื่องตัวหนึ่งที่เรียกว่าการจำแนกข้อมูลด้วยเบย์เซียน ในหัวข้อที่ 4.2.3 นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องอีกตัวหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในแวดวงปัญญาประดิษฐ์ปัจจุบันซึ่งได้แก่ **โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)** หรือในตำราวิชาการต่างประเทศบางตำราก็จะเรียกว่า ระบบคอนเนชันนิสต์ (Connectionist Systems) ซึ่งสะท้อนลักษณะภายในของแบบจำลองที่การประมวลผลและคำนวณผลข้อมูลเป็นไปในรูปแบบคอนเนชันนิสต์ที่เชื่อมโยงกันไปมา ทั้งนี้รูปแบบของระบบคอนเนชันนิสต์ถูกนำเสนอครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1940 โดยนักจิตวิทยาชาวแคนาดาชื่อ

โดนัลด์ เฮบบ์ (Donald Hebb) โดยได้แรงบันดาลใจมาจากสมองของมนุษย์ที่ภายในประกอบด้วย เซลล์ประสาท (Neurons) และจุดประสานประสาท (Synapses) ซึ่งแต่ละเซลล์ประสาทมีการเชื่อมต่อไปมาระหว่างเซลล์ประสาทด้วยกันผ่านจุดประสานประสาทจนเกิดเป็นโครงข่ายประสาท (Neural Network) ที่ทำงานร่วมกันเป็นสมองของมนุษย์เราได้ในปัจจุบัน (Brown and Milner, 2003)



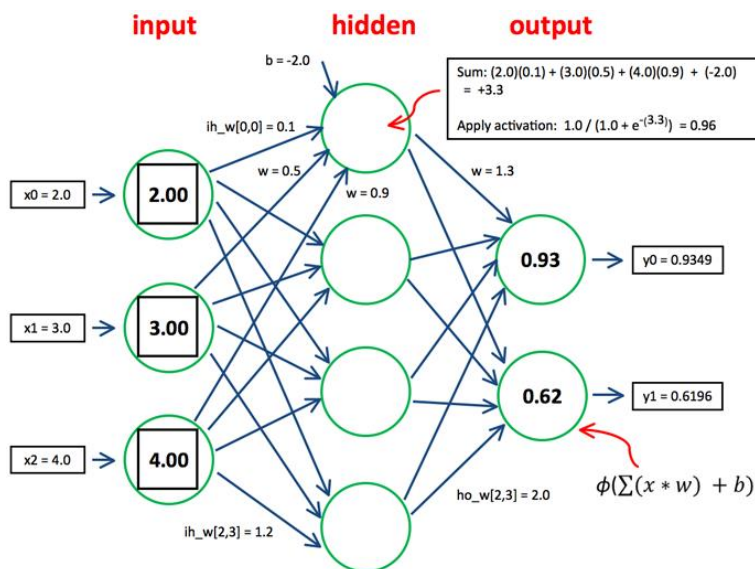
ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการแบ่งโครงข่ายประสาทเทียมออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นข้อมูลเข้า (Input) ชั้นซ่อนเร้น (Hidden) และชั้นผลลัพธ์ (Output) (ที่มา: (American TESOL Institute, 2014) และ <https://www.google.com>)

เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเป็นความพยายามในการจำลองการทำงานของสมองมนุษย์ในรูปแบบคอนเนคชันนิสต์ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.6 ซึ่งโหนดวงกลม (Node) แต่ละโหนดคือตัวแทนของเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ และเส้นที่ลากเชื่อม (Edge) ระหว่างโหนดแทนจุดประสานประสาท โดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมจะแบ่งออกเป็น 3 ชั้นหลัก ได้แก่

1. ชั้นของข้อมูลเข้า (Input Layer) ซึ่งในที่นี้หมายถึง ชั้นทางซ้ายสุดที่ประกอบด้วยโหนด 3 โหนดในภาพที่ 4.6
2. ชั้นของผลลัพธ์ (Output Layer) ซึ่งในที่นี้หมายถึง ชั้นทางขวาสุดที่ประกอบด้วยโหนด 2 โหนดในภาพที่ 4.6

3. ชั้นซ่อนเร้น (Hidden Layer) ซึ่งหมายถึง ชั้นที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชั้นของข้อมูลเข้า และชั้นของผลลัพธ์ โดยในตัวอย่างของภาพที่ 4.6 จะมีชั้นซ่อนเร้นอยู่ 1 ชั้นตรงกลาง ประกอบด้วยโหนด 4 โหนด

ในส่วน of ชั้นข้อมูลเข้าและชั้นผลลัพธ์นั้นมีความหมายและจำนวนโหนดภายในตรงตัว ยกตัวอย่างเช่น หากบริษัทแห่งหนึ่งต้องการทำนายว่าควรนำเสนอโปรโมชั่น A หรือ B ให้กับลูกค้าแต่ละราย โดยมีเพียงข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ และรายได้ของลูกค้าให้ใช้ในการตัดสินใจเท่านั้น ลักษณะนี้ หากนำมาสร้างเป็นโครงข่ายประสาทเทียมจะได้จำนวนโหนดในชั้นข้อมูลเข้าคือ 3 โหนด แต่ละโหนดทำหน้าที่รับข้อมูล เพศ อายุ และรายได้ แยกกัน และจำนวนโหนดในชั้นผลลัพธ์จะมี 2 โหนดเพื่อบอกผลว่าสำหรับลูกค้าคนหนึ่ง ๆ บริษัทควรจะเสนอโปรโมชั่น A หรือ B ให้ดี



ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการคำนวณค่าจากโหนดในชั้นข้อมูลเข้าจนถึงโหนดในชั้นผลลัพธ์ (ที่มา: (McCaffrey, 2013) และ <https://www.google.com>)

ในส่วน of ชั้นซ่อนเร้นนั้นสามารถมีจำนวนชั้นได้ไม่จำกัด และเช่นเดียวกัน จำนวนโหนดในแต่ละชั้นซ่อนเร้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ผู้ออกแบบ ซึ่งชั้นซ่อนเร้นนี้เองคือกุญแจสำคัญของโครงข่ายประสาทเทียม โดยยังสามารถทำให้ชั้นซ่อนเร้นมีมากขึ้นและมีจำนวนโหนดภายในได้มากเท่าไร ก็จะมีเพิ่มความซับซ้อนของแบบจำลองการคำนวณได้มากเท่านั้น จนอาจใกล้เคียงกับโครงข่ายประสาทภายในสมองมนุษย์ที่สามารถแก้ปัญหาซับซ้อนใด ๆ ก็ได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ทั้งจำนวนของชั้นซ่อนเร้นว่าควรต้องมีกี่ชั้น และจำนวนของโหนดในแต่ละชั้นซ่อนเร้นว่า

ควรต้องมีกิโลเน็ต เป็นเรื่องทีแต่ละคนแต่ละปัญหาต้องทดสอบเองไม่มีมาตรฐานกำหนดชัดเจน ลักษณะนี้ทำให้การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับปัญหาที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือมีความซับซ้อนของปัญหาสูงค่อนข้างทำได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากการออกแบบชั้นซ่อนเร้นนั้นมีความเป็นไปได้มากมายมหาศาลนั่นเอง

นอกจากการกำหนดชั้นซ่อนเร้นและโหนดภายในแล้ว อีกหนึ่งหลักการเบื้องต้นในโครงข่ายประสาทเทียมคือการกำหนดค่าน้ำหนัก (Weight) กำกับเส้นเชื่อมทั้งหมดที่เชื่อมโหนดแต่ละโหนดในโครงข่าย และการกำหนด **ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function)** ให้กับโหนดแต่ละโหนด โดยเพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของการทำงานแต่ละส่วน ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการคำนวณภายในโครงข่ายประสาทเทียมดังสรุปย่อในภาพที่ 4.7 และดังขั้นตอนในข้อที่ 1-4 ตามลำดับต่อไปนี้

1. เริ่มต้นจากข้อมูลนำเข้า 1 ชุดซึ่งประกอบด้วยค่า 3 ค่าได้แก่ $x_0 = 2.0$, $x_1 = 3.0$ และ $x_2 = 4.0$ อยู่ในชั้นของข้อมูลนำเข้าทางซ้ายสุดของโครงข่าย
2. ค่าของโหนดแต่ละโหนดในชั้นถัดไป (ในที่นี้คือชั้นซ่อนเร้นที่อยู่กึ่งกลางของโครงข่าย) จะถูกคำนวณมาจากชั้นตอนย่อย 2 ชั้นคือ
 - 2.1. คำนวณผลรวมแบบถ่วงน้ำหนักของค่าในโหนดทุกโหนดที่อยู่ในชั้นก่อนหน้า เช่น สำหรับโหนดบนสุดในชั้นซ่อนเร้น ค่าผลรวมแบบถ่วงน้ำหนักสำหรับโหนดนี้คือ $(2.0 \cdot 0.1) + (3.0 \cdot 0.5) + (4.0 \cdot 0.9) + (-2.0) = 3.3$ ซึ่งค่า (-2.0) เทอมหลังสุดในที่นี้คือค่าความคลาดเคลื่อน (Bias) ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการคำนวณค่าในแต่ละโหนด
 - 2.2. นำผลรวมแบบถ่วงน้ำหนักที่ได้จากข้อ 2.1 มาผ่านฟังก์ชันกระตุ้นได้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของโหนดที่ต้องการ เช่นในที่นี้ ค่า $+3.3$ จากข้อ 2.1 ถูกนำมาผ่านฟังก์ชัน $\frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{1}{1+e^{-3.3}}$ ได้ผลลัพธ์ของโหนดบนสุดในชั้นซ่อนเร้นคือค่า 0.96
3. ทำเช่นเดียวกับข้อ 2 กับโหนดอื่น ๆ ในชั้นซ่อนเร้น เมื่อเสร็จแล้วจึงขยับไปพิจารณาคำนวณค่าของโหนดในชั้นผลลัพธ์ด้วยหลักการเดียวกัน ก็ได้ผลลัพธ์สุดท้าย $y_0=0.93$ และ $y_1=0.62$ ออกมา
4. ในกรณีของการใช้งานเพื่อจำแนกแยกแยะ (Classification) ผลลัพธ์ที่ได้ในที่นี้แปลว่า ชุดของข้อมูลนำเข้า ($x_0 = 2.0$, $x_1 = 3.0$, $x_2 = 4.0$) มีความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในหมวด y_0 ถึงร้อยละ 93 ในขณะที่ความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในหมวด y_1 คือ

ร้อยละ 62 ดังนั้นจึงสรุปว่าข้อมูลนำเข้าชุดนี้ถูกจัดให้อยู่ในหมวด y_0 โดย y_0 อาจหมายถึงโปรโมชันแบบ A และ y_1 อาจหมายถึงโปรโมชันแบบ B เป็นต้น

การเลือกฟังก์ชันกระตุ้นให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นอีกหนึ่งความยากของการสร้างโครงข่ายประสาทเทียม ในส่วนของการกำหนดค่าน้ำหนักที่กำกับเส้นเชื่อมแต่ละเส้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของโครงข่ายออกมาใกล้เคียงกับที่ต้องการมากที่สุดนั้น เป็นกระบวนการที่ถูกทำโดยอัตโนมัติผ่านการใช้ฝึกฝน (Train) โครงข่ายประสาทเทียมซ้ำ ๆ ด้วยชุดข้อมูลสำหรับใช้ฝึกฝนแบบจำลองนั่นเอง

ประโยชน์ของโครงข่ายประสาทเทียมนั้นสามารถพบได้ในระบบปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ ทั้งในงานการรู้จำเสียงพูดในงานวิจัยของ (ศักรินทร์ ลินไชย และคณะ, 2007) ในผลงานที่ถูกทบทวนรวมรวมไว้ใน (Renals and Swietojanski, 2014) ในงานด้านการปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์พลังงานลมที่มีลักษณะความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง (Katsigiannis et al., 2006) ในงานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ของการวิเคราะห์และดึงข้อมูลออกจากรูปภาพของผู้เขียนเอง (Kerdvibulvech and Saito, 2007) ในงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ (Singh and Parhi, 2011) เป็นต้น

กรณีศึกษา: การนำโครงข่ายประสาทเทียมไปใช้ในคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ในหัวข้อที่ 4.1.1 ผู้เขียนได้เกริ่นถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ไว้ในฐานะของเทคโนโลยีที่ติดตามให้คอมพิวเตอร์สามารถมองเห็นและเข้าใจรูปภาพหนึ่ง ๆ ได้เหมือนที่ดวงตาและสมองของมนุษย์เราสามารถทำได้ ซึ่งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการนำโครงข่ายประสาทเทียมมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยในการทบทวนวรรณกรรมของผลงานทางวิชาการชื่อ Neural Networks and Neuroscience-Inspired Computer Vision (Cox and Dean, 2014) ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติชื่อ Current Biology ได้สรุปรวมความเป็นมาและความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมและงานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในรอบหลายปีที่ผ่านมาไว้ได้ดี โดยเป็นการแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีงานวิจัยคุณภาพดีหลายงานที่นำเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมไปประยุกต์ใช้ในแอปพลิเคชันด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ในที่นี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการนำโครงข่ายประสาทเทียมไปใช้ในคอมพิวเตอร์วิทัศน์จากงานวิจัยของผู้เขียนเอง (Kerdvibulvech and Saito, 2007) ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE International Conference on Computer Graphics, Imaging and Visualization (CGIV) เป้าหมายของงานนี้คือการค้นหาและระบุตำแหน่งของปลายนิ้วทั้งสี่ (นิ้วชี้ กลาง นาง และก้อย) ของนักกีตาร์ที่กำลังดีดกีตาร์อยู่ในภาพวิดีโอออกมา เพื่อนำผลลัพธ์ตำแหน่งของ

แต่ละปลายนิ้วไปวิเคราะห์ต่อยอดสร้างเป็นแอปพลิเคชันการเรียนรู้ที่บอกได้ว่าขณะนี้ นักกีตาร์ดีก็ตาร์ถูกหรือผิดอยู่ (แอปพลิเคชันดังกล่าวถูกนำเสนอในผลงาน (Kerdvibulvech and Saito, 2008b) ในวารสารวิชาการนานาชาติ Advances in Human-Computer Interaction) ทั้งนี้การค้นหาปลายนิ้ว ทั้งสิ่งที่กำลังดีก็ตาร์อยู่ในภาพถ่ายวิดีโอที่ถ่ายสด ๆ (Live Camera) นั้น เนื่องจากผู้เขียนไม่มีการติดสัญลักษณ์พิเศษใดไว้เป็นเครื่องหมายที่ปลายนิ้วทำให้การค้นหาและระบุตำแหน่งของปลายนิ้วให้แม่นยำทำได้ยาก โดยเฉพาะในกรณีที่ปลายนิ้วขยับไปอยู่เหนือบริเวณของพื้นหลังที่มีสีคล้ายกันกับสีผิว ซึ่งจะทำให้ปลายนิ้วถูกกลมกลืนไปกับพื้นหลังแยกแยะตำแหน่งที่แน่นอนออกมายาก

เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้กับตำแหน่งของปลายนิ้วที่ค้นพบ ในงานนี้ผู้เขียนเลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียมในฐานการเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Machine Learning) โดยแบ่งการใช้งานเป็น 2 ระดับ (แต่ละระดับใช้โครงข่ายประสาทเทียมคนละตัว) ได้แก่

1. ระดับแรกเป็นการใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อค้นหาตำแหน่งเบื้องต้นของปลายนิ้วทั้งสี่ โดยจะเป็นการพิจารณาจากข้อมูลของทุกพิกเซลในภาพ (Global Processing) ได้ผลลัพธ์การทำงานเป็นตำแหน่งเบื้องต้นของปลายนิ้วทั้งสี่ในภาพ ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้นี้ยังมีความไม่แม่นยำอยู่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงด้วยขั้นตอนถัดไป
2. เพื่อให้ผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 1 แม่นยำมากขึ้น ในระดับที่ 2 ผู้เขียนจึงทำการพิจารณาเฉพาะจุด (Local Processing) โดยแทนที่จะพิจารณาหมดทุกพิกเซลในรูปภาพซึ่งรวมไปถึงพิกเซลที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ก็เปลี่ยนเป็นการพิจารณาเฉพาะพิกเซลที่อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ (ROI: Region of Interest) รอบตำแหน่งที่ถูกคาดการณ์ว่าเป็นปลายนิ้วแต่ละนิ้ว (ผลจากขั้นที่ 1) และใช้โครงข่ายประสาทเทียมตัวที่ 2 ในการพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งของปลายนิ้วที่ได้จากขั้นแรกให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นภายใต้พื้นที่สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่มีสิ่งรบกวนน้อยกว่านี้

ทั้งนี้ปัญหาดั้งเดิมของการใช้การเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ คือ ความจริงที่ว่ารูปภาพหนึ่งรูปประกอบขึ้นจากพิกเซลจำนวนมาก เช่นในงานนี้ผู้เขียนใช้รูปภาพขนาด 320x240 พิกเซลซึ่งรวมได้เป็นจำนวน 76,800 พิกเซล หากนำพิกเซลทั้งหมดไปป้อนเข้าโครงข่ายประสาทเทียมตรง ๆ ในขั้นตอนที่ 1 ผู้เขียนจะต้องสร้างโครงข่ายประสาทเทียมที่มีจำนวนโหนดในชั้นนำเข้า (Input Layer) ถึง 76,800 โหนดซึ่งเป็นจำนวนที่มากเกินไป ดังนั้นสิ่งที่นิยมทำกันในการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมคือการลดขนาดของข้อมูลนำเข้าที่เป็นรูปภาพลง โดยแทนที่จะเอาทุกพิกเซลมาใส่เข้าในแบบจำลองตรง ๆ ก็ทำการคัดเลือก ลักษณะเด่น (Features) ของรูปภาพมาใช้แทน ในงานนี้ผู้เขียนใช้

กระบวนการทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการลดขนาดของข้อมูลนำเข้าจนเหลือข้อมูลที่จะนำเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมจริง ๆ ในรูปของเวกเตอร์ลักษณะเด่น (Feature Vectors) ขนาด 35 มิติเท่านั้น (A 35 Dimensional Feature Vector) และเช่นเดียวกัน ข้อมูลที่จะใส่เข้าไปในโครงข่ายประสาทเทียมของชั้นที่ 2 ก็ถูกคำนวณและลดรูปให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ลักษณะเด่นขนาดเดียวกัน ทั้งนี้รายละเอียดของลักษณะเด่นและเวกเตอร์ลักษณะเด่นนั้นผู้เขียนจะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 5 ถัดไป

ในส่วนของการฝึกฝน (Train) โครงข่ายประสาทเทียมทั้ง 2 ตัว ผู้เขียนใช้รูปภาพทั้งหมด 400 ภาพดังตัวอย่างบางส่วนแสดงในภาพที่ 4.8 โดยจากผลการทดลองพบว่าวิธีของโครงข่ายประสาทเทียมชั้น 2 ชั้นนี้ช่วยให้การระบุตำแหน่งของปลายนิ้วทั้งสี่ในภาพถูกต้องแม่นยำ แต่ข้อจำกัดคือการประมวลผลที่ช้าเกินไป (1 รูปใช้เวลาประมวลผลถึง 1 วินาที) ไม่เหมาะสมกับแอปพลิเคชันการเรียนการสอนกีตาร์ที่ต้องการผลลัพธ์แบบทันทีทันใด นอกจากนี้ผู้เขียนยังพบว่าหากในสถานการณ์ใช้งานจริงภาพของมือที่เล่นกีตาร์อยู่มีความแตกต่างจากภาพ 400 ภาพที่ใช้ในการฝึกฝนแบบจำลองไปโดยสิ้นเชิง ระบบก็จะไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ถูกต้องของปลายนิ้วได้เลย



ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างบางส่วนของภาพมือกีตาร์ที่ผู้เขียนใช้ในการฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียม 2 ชั้น (ที่มา: (Kerdvibulvech and Saito, 2007))

สรุปแล้วบทเรียนที่ผู้เขียนได้จากงานนี้ คือ การใช้โครงข่ายประสาทเทียมชั้น 2 ชั้นช่วยเพิ่มความแม่นยำให้ผลลัพธ์ได้จริง แต่ก็จำเป็นที่การฝึกฝนแบบจำลองต้องใช้ตัวอย่างจำนวนมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงทั้งหมด และในส่วนของความเร็วในการประมวลผลซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญนั้นในงานต่อเนื่องของผู้เขียน (Kerdvibulvech and Saito, 2008b) ในวารสารวิชาการนานาชาติ Advances in Human-Computer Interaction ได้ตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ตัวอื่นที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันด้วยเวลาการประมวลผลที่เร็วกว่าแทน อาจกล่าวได้ว่าโครงข่ายประสาทเทียมก็คือวิธีหนึ่งในทางปัญญาประดิษฐ์ที่มีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นเอง

4.3 การเรียนรู้เชิงลึก

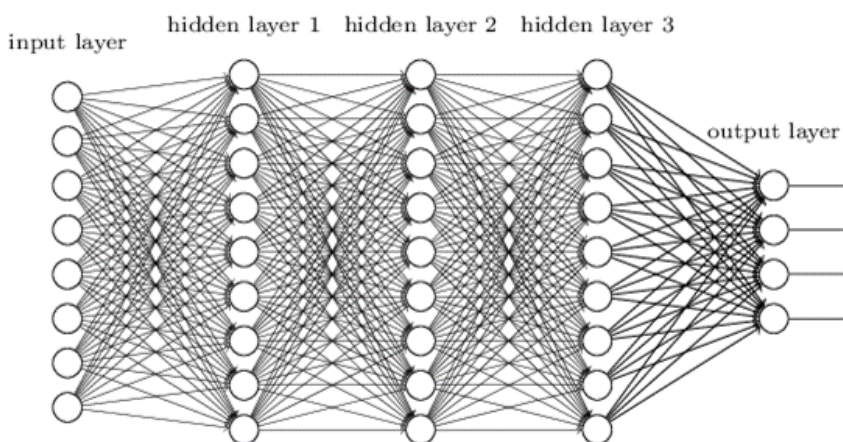
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายด้านหลายสาขาทั้งการขนส่ง การรักษาความปลอดภัย การทำเหมืองข้อมูล การวินิจฉัยทางการแพทย์ และอีกหลายอุตสาหกรรม จนอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นสาขาใหญ่ ๆ สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีองค์ประกอบเป็นสาขาย่อยแทรกอยู่มากมาย เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การเรียนรู้ของเครื่อง วิทยาการการรู้หรือประสบการณ์ศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในสาขาย่อยของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ภายในก็มีการแตกเป็นขั้นตอนวิธีต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเรียนรู้โดยใช้ตัวจำแนกแบบเบย์ (Bayesian Classifier) ในกรณีศึกษาของหัวข้อที่ 4.2.2 การเรียนรู้โดยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine หรือ SVM) รวมถึงการเรียนรู้โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมในกรณีศึกษาของหัวข้อที่ 4.2.3 ที่ผ่านมา เป็นต้น

หากพิจารณาลงลึกต่อไปเฉพาะในส่วนของการเรียนรู้โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ก็มีการแยกย่อยต่อไปอีกเป็นขั้นตอนวิธีขั้นสูงที่เรียกว่า **การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)** หรือชื่อเต็มว่าการเรียนรู้ของเครื่องเชิงลึก (Deep Machine Learning) ซึ่งถือเป็นหัวข้อทางปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังถูกกล่าวถึงกันมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และไม่เฉพาะแต่ในแวดวงของปัญญาประดิษฐ์แต่เป็นการถูกกล่าวถึงกันไปทั่วทั้งโลก ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเท่าทันกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพาให้ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลกของเราและเปลี่ยนรูปแบบของสื่อดิจิทัลจากยุคปัจจุบันไปสู่ยุคแห่งอนาคต ในหัวข้อที่ 4.3 นี้ผู้เขียนจึงจะกล่าวถึงที่มาที่ไป พื้นฐานเบื้องต้น และตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจของการเรียนรู้เชิงลึกนี้

4.3.1 ประวัติความเป็นมาของการเรียนรู้เชิงลึก

ดังที่ผู้เขียนได้เกริ่นไปในหัวข้อที่ 4.2.3 เรื่องการเรียนรู้โดยโครงข่ายประสาทเทียมว่า “ยิ่งสามารถทำให้ชั้นซ่อนเร้นมีมากขึ้นและมีจำนวนโหนดภายในได้มากเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนของแบบจำลองการคำนวณได้มากเท่านั้น จนอาจใกล้เคียงกับโครงข่ายประสาทภายในสมองมนุษย์ที่สามารถแก้ปัญหาซับซ้อนใด ๆ ก็ได้ตามต้องการ” ซึ่งคำกล่าวนี้ได้รับการพิสูจน์ทางทฤษฎีมาแล้วในอดีต (Partridge, 1991) ว่าถ้าโครงข่ายประสาทเทียมมีความลึกมากพอหรือก็คือมีจำนวนชั้นซ่อนเร้นและโหนดภายในมากพอ การเรียนรู้บนโครงข่ายประสาทเทียมที่มีความลึกในแบบจำลองมากตัวนั้นจะซับซ้อนมากเสียจนสามารถแก้ปัญหาใด ๆ ก็ได้ อาจกล่าวได้ว่า โดยหลักการแล้วการเรียนรู้เชิงลึกไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมันเกือบจะเป็นเรื่องเดียวกันกับการเรียนรู้โดยโครงข่ายประสาทเทียม ต่างกันที่

การเรียนรู้เชิงลึกเน้นศึกษาเฉพาะปัญหาของโครงข่ายประสาทเทียมที่มีความลึกมาก ซึ่งความลึกหรือจำนวนของโหนดในชั้นซ่อนเร้นที่มีมากนั้นนำมาซึ่งปัญหาในการฝึกฝนและสร้างแบบจำลองเพื่อนำมาใช้งานจริงในทางปฏิบัติ ภาพที่ 4.9 แสดงตัวอย่างของ **โครงข่ายประสาทแบบลึก (Deep Neural Network)**



ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างของโครงข่ายประสาทแบบลึก (ที่มา: <https://www.google.com> และ (Toy, 2016))

ดังที่ผู้เขียนเกริ่นไปในหัวข้อ 4.2.3 ว่าความยุ่งยากของการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมได้แก่ การต้องกำหนดจำนวนชั้นซ่อนเร้นรวมถึงจำนวนโหนดภายใน และการเลือกฟังก์ชันกระตุ้นที่เหมาะสม ซึ่งเฉพาะ 2 ประเด็นนี้ก็ทำให้ความเป็นไปได้ของการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมมีมากมายเสียจนนับไม่ถ้วนแล้ว ในกรณีที่สามารถผ่าน 2 ประเด็นแรกนี้ไปได้ ปัญหาถัดมาคือเมื่อโครงข่ายมีชั้นซ่อนเร้นและโหนดภายในมาก จำนวนเส้นเชื่อมระหว่างแต่ละโหนดภายในโครงข่ายก็มาก และจำนวนตัวแปรน้ำหนัก (Weight) กำกับเส้นเชื่อมซึ่งเป็นตัวแปรไม่รู้ค่าที่ผู้สร้างแบบจำลองต้องหาค่าออกมาให้ได้ก็จะพลอยมีจำนวนมหาศาลตามไป ซึ่งการฝึกฝน (Train) แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่มีความลึกมากจนกว่าจะได้ค่าของตัวแปรน้ำหนักทุกตัวที่ทำให้โครงข่ายสามารถทำงานที่ต้องการได้ถูกต้องแม่นยำนั้นนอกจากจะต้องใช้ข้อมูลตัวอย่างในการฝึกฝนจำนวนมาก (อย่างน้อยหลายพันตัว) แล้ว ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลเพื่อสร้างแบบจำลองโครงข่ายก็มากด้วย โดยในอดีตต้องใช้เวลาในการรอสร้างแบบจำลองกันนับสัปดาห์หรือนับเดือน อีกทั้งยังมีข้อจำกัดของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเพื่อหาค่าตัวแปรที่ไม่รู้ค่าภายในเอง ที่ในอดีตยังไม่ดีพอที่จะแก้ปมความซับซ้อนอันมหาศาลภายในโครงข่ายและดึงเอาความสามารถที่แท้จริงของโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกออกมาได้

อย่างไรก็ตามในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาด้วยความก้าวหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลความเร็วสูงรวมถึงวิธีการประมวลผลบนกลุ่มก้อนเมฆ (Cloud Computing) และการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computation) ต่าง ๆ ประจวบเหมาะกับความก้าวหน้าในวงการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์เองที่มีการนำเสนอวิธีที่สามารถแก้ปมความซับซ้อนอันมหาศาลภายในโครงข่ายออกมาได้ภายในระยะเวลาที่สั้นลง ทำให้ความสามารถที่แท้จริงของการเรียนรู้เชิงลึกเริ่มปรากฏเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งในปัจจุบันมีไลบรารีสำเร็จรูปด้านการเรียนรู้เชิงลึกมากมาย เช่น ไลบรารีเทนเซอร์โฟลว์ (TensorFlow) และเทนเซอร์โฟลว์ไลต์ (TensorFlow Lite) สำหรับมือถือของกูเกิล ไลบรารี Caffe ของห้องวิจัยปัญญาประดิษฐ์เบิร์กลีย์ (BAIR: The Berkeley Artificial Intelligence Research) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) สหรัฐอเมริกา ไลบรารี Caffe2 ของเฟซบุ๊ก ไลบรารี Theano ฯลฯ ซึ่งหลายตัวเป็นไลบรารีที่ใช้งานได้ฟรีและมีการออกแบบให้ใช้งานง่ายแม้แต่กับผู้เริ่มต้น ลักษณะนี้ทำให้การเรียนรู้เชิงลึกไม่ถูกจำกัดอยู่แค่การเป็นผลงานวิจัยในห้องทดลอง แต่กลายเป็นสิ่งที่เปิดกว้างสู่ทุกคน ทุกธุรกิจ และทุกอุตสาหกรรมที่มีความสนใจอยากใช้พลังการประมวลผลอันมหาศาลของเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกนี้เพื่อแก้ปัญหา

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพความสามารถของการเรียนรู้เชิงลึกที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงเพื่อความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดผู้เขียนจึงบอกว่าการเรียนรู้เชิงลึกเป็นหัวข้อทางปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปัจจุบันไปทั่วทั้งโลก หัวข้อ 4.3.2 จะยกตัวอย่างการใช้งานรวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจของการเรียนรู้เชิงลึก

4.3.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

กรณีศึกษาที่ 1: การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการประมวลความงาม

การประยุกต์ใช้งานการเรียนรู้เชิงลึกในปัจจุบันมีอยู่ในหลายมิติหลากหลายวงการ เช่น ในการประมวลความงามของใบหน้ามนุษย์ที่มีชื่อของการประกวดว่า Beauty.AI (Georgievskaya, 2017) ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อต้นปี ค.ศ. 2016 โดยการสนับสนุนของบริษัทไมโครซอฟท์และบริษัทเอ็นวีดีเียนั้นเป็นการนำเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกมาตัดสินความงามของมนุษย์เป็นครั้งแรกครั้งหนึ่งของโลก โดยกติกาของการแข่งขันคือให้ผู้เข้าร่วมประกวดถ่ายภาพของตนเองด้วยแอปพลิเคชันของงานประกวดบนมือถือสมาร์ทโฟนแล้วส่งภาพนั้นเข้าสู่เว็บไซต์ของกองจัดประกวด Beauty.AI ทั้งนี้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ สีผิว หรือแม้แต่เพศ แต่มีข้อแม้ว่าภาพใบหน้านั้นจะต้องไม่มีการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง ต้องไม่มีหนวดเครา และต้องไม่สวมแว่นตา ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกใช้ในการตัดสินนี้ประกอบไป

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ย่อย 5 ตัว ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ RYNKL สำหรับพิจารณาวิธีย่อยต่าง ๆ บนใบหน้า ปัญญาประดิษฐ์ PIMPL สำหรับวิเคราะห์จากจำนวนรอยเม็ดสีบนใบหน้า ปัญญาประดิษฐ์ MADIS สำหรับวิเคราะห์ความงามโดยอิงจากชาติพันธุ์ ปัญญาประดิษฐ์ Symmetry Master สำหรับพิจารณาความสมมาตรของใบหน้า และปัญญาประดิษฐ์ AntiAgeist สำหรับวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุที่เป็นจริงกับอายุที่รับรู้ได้ โดยปัญญาประดิษฐ์ย่อยทั้ง 5 นี้ต่างก็ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเป็นกลไกเบื้องหลังและผลลัพธ์รวมทั้งหมดที่ได้ก็จะถูกนำมาใช้เพื่อจัดอันดับความงามของผู้ประกวดแต่ละคน ภาพที่ 4.10 แสดงตัวอย่างบางส่วนของผู้ชนะเลิศจาก Beauty.AI ครั้งแรกนี้



ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศห้าอันดับแรกของฝ่ายหญิงในกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึงอายุ 29 ปี จากเว็บไซต์ของกองจัดประกวด Beauty.AI (ที่มา: <http://winners2.beauty.ai/> และ <https://www.google.com>)

กรณีศึกษาที่ 2: การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับแชทบอท

อีกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของการเรียนรู้เชิงลึกที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ แชทบอท ซึ่งในบางครั้งถูกเรียกว่า แชทเตอร์บอท (Chatterbot) หรือ แชทเตอร์บ็อก (Chatterbox) ที่มาจากคำเต็มว่า แชทบอท (Chat Robot) ซึ่งหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสื่อสารและตอบโต้กับมนุษย์เราได้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับการคุยกับมนุษย์จริง ๆ คนหนึ่ง โดยอาจเป็นการคุยกันผ่านการพิมพ์ข้อความตัวอักษรหรือคุยกันด้วยเสียง ที่ทำผ่านโปรแกรมแชทหรือผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งการสร้างแชทบอทนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Processing (NLP) ที่ผู้เขียนได้เกริ่นไปในหัวข้อที่ 4.1.1 เพื่อให้การคุยได้ตอบกับมนุษย์นั้นมีความเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าตอบแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติที่แข็งทื่อหรือการตอบตามสคริปต์ที่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ปัญหาของการประมวลผลภาษาธรรมชาติถือเป็นปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์ที่ยากมากปัญหาหนึ่ง โดยในปัจจุบันหลายโปรแกรมได้นำการเรียนรู้เชิงลึกเข้ามาช่วยได้ผลลัพธ์ปัจจุบันเป็นดังตัวอย่างในภาพที่ 4.1 ก่อนหน้า (Markoff and Mozur, 2015)

กรณีศึกษาที่ 3: การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับเกมหมากล้อม

หากพูดถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกซึ่งโด่งดังมากที่สุดตัวหนึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ที่ผ่านมาก็คงหนีไม่พ้น อัลฟาโกะของบริษัทกูเกิล ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนามาภายใต้โครงการกูเกิล ดีปไมนด์ (Google DeepMind) หนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพ (Start-up) ที่ถูกกูเกิลซื้อกิจการไป

หมากล้อมหรือโกะ (Go) เป็นเกมหมากกระดานของมนุษย์ที่ได้ชื่อว่ามี ความซับซ้อนในวิธีการเดินหมากสูงมาก (มากกว่าเกมหมากกรุกหลายเท่า) โดยในตาหนึ่ง ๆ ความเป็นไปได้ในการวางหมากและผลลัพธ์ที่ตามมานั้นมีอยู่มากมายมหาศาล ซึ่งความซับซ้อนของเกมหมากล้อมนี้ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในบล็อกของกูเกิลว่า "The search space in Go is vast--a number greater than there are atoms in the universe." (Muio, 2016) แปลว่า "ขนาดของปริภูมิสถานะ (รายละเอียดในหัวข้อที่ 4.2.1) ที่แสดงความเป็นไปได้ทั้งหมดของเกมหมากล้อมนั้นมันใหญ่มากกว่าจำนวนอะตอมทั้งหมดที่อยู่ในจักรวาลนี้รวมกันเสียอีก" หรือก็คือความเป็นไปได้ในการเดินหมากในเกมนี้คิดเป็นตัวเลขจำนวนอภิมหาศาลเป็นความท้าทายของผู้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พยายามจะเอาชนะความอภิมหาศาลนี้และสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถรับประกันชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้ที่เป็นมนุษย์ให้ได้

ภายหลังที่ดีปบลู (Deep Blue) คอมพิวเตอร์เล่นหมากกรุกซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) สามารถเอาชนะแชมป์หมากกรุกของโลกอย่าง แกรี คาสปารอฟ (Garry Kasparov) ได้ในปี ค.ศ. 1997 ความพยายามในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเล่นเกมหมากกระดานก็หันมาสู่เกมหมากล้อมที่มีความซับซ้อนของเกมมากกว่าแทน แต่ที่ผ่านมานักเล่นหมากล้อมชาวมมนุษย์ (โดยเฉพาะที่เป็นระดับโปรชั้นสูง) ก็กำชัยชนะเหนือระบบปัญญาประดิษฐ์มาได้โดยตลอด จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2014 ที่อัลฟาโกะซึ่งถูกพัฒนาขึ้นด้วยกลไกการเรียนรู้เชิงลึกสามารถเอาชนะปัญญาประดิษฐ์ตัวอื่น ๆ ได้ถึง 499 ครั้งและแพ้เพียง 1 ครั้ง (ทุกครั้งที่อัลฟาโกะจะต่อให้ปัญญาประดิษฐ์ตัวอื่นวางหมากที่จุดดาวมุมกระดานก่อนถึง 4 มุมด้วยกันก่อนเริ่มเกม)

ภายหลังเอาชนะปัญญาประดิษฐ์ด้วยกันได้หมดแล้ว ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2015 อัลฟาโกะก็เริ่มออกสู่สังเวียนการแข่งขันกับมนุษย์ โดยสามารถเอาชนะโปรหมากล้อมมืออาชีพของทวีปยุโรปได้พร้อมผลประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2016 ซึ่งล่าช้าไปหลายเดือนเนื่องจากรอการตีพิมพ์ขั้นตอนวิธีการทำงานของอัลฟาโกะในวารสารวิชาการนานาชาติ Nature อยู่ หลังจากนั้นอัลฟาโกะก็แสดงฝีมือเอาชนะโปรหมากล้อมมืออาชีพระดับต้น ๆ ของโลกได้อย่างราบคาบในวันที่ 9-15 มีนาคม ค.ศ. 2016 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้เกิดเสียงฮือฮาไปทั่วโลกว่าเวลาที่สมองกล

คอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ไต่ทันสมองของคนเราอย่างเป็นรูปธรรมนั้นได้มาถึงแล้ว และเพื่อต่อยอดความเสี่ยงฮือฮานี้ 1 ปีต่อมาในงาน Future of Go Summit ที่จัดขึ้นวันที่ 23-27 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน อัลฟาโกะก็แสดงฝีมือเอาชนะผู้ทำซึ่งเป็นโปรหมากล้อมมืออันดับหนึ่งของโลกอีกครั้ง โดยภายหลังเอาชนะแชมป์โลกชาวมนุษย์ได้หมด ทางทีมผู้พัฒนาอัลฟาโกะก็ประกาศเลิกพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเล่นหมากล้อมและจะหันไปพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในด้านอื่นแทน

รายละเอียดการแข่งขันหมากล้อมของอัลฟาโกะในปี ค.ศ. 2016 ที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นมีความแตกต่างจากการแข่งขันในปี ค.ศ. 2017 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในครั้งที่แข่งที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นการแข่งขันแบบตัวต่อตัวหรือ 1 คนต่อ 1 เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ ผลการแข่งขันอัลฟาโกะชนะไป 4:1 กระดาน แต่ในการแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการแข่งขันแบบผสมผสาน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

1. ให้ปัญญาประดิษฐ์ 1 ตัวแข่งกับโปรหมากล้อมมือวางอันดับหนึ่งของโลก 1 คน แบบตัวต่อตัวตัดสินแพ้ชนะใน 3 กระดาน
2. ให้ปัญญาประดิษฐ์ 1 ตัวและโปรหมากล้อม 1 คนรวมตัวกันเป็น 1 ทีม แข่งกับคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นทีมผสมระหว่างโปรหมากล้อม 1 คนและปัญญาประดิษฐ์อีก 1 ตัวเช่นกัน
3. ให้ปัญญาประดิษฐ์ 1 ตัวโดนรุมโดยทีมของโปรหมากล้อม 5 คน

ซึ่งจุดสนใจของคนทั่วโลกอยู่ในการแข่งขันตัวต่อตัวแบบแรก ซึ่งผลการแข่งขันก็ออกมาว่ามนุษย์มือวางอันดับหนึ่งของโลก ณ ขณะนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อัลฟาโกะไป 3:0 กระดาน โดยมีเพียงกระดานที่ 2 ที่พอจะสูสีคู่ต่อสู้บ้าง แต่ในกระดานที่เหลือนั้นถือเป็นการพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง

เปรียบเทียบกับอัลฟาโกะในปี ค.ศ. 2016 ที่พ่ายแพ้โปรหมากล้อมชาวเกาหลีใต้ไป 1 กระดานโดยหมากล้อมกระดานเพียงหมากล้อมเดียวที่อยู่นอกเหนือความคาดคิดของทุกคน (รวมถึงของอัลฟาโกะด้วย) อัลฟาโกะโฉมใหม่ในปี ค.ศ. 2017 นั้นเก่งขึ้นมาก ด้วยเพราะอัลฟาโกะคือปัญญาประดิษฐ์ชนิดการเรียนรู้ของเครื่อง แปลว่า ยิ่งได้แข่งมากเท่าไรก็ยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้น โดยนอกจากข้อมูลการแข่งขันหมากล้อมในอดีตหลายร้อยหลายพันกระดานที่ถูกป้อนให้อัลฟาโกะเรียนรู้แล้ว ในช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนการแข่งขันรอบใหม่ทางทีมผู้พัฒนายังนำอัลฟาโกะมาเล่นหมากล้อมแข่งกันเองเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอัลฟาโกะให้สูงขึ้น อีกทั้งยังนำอัลฟาโกะไปทดลองเล่นหมากล้อมออนไลน์จนกลายเป็นผู้เล่นไร้พ่ายจอมปริศนา ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้อัลฟาโกะที่มีลักษณะของ

การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (รายละเอียดในหัวข้อที่ 4.2.2) สามารถที่จะเรียนรู้จากสถานการณ์การแข่งขันใหม่ ๆ ที่พบได้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอผู้พัฒนามาคอยป้อนข้อมูลให้ รวม ๆ แล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าประสบการณ์หรือจำนวนกระดานที่อัลฟาโกะเคยเล่นผ่านมานั้นน่าจะมากมายมหาศาลกว่าที่มนุษย์คนไหนจะสามารถทำได้เท่า ประกอบกับลักษณะการเดินหมากที่มุ่งเพียงชัยชนะโดยไม่สนใจแต้มต่อหรือความห่างของคะแนน ก็ทำให้อัลฟาโกะกลายเป็นตำนานหน้าสำคัญของวงการหมากล้อมและวงการปัญญาประดิษฐ์ของโลกเราไป

กรณีศึกษาที่ 4: การเรียนรู้เชิงลึกบนโซเชียลมีเดีย

ในส่วนของเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของโลกนั้นก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น DeepText AI ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างมาเพื่อวิเคราะห์คอมเมนต์และเนื้อหาจำนวนมากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์กันในโลกโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ข้อความอีกมากมายมหาศาลที่ส่งกันในโปรแกรมแมสเซนเจอร์ (Messenger) โดยเป้าหมายของปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้คือความสามารถในการวิเคราะห์ ถอดความ สรุป หรือแม้แต่อนุมานความได้อย่างถูกต้องด้วยระดับความแม่นยำใกล้เคียงกับมนุษย์

อ้างอิงจาก (Abdulkader et al., 2017) จากเฟซบุ๊กโค้ด (Facebook Code) ซึ่งอธิบายถึง DeepText AI ไว้ว่าสามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วถึงหลายพันโพสต์ในหนึ่งวินาที ประกอบกับความสามารถในการแปลที่รองรับการแปลได้กว่า 20 ภาษา ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้จึงจะต่อยอดเฟซบุ๊กในปัจจุบันสู่การนำเสนอข้อมูลหรือบริการหรือแม้แต่การแสดงผลโฆษณาในรูปแบบใหม่ที่คัดสรรมาให้ตรงกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กแต่ละรายได้อย่างอัตโนมัติและทันทีทันใด เช่น ทันทีที่เราตั้งสเตตัสในเฟซบุ๊กว่าอยากจะลองขายของดู ระบบเฟซบุ๊กที่เข้าใจในสิ่งที่เราโพสต์และเห็นว่าเป็นโอกาสในการนำเสนอบริการหรือโฆษณาของเฟซบุ๊กหรือของบริษัทพันธมิตร ก็อาจทำการขึ้นข้อมูลแนะนำช่องทางการขายของโดยเฟซบุ๊กให้โดยอัตโนมัติในทันที เป็นต้น โดยตามรายงานข้างต้น DeepText AI ได้มีการทดลองกับผู้ใช้เฟซบุ๊กบ้างแล้ว แต่เป็นการทดลองกับผู้ใช้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ยังไม่เปิดให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กทุกคนได้ใช้จริง

จากตัวอย่างและกรณีศึกษาทั้งหมดที่กล่าวไปในหัวข้อ 4.3.2 นี้อาจกล่าวได้ว่าในยุคของปัญญาประดิษฐ์นั้นการเรียนรู้เชิงลึกถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองตัวสำคัญที่สร้างหน้าใหม่ ๆ หลายหน้าให้ประวัติศาสตร์ของโลกเราได้จารึกไว้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ ณ ปัจจุบันสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายโดยนักวิจัย โดยบุคลากรสายเทคโนโลยี และโดยบุคคลทั่วไปทำให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง เปลี่ยนโลกของเราให้เข้าสู่ยุคที่นำโดยปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างก้าวกระโดด แต่

แน่นอนว่าการจะใช้งานการเรียนรู้เชิงลึกได้นั้นข้อมูลคือปัจจัยสำคัญ เพราะแม้จะมีแบบจำลองที่ดีพร้อมแต่หากขาดซึ่งจำนวนของข้อมูลที่เพียงพอ ก็ย่อมไม่สามารถฝึกฝนแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกให้แสดงประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันออกมาได้ ดังนั้นสำหรับบริษัทอย่างเฟซบุ๊กหรือกูเกิลที่มีข้อมูลจำนวนมากศาลอยู่ในมือ การเรียนรู้เชิงลึกจึงเป็นอาวุธชั้นดีที่จะทำให้ต่อยอดและแตกแขนงบริการในอนาคตออกไปได้อีกมากมาย แต่สำหรับกรณีอื่นที่ไม่มีข้อมูลจำนวนมากพอ การเลือกใช้ปัญหาประดิษฐ์รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การเรียนรู้เชิงลึกก็อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีและเป็นรูปธรรมได้มากกว่า ทั้งนี้รวมถึงการสร้างสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยที่จำเป็นต้องพิจารณาเลือกใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ ทรัพยากร และจำนวนข้อมูลที่มีอยู่จริง

บทสรุปท้ายบท

บทที่ 4 นี้เป็นการกล่าวนำในภาพกว้างของปัญญาประดิษฐ์หรือเทคนิคในการทำคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรฉลาดได้เหมือนหรือมากกว่ามนุษย์เราในสถานการณ์ต่าง ๆ อันเป็นแนวโน้มที่กำลังมาแรงในโลกเทคโนโลยี ณ ปัจจุบันรวมถึงในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบทำให้รูปแบบของสื่อดิจิทัลในอนาคตเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มของสื่อดิจิทัลแบบปัญญาประดิษฐ์หรือสื่อดิจิทัลอัจฉริยะแบบต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสนใจด้านสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเข้าใจถึงความสำคัญรวมถึงโอกาสใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้จากการใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ในบทนี้ผู้เขียนจึงเริ่มจากการปูพื้นฐานของผู้เรียนให้รู้จักกับประเภทต่าง ๆ ของปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดและหลักการพื้นฐานบางส่วนที่ทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์แตกต่างจากระบบคอมพิวเตอร์ธรรมดา จบท้ายด้วยการแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักกับการเรียนรู้เชิงลึกซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงแขนงที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราไปแบบก้าวกระโดดและส่งผลต่อให้เกิดระบบและสื่อดิจิทัลอัจฉริยะรูปแบบใหม่ ๆ มากมาย โดยทั้งหมดนี้ออกจากการอธิบายผ่านกรณีศึกษาวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นถึงปัญหาในเชิงเทคนิคต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในระบบซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์แล้วนั้น ผู้เขียนยังมีการอธิบายผ่านตัวอย่างระบบหรือแอปพลิเคชันจริงที่พบได้จากข่าวสารล่าสุดในโลกเทคโนโลยีซึ่งอยู่รอบตัวผู้เรียน ณ ปัจจุบันแล้วด้วย

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ประเภทระบบที่ 'กระทำ' คล้ายมนุษย์ มาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายการทำงานของระบบนั้นโดยย่อ
2. จงยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ประเภทระบบที่ 'คิด' คล้ายมนุษย์ มาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายการทำงานของระบบนั้นโดยย่อ
3. จงยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ประเภทระบบที่ 'คิด' อย่างมีเหตุมีผล มาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายการทำงานของระบบนั้นโดยย่อ
4. จงยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ประเภทระบบที่ 'กระทำ' อย่างมีเหตุผล มาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายการทำงานของระบบนั้นโดยย่อ
5. จงยกตัวอย่างของสื่อดิจิทัลที่ไม่ใช่เกมแต่มีความเป็นไปได้ของคำตอบหรือความเป็นไปได้ในการตัดสินใจมากมาย จนจำเป็นต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ในส่วนของการขั้นตอนวิธีการสร้างปริภูมิสถานะและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Search and Optimization) มาช่วย ให้หาอย่างน้อย 1 ตัวอย่างและอธิบายการทำงานในส่วนของการปัญญาประดิษฐ์มาพอสังเขป
6. จงสืบค้นหาเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ประเภทการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาอย่างน้อย 5 ตัว ที่นอกเหนือจากตัวอย่างที่กล่าวถึงไปแล้วในบท พร้อมสรุปภาพรวมความแตกต่างของแต่ละเทคนิคมาโดยย่อ
7. จงยกตัวอย่างของสื่อดิจิทัลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในส่วนของการโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ที่ไม่ใช่การเรียนรู้เชิงลึกในการทำงานมาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายวิธีการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมและผลลัพธ์ที่ได้มาพอสังเขป
8. จงยกตัวอย่างของสื่อดิจิทัลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในส่วนของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มาอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายวิธีการประยุกต์ใช้งานการเรียนรู้เชิงลึกและผลลัพธ์ที่ได้มาพอสังเขป
9. จงสืบค้นและยกตัวอย่างกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียมาอย่างน้อย 2 กิจกรรมพร้อมบทวิเคราะห์ว่าผู้เรียนจะสามารถประยุกต์เอาการเรียนรู้เชิงลึกไปใช้ประโยชน์หรือช่วยเหลือในกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างไร
10. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์บทบาทของการเรียนรู้เชิงลึกในแวดวงสื่อดิจิทัลประเทศไทยปัจจุบัน และคาดการณ์ต่อยอดถึงบทบาทดังกล่าวในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าว่าจะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางใด

บทที่ 5: ข้อมูลขนาดใหญ่กับการรู้จำ แบบ

Chapter 5: Big Data and Pattern Recognition

วัตถุประสงค์

ในบทที่ 4 ผู้เขียนได้กล่าวถึงบทบาท นิยาม หลักการ เทคนิคเบื้องต้นทางปัญญาประดิษฐ์ และตัวอย่างการนำปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในวงการต่าง ๆ รวมถึงวงการสื่อดิจิทัลด้วย ซึ่งในบรรดานั้นการเรียนรู้เชิงลึกถือได้ว่าเป็นเทคนิคสำคัญที่ผลักดันให้ปัญญาประดิษฐ์ผงาดขึ้นมาเป็นบทบาทในเวทีระดับโลก อีกทั้งกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงและใช้งานกันอย่างกว้างขวางได้เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการเรียนรู้เชิงลึกนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะความประจวบเหมาะที่โลกในยุคปัจจุบันของเราเป็นยุคแห่งข่าวสารที่มีข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากไหลเวียนอยู่ทั้งในและนอกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์รวมถึงระบบการเรียนรู้เชิงลึกให้มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ให้ได้อย่างชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วจับไว้นั้นจำเป็นที่ผู้สร้างจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการประมวลผลและคัดกรองข้อมูลขนาดใหญ่ ดังกล่าวให้เหลือแต่ส่วนที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานต่อมากที่สุด ซึ่งก็คือเทคนิคการรู้จำแบบที่จะกล่าวถึงในบทที่ 5 นี้ นั่นเอง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สามารถอธิบายความหมายและลักษณะสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่
2. สามารถอธิบายความหมายและคำจำกัดความของเทคโนโลยีการรู้จำแบบ
3. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก ข้อมูลใหญ่ และการรู้จำแบบ

4. สามารถอธิบายความหมายของการรู้จำแบบทั้งในบริบทของการคิดเชิงตรรกะการคำนวณและในบริบทของปัญญาประดิษฐ์
5. สามารถอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการรู้จำแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง
6. สามารถอธิบายคำจำกัดความ ความสำคัญ และการใช้งานเวกเตอร์ลักษณะเด่นในระบบปัญญาประดิษฐ์
7. สามารถอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ประโยชน์ และวิธีการใช้งานการวิเคราะห์การถดถอยในระบบปัญญาประดิษฐ์
8. สามารถอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ประโยชน์ และวิธีการใช้งานการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญในระบบปัญญาประดิษฐ์

5.1 ยุคแห่งข้อมูลขนาดใหญ่

ดังที่กล่าวไปในบทที่ 4 ว่าความตื่นตัวด้านความฉลาดของคอมพิวเตอร์และระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แผ่ขยายไปทั่วโลกในเกือบทุกวงการ ณ วันนั้นนั้น เป็นอันสิ้นสุดจากความสำเร็จอย่างท่วมท้นของเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (หัวข้อที่ 4.3 บทที่ 4) ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ในแขนงการเรียนรู้ของเครื่อง โดยการเรียนรู้เชิงลึกได้พิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานเชิงประจักษ์หลายอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความฉลาดที่เหนือกว่าเทคนิคปัญญาประดิษฐ์อื่นในอดีตหลายตัว แต่ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมดังกล่าวของการเรียนรู้เชิงลึกนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อระบบมีความพร้อม 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้านพลังการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง ความพร้อมด้านจำนวนข้อมูลที่ต้องมีมากพอสำหรับการฝึกฝนแบบจำลองที่มีความซับซ้อนสูง และความพร้อมด้านเทคนิควิธีในการแก้ปัญหาของโครงสร้างการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งประจวบเหมาะว่าโลกยุคปัจจุบันของเราคือยุคที่มีความพร้อมทั้งสามด้านเหล่านี้ครบถ้วนแล้ว

จะเห็นว่าบทบาทสำคัญในปัจจุบันของปัญญาประดิษฐ์นั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ปัจจุบันเรามีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมากและข้อมูลต่าง ๆ ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกทั้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต เช่น ข้อมูลตัวอักษร รูปภาพ คลิปวิดีโอ และการกดแชร์กดไลค์ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) ข้อมูลที่ส่งคุยกันในโปรแกรมแชท อย่างไลน์ (Line) และแมสเซนเจอร์ (Messenger) ข้อมูลที่ส่งหากันทางอีเมล ข้อมูลประวัติการสืบค้นผ่านเว็บไซต์กูเกิล ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจผ่านอุปกรณ์เพื่อสุขภาพสำหรับวัดอัตราการเผาผลาญพลังงานระหว่างวัน ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่ยกตัวอย่างไปทั้งหมดนี้คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 (Rizkallah, 2017) ของข้อมูลที่มีในปัจจุบันโดยเป็นข้อมูลประเภทที่เรียกกันว่า **ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)** หรือข้อมูลที่ไม่มียูนิฟอร์มและส่วนประกอบที่แน่ชัด เช่น รูปภาพหนึ่งรูปที่เราไม่สามารถไปกะเกณฑ์ล่วงหน้าได้ว่าภาพจะต้องประกอบหรือไม่ประกอบด้วยรูปของสิ่งใดบ้าง หรือสถานะ (Status) หนึ่ง ๆ ที่ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งอาจมีแต่ตัวอักษร อาจมีแต่รูปภาพ อาจมีแต่วิดีโอ อาจมีแต่ลิงก์สำหรับคลิก หรืออาจมีหลายอย่างผสมกันก็ได้ ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ **ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data)** หรือข้อมูลที่เราจัดโครงสร้างที่แน่ชัดตั้งแต่แรก เช่น ข้อมูลลูกค้า 1 คนต้องประกอบด้วย 5 ส่วนเท่านั้น ได้แก่ ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น โดยข้อมูลแบบมีโครงสร้างนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในองค์กรและบริษัทตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งการเก็บรวบรวมมักทำด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล (Database) อย่าง MySQL, Microsoft Access หรือ Oracle หรือเก็บอย่างง่าย ๆ ด้วยโปรแกรมสเปรดชีต (Spreadsheet) อย่าง Microsoft Excel เป็นต้น

คำว่า **ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)** ซึ่งหมายรวมทั้งข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างนั้นได้รับความสนใจจากแวดวงธุรกิจมากระยะหนึ่งแล้ว ด้วยหลายองค์กรและบริษัทเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและผลประโยชน์ที่ได้อันมหาศาลหากสามารถนำข้อมูลขององค์กรหรือของลูกค้าที่เก็บสะสมมานานนับปีหรือนับหลาย 10 ปีมาวิเคราะห์หรือสกัดเป็นองค์ความรู้ใหม่ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือแม้แต่สร้างเป็นแบบจำลองการพยากรณ์อนาคตที่แม่นยำและมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรหรือบริษัทได้ เช่น ข้อมูลการขายสินค้าของบริษัทที่มีการเก็บรวบรวมมาตลอดนับ 10 ปีซึ่งมีจำนวนมหาศาลเกินกว่าที่นักวิเคราะห์ที่เป็นมนุษย์จะสามารถประมวลผลทั้งหมดเพื่อมองหารูปแบบการขายหรือโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้นได้ สิ่งที่ทำกันในอดีตจึงมักเป็นการวิเคราะห์โดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยดูจากข้อมูลสรุปหรือข้อมูลจริงเพียงบางส่วน หากใช้การวิเคราะห์ที่มาจากองค์ความรู้ของข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งหมดที่บริษัทมีอยู่จริง

ในหัวข้อย่อยที่ 5.1.1 และ 5.1.2 ผู้เขียนจะขยายความในเรื่องของคุณลักษณะรวมถึงแนะนำเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ในบริษัทหรือองค์กร ณ ปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพกว้างของสถาปัตยกรรมทางคอมพิวเตอร์และเทคนิควิธีสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ระดับที่ถูกนำมาใช้จริงในองค์กรและบริษัททั่วไปแล้ว ก่อนจะอธิบายต่อในหัวข้อที่ 5.2 ซึ่งเจาะลงในรายละเอียดเบื้องลึกของเทคนิควิธีการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยเลือกสกัดความรู้อันเป็นประโยชน์ออกจากข้อมูลขนาดใหญ่ได้

5.1.1 คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่

ในอดีตข้อมูลใหญ่มักอาศัยการพิจารณาจากปริมาณของข้อมูลเป็นหลัก แต่ในปี ค.ศ. 2001 นักวิเคราะห์จากบริษัทการ์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสหรัฐอเมริกา ได้เพิ่มคุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกสองข้อรวมเป็นสามข้อ (3Vs) (Laney et al., 2001) ดังรายละเอียดในภาพที่ 5.1 และดังต่อไปนี้

1. มีปริมาณมาก (High Volume)

ข้อมูลที่จะเรียกว่าเป็นข้อมูลใหญ่นั้น คุณลักษณะประการแรกคือต้องมีปริมาณของข้อมูลมากเสียจนไม่สามารถจะเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลรูปแบบเดิม ๆ หรืออาจเก็บได้แต่ก็มีความซับซ้อนสูงและมีประสิทธิภาพที่ไม่ดี โดยแม้จะไม่มีนิยามชัดเจนว่าข้อมูลต้องมีปริมาณขนาดไหนถึงเรียกว่าใหญ่ แต่ก็มักหมายความว่าถึงปริมาณ

ที่ใหญ่มากกว่าในอดีตหลายร้อยหลายพันเท่า เช่น ปริมาณข้อมูลระดับ 1,000 เทราไบต์ (1 Terabyte หรือ 1 TB มีค่าประมาณหนึ่งล้านล้านไบต์ หรือประมาณ 1,000 กว่าเท่า ของ 1 Gigabyte หรือ 1 GB) เป็นต้น

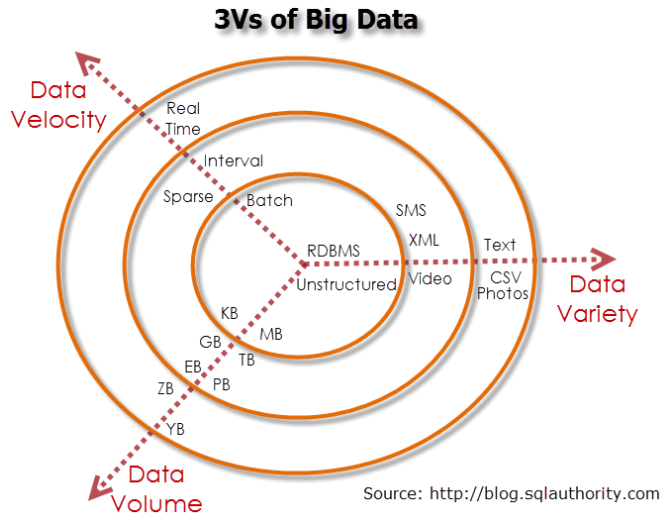
2. มีความเร็วสูง (High Velocity)

คุณลักษณะประการที่สองของข้อมูลขนาดใหญ่คือข้อมูลที่มีความเร็วในการเติบโตของข้อมูลสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ในอดีตข้อมูลในหนังสือพิมพ์ที่มีการอัปเดตเพิ่มเป็นรายวันอาจถือว่าเป็นข้อมูลที่ใหม่และรวดเร็วแล้ว แต่ในโซเชี่ยลมีเดียปัจจุบันข้อมูลมีการเพิ่มขึ้นมากมายในทุก ๆ เลี้ยววินาทีและข้อมูลที่ถูกโพสต์คลาดกันเพียงไม่กี่วินาทีก็ถือว่ามีความเก่าใหม่ไม่เท่ากันแล้ว หรือ ในกรณีของข้อมูลจากเซ็นเซอร์ซึ่งข้อมูลมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นหลักหลายสิบหรือหลายร้อยข้อมูลต่อวินาที (Real-time) ต่างจากข้อมูลในอดีตที่อาจถูกสรุปมาเป็นรายวันหรือรายเดือน (Batch) เป็นต้น แม้ว่าจะไม่มีการนิยามชัดเจนว่าความเร็วของข้อมูลที่เท่าใดจึงจะเรียกว่าข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ก็มักหมายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่รวดเร็วกว่าในอดีตมาก ๆ เช่น ข้อมูลอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 1 เทราไบต์ต่อวัน เป็นต้น

3. มีความหลากหลายสูง (High Variety)

คุณลักษณะประการที่สามของข้อมูลขนาดใหญ่คือมีความหลากหลายสูง ซึ่งหมายรวมทั้งความหลากหลายทางโครงสร้างของข้อมูลและทางรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ทำให้เป็นการยากที่จะจัดเก็บหรือแยกแยะหมวดหมู่หรือประมวลผลข้อมูลที่หลากหลายเหล่านั้นได้เป็นระเบียบแบบแผนตามต้องการ เช่น นอกจากจะมีข้อมูลแบบมีโครงสร้างจำนวนมากซึ่งจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (RDBMS: Relational Database Management System) ปกติแล้ว ยังอาจมีข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างอย่างรูปภาพ ข้อความ วิดีโอและอื่น ๆ เก็บรวมอยู่ด้วยกัน เป็นต้น

เนื่องจากเครื่องมือและเทคนิควิธีในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นั้นมีลักษณะเฉพาะที่อาจไม่เหมาะสมกับข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อนน้อย ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือของข้อมูลขนาดใหญ่จึงควรจะต้องแน่ใจก่อนว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นเป็นข้อมูลขนาดใหญ่จริงตามคุณลักษณะข้างต้น



ภาพที่ 5.1 คุณลักษณะ 3 ประการของข้อมูลขนาดใหญ่ (ที่มา: <https://www.google.com> และ <https://blog.sqlauthority.com/2013/10/02/big-data-what-is-big-data-3-vs-of-big-data-volume-velocity-and-variety-day-2-of-21/>)

5.1.2 อาปาเช่ฮาดูป

หากจะกล่าวถึงหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากจากองค์กรและบริษัทในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้น **อาปาเช่ฮาดูป (Apache Hadoop)** ซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส (Open Source) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บ จัดการ และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ โดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจำนวนเยอะแค่ไหน ไม่ว่าภายหลังจะมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาอีกมากเท่าไร และไม่ว่าจะมีข้อมูลที่ประเภทใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเข้ามา ก็ล้วนสามารถถูกจัดเก็บและจัดการด้วยซอฟต์แวร์อาปาเช่ฮาดูปได้ทั้งสิ้น หลักการสำคัญของซอฟต์แวร์ตัวนี้คือ **การประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing)** โดยแทนที่จะประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งก้อนที่เดียวด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเครื่องเดียวซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรในการประมวลผลมาก ก็เปลี่ยนเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาหลายเครื่องรวมกันเป็นกลุ่มแล้วแบ่งข้อมูลขนาดใหญ่รวมถึงแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ กระจายให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในกลุ่มช่วยกันประมวลผล และสุดท้ายจึงนำผลลัพธ์จากแต่ละส่วนกลับมารวมเข้าด้วยกัน

นอกจากความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และรองรับการขยายตัวของข้อมูลแล้ว อาปาเช่ฮาดูปยังมีจุดเด่นในเรื่องความน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลที่ถูกแบ่งไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในกลุ่มนั้นจะมีมาตรการในการป้องกันความเสียหายและสูญหายของข้อมูล รวมถึงการสำรอง

ข้อมูลกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในกลุ่มเกิดความบกพร่องหรือเสียหายไป ทั้งนี้ องค์ประกอบ 2 ส่วนหลักที่สำคัญของอาปาเซฮาดูป ได้แก่

1. ระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายของฮาดูป

ระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายของฮาดูป (Hadoop Distributed File System = HDFS) คือส่วนที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับรอการประมวลผลหรือรอการนำข้อมูลออกไปสู่เครื่องมืออื่น ๆ ในภายหลัง ซึ่งข้อมูลขนาดใหญ่จะถูกกระจายออกไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องในกลุ่มเพื่อลดภาระการเก็บข้อมูลจำนวนมากในแต่ละเครื่อง รวมถึงเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญหายหรือสูญเสียข้อมูลอันเนื่องมาจากความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องในกลุ่มด้วย

2. แผนที่ยืดของฮาดูป

แผนที่ลด (MapReduce) เป็นกรอบแนวคิด (Framework) การทำงานที่ถูกเริ่มต้นพัฒนาโดยบริษัทกูเกิลสำหรับช่วยให้การประมวลผลข้อมูลจำนวนมากแบบกระจายตัวบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องในกลุ่มหรือในเครือข่ายสามารถทำได้ง่าย โดยสำหรับแผนที่ลดของฮาดูปนั้นก็หมายความว่าส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลปริมาณมากที่ได้ทำการเก็บเอาไว้ในระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายของฮาดูป ซึ่งการทำแผนที่ลดของฮาดูปนั้นสามารถแบ่งการทำงานออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการทำแผนที่ (Mapping) ขั้นตอนการจัดกลุ่ม (Grouping) และขั้นตอนการลด (Reducing) ตามลำดับ โดยผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างการทำงานเป็นข้อ ๆ ตามลำดับดังต่อไปนี้

0. สมมติให้ข้อมูลนำเข้าของการทำแผนที่ลดในที่นี้คือชุดของคำในภาษาอังกฤษ 6 คำ ได้แก่ apple, banana, orange, melon, cherry และ watermelon

1. ขั้นตอนแรกของการทำแผนที่ (Mapping) คือ การเปลี่ยนข้อมูลหนึ่ง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าทูเพิล (Tuple) ซึ่งประกอบด้วยคู่ของ key:value เช่น หากฟังก์ชันการทำแผนที่หรือฟังก์ชัน map(X) ของเราคือฟังก์ชันที่ทำหน้าที่นับจำนวนตัวอักษรใน X ซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษ จะได้ผลลัพธ์การทำแผนที่สำหรับข้อมูลนำเข้าทั้ง 6 ตัวเป็น map(apple)=5, map(banana)=6, map(orange)=6, map(melon)=5, map(cherry)=6 และ map(watermelon)=10 หรือก็คือได้ทูเพิล key:value รวม 6 ตัวได้แก่ 5:apple, 6:banana, 6:orange, 5:melon, 6:cherry และ 10:watermelon

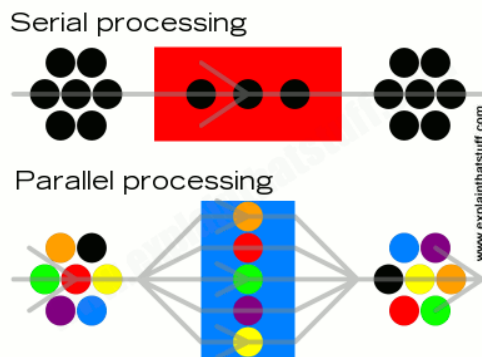
2. ในขั้นตอนการจัดกลุ่ม (Grouping) พูเพิลที่เป็นผลลัพธ์ของขั้นตอนการทำแผนที่จะถูกนำมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ตามค่า key เช่น พูเพิล 6 ตัวที่เป็นผลลัพธ์จากข้อ 1 จะถูกนำมาจัดเป็น 3 กลุ่มตามค่า key ที่มีอยู่ 3 ค่าต่างกันในที่นี้ ได้แก่ กลุ่ม key=5: [apple, melon], กลุ่ม key=6: [banana, orange, cherry] และ กลุ่ม key=10: [watermelon]
3. ในขั้นตอนสุดท้ายของการลด (Reducing) ผลลัพธ์ที่ถูกจัดกลุ่มแล้วจะถูกส่งเข้าไปในฟังก์ชันการลดเพื่อหาผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการถัดไป เช่น ถ้าฟังก์ชันการลด reduce(Y) ในที่นี้มีหน้าที่นับจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในกลุ่ม Y ผลลัพธ์จะได้เป็นว่า $\text{reduce}(5: [\text{apple}, \text{melon}]) = 2$, $\text{reduce}(6: [\text{banana}, \text{orange}, \text{cherry}]) = 3$ และ $\text{reduce}(10: [\text{watermelon}]) = 1$

ตัวอย่างการทำแผนที่ลดที่ยกไปนี้ คือ การนับว่าในบรรดาคำภาษาอังกฤษทั้งหมดที่เป็นข้อมูลนำเข้านั้น ประกอบด้วยคำที่มีจำนวนตัวอักษรเท่าไรกันบ้าง และในแต่ละจำนวนตัวอักษรดังกล่าวมีคำอยู่ทั้งหมดกี่คำ โดยจากตัวอย่างที่ยกไปนั้นสรุปได้ว่าในบรรดาข้อมูลนำเข้า 6 ตัว มีข้อมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ตัว (key=5) อยู่ 2 คำ มีข้อมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 ตัว (key=6) อยู่ 3 คำ และมีข้อมูลที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 10 ตัว (key=10) อยู่ 1 คำ

การทำงานภายในของฟังก์ชัน map(X) และฟังก์ชัน reduce(Y) นั้น จำเป็นต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละปัญหา เช่น หากเปลี่ยนปัญหาจากการนับจำนวนของคำโดยแบ่งตามจำนวนตัวอักษรที่มีในคำ เป็นปัญหาการหาเพื่อนร่วม (Mutual Friends) ในเฟสบุ๊คสำหรับพีเจอรี่ที่เห็นปรากฏในเฟสบุ๊กว่า “51 Mutual Friends” หรือ “26 Mutual Friends Including Mary Jane and John Doh” แน่นอนว่าการทำงานในฟังก์ชันทั้งสองรวมถึงลักษณะของข้อมูลนำเข้าสำหรับฟังก์ชันทั้งสองก็ต้องแตกต่างไปจากตัวอย่างที่ยกไปข้างต้น ผู้เรียนที่สนใจการทำแผนที่ลดของปัญหาการหาเพื่อนร่วมนี้สามารถศึกษาต่อได้ในตัวอย่างของ (Krenzel, 2017)

ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นร่วมสำคัญที่ผู้ออกแบบสร้างฟังก์ชัน map() และ reduce() ต้องคำนึงถึงเสมอ คือ ฟังก์ชันทั้งสองต้องสามารถทำงานได้อย่างอิสระไม่ขึ้นกับสถานะอื่นใดและไม่จำเป็นต้องรอผลลัพธ์จากส่วนอื่นหรือจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในกลุ่มลักษณะดังกล่าวมีความสำคัญในด้านความเร็วของการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบการประมวลผลแบบกระจายตัว เช่น สมมติว่ามีคอมพิวเตอร์ในกลุ่มอยู่ทั้งหมด 10

ตัวและข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าถูกกระจายไปแบ่งเก็บและแบ่งคำนวณบนคอมพิวเตอร์ทั้ง 10 ในปริมาณพอ ๆ กัน หากการคำนวณบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นเป็นลักษณะ **การคำนวณแบบตามลำดับ (Sequential Computing)** ที่คอมพิวเตอร์เครื่องที่ $i + 1$ ต้องรอให้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ i ทำงานเสร็จก่อนจึงจะสามารถเริ่มทำงานส่วนของตนได้ ลักษณะนี้แม้จะแบ่งภาระการคำนวณออกเป็น 10 ส่วนได้แต่เวลาโดยรวมที่ต้องใช้ในการรอคำนวณก็ยังคงเดิม ตรงกันข้ามหากเป็น **การคำนวณแบบขนาน (Parallel Computing)** ที่คอมพิวเตอร์เครื่องที่ i ใด ๆ ในกลุ่มไม่ต้องรอผลลัพธ์การคำนวณจากเครื่องอื่นแต่สามารถเริ่มทำงานส่วนของตนไปได้ทันที ลักษณะนี้จะทำให้ข้อมูลขนาด 1/10 แต่ละส่วนสามารถถูกประมวลผลไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องรอกัน ช่วยลดภาระการคำนวณของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง (จาก 10 ส่วน เหลือคำนวณเพียง 1 ส่วน) และช่วยเพิ่มความเร็วในภาพรวมของการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ภาพที่ 5.2 แสดงตัวอย่างเปรียบเทียบภาพรวมระหว่างการประมวลผลแบบตามลำดับและแบบขนาน ทั้งนี้รายละเอียดและแนวคิดอื่น ๆ ในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชันให้สามารถทำงานหรือคำนวณแบบขนานได้นั้นจะอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของหนังสือเล่มนี้



ภาพที่ 5.2 เปรียบเทียบการประมวลผลแบบตามลำดับและแบบขนาน (ที่มา: www.google.com และ <http://www.explainthatstuff.com/how-supercomputers-work.html>)

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่ากรอบแนวคิดของอาปาเซฮาดูปมีที่มาจากแนวคิดการคำนวณแบบกระจายเพื่อลดเวลาและทรัพยากรราคาแพงที่เดิมต้องใช้ในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวลง แต่จะไม่ใช้กรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ (Analytics) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) หรือการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อขุดค้นหาแง่มุมที่มีประโยชน์

จากข้อมูลขนาดใหญ่หรือเพื่อสร้างแบบจำลองการพยากรณ์มาตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตามด้วยกระแสและเทรนด์ของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกในปัจจุบัน ทำให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนใหญ่รวมถึงอาปาเช่ฮาดูป สามารถถูกนำมาใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องได้ผ่านไลบรารีเสริมที่มีทั้งแบบภายนอกและแบบภายในตัวฮาดูปเอง

5.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรู้จำแบบ

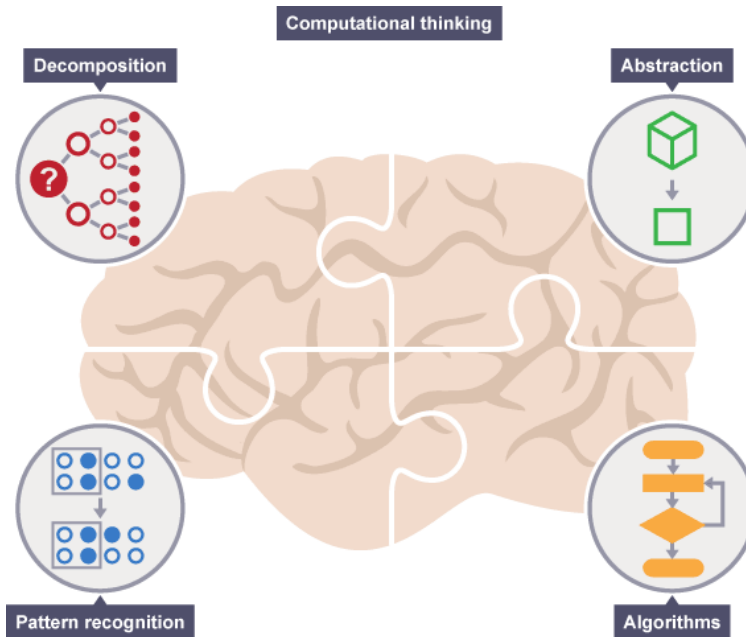
ในหัวข้อที่ 5.1 ผู้เขียนได้กล่าวถึงบทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ ณ ปัจจุบัน รวมถึงได้แนะนำเทคนิคการคำนวณแบบกระจายตัวด้วยซอฟต์แวร์อาปาเช่ฮาดูปที่ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วและประหยัดทรัพยากรในภาพรวมมากขึ้น ทั้งนี้นอกจากการแบ่งหรือทอนจำนวนของข้อมูลขนาดใหญ่ลงตรง ๆ ด้วยการประมวลผลแบบกระจายแล้ว อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ลดขนาดของข้อมูลใด ๆ โดยเฉพาะข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ลงได้อย่างมีนัยสำคัญคือ การรู้จำแบบ (PR: Pattern Recognition) ซึ่งขนาดของข้อมูลจะถูกลดผ่านการคัดเลือกหรือแปลงข้อมูลให้เหลือเฉพาะ “รูปแบบหรือแบบ (Pattern)” ที่จะถูกใช้เป็นตัวแทนของชุดข้อมูลนั้น ๆ ในระหว่างการประมวลผล

เนื่องจากคำว่า “การรู้จำแบบ” สามารถถูกพบได้ในหลายบริบท หัวข้อย่อยที่ 5.2.1 และ 5.2.2 ผู้เขียนจึงขอเริ่มจากการแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักกับนิยามของการรู้จำแบบภายใต้สองบริบทที่สำคัญ จากนั้นในหัวข้อย่อยที่ 5.2.3 จึงจะกล่าวถึงกรณีศึกษาตัวอย่างการใช้งานของการรู้จำแบบภายใต้บริบทของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นจุดเน้นย้ำของหนังสือส่วนที่ 2 เรื่องอนาคตแห่งปัญญาประดิษฐ์นี้

5.2.1 การรู้จำแบบในบริบทของการคิดเชิงตรรกะการคำนวณ

การคิดเชิงตรรกะการคำนวณ (Computational Thinking) หมายความว่า กระบวนการคิดที่ทำให้เราสามารถเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนและสามารถพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวออกมาในลักษณะที่คอมพิวเตอร์หรือมนุษย์หรือทั้งคู่สามารถจะทำความเข้าใจได้ (BBC, 2017) ซึ่งการคิดเชิงตรรกะการคำนวณนี้เป็นสิ่งที่ Google Research Blog (Johnson, 2016) และ Google Open Online Education (Google Open Online Education, 2015) กล่าวไว้ว่าเป็น “สิ่งที่นักเรียนทุกคนควรเรียน

(All students should learning computational thinking.)” สอดคล้องกันกับที่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปี ค.ศ. 2015 ขณะนั้น กล่าวไว้ในการประชุมวิชาการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2015 ว่าการคิดเชิงตรรกะการคำนวณถือเป็นหนึ่งในสิบทักษะที่แรงงานในอนาคตควรจะต้องมี (กฤษฏีกา พัชรพานนท์ และ บัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2015)



ภาพที่ 5.3 หลักสำคัญสี่ส่วนสำหรับการคิดเชิงตรรกะการคำนวณ (ที่มา: <https://www.google.com> และ <http://www.bbc.co.uk/education/guides/zp92mp3/revision>)

แม้จะมีคำว่า Computational อยู่ในชื่อภาษาอังกฤษ แต่การคิดเชิงตรรกะการคำนวณนี้ ไม่ได้หมายความว่าวิธีคิดสำหรับผู้ที่อยู่ในแขนงของวิทยาการคอมพิวเตอร์เท่านั้น ตรงกันข้าม ในขณะที่วิทยาการคอมพิวเตอร์หมายถึงศาสตร์แห่งการศึกษาที่มุ่งเน้นเรื่องการคำนวณและการประยุกต์ใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก การคิดเชิงตรรกะการคำนวณกลับมีเป้าหมายคือ “การจัดการกับปัญหาใด ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ตาม” เช่น ปัญหาการบริหารค่าใช้จ่ายในบ้านให้เพียงพอกับรายรับในแต่ละเดือน ปัญหาการทบทวนบทเรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ดีที่สุดในเวลาที่มีอยู่จำกัด ปัญหาการวางแผนเตรียมจัดงานปาร์ตี้ให้ทันตามกำหนด ฯลฯ จากรูปภาพที่ 5.3 จะเห็นว่าการคิดเชิงตรรกะการคำนวณนั้นประกอบด้วยหลักสำคัญ 4 ส่วนตามลำดับ ได้แก่

1. **การแตกปัญหา (Decomposition)** หมายถึง การแตกปัญหามาเป็นชิ้นย่อยที่ซับซ้อน ออกเป็นปัญหาย่อยที่เล็กลงเพื่อให้มองเห็นส่วนประกอบของปัญหา มองเห็น

ความสัมพันธ์ในภาพรวมของแต่ละปัญหาย่อย และคิดหาวิธีแก้ปัญหาย่อยขนาดเล็กไปทีละส่วนได้ง่ายขึ้น เช่น ปัญหาการจัดปาร์ตี้งานวันเกิดที่จะเริ่มตอน 16:00 น. อาจถูกแบ่งเป็นปัญหาย่อย 3 ปัญหาดังคอลัมน์ซ้ายในตารางด้านล่าง และปัญหาย่อยแต่ละอันก็สามารถถูกแตกต่อเป็นข้อย่อยลงไปได้อีกดังคอลัมน์ขวาในตาราง

► เตรียมเค้กวันเกิด	➡	1. ซื้อมันฝรั่งและของตกแต่ง 2. เริ่มทำขนมเค้กตอน 13:30 น. 3. นำเค้กไปแช่เย็นรอไว้ตอน 14:45 น.
► เตรียมขนมของว่าง	➡	1. ซื้อมันฝรั่งทอด ถั่ว และน้ำอัดลมต่าง ๆ 2. นำขนมแบ่งใส่ถ้วยและชามเตรียมไว้ 3. เตรียมน้ำอัดลมแบ่งใส่แก้วให้พร้อมตอน 15:45 น.
► เตรียมเกมสำหรับเล่น	➡	1. เตรียมเครื่องเกมพร้อมอุปกรณ์ไว้หน้าโทรทัศน์ 2. ย้ายของเคลียร์พื้นที่หน้าโทรทัศน์ให้โล่งไว้

2. *การรู้จำแบบ (Pattern Recognition)* หมายถึง การมองหาลักษณะร่วมหรือพฤติกรรมที่เหมือนกันหรือเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ระหว่างปัญหาย่อยแต่ละปัญหาหรือภายในตัวปัญหาย่อยหนึ่ง ๆ เอง โดยยิ่งเราพบลักษณะร่วมดังกล่าวได้มากเท่าไร ก็ยิ่งเหมือนพบทางลัดในการแก้ปัญหาเพิ่ม ทำให้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากปัญหาย่อยที่มีลักษณะเหมือนกันย่อมจะสามารถถูกแก้ได้ด้วยวิธีการเดียวกันนั่นเอง ตัวอย่างการรู้จำแบบหรือการระบุสิ่งที่เกิดซ้ำ ๆ กัน เช่น คุณแม่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าลูกเข้าห้องเรียนสายทุกเช้า ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ดูก็พบว่าเพราะลูกมัวแหวะชื่อขนมของโปรดทุกวันก่อนเข้าเรียนทำให้ไปเรียนสาย ในที่นี้ “การแหวะชื่อขนมของโปรด” ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ทุกวันคือลักษณะร่วมที่เป็นรูปแบบที่คุณแม่สังเกตออกมาได้นั่นเอง
3. *การกำหนดสาระสำคัญ (Pattern Generalization หรือ Abstraction)* หมายถึง การกำหนดรูปแบบที่จะเป็นสาระสำคัญที่เราสนใจและตัดข้อมูลหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่สำคัญน้อยกว่าหรือไม่สำคัญออกไปจากการพิจารณา เช่นในปัญหาลูกไปเข้าเรียนสายทุกวันนั้น นอกจากการแหวะชื่อขนมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมและพฤติกรรมอื่นที่เกิดขึ้นเป็นรูปแบบซ้ำกันอีกอย่างการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน การทานอาหารเช้า การนั่งรถไปโรงเรียน ฯลฯ แต่เนื่องจากคุณแม่พิจารณาแล้วว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับปัญหาดังกล่าว จึงตัดรูปแบบเหล่านั้นออกไปจากการพิจารณา

4. การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design) หมายถึง การพัฒนาวิธีแก้ปัญหาหรือกฎที่มีขั้นตอนในการทำงานเป็นขั้น ๆ มีลำดับชัดเจน ซึ่งหากทำตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วจะสามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้ ทั้งนี้ก็จะได้ว่ามีขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานและแก้ปัญหาได้จริง อาจจำเป็นต้องวนทำซ้ำหลายครั้งเพื่อทดสอบว่าแต่ละวิธีได้ผลตามต้องการหรือไม่ หากไม่ได้ก็ต้องคิดวิธีใหม่และทดลองต่อไป เช่นในปัญหาลูกเข้าเรียนสายทุกวัน คุณแม่อาจเริ่มจากการลองแก้ปัญหาด้วยการซื้อขนมสำหรับทั้งสัปดาห์เตรียมไว้ในวันอาทิตย์เพื่อให้ลูกไม่ต้องเสียเวลาแวะซื้อในวันจันทร์ถึงศุกร์ ถ้าวิธีแก้ปัญหานี้ได้ผลก็เท่ากับปัญหาลูกเข้าเรียนสายได้ถูกแก้ไขลงไปแล้ว แต่หากไม่ได้ผลคุณแม่ก็ต้องกลับไปวิเคราะห์หาเหตุแห่งปัญหา รูปแบบ และ/หรือ วิธีการแก้ปัญหาแบบอื่นมาทดลองดูใหม่ซ้ำไปเรื่อย ๆ

สำหรับผู้ที่อยู่ในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการนำปัญหาจากผู้ใช้หรือลูกค้าไปวิเคราะห์และหาวิธีแก้โดยการสร้างเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมซึ่งสามารถสั่งงานเครื่องจักรอย่างคอมพิวเตอร์ให้ทำตามได้นั้น ความสามารถในการคิดเชิงตรรกะการคำนวณถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ทำงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพดี แต่จากตัวอย่างที่ยกไปข้างต้นจะเห็นว่ากระบวนการทั้งสี่ดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้กับปัญหาใด ๆ ในชีวิตประจำวันก็ได้ ซึ่งความพยายามในการผลักดันให้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กลายเป็นวิชาหลักในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นสาขาใดได้เรียนตั้งแต่ยังเล็กดังที่ปรากฏในประเทศอังกฤษ (Dredge, 2014) ประเทศสิงคโปร์ (Kwang, 2015) สหรัฐอเมริกา (Deruy, 2016) และอีกหลายประเทศในยุโรป (Pringle, 2016) (Gardiner, 2014) (Deruy, 2017) นั้นก็มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กรู้จักการคิดเชิงตรรกะการคำนวณนั่นเอง

โดยสรุปแล้วในบริบทของหัวข้อย่อยที่ 5.2.1 เรื่องการคิดเชิงตรรกะการคำนวณนี้จะเห็นว่า “การรู้จำแบบ (Pattern Recognition)” ถูกกล่าวถึงในฐานะของขั้นตอนสำหรับมองหาหรือระบุลักษณะและ/หรือพฤติกรรมที่ปรากฏหรือเกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันออกมา ซึ่งเมื่อรวมกับขั้นตอนการกำหนดสาระสำคัญ (Abstraction) ก็จะทำให้เราสามารถลดปริมาณข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาลง เหลือแต่ข้อมูลที่เป็นรูปแบบร่วมกันซึ่งถูกคัดเลือกมาแล้วว่ามีนัยสำคัญต่อการแก้ปัญหานั้นที่ต้องการ

5.2.2 การรู้จำแบบในบริบทของปัญญาประดิษฐ์

คำว่า “การรู้จำแบบ” เป็นคำหนึ่งที่ได้ยินกันโดยทั่วไปในงานด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะในแขนงของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่ถือว่ามีความทับซ้อนอยู่กับการรู้จำแบบ

(Pattern Recognition) ก่อนข้างมาก โดย (Christopher, 2006) ได้ทำการสำรวจการใช้งานของทั้งการเรียนรู้ของเครื่องและการรู้จำแบบที่พบในช่วง 10 ปีแรกของศตวรรษที่ 21 และกล่าวถึงความทับซ้อนระหว่างทั้งสองไว้ในหนังสือชื่อ Pattern Recognition and Machine Learning ซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า “การเรียนรู้จำแบบมีต้นกำเนิดมาจากทางวิศวกรรม ในขณะที่การเรียนรู้ของเครื่องเติบโตมาจากวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามทั้งสองสามารถถูกมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งถูกพิจารณาจากคนละมุมมองได้ (Pattern recognition has its origins in engineering, whereas machine learning grew out of computer science. However, these activities can be viewed as two facets of the same field.)” หรือก็คือการเรียนรู้จำแบบและการเรียนรู้ของเครื่องนั้นแม้จะไม่ใช่เรื่องเดียวกันโดยสมบูรณ์แต่ก็มีความทับซ้อนและใกล้เคียงกันอยู่มาก โดยในหนังสือหรือตำราบางเล่มผู้เรียนอาจพบว่าการเรียนรู้จำแบบถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่องเลยทีเดียว

จากประสบการณ์ของผู้เขียน ในทางปัญญาประดิษฐ์งานด้านการรู้จำแบบมักจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ “รูปแบบ (Pattern)” ของวัตถุหรือข้อมูลหนึ่ง ๆ ซึ่งสามารถถูกเขียนอยู่ในรูปของสมการหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ เช่น การรู้จำแบบจากคลื่นสัญญาณ (Signal Pattern Recognition) การรู้จำแบบจากเสียง (Audio Pattern Recognition) การรู้จำแบบจากรูปภาพ (Vision-based Pattern Recognition) การรู้จำแบบจากแถบแม่เหล็กบนบัตรเครดิต เป็นต้น โดยสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้จำแบบนั้น หมายรวมถึงตั้งแต่ขั้นตอนการมองหารูปแบบที่ต้องการจากข้อมูล การออกแบบหน้าต่างของสมการหรือเงื่อนไขที่ใช้แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นรูปแบบนั้น ๆ และการนำเอาสมการที่ออกแบบไว้ไปใช้งาน เช่น ในงานการจำแนกแยกแยะวัตถุ (Classification) เราสามารถกำหนดรูปแบบของวัตถุหรือพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายไว้ล่วงหน้า และเมื่อใดที่พบว่าข้อมูลที่เข้ามาใหม่มีรูปแบบคล้ายกันกับรูปแบบที่กำหนดไว้ (Pattern Recognition) ก็จะสามารถบอกได้ทันทีว่าค้นพบวัตถุหรือพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายนั้น ๆ แล้ว เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับข้อมูลแต่ละชนิด รูปแบบที่มีความสำคัญต่อการพิจารณา ก็จะแตกต่างกันไป เช่น ข้อมูลสรุปยอดขายย้อนหลัง 10 ปีที่เก็บอยู่ในไฟล์เปรดชีต ข้อมูลตัวอักษรที่ถูกโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าที่อ่านจากเครื่องมือทางการแพทย์ ข้อมูลคลื่นเสียง ข้อมูลรูปภาพ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนต้องการการออกแบบที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวทั้งสิ้น ซึ่งหลายครั้งต้องใช้องค์ความรู้จากหลากหลายด้านเข้ามาช่วย เช่น สถิติ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลสัญญาณ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ฯลฯ

ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้จำแบบ (Pattern Recognition) และการจับคู่รูปแบบ (Pattern Matching) จะอยู่ในส่วนของการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบที่เป็นเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้กับรูปแบบที่เป็นของข้อมูลนำเข้าที่ต้องการพิจารณา โดยหากเป็นการรู้จำแบบ จะเป็นการเปรียบเทียบเพื่อหาว่า

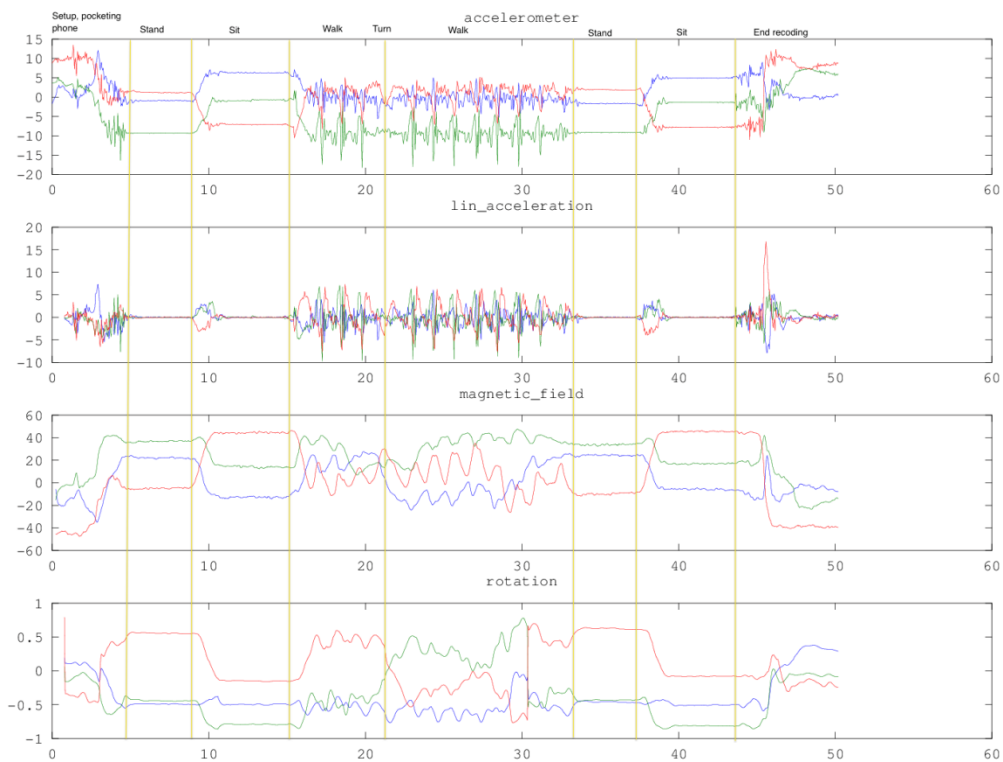
ข้อมูลนำเข้าตัวใดมีรูปแบบคล้ายมากที่สุดกับรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย โดยการคำนวณความคล้ายคลึงนั้นมักอาศัยหลักการทางสถิติเข้าช่วย ในขณะที่หากเป็นการจับคู่รูปแบบ จะเปรียบเทียบเพื่อมองหาข้อมูลนำเข้าที่ตรงทุกประการกับรูปแบบเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจกล่าวได้ว่าแม้ผลลัพธ์ของการรู้จำแบบและการจับคู่รูปแบบจะคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันในหลายกรณี แต่เทคนิคการรู้จำแบบจะมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่าการจับคู่รูปแบบ เช่นหากต้องการสร้างระบบที่แจ้งเตือนการพิมพ์ผิด (Typos) อัตโนมัติ โดยมีเซตของคำที่มักพิมพ์ผิดบ่อยเก็บไว้ในฐานข้อมูล เช่น อนุญาต (ที่ถูกคือ อนุญาต) สังเกต (ที่ถูกคือ สังเกต) เครื่องสำอาง (ที่ถูกคือ เครื่องสำอาง) ฯลฯ หากใช้เทคนิคการจับคู่รูปแบบ ระบบจะรู้ว่ามีกรพิมพ์ผิดก็ต่อเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำว่า ‘อนุญาต’ ‘สังเกต’ ‘เครื่องสำอาง’ ฯลฯ ตรงตามข้อมูลรูปแบบการพิมพ์ผิดที่เก็บไว้ทุกตัวอักษรเท่านั้น แต่หากผู้ใช้พิมพ์ผิดเป็นว่า ‘อนุญาต’ ‘สังเกต’ ‘เครื่องสำอาง’ ที่มีความแตกต่างจากข้อมูลรูปแบบที่เก็บไว้เล็กน้อย ในกรณีเหล่านี้เทคนิคการรู้จำแบบที่มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาจะเหมาะสมมากกว่า โดยหากคำนวณค่าความคล้ายคลึงได้ค่าสูงระดับหนึ่ง แม้สิ่งที่ใช้พิมพ์มาอาจไม่เหมือนกัน 100% กับรูปแบบที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลระบบก็สามารถสรุปว่าเกิดการพิมพ์ผิดขึ้นได้

ตัวอย่างการรู้จำแบบ

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและรายละเอียดของเทคนิคการรู้จำแบบในทางปัญญาประดิษฐ์ได้ชัดเจนขึ้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเครื่องมือถือือสมาร์ตโฟนปัจจุบันที่เมื่อเราหมุนเปลี่ยนทิศทางการวางตัว (Orientation) ของหน้าจอจากแนวตั้ง (Portrait) เป็นแนวนอน (Landscape) หรือจากแนวนอนไปเป็นแนวตั้ง การแสดงผลบนหน้าจอของโปรแกรมส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทิศทางการวางตัวใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งความอัตโนมัติดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ผู้สร้างสมาร์ตโฟนเขียนโปรแกรมกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อใดที่ข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) ภายในสมาร์ตโฟนมีการเปลี่ยนแปลงค่าในลักษณะที่อนุมานได้ด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นการเปลี่ยนหน้าจอจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง เมื่อนั้นให้เปลี่ยนโหมดการแสดงผลให้สอดคล้องกันโดยทันที ซึ่งในตัวอย่างนี้รูปแบบที่ถูกกำหนดและออกแบบไว้ล่วงหน้าก็คือค่าจากเซ็นเซอร์วัดความเคลื่อนไหวที่ถูกนำมาคำนวณเป็นทิศทางการวางตัวของหน้าจอถือือสมาร์ตโฟนนั่นเอง

ในตัวอย่างของสมาร์ตโฟนในย่อหน้าก่อน เนื่องจากรูปแบบที่เป็นเป้าหมายสามารถถูกคำนวณและตรวจจับได้ง่าย ๆ ด้วยการกำหนดค่าจุดเปลี่ยน X ซึ่งเป็นค่า Threshold เอาไว้และเมื่อใดที่อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้เกินกว่าค่า X นี้แสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการวางตัวของหน้าจอขึ้น

แต่หากเปลี่ยนเป็นปัญหาในการแยกแยะกิจกรรมว่าเมื่อใดที่ผู้ถือสมาร์ทโฟนกำลังยืน กำลังนั่ง หรือ กำลังเดิน โดยอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดความเคลื่อนไหวในสมาร์ทโฟนเช่นเดิม ในกรณีนี้แม้ข้อมูลนำเข้าจะเป็นข้อมูลเดียวกันกับในตัวอย่างย่อหน้าก่อน แต่เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหามีมากกว่า ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 5.4 ดังนั้นการระบุ ออกแบบ และใช้งานรูปแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ กิจกรรมแต่ละอันได้อย่างแม่นยำชัดเจนด้วยวิธีการกำหนดขั้นตอนวิธีเองอย่างตรงไปตรงมาจึงอาจ ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันเพื่อแก้ความยุ่งยากนี้คือการนำเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องมา ช่วยในการมองหา แยกแยะ และรู้จำรูปแบบที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของแต่ละกิจกรรมได้โดยอัตโนมัติ



ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์วัดความเคลื่อนไหวในสมาร์ทโฟนระหว่างการทำกิจกรรมต่าง ๆ (ที่มา: <http://rvasveld.github.io/blog/2013/04/12/visualizing-accelerometer-data/> และ <https://www.google.com>)

ลักษณะเด่นและเวกเตอร์ลักษณะเด่น

ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อมูลเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในรูปภาพที่ 5.4 รูปแบบ (Pattern) ที่จะให้แสดงถึงอัตลักษณ์ของข้อมูลเป้าหมายดังกล่าวได้ก็มักจะทวีความซับซ้อน

ตามไปด้วย โดยในทางปัญญาประดิษฐ์จะเรียกลักษณะต่าง ๆ ที่ประกอบรวมกันเป็นอัตลักษณ์ของสิ่งที่เป็นเป้าหมายว่า **ลักษณะเด่น (Features)** ซึ่งหมายความว่าถึงลักษณะหนึ่ง ๆ ที่ถูกคัดเลือก (Selection) หรือสกัด (Extraction) ออกมาจากข้อมูลเพื่อเป็นตัวแทนแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญของข้อมูลนั้น ทั้งนี้สำหรับข้อมูลแต่ละชนิดลักษณะเด่นที่นิยมนำมาใช้ในการรู้จำแบบก็จะแตกต่างกันไป เช่น หากข้อมูลเป็นข้อมูลคลื่นเสียง ลักษณะเด่นที่นิยมนำมาใช้กันก็คือค่าในโดเมนความถี่ (Frequency Domain) หากข้อมูลเป็นข้อความตัวอักษร ลักษณะเด่นที่นิยมนำมาใช้กันก็คือถุงคำ (Bag of Words) หากข้อมูลเป็นรูปภาพหนึ่ง ลักษณะเด่นที่นิยมนำมาใช้กันก็เช่นสี มุม เส้น กราฟแสดงความถี่ (Histogram) ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น โดยในการรู้จำรูปแบบที่ต้องการหนึ่ง ๆ อาจใช้ลักษณะเด่นแค่ตัวเดียวหรือใช้ลักษณะเด่นหลายตัวประกอบกันเพื่อพิจารณาก็ได้

ในตัวอย่างของเซ็นเซอร์วัดความเคลื่อนไหว กรณีของการจับรูปแบบการเปลี่ยนทิศทางการวางตัวของหน้าจอสมาร์ทโฟน ลักษณะเด่นที่ใช้ อาจเป็นค่าตัวเลขเพียงตัวเดียวที่อ่านตรง ๆ มาจากเซ็นเซอร์ ณ จุดเวลาหนึ่ง ๆ โดยหากค่าตัวเลขค่าเดียวดังกล่าวสามารถถูกคำนวณให้กลายเป็นองค์การทิศทางการวางตัวของหน้าจอได้ ก็ถือว่าค่า ๆ นี้เพียงพอแล้วในการเป็นลักษณะเด่นเพียงตัวเดียวที่ใช้สื่อถึงรูปแบบการวางตัวของหน้าจอสมาร์ทโฟน แต่ในกรณีของการจับรูปแบบพฤติกรรมกรวยนึ่ง หรือเดินนั้น จากตัวอย่างภาพที่ 5.4 จะพอสังเกตได้ว่าการพิจารณาค่าตัวเลขเดียว ๆ ที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์โดยตรง ณ จุดเวลาหนึ่ง ๆ นั้นไม่เพียงพอที่จะแปลได้ว่าขณะนี้ผู้กำลังทำพฤติกรรมอะไรอยู่ เช่นจากกราฟรูปบนสุดจะเห็นว่าค่า 0 (ค่าในแกนตั้ง) ที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์นั้นสามารถเป็นไปได้ทั้งการยืน การนั่ง และการเดิน

ในสถานการณ์ที่ค่าของข้อมูลดิบที่เก็บหรืออ่านมาได้ตรง ๆ ไม่เพียงพอต่อการเป็นลักษณะเด่นของข้อมูล ก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติ และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ เข้ามาช่วยสกัดลักษณะเด่น เช่นจากกราฟรูปบนสุดของภาพที่ 5.4 หากพิจารณาจะเห็นว่ากรวยนึ่งและการยืนนั้นมีลักษณะของสัญญาณที่ราบเรียบต่างกับการเดิน ดังนั้นลักษณะเด่น “ความราบเรียบของสัญญาณ” น่าจะสามารถใช้เป็นตัวแบ่งแยกพฤติกรรมกรวยนึ่งและการเดินได้ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขว่า “หากพบสัญญาณที่มีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันอย่างน้อย a วินาทีนั้นแสดงว่าผู้ใช้ไม่ได้เดินแต่กำลังนั่งหรือยืนอยู่” โดยค่าที่จะถูกสกัดออกจากข้อมูลดิบเพื่อใช้แสดงลักษณะเด่นความราบเรียบของสัญญาณก็อาจเป็นค่ากลางของชุดข้อมูลในช่วงเวลา a วินาทีที่กำหนด (Central Value) ค่าความแปรปรวน (Variance) ฯลฯ จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเนื่องจากค่าตัวเลขที่อ่านจากเซ็นเซอร์ตรง ๆ ไม่เพียงพอจะใช้แสดงลักษณะเด่นความราบเรียบของสัญญาณได้ ค่าตัวเลขข้อมูลดิบดังกล่าวจึงถูกนำมาคำนวณเสียใหม่ให้กลายเป็น

ค่ากลาง ค่าความแปรปรวน หรือค่าอื่น ๆ ที่สะท้อนลักษณะเด่น “ความราบเรียบของสัญญาณ” ได้ โดยในท้ายที่สุดแม้ลักษณะเด่นตัวนี้เพียงตัวเดียวอาจสามารถแยกแยะการขึ้นและนั่งออกจากการเดินทางได้ แต่หากต้องการแยกแยะต่อระหว่างการขึ้นและการนั่งซึ่งต่างก็มีลักษณะของสัญญาณราบเรียบคล้ายกัน ก็จำเป็นต้องมองหาลักษณะเด่นตัวอื่นระหว่างสองพฤติกรรมนี้มาพิจารณาเพิ่มเข้าไปอีก

ลักษณะเด่นที่ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงจากความรู้ การสังเกต และการทดลองของผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร์นั้นเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า **Handcrafted Features** ซึ่งเมื่อเราได้เซตของลักษณะเด่น (Set of Features) หรือที่ทางปัญญาประดิษฐ์นิยมเรียกว่า **เวกเตอร์ลักษณะเด่น (Feature Vectors)** ออกมาแล้ว ขั้นตอนถัดไปของการนำเวกเตอร์ลักษณะเด่นไปประมวลผลเพื่อมองหารูปแบบเป้าหมายที่ต้องการก็สามารถเลือกทำได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ คือ การประมวลผลที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือ การประมวลผลโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง แบบแรกคือการที่ผู้เชี่ยวชาญต้องมานั่งพิจารณาเองว่าลักษณะเด่น $f_1, f_2, f_3, \dots$ ต้องมีค่าของแต่ละตัวเป็นอย่างไรหรือต้องนำมาประมวลผลร่วมกันอย่างไรจึงจะทำการสรุปแยกแยะออกมาเป็นรูปแบบ $X_1, X_2, X_3, \dots$ ที่เป็นเป้าหมายได้ ส่วนแบบหลังคือการที่ลักษณะเด่น $f_1, f_2, f_3, \dots$ ถูกใช้เป็นข้อมูลนำเข้าที่ป้อนให้กับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง จากนั้นการรู้จำหรือแยกแยะรูปแบบเป้าหมาย $X_1, X_2, X_3, \dots$ จะกระทำผ่านกระบวนการภายในของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องนั้น ๆ เอง ทั้งนี้คุณภาพของลักษณะเด่นที่เลือกใช้จะมีผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์การรู้จำแบบโดยตรง โดยเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่ดีที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของรูปแบบที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนย่อมส่งผลให้ได้ผลลัพธ์การรู้จำแบบที่ดีและแม่นยำกว่า ในขณะที่ลักษณะเด่นที่ไม่ดี ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องแต่ไม่ครบถ้วนสำหรับอัตลักษณ์ของรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย ก็รังแต่จะทำให้เสียเวลาในการออกแบบวิธีประมวลผลหรือการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องไปเปล่า ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกแบบลักษณะเด่นสำหรับข้อมูลแต่ละชนิดให้ได้ผลดีในการรู้จำแบบถือเป็นแขนงหนึ่งทางปัญญาประดิษฐ์ที่มีการศึกษาและใช้งานกันมาอย่างยาวนาน

โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่า การรู้จำแบบในบริบทของปัญญาประดิษฐ์นั้นคล้ายกับในบริบทของการคิดเชิงตรรกะการคำนวณ (หัวข้อที่ 5.2.1) ตรงที่เป็นความพยายามในการมองหาลักษณะร่วมหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ๆ กันเพื่อลดปริมาณข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาให้โฟกัสไปในสิ่งที่ เป็นแก่นสำคัญจริง ๆ ส่วนความต่างคือในบริบทของปัญญาประดิษฐ์นั้น ลักษณะร่วมมักถูกเรียกว่าลักษณะเด่น และการระบุลักษณะเด่นของข้อมูลหนึ่ง ๆ ก็ต้องทำในรูปของสมการการคำนวณทางคณิตศาสตร์ซึ่งมักต้องการความรู้เชิงเทคนิคทั้งทางคณิตศาสตร์ สถิติ และความเข้าใจในพฤติกรรมเฉพาะของข้อมูลนั้น ๆ โดยเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าให้กับ

เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการรู้จำหรือแยกแยะรูปแบบที่ต้องการ อาจกล่าวได้ว่า สำหรับงานการรู้จำแบบหนึ่ง ๆ เราอาจเลือกหรือไม่เลือกใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเลยก็ได้ แต่สำหรับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่พบได้ทั่วไป (ไม่รวมแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก) เรามักเห็นข้อมูลนำเข้าของแบบจำลองคือเวกเตอร์ลักษณะเด่นของข้อมูลอยู่เสมอ ๆ ซึ่งการมองหา ออกแบบ และสกัดลักษณะเด่นออกจากข้อมูลก็คือสาระสำคัญของขั้นตอนหนึ่งของการรู้จำแบบที่มีการศึกษากันมานานแล้วนั่นเอง

5.2.3 การประยุกต์ใช้การรู้จำแบบในทางปัญญาประดิษฐ์

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพที่ชัดเจนของการรู้จำแบบในบริบทของปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะใน ส่วนของการเลือกและใช้เวกเตอร์ลักษณะเด่นเพื่อมองหาส่วนของข้อมูลหรือระบุวัตถุที่มีลักษณะและ พฤติกรรมตามที่ต้องการได้ ในหัวข้อที่ 5.2.3 นี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของระบบ ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิคการรู้จำแบบในการทำงาน ทั้งนี้กรณีศึกษาในหัวข้อนี้จะเป็นการใช้เทคนิค การรู้จำแบบควบคู่กับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้มากในปัจจุบัน แต่ดังที่กล่าว ไปแล้วในหัวข้อที่ 5.2.2 ว่าในความเป็นจริงการรู้จำแบบไม่จำเป็นจะต้องถูกใช้ร่วมกับการเรียนรู้ของ เครื่องเสมอไป

กรณีศึกษาที่ 1: การกรองอีเมลขยะ

การกรองอีเมลขยะ (Spam Filtering) คือ ปัญญาประดิษฐ์ใกล้ตัวพวกเราที่ถูกใช้สำหรับคัด กรองอีเมลขยะที่อาจปะปนมากับอีเมลปกติ โดยเนื่องจากเนื้อหาของอีเมลประกอบด้วยตัวอักษร (Text) เป็นส่วนใหญ่ และอีเมลที่เป็นอีเมลขยะมักจะมีคำร่วมบางคำปรากฏอยู่เสมอ เช่นในอีเมลขยะ ภาษาอังกฤษมักพบคำว่า For Free, Call Now, Please Read, Winner, Work at Home ฯลฯ อยู่ แต่ ในอีเมลปกติมักพบชื่อเพื่อน ชื่อคนในครอบครัว ฯลฯ เป็นต้น ลักษณะเด่นที่นิยมใช้ในการแยกแยะ ระหว่างอีเมลปกติกับอีเมลขยะคือ “คำ (Words)” และ “ความถี่ของคำ” ที่ปรากฏในอีเมลนั้น ๆ โดย ภาพรวมของขั้นตอนการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อกรองอีเมลขยะ ได้แก่

1. รวบรวมอีเมลในอดีตที่รู้แน่ชัดอยู่แล้วว่าอันใดเป็นอีเมลปกติและอันใดเป็นอีเมลขยะ มาจำนวนหนึ่ง
2. นำอีเมลที่รวบรวมมาในข้อ 1 สร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่า **ถุงคำ (Bag of Words)** ซึ่งทำ หน้าที่รวบรวมคำต่าง ๆ ที่ปรากฏในอีเมล โดยจะเป็นการรวบรวมที่ไม่คำนึงถึงลำดับ หรือการเรียงตัวกันของคำในอีเมลเลย ดังขั้นตอนโดยย่อต่อไปนี้

- 2.1. นับค่าความถี่การปรากฏของคำแต่ละคำในถุงคำจากอีเมลที่รวบรวมมาในข้อ 1 โดยนับทั้งความถี่ในการปรากฏของคำดังกล่าวในอีเมลปกติและความถี่ในการปรากฏของคำดังกล่าวในอีเมลขยะ
- 2.2. นำความถี่ของคำแต่ละคำในถุงคำที่นับได้จากข้อ 2.1 ไปคำนวณต่อเป็นค่าความน่าจะเป็น (Probability) ด้วยกฎของเบย์ (Bayes' Rule) เป็นอันสิ้นสุดการสร้างถุงคำซึ่งเป็นขั้นเตรียมการ (Offline Process) ของการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับกรองอีเมลขยะ
3. ในการใช้งานจริง (Online Process) เมื่อมีอีเมลฉบับใหม่เข้ามา ข้อความในอีเมลนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นคำ ๆ ซึ่งแต่ละคำจะมีความน่าจะเป็นกำกับอยู่ตามที่อ้างอิงจากข้อมูลในถุงคำที่สร้างเตรียมไว้ในข้อ 2
4. เมื่อคิดความน่าจะเป็นให้กับทุกคำ (หรือกับเฉพาะบางคำที่สำคัญ) ในอีเมลฉบับใหม่เสร็จแล้ว จึงนำค่าความน่าจะเป็นของทุกคำที่ได้มาคำนวณรวมเป็นผลลัพธ์สุดท้าย (ใช้กฎความน่าจะเป็นของเบย์) ซึ่งก็คือ ค่าความน่าจะเป็นที่บอกว่าโอกาสที่อีเมลฉบับนี้จะเป็นอีเมลขยะคิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยหากร้อยละความน่าจะเป็นมีค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ อีเมลนี้ก็จะถูกสรุปว่าเป็นอีเมลขยะ

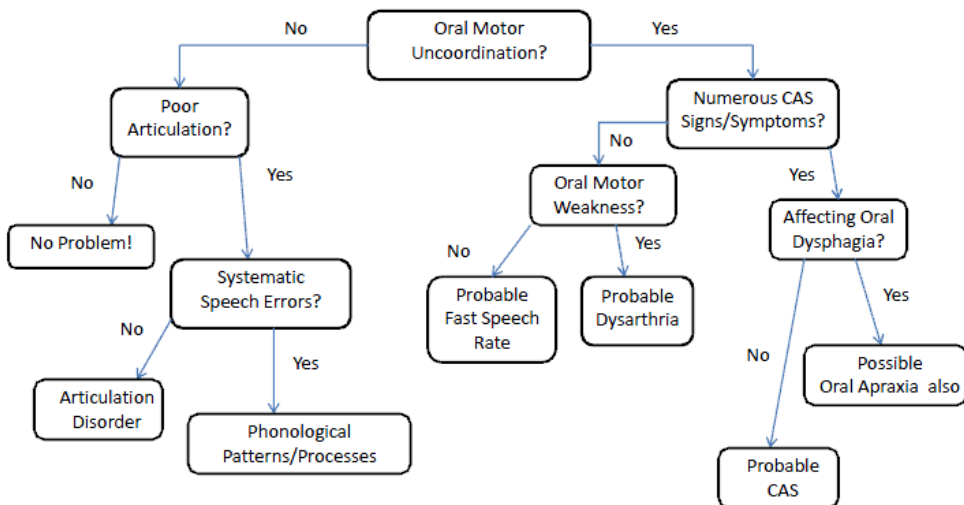
จากตัวอย่างนี้อาจกล่าวได้ว่า เป้าหมายของการรู้จำแบบคือ “การแยกแยะระหว่างอีเมลขยะกับอีเมลปกติ” โดยรูปแบบที่เป็นเป้าหมายคือ “เนื้อหาในอีเมลที่สื่อถึงความเป็นอีเมลขยะ” ส่วน “คำ” และ “ความถี่ในการปรากฏของคำ” คือลักษณะเด่นที่ถูกเลือกมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของเนื้อหาในอีเมลหนึ่ง ๆ และ “เทคนิคถุงคำ” ที่ใช้การคำนวณความน่าจะเป็นแบบเบย์ก็คือเทคนิคที่ถูกใช้เพื่อประมวลผลลักษณะเด่นที่ดึงออกมาจากอีเมลใด ๆ ที่ต้องการแยกแยะนั่นเอง หากมองในแง่ของการเรียนรู้ของเครื่อง ตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่างของการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน (Supervised Machine Learning) ซึ่งขั้นตอนที่ 1-2 คือขั้นตอนการสร้างและฝึกฝน (Train) แบบจำลองการพยากรณ์จากข้อมูลในอดีตที่รวมถึงการเลือกดึงลักษณะเด่นบางประการออกจากอีเมลต้นฉบับแทนการนำเนื้อหาในอีเมลทั้งฉบับมาป้อนใส่ให้กับแบบจำลองการพยากรณ์ตรง ๆ ส่วนขั้นตอนที่ 3-4 คือขั้นตอนการนำแบบจำลองการพยากรณ์ที่สร้างไว้แล้วมาใช้พยากรณ์ข้อมูลใหม่ ๆ ที่ไม่เคยพบมาก่อนนั่นเอง

กรณีศึกษาที่ 2: การวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย

ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ยิมนำมาใช้ในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นของผู้ป่วยซึ่งเลียนแบบมาจากการกระทำของแพทย์และพยาบาลเองที่นอกจากข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยที่มีเก็บไว้ในประวัติคนไข้แล้ว ยังมีการซักถามอาการต่าง ๆ จากผู้ป่วยเพื่อนำมาเป็นข้อมูล

ประกอบกับการตัดสินใจ โดยการซักถามดังกล่าวมักมีการจัดลำดับความสำคัญในการถามเอาไว้ว่าต้องถามอะไรก่อนอะไรหลัง และหากตอบเช่นนี้มาจะต้องถามอะไรเป็นคำถามถัดไป จากตัวอย่างในภาพที่ 5.5 จะเห็นว่ากว่าจะได้ข้อสรุปว่าผู้ป่วยรายนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดใดในความเป็นไปได้ทั้งหมด 7 หมวด (No Problem!, Articulation Disorder, Phonological Patterns/Processes, Probable Fast Speed Rate, Probable Dysarthria, Probable CAS, Possible Oral Apraxia also) ก็ต้องค่อย ๆ พิจารณา คำตอบของคำถามไปที่ละข้อตามลำดับหัวลูกศรโดยเริ่มจากคำถามด้านบนสุดเป็นคำถามแรก เช่น กว่าสรุปได้ว่าผู้ป่วยอยู่ในหมวด Probable Dysarthria ก็ต้องผ่านการตอบคำถาม 3 ข้อตามลำดับ คือ Oral Motor Uncoordination? ---Yes--> Numerous CAS Signs/Symptoms? ---No--> Oral Motor Weakness? ---Yes--> Probable Dysarthria ทั้งนี้ส่วนประกอบของต้นไม้ตัดสินใจว่าต้องมีคำถามเกี่ยวกับอาการอะไรของผู้ป่วยบ้าง แต่ละคำถามมีคำตอบที่เป็นไปได้คืออะไรบ้าง แต่ละคำตอบจะนำไปสู่คำถามอะไรต่อไป และควรจัดลำดับก่อนหลังของการถามคำถามอย่างไรดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวินิจฉัยโรคดังกล่าวมาเป็นผู้ออกแบบ ไม่เช่นนั้น หากมีความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดในกรณีใดกรณีหนึ่งไปย่อมจะส่งผลให้การตัดสินใจโดยต้นไม้ตัดสินใจดังกล่าวผิดพลาดคลื่อนตามไปด้วย

Diagnostic Decision Tree



ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างของต้นไม้ตัดสินใจสำหรับวิเคราะห์โรค (ที่มา: <https://www.google.com> และ www.communicationstationspeech.com/cas-differential-diagnostic-checklist/)

ในแง่ของปัญญาประดิษฐ์ ต้นไม้ตัดสินใจถือเป็นแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องตัวหนึ่งที่ผู้สร้างแบบจำลองต้องช่วยเลือกเวกเตอร์ลักษณะเด่นของข้อมูลมาให้ เช่น ถ้าเป็นตัวอย่างในภาพที่ 5.5 เวกเตอร์ลักษณะเด่นก็คือเซตของคำถามเกี่ยวกับอาการป่วยที่จะใช้ถามคนไข้เพื่อให้ได้คำตอบ Yes หรือ No ในแต่ละขั้นนั่นเอง โดยเมื่อได้เวกเตอร์ลักษณะเด่นมาแล้วขั้นตอนถัดมาของการรู้จำแบบว่ารูปแบบอะไรในเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์การตัดสินใจแต่ละอย่างที่ต้องการได้นั้น หากใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องโดยต้นไม้ตัดสินใจ หน้าที่หลัก ๆ ของผู้สร้างแบบจำลองคือรวบรวมข้อมูลในอดีตพร้อมผลลัพธ์การตัดสินใจมาให้สำหรับใช้สร้างต้นไม้ตัดสินใจขึ้น ทั้งนี้คำจำกัดความสั้น ๆ ของวิธีการที่คอมพิวเตอร์ใช้สร้างต้นไม้ตัดสินใจขึ้นจากเวกเตอร์ลักษณะเด่น (ของข้อมูลในอดีต) ก็คือ “การลองผิดลองถูก” โดยคอมพิวเตอร์จะค่อย ๆ ทดลองสร้างต้นไม้ตัดสินใจขนาดเล็ก (ยังมีลักษณะเด่นไม่ครบและไม่พอที่จะวินิจฉัยโรคที่ต้องการได้ทั้งหมด) ขึ้นมาหลาย ๆ แบบ แล้วทำการประเมินต้นไม้ขนาดเล็กแต่ละต้นด้วยฟังก์ชันให้คะแนนที่ผู้สร้างระบบกำหนดขึ้น ต้นไม้ทดลองขนาดเล็กต้นใดได้คะแนนดีก็จะถูกนำไปขยายต่อด้วยการเติมลักษณะเด่นตัวที่ยังเหลืออยู่เข้ามาทำให้ต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อวนทำเช่นนี้ซ้ำไป ในที่สุดก็จะได้ต้นไม้ตัดสินใจขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมการพิจารณาแบบทั้งหมดที่ต้องการรู้จำได้

เช่นเดียวกับในกรณีศึกษาที่ 1 โดยสรุปแล้วกรณีศึกษาที่ 2 นี้ก็เป็นการรู้จำแบบที่ผู้สร้างระบบต้องช่วยคิดเวกเตอร์ลักษณะเด่นของข้อมูลขึ้นมาให้ก่อน จากนั้นจึงอาศัยเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่คิดหาจากข้อมูลตัวอย่างในอดีตมาป้อนให้กับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างและฝึกฝนแบบจำลองให้สามารถแยกแยะและรู้จำรูปแบบความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ระหว่างลักษณะเด่นแต่ละตัวซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์การตัดสินใจที่ถูกต้องได้ โดยในตัวอย่างของระบบการวินิจฉัยโรคนี้ การใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยสร้างต้นไม้ตัดสินใจช่วยลดภาระของแพทย์ในส่วนของการคิดออกแบบลำดับของคำถามที่ต้องถามลงได้ เหลือเพียงภาระหลักคือการออกแบบเวกเตอร์ลักษณะเด่นและการปรับแต่งค่าที่เกี่ยวข้องในการฝึกฝนและทดสอบแบบจำลองต้นไม้การตัดสินใจ นอกจากนี้ข้อดีอีกประการหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่องด้วยต้นไม้ตัดสินใจคือผลลัพธ์ของต้นไม้ตัดสินใจที่ได้ทำให้เราไปถึงลำดับขั้นตอนในการพิจารณาลักษณะเด่นแต่ละตัวว่ามีความสัมพันธ์และมีลำดับก่อนหลังในการพิจารณาอย่างไร ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำรายละเอียดเหล่านี้ไปใช้ในการวินิจฉัยโรคต่อไปได้

5.3 คณิตศาสตร์กับการรู้จำแบบ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีรากศัพท์ในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Compute ที่แปลว่า 'การคำนวณ' และคำว่า Computer ในภาษาอังกฤษเองก็เคยถูกใช้สำหรับเรียก 'ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการคิดคำนวณตัวเลข' ในสมัยที่เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ยังไม่ถือกำเนิดขึ้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าตัวเลขกับคอมพิวเตอร์นั้นคือของคู่กัน โดยเฉพาะสำหรับปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่คนเราใช้สอนคอมพิวเตอร์ให้เปลี่ยนตัวเลขกลายเป็นความฉลาดได้นั้น ยิ่งจำเป็นมากที่ผู้สร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ต้องมีความเข้าใจในวิธีคิดแบบของคอมพิวเตอร์หรือวิธีคิดที่อิงกับคณิตศาสตร์ล้วน ๆ อย่างถ่องแท้ โดยคณิตศาสตร์ที่มีการใช้งานในปัญญาประดิษฐ์นั้นครอบคลุมเกือบทุกแขนงตั้งแต่พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) สถิติ (Statistics) ทฤษฎีความน่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (Discrete Mathematics) ตรรกศาสตร์ (Logic) แคลคูลัส (Calculus) ฯลฯ ดังนั้นสำหรับการรู้จำแบบและการเรียนรู้ของเครื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพของคณิตศาสตร์ที่ถูกใช้อยู่ภายใต้บริบทของการรู้จำแบบและการเรียนรู้ของเครื่องได้ชัดเจนขึ้น ในหัวข้อที่ 5.3 นี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างของคณิตศาสตร์ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ในหัวข้อที่ 5.3.1 และเรื่องการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (PCA: Principal Components Analysis) ในหัวข้อที่ 5.3.2 ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่พบได้บ่อยทั้งในงานด้านการรู้จำแบบและงานด้านการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์

5.3.1 การวิเคราะห์การถดถอย

ในระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิคการรู้จำแบบและ/หรือเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Machine Learning) นั้น เป้าหมายหลัก 2 อย่างในการทำงานของระบบที่พบบ่อยครั้งได้แก่

- **การจำแนกแยกแยะ (Classification):** เป้าหมายคือการจำแนกข้อมูลนำเข้าออกเป็นกลุ่ม ๆ (Classes) ที่ถูกกำหนดทั้งชนิดและจำนวนของกลุ่มเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว (Discrete Values) เช่น หากกำหนดไว้ว่าระบบนี้มีหน้าที่แยกแยะลูกค้าแต่ละคนว่าเหมาะสมกับแพคเกจสินค้าใดระหว่างแพคเกจ A, B หรือ C ในกรณีนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์จะพิจารณาข้อมูลลูกค้าที่ได้รับมาและให้ผลลัพธ์ว่าแพคเกจที่ควรเสนอ

ให้ลูกค้ารายนี้คือแพคเกจใดระหว่าง A, B หรือ C โดยจะไม่มีผลลัพธ์อื่นใด นอกเหนือไปจากแพคเกจ A, B, C ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าออกมาจากระบบจำแนกแยกแยะนี้ทั้งสิ้น (Finite set)

- **การถดถอย (Regression):** เป้าหมายคือการทำนายค่าต่อเนื่อง (Continuous Values) บางอย่างจากข้อมูลที่ได้รับเข้ามา เช่น สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีหน้าที่พยากรณ์ราคาค่าสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าที่มีพฤติกรรมต่างกันก็จะมีราคาค่าสมัครสมาชิกแตกต่างกันไป ในกรณีนี้แม้ข้อมูลนำเข้าของระบบอาจเป็นข้อมูลของลูกค้าเช่นเดียวกับในตัวอย่างระบบการจำแนกแยกแยะก่อนหน้านี้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการถดถอยนี้จะเป็นตัวเลขที่บอกราคาค่าสมาชิกที่ลูกค้าควรมาเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละราย เช่น ลูกค้า ก. ควรกำหนดค่าสมาชิก 5,140.00 บาทต่อปี ลูกค้า ข. ควรกำหนดค่าสมาชิก 1,735.50 บาทต่อปี ลูกค้า ค. ควรกำหนดค่าสมาชิกแค่ 559.25 บาทต่อปี เป็นต้น เนื่องจากผลลัพธ์จากการถดถอยเป็นค่าต่อเนื่องจำนวนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จึงมีมากมายไม่จำกัดจำนวน (Infinite Set)

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นเทคนิคที่คาบเกี่ยวอยู่ระหว่างสถิติ (Statistics) และการรู้จำแบบกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Pattern Recognition and Machine Learning) โดยอาจกล่าวได้ว่าการรู้จำแบบและการเรียนรู้ของเครื่องนั้นเป็นศาสตร์ผสมผสานที่มีการหยิบยืมความรู้และเทคนิคจากหลายศาสตร์หลายแขนงมาใช้ผสมรวมกันซึ่งรวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยที่มีที่มาจากสถิติศาสตร์ด้วย โดยในทางสถิตินั้นการวิเคราะห์การถดถอยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนำเข้า (Input) และข้อมูลผลลัพธ์ (Output) ซึ่งต่างก็เป็นตัวเลขได้ (Thaiparnit et al., 2013) เช่นจากตัวอย่างโจทย์ต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1: ถ้ารถไฟฟ้าที่กำลังวิ่งเข้าสู่สถานีบ้านทับช้างเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการเบรกเพื่อให้รถไฟฟ้าหยุดเร็วที่สุดจะต้องใช้ระยะในการเบรก 750 เมตร สมมติให้แรงเบรกของรถไฟฟ้าคงที่เท่าเดิมเสมอ อยากทราบว่าถ้ารถไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเบรกเพื่อหยุดรถจะต้องใช้ระยะทางอย่างน้อยที่สุดกี่เมตร

ตัวอย่างที่ 2: ถ้าการต้มน้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสสามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสได้ร้อยละ 80 ภายในเวลา 50 วินาที อยากทราบว่าถ้าต้องการกำจัดเชื้อโรคไวรัสได้ร้อยละ

90 ในเวลา 50 วินาทีจะต้องต้มน้ำที่อุณหภูมิเท่าไร และหากต้องการกำจัดเชื้อโรคไวรัสให้ได้ทั้งหมดภายในเวลา 50 วินาทีจะต้องต้มน้ำที่อุณหภูมิเท่าไร

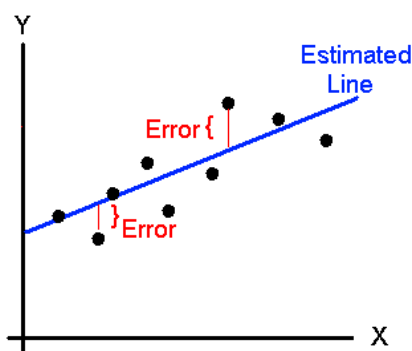
วิธีเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาสองตัวแบบนี้ คือ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ (Rule of Three) เช่นในตัวอย่างแรกอัตราส่วนระหว่างความเร็วรถและระยะในการเบรกคิดเป็น $\frac{120}{750} = \frac{60}{x}$ เมื่อ x คือระยะทางในการเบรกน้อยที่สุดที่โจทย์ต้องการทราบค่า ซึ่งผลจากการย้ายข้างแก้สมการก็จะได้ว่าระยะทางที่ต้องใช้เบรกคือ 375 เมตรนั่นเอง หรือในตัวอย่างที่สองหากแก้โจทย์ด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ก็จะได้ว่า ถ้าต้องการกำจัดเชื้อโรคได้ร้อยละ 90 จะต้องต้มน้ำที่อุณหภูมิเท่ากับ $\frac{100}{80} * 90 = 112.5$ องศาเซลเซียส และถ้าต้องการกำจัดเชื้อโรคทั้งหมด (ร้อยละ 100) จะต้องต้มน้ำที่อุณหภูมิเท่ากับ $\frac{100}{80} * 100 = 125$ องศาเซลเซียส อย่างนี้เป็นต้น

แต่ทั้งนี้เทคนิคการเทียบบัญญัติไตรยางศ์จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรากำลังกล่าวถึงตัวแปรที่ไม่มี ความคลาดเคลื่อนใด ๆ มาเกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีของสองตัวอย่างข้างต้นนั้นหากทดลองวิ่งรถไฟฟ้าด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริง อาจพบว่าระยะเบรกที่ต้องใช้เพื่อหยุดอาจไม่ใช่ 375 เมตรตามที่คำนวณได้ หรือ หากทดลองต้มน้ำและวัดปริมาณการกำจัดเชื้อโรคดูก็อาจพบว่าการกำจัดเชื้อโรคกับอุณหภูมิการต้มน้ำนั้นไม่เป็นไปตามผลการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ในย่อหน้าก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะในทั้งสองตัวอย่างที่ยกไปนี้ ตัวแปรที่ใช้พิจารณาซึ่งได้แก่ความเร็วของรถไฟ (ที่นำไปสู่ผลลัพธ์คือระยะทางน้อยที่สุดในการเบรก) และอุณหภูมิการต้มน้ำ (ที่นำไปสู่ผลลัพธ์คือร้อยละการกำจัดเชื้อโรค) นั้นมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในตัวตามธรรมชาติ เช่น กระแสลมต้านทำให้ต้องใช้ระยะทางในการเบรกของรถไฟเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งในลักษณะที่ข้อมูลที่ได้รับมาไม่ใช่ข้อมูลที่ไร้ความคลาดเคลื่อนโดยสิ้นเชิง แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างมาน้อยตามแต่สถานการณ์ การจะออกแบบสมการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านี้ได้จะต้องใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่พิเศษขึ้นกว่าการเทียบบัญญัติไตรยางศ์เบื้องต้น ซึ่งเทคนิคหนึ่งในนั้นก็คือเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยนั่นเอง

การวิเคราะห์การถดถอยเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระหรือ Independent Variable) ซึ่งมักเขียนแทนด้วย X กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งมักเขียนแทนด้วย Y โดยหากเป็น การวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยที่สุดนั้น จะมองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น X_i ใด ๆ กับตัวแปรตาม Y ว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรงดังสมการถดถอยที่ (5.1) ต่อไปนี้

$$Y = \sum_i (\beta_i X_i + \varepsilon_i) \quad (5.1)$$

เมื่อ X_i คือตัวแปรต้นลำดับที่ i , ε_i คือความคลาดเคลื่อน (Error Term) ลำดับที่ i และ β_i คือสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ลำดับที่ i ทั้งนี้การจะได้มาซึ่งสมการ (5.1) ที่สมบูรณ์ที่สามารถประมาณค่าของตัวแปรตาม Y ได้ตามแต่ค่าของตัวแปรต้น X_i ที่กำหนดให้ นั้น จำเป็นที่จะต้องหาค่าคงที่ของ β_i และ ε_i ทั้งหมดออกมาให้ได้เสียก่อน โดยการหาค่าคงที่ของความคลาดเคลื่อนและสัมประสิทธิ์การถดถอยดังกล่าว จะไม่ได้หาโดยการแทนค่า X_i และ Y แล้วย้ายข้างแก้สมการหลายตัวแปรตามปกติ แต่จะหาโดยกระบวนการประมาณค่าและแก้สมการทางสถิติเพื่อให้ได้สมการถดถอยที่ใกล้เคียงกับข้อมูลความเป็นจริงมากที่สุดและในขณะเดียวกันก็มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดด้วย



ภาพที่ 5.6 ภาพสมมติของกราฟแสดงข้อมูลดิบที่เก็บได้จากการทดลองและเส้นตรงที่ประมาณโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงอย่างง่าย (ที่มา: <https://www.google.com> และ www.ken-szulczyk.com/misc/statistical_lecture_10.php)

เพื่อให้เข้าใจภาพที่ชัดเจนขึ้นของการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงอย่างง่าย ผู้เขียนขอยกตัวอย่างโจทย์การต้มน้ำเพื่อกำจัดเชื้อโรคก่อนหน้า โดยในโจทย์นี้เนื่องจากมีตัวแปรต้นหรือ X เพียงตัวเดียวคืออุณหภูมิการต้มน้ำ ในขณะที่ตัวแปรตามหรือ Y ก็คือร้อยละของการกำจัดเชื้อโรค ดังนั้นสมการถดถอยที่ (5.1) จึงสามารถถูกนำมาเขียนใหม่ได้เป็นสมการที่ (5.2) ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับสมการเส้นตรงที่มีความชันของเส้นตรงคือ β และมีจุดตัดแกน Y คือ ε

$$Y = \beta X + \varepsilon \quad (5.2)$$

การแก้สมการที่ (5.2) เพื่อหาค่าคงที่ β และ ε ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยนั้น จะทำโดยการประมาณจากชุดของข้อมูล (X, Y) หลาย ๆ ตัวที่รู้ค่าอยู่แล้ว เช่น เราอาจทำการทดลองต้มน้ำนาน 50 วินาทีด้วยอุณหภูมิที่ต่างกันหลาย ๆ ครั้งและบันทึกข้อมูลเก็บเอาไว้ว่าแต่ละอุณหภูมิสามารถกำจัด

เชื้อโรคได้คิดเป็นร้อยละเท่าไร ในที่นี้สมมติให้จุดวงกลมสีดำในกราฟของภาพที่ 5.6 แทนข้อมูล (X, Y) ทั้งหมด 9 ชุดที่วัดมาจากการทดลองเก็บข้อมูลจริงดังกล่าว

จากกราฟในภาพที่ 5.6 จะเห็นว่าสำหรับข้อมูลจริงที่มีความคลาดเคลื่อนแฝงอยู่ในตัวแปรนั้น การจะลากเส้นตรงเพียงหนึ่งเส้นซึ่งผ่านจุดข้อมูลทั้ง 9 จุดได้ครบนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่การวิเคราะห์การถดถอยทำจึงเป็นการใช้เทคนิคทางสถิติในการประมาณหาเส้นตรงที่ดีที่สุด (เส้นตรง Estimated Line ในภาพที่ 5.6) ที่จะทำให้ค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ระหว่างข้อมูลจริง (ค่า Y ที่เราเก็บมาเองจากการทดลอง) กับข้อมูลที่ประมาณได้จากการสมการถดถอย (ค่า Y บนสมการเส้นตรง) เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งค่าความชันและจุดตัดแกน Y ของเส้นตรงที่ประมาณมาได้ดังกล่าวก็คือค่าคงที่ β และ ε ที่เราต้องการหาเพื่อทำให้สมการถดถอยที่ (5.2) สมบูรณ์พร้อมใช้สำหรับการพยากรณ์ร้อยละการกำจัดเชื้อโรคจากอุณหภูมิการต้มน้ำนั่นเอง ทั้งนี้ในส่วนรายละเอียดของเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการประเมินความคลาดเคลื่อนของเส้นตรงแต่ละเส้นที่หามาได้ (เช่น วิธีกำลังสองน้อยที่สุด) วิธีการแก้สมการด้วยพีชคณิตเชิงเส้น รวมถึงวิธีการคำนวณหาเส้นตรงเส้นใหม่ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่าเส้นเดิมนั้น ผู้เขียนจะขอละไว้ไม่กล่าวลงในรายละเอียดในที่นี้

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงนั้นไม่จำเป็นว่าข้อมูลจะต้องมีเพียงสองตัวแปรคือ X และ Y แสดงอยู่ในพิกัดแกน 2 มิติดังภาพที่ 5.6 เสมอไป เช่น หากปัจจัยการต้มน้ำเพื่อกำจัดเชื้อโรคมีตัวแปรต้นเพิ่มขึ้นมาอีกตัวคือระยะเวลาในการต้มน้ำซึ่งไม่จำเป็นต้องคงที่ที่ 50 วินาทีเสมอไป สมการถดถอยแบบเส้นตรงที่ (5.1) ก็จะเปลี่ยนไปเป็น

$$Y = \beta_0 X_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon_0 + \varepsilon_1 \quad (5.3)$$

ซึ่งมีสามตัวแปรสำหรับใช้เป็นแกนในการวาดกราฟ ได้แก่ ตัวแปร X_0 (อุณหภูมิการต้มน้ำ หน่วยเป็นองศาเซลเซียส) ตัวแปร X_1 (ระยะเวลาในการต้มน้ำ หน่วยเป็นวินาที) และตัวแปร Y (ร้อยละของการกำจัดเชื้อโรค) เป็นต้น

ในส่วนของการแบ่งประเภทของการวิเคราะห์การถดถอยนั้นสามารถทำได้หลายแบบขึ้นอยู่กับปัจจัยการแบ่งประเภทที่ใช้หรือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่พิจารณา (Alexopoulos, 2010) โดยนอกจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงอย่างง่ายที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้ว ยังมีการวิเคราะห์การถดถอยประเภทอื่น ๆ อีกสำหรับข้อมูลที่ซับซ้อนจนไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบเชิงเส้นตรงได้ ข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างที่ไม่ใช่ผลลัพธ์ค่าตัวเลขต่อเนื่อง ฯลฯ ตัวอย่างบางส่วนของ การวิเคราะห์การถดถอยเหล่านั้น ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรง

พหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยแบบที่ไม่ใช่เชิงเส้น (Nonlinear Regression Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ฯลฯ ผู้เรียนที่สนใจสามารถศึกษาหัวข้อเหล่านี้ต่อไปได้ในหนังสือหรือตำราทางคณิตศาสตร์ สถิติ

สรุปแล้วในหัวข้อที่ 5.3.1 นี้ผู้เขียนได้แนะนำให้ผู้เรียนรู้จักกับเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย สำหรับเปลี่ยนชุดข้อมูลตัวเลขที่มีอยู่แล้วซึ่งประกอบด้วยค่าของตัวแปรต้น (อาจมีตัวเดียวหรือมีหลายตัวก็ได้) และตัวแปรตาม ไปเป็นสมการที่พยากรณ์ค่าตัวเลขของตัวแปรตามจากค่าตัวเลขของตัวแปรต้นที่กำหนดให้ได้ ซึ่งลักษณะการทำงานของวิเคราะห์การถดถอยนี้สามารถถูกมองว่าเป็นการรู้จำรูปแบบที่มุ่งมองหารูปแบบความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม หรือจะมองว่าเป็นการเรียนรู้ของเครื่องที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อสร้างแบบจำลองที่สามารถพยากรณ์ข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในอนาคต ก็ได้เช่นกัน

5.3.2 การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ

ในหัวข้อที่ 5.2.2 ผู้เขียนได้กล่าวถึงคำว่า เวกเตอร์ลักษณะเด่น ซึ่งในทางปัญญาประดิษฐ์ หมายความว่าถึงเซตของลักษณะเด่น (Set of Features) ที่สะท้อนแง่มุมที่สำคัญของข้อมูลหนึ่ง ๆ โดยการออกแบบเวกเตอร์ลักษณะเด่นถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการรู้จำแบบซึ่งในอดีตมักถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือวิศวกรซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของข้อมูลชนิดนั้น ๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้เวกเตอร์ลักษณะเด่นนิยมถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลนำเข้าให้กับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องแทนข้อมูลดิบ เพื่อประโยชน์ในการสร้างแบบจำลองที่มีการพิจารณาตัวแปรที่ตรงประเด็นสำคัญ อีกทั้งเพื่อลดภาระการคำนวณของแบบจำลองลงด้วย

แม้การใช้เวกเตอร์ลักษณะเด่นจะสามารถช่วยลดภาระการคำนวณของระบบปัญญาประดิษฐ์เช่นระบบการเรียนรู้ของเครื่องลงไปได้ แต่ในบางกรณีข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวแปรจำนวนมากซึ่งแต่ละตัวแปรก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทับซ้อนกันอยู่บางส่วน ลักษณะนี้แม้จะเป็นวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ยากที่จะมองออกถึงสมการของเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่สามารถรวบรวมตัวแปรจำนวนมากที่ซ้อนเหลื่อมกันอยู่ได้ด้วยสัดส่วนที่ถูกต้องแม่นยำ แต่ครั้งจะนำข้อมูลที่มีตัวแปรจำนวนมากไปใช้เป็นเวกเตอร์ลักษณะเด่นตรง ๆ ก็มีข้อเสียอยู่หลายประการ (Curse of Dimensionality) นอกจากความต้องการทรัพยากรการคำนวณที่มากแล้ว การแสดงภาพนิทัศน์ของข้อมูล (Data Visualization) ดังกล่าวให้ออกมาเข้าใจง่ายหรือสามารถแสดงลักษณะสำคัญของข้อมูลออกมาได้ดีก็ถือเป็นเรื่องที่ย่างยากมากเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หากข้อมูลของลูกค้าหนึ่งคน

ประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 12 ตัวแปรคือ $v_1, v_2, \dots, v_{12}$ การจะแสดงภาพนิทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 12 ตัวแปรนี้ด้วยกราฟ 3 มิติได้จำเป็นจะต้องวาดกราฟ 3 มิติรวมทั้งหมด $\binom{12}{3} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 220$ กราฟ (ได้แก่ กราฟ 3 มิติระหว่าง $v_1-v_2-v_3$ ระหว่าง $v_3-v_7-v_{12}$ ระหว่าง $v_{11}-v_{12}-v_{14}$ ฯลฯ) ลักษณะนี้นอกจากจะทำให้กราฟของข้อมูลมีจำนวนมากยากแก่การวิเคราะห์และตีความในภาพรวมแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กราฟหนึ่งกราฟจะแสดงออกมาได้ก็ถูกจำกัดอยู่ที่มากที่สุด 3 ตัวแปร นั่นแปลว่าหากมีตัวแปรมากกว่า 3 ตัวที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างน้อยสำคัญ ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะไม่สามารถถูกสังเกตเห็นได้จากกราฟ 3 มิติจำนวนกว่า 200 กราฟที่วาดไป

การวิเคราะห์พหุตัวแปร (Multivariate Data Analysis) หมายความว่า เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีที่มาจากหลาย ๆ ตัวแปรซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการทั้งการจำแนกแยกแยะ (Classification) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) การลดมิติของข้อมูล (Dimension Reduction) ฯลฯ โดยการวิเคราะห์พหุตัวแปรนี้หมายความว่าได้ถึงเทคนิคทางสถิติและการคำนวณหลายตัวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ **การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (PCA: Principle Component Analysis)** ที่กำลังจะกล่าวถึงในหัวข้อที่ 5.3.2 นี้ ใจความสำคัญของเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ คือ “การนำเอาตัวแปรตั้งต้นมาสรุปย่อ (Summarize) เป็นตัวแปรใหม่” ซึ่งก็คือ การนำเอาตัวแปรตั้งต้นที่มีอยู่หลายตัวมาเขียนรวมกันใหม่ในรูปแบบของสมการการรวมเชิงเส้น (Linear Combination) โดยแต่ละสมการจะถูกเรียกว่าเป็น **ส่วนประกอบสำคัญ (Principle Component)** หนึ่งตัว ทั้งนี้เนื่องจากส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดที่คำนวณมาได้จะมีลำดับความสำคัญมากน้อยกำกับมาชัดเจน ทำให้เราสามารถเลือกที่จะลดหรือละส่วนประกอบสำคัญบางตัวหรือหลายตัวที่มีนัยสำคัญน้อยออกจากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การรู้จำแบบ หรือการเรียนรู้ของเครื่องที่จะทำต่อไปลำดับถัดไปได้ อาจกล่าวได้ว่า เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญนั้น นอกจากจะช่วยสร้างเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่ผสมผสานตัวแปรดั้งเดิมของข้อมูลกลายเป็นตัวแปรใหม่ให้เราได้แล้ว ยังช่วยให้เราสามารถพิจารณามิติของข้อมูล (Dimension Reduction) ทำให้ภาระการวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับถัดไปลดน้อยลงไปได้ด้วยในคราวเดียวกัน

สมมติว่าในการพิจารณาแบ่งเกรดไวน์มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 8 ตัว ได้แก่ $v_1, v_2, v_3, \dots, v_8$ ซึ่งหมายความว่าคะแนนของอายุ กลิ่น สี รส ยี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ ประเทศที่ผลิต ฯลฯ โดยตัวแปรทั้ง 8 นี้ไม่ได้เป็นอิสระต่อกันอย่างสิ้นเชิงแต่ตัวแปรบางตัวก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ เช่น รสชาติของไวน์ที่สัมพันธ์อยู่กับกลิ่น สี และอายุของไวน์ เป็นต้น หากนำข้อมูลและตัวแปรทั้ง 8 ของ

ไวน์มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญเราจะได้ผลลัพธ์ของการทำงานอยู่ในรูปของสมการผลรวมเชิงเส้นดังสมการที่ (5.4) ต่อไปนี้

$$PC_i = \beta_{i1}v_1 + \beta_{i2}v_2 + \beta_{i3}v_3 + \beta_{i4}v_4 + \beta_{i5}v_5 + \beta_{i6}v_6 + \beta_{i7}v_7 + \beta_{i8}v_8 \quad (5.4)$$

เมื่อ PC_i หมายถึงส่วนประกอบสำคัญลำดับที่ i และ β_{ij} หมายถึง สัมประสิทธิ์ของตัวแปร v_j ใน PC_i ทั้งนี้โดยที่ลำดับความสำคัญของส่วนประกอบสำคัญในที่นี้จะเรียงจากมากไปน้อยคือ $PC_1, PC_2, PC_3, \dots, PC_8$ และสำหรับการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญของข้อมูลจำนวน p มิติ (หรือก็คือมีตัวแปรตั้งต้นทั้งหมด p ตัว) จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นส่วนประกอบสำคัญทั้งหมด p ตัวที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน (Uncorrelated) ดังนั้นในตัวอย่างของการพิจารณาแบ่งเกรดไวน์นี้เราจะได้ผลลัพธ์เป็นสมการเชิงเส้นของ $PC_1, PC_2, PC_3, \dots, PC_8$ รวมทั้งหมด 8 สมการ

ประเด็นสำคัญที่ทำให้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญเป็นที่นิยมมากในแวดวงปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์พหุตัวแปร คือ จากส่วนประกอบสำคัญทั้งหมด 8 ตัวที่คำนวณได้ในตัวอย่างการพิจารณาแบ่งเกรดไวน์นี้ เราอาจเลือกใช้เฉพาะ PC_1, PC_2, PC_3, PC_4 ที่มีความสำคัญสูงสุดสี่อันดับแรกและตัด PC_5, PC_6, PC_7, PC_8 ที่เราเห็นว่ามีความสำคัญไม่เพียงพอออกไปจากการคำนวณในลำดับถัดไป ซึ่งสมมติว่า PC_1, PC_2, PC_3, PC_4 ที่ถูกเลือกนั้นถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าให้กับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง นั่นแปลว่า จากเดิมที่แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องต้องพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล $v_1, v_2, v_3, \dots, v_8$ รวม 8 มิติก็จะเหลือเพียงพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล PC_1, PC_2, PC_3, PC_4 เพียง 4 มิติเท่านั้น สมการต่อไปนี้แสดงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ PC_1, PC_2, PC_3, PC_4 (ตัวเลขสัมประสิทธิ์ทั้งหมดในสมการเป็นเพียงตัวเลขสมมติเท่านั้น)

$$PC_1 = 0.05v_1 + 0.47v_2 + 0.24v_3 + 0.20v_4 + 0.48v_5 + 0.48v_6 + 0.18v_7 + 0.03v_8$$

$$PC_2 = 0.07v_1 + 0.17v_2 - 0.51v_3 - 0.54v_4 + 0.18v_5 + 0.20v_6 - 0.56v_7 - 0.06v_8$$

$$PC_3 = -0.73v_1 + 0.04v_2 - 0.09v_3 - 0.04v_4 - 0.03v_5 + 0.02v_6 - 0.01v_7 + 0.67v_8$$

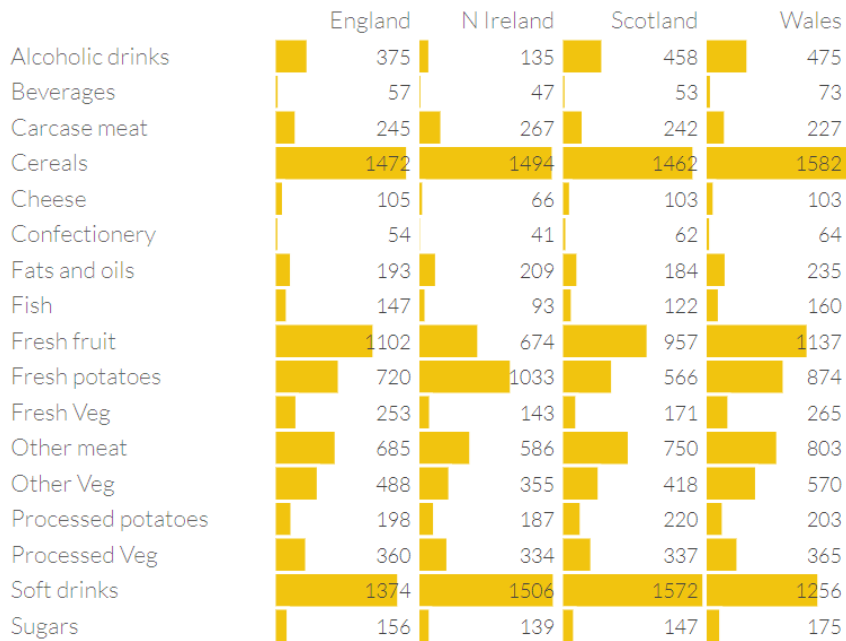
$$PC_4 = 0.65v_1 + 0.13v_2 + 0.02v_3 - 0.04v_4 + 0.004v_5 - 0.06v_6 - 0.01v_7 + 0.72v_8$$

จากตัวอย่างสมการด้านบนนี้จะเห็นได้ชัดว่า แท้จริงแล้วผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญก็คือสมการสำหรับใช้แปลงตัวแปรดั้งเดิมให้อยู่ในรูปของตัวแปรใหม่หรือ PC_i ด้วยกระบวนการรวมแบบเชิงเส้นนั่นเอง โดยถึงแม้เราจะเลือกตัด PC_5, PC_6, PC_7, PC_8 ออกไปแต่บทบาทของตัวแปรตั้งต้น $v_1, v_2, v_3, \dots, v_8$ ทั้ง 8 ตัวก็ไม่ได้ถูกลบออกจากส่วนประกอบสำคัญ PC_1, PC_2, PC_3, PC_4 ที่

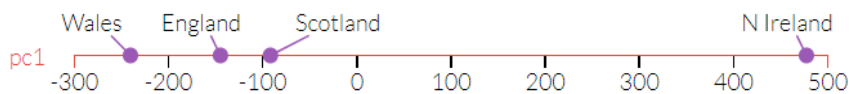
เหลือ ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการเลือกตัดตัวแปรผิดตัว (เช่น ไปตัดตัวแปรที่มีนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลออกไป) ไปได้ระดับหนึ่ง สำหรับการนำไปใช้งานจริงนั้นแค่ค่าของตัวแปร $v_1, v_2, v_3, \dots, v_8$ มาแทนค่าลงในสมการทั้งสี่ด้านบน ก็สามารถแปลงจากตัวเลขข้อมูล 8 ตัวเหลือเพียงตัวเลขข้อมูล 4 ตัวสำหรับนำไปใช้ต่อในระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการรู้จำแบบ การเรียนรู้ของเครื่อง หรือ เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอื่น ๆ ได้

นอกจากเพื่อลดภาระในการคำนวณแล้ว การลดจำนวนมิติของข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญยังช่วยให้การตีความข้อมูลจากภาพนิทัศน์มีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วย เช่น จากตัวอย่างข้อมูลการกินของประชากรใน 4 ประเทศของสหราชอาณาจักรในภาพที่ 5.7 หากพิจารณาตารางข้อมูลดิบในภาพที่ 5.7 (a) จะเห็นว่าเนื่องจากตัวแปรมีจำนวนมากถึง 17 ตัว อีกทั้งแต่ละตัวแปรก็มีค่าที่คล้ายคลึงกันในแต่ละประเทศ จึงเป็นการยากที่จะมองเห็นลักษณะเด่นหรือแยกแยะความเหมือนความต่างในพฤติกรรมการกินของแต่ละประเทศจากข้อมูลดิบขนาด 17 มิตินี้ได้ แต่เมื่อนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญจะเห็นว่าแค่เฉพาะค่าของ pc1 หรือค่าของส่วนประกอบสำคัญที่มีความสำคัญสูงสุดดังแสดงในกราฟ 1 มิติของภาพที่ 5.7 (b) เพียงค่าเดียว ก็พอจะมองเห็นถึงแนวโน้มของพฤติกรรมการกินที่แปลกแยกของประเทศไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) เมื่อเทียบกับอีก 3 ประเทศที่เหลือ และเมื่อทดลองแสดงค่าของ pc1 และ pc2 ร่วมกันดังกราฟ 2 มิติของภาพที่ 5.7 (c) ก็ยังเห็นได้ชัดว่าประชาชนในประเทศไอร์แลนด์เหนือนั้นดูจะมีพฤติกรรมการกินที่แปลกแยกไปจากอีกสามประเทศจริง ๆ ซึ่งหากกลับไปดูในสมการของ pc1 และ pc2 ก็จะสามารถสืบย้อนไปได้ว่าตัวแปรใดใน 17 ตัวที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดความแปลกแยกของประเทศไอร์แลนด์เหนือในที่นี้

ในส่วนของการละเอียดเบี่ยงลึกทางคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณหาส่วนประกอบสำคัญ p ตัวจากชุดของข้อมูลหลายตัวแปรจำนวน p มิติ (ข้อมูลหนึ่งตัวประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด p ตัว) นั้นผู้เขียนขอสรุปเป็นขั้นตอนโดยย่อดังต่อไปนี้ ในที่นี้สมมติให้มีจำนวนของข้อมูลดิบอยู่ทั้งหมด N ตัว สำหรับใช้ในการพิจารณาส่งส่วนประกอบสำคัญ



(a)



(b)



(c)

ภาพที่ 5.7 การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญของพฤติกรรมการกินของประชากรใน 4 ประเทศของสหราชอาณาจักร (ที่มา: <https://www.google.com> และ <http://setosa.io/ev/principal-component-analysis/>)

1. *เตรียมข้อมูล*: นำข้อมูลดิบมาผ่านการนอร์มัลไลซ์ (Normalize) หรือการทำให้ค่าของข้อมูลในแต่ละมิติมีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในลำดับถัดไป ตัวอย่างของการนอร์มัลไลซ์เช่น การคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลในแต่ละมิติแยกกัน และนำค่าเฉลี่ยของมิตินั้น ๆ ไปลบออกจากข้อมูลดิบของมิติดังกล่าว เพื่อให้ข้อมูลใหม่ที่ได้ในทุกมิติกลายเป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันคือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลในมิตินั้น ๆ เป็นศูนย์ เป็นต้น
2. *คำนวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (Covariance Matrix)*: สำหรับข้อมูลตัวแปรเดียวหรือข้อมูล 1 มิตินั้นการกระจายตัวของข้อมูลสามารถหาได้จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD: Standard Deviation) หรือค่าความแปรปรวน (Variance) แต่เมื่อข้อมูลมีหลายมิติ (หลายตัวแปร) การจะคำนวณหาการกระจายตัวของข้อมูลระหว่าง 2 มิติใด ๆ นั้นจะไม่สามารถใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความแปรปรวนได้ แต่ต้องให้ค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ซึ่งมีสูตรคำนวณดังสมการที่ (5.5) แทนกำหนดให้ x และ y แทนข้อมูลในคู่ของมิติที่ต้องการหาความแปรปรวนร่วมในที่นี้

$$cov(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(N-1)} \quad (5.5)$$

เมื่อนำค่าความแปรปรวนร่วมที่คำนวณระหว่างทุกคู่ของมิติมาเขียนรวมกัน ก็จะได้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (Covariance Matrix) ขนาด $p \times p$ ดังสมการที่ (5.6) เมื่อ d_i แทนมิติที่ i ของข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจาก $cov(i, i) = variance(i)$ และ $cov(i, j) = cov(j, i)$ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมนี้จึงเป็นเมทริกซ์ที่มีความสมมาตร (Symmetry) ตามแนวเส้นทแยงมุม

$$C_{mat} = \begin{pmatrix} cov(d_1, d_1) & cov(d_1, d_2) & cov(d_1, d_3) & \dots & cov(d_1, d_p) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ cov(d_p, d_1) & cov(d_p, d_2) & cov(d_p, d_3) & \dots & cov(d_p, d_p) \end{pmatrix} \quad (5.6)$$

3. *หาค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกน (Eigenvalues and Eigenvectors)*: คำว่า “ไอเกน (Eigen)” ในภาษาเยอรมันแปลว่า “specific of, characteristic of” หรือ “ลักษณะเฉพาะของ” ส่วนค่าไอเกน (Eigenvalue) และเวกเตอร์ไอเกน (Eigenvector) นั้นเป็นสิ่งที่จะคำนวณมาได้คู่กันเสมอ โดยในที่นี้เราจะนำเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมในข้อ 2 มาคำนวณหาค่าไอเกน (ค่าตัวเลข) และเวกเตอร์ไอเกน (ค่าเวกเตอร์) ซึ่งจะมีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันดังแสดงในสมการที่ (5.7)

$$C_{mat} * Eigenvector = Eigenvalue * Eigenvector \quad (5.7)$$

โดยสำหรับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมขนาด $p \times p$ นั้นจะได้ผลลัพธ์ของค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกนออกมาทั้งหมด p คู่ แต่ละคู่ประกอบด้วยค่าไอเกนซึ่งเป็นตัวเลขทศนิยมจำนวน 1 ค่าและเวกเตอร์ไอเกนซึ่งเป็นเวกเตอร์ของตัวเลขทศนิยมขนาด $p \times 1$ (จำนวนแถวคือ p แถว จำนวนหลักคือ 1 หลัก) ทั้งนี้เนื่องจากการคำนวณค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกนสำหรับเมทริกซ์ใด ๆ ค่อนข้างใช้เวลามากจึงนิยมใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณหาแทนคน ซึ่งในปัจจุบันไลบรารีทางคณิตศาสตร์และสถิติต่างก็มีคำสั่งสำหรับช่วยคำนวณค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกนไว้ให้พร้อมใช้แล้ว

4. *สรุปส่วนประกอบสำคัญ:* สำหรับแต่ละคู่ของค่าไอเกนและเวกเตอร์ไอเกนที่ได้จากข้อ 3 นั้น คู่ที่มีค่าไอเกนสูงสุดก็คือส่วนประกอบสำคัญ PC_1 ที่มีความสำคัญสูงสุดนั่นเอง โดยค่าตัวเลขในเวกเตอร์ไอเกนขนาด $p \times 1$ ที่มาคู่กันก็คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทั้ง p ตัวในสมการ PC_1 ลักษณะนี้เมื่อนำผลลัพธ์ทั้งหมดจากข้อ 3 มาเรียงลำดับตามค่าไอเกนจากมากไปน้อย เราจะได้สมการส่วนประกอบสำคัญรวม p สมการสำหรับให้เลือกใช้ได้ตามต้องการ

ทั้งนี้ในขั้นตอนที่ 2 อาจเปลี่ยนจากการคำนวณเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (Covariance Matrix) มาเป็นการคำนวณเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) แทนก็ได้เช่นกัน

กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่าเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญในหัวข้อที่ 5.3.2 นี้เป็นเทคนิคที่ทั้งช่วยสร้างสมการและเวกเตอร์ของลักษณะเด่นให้เรา อีกทั้งยังช่วยให้เรามีเกณฑ์ในการเลือกลดจำนวนมิติของข้อมูลลงได้โดยที่ไม่สูญเสียตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งของข้อมูลตั้งต้นไป ในส่วนของ การประยุกต์ใช้งานการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญนั้นมีทั้งในงานการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปร การรู้จำแบบ การเรียนรู้ของเครื่อง ฯลฯ โดยเป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการนำการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญไปใช้งานก็คือเพื่อลดจำนวนมิติของข้อมูล (Dimension Reduction) หรือเพื่อให้การแสดงผลภาพทัศน์ของข้อมูลมีประสิทธิภาพดีขึ้น ตัวอย่างงานวิจัยที่มีการใช้เทคนิคนี้ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ธีรยุทธ์ เมืองแก้ว, 2011) และงานวิจัยของ (Amstutz et al., 2008) ที่ถูกเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ International Journal of Automation and Computing ซึ่งงานวิจัยชิ้นหลังนี้ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญทำให้สามารถลดจำนวนพารามิเตอร์รูปร่างของแทมมนุษย์ (ในที่นี้พารามิเตอร์หมายถึงจุดในพิกัด 3 มิติ) จากเดิม 372 พารามิเตอร์ซึ่งได้จากการออกแบบของผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระแทมมนุษย์ เหลือเพียง 12 พารามิเตอร์ที่ยังคงความสามารถในการนิยามรูปร่าง 3 มิติของแทมมนุษย์เอาไว้ได้ถึงร้อยละ 92

บทสรุปท้ายบท

ต่อเนื่องจากเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในบทที่ 4 ในบทที่ 5 นี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงลงในรายละเอียดของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความแพร่หลายของปัญญาประดิษฐ์ ณ ปัจจุบัน โดยนอกจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลใหญ่แล้ว ผู้เขียนยังแนะนำหลักการทำงานของซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ อย่างอาปาเช่ฮาดูปให้ผู้เรียนได้รู้จักด้วย จากนั้นจึงเจาะลึกลงไปในเทคนิคการรู้จำแบบซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีมานานและคาบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องอย่างมีนัยสำคัญ โดยการอธิบายจะเริ่มตั้งแต่การแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักกับคำว่า “การรู้จำแบบ” ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งแง่มุมสำหรับใช้แก้ปัญหาให้บุคคลทั่วไปในชีวิตประจำวัน และแง่มุมสำหรับใช้ช่วยลดขนาดของข้อมูลก่อนนำไปประมวลผลในระบบปัญญาประดิษฐ์ สุดท้ายเพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์สถิติซึ่งถือเป็นความรู้ที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์หนึ่ง ๆ ผู้เขียนจึงแนะนำวิธีคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์สถิติที่อยู่เบื้องหลังเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ 2 ตัวซึ่งเป็นที่นิยมใช้กัน ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย และเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ

เนื้อหาทั้งหมดในบทที่ 5 จะมุ่งเน้นอธิบายจากแง่มุมของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานกับข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) หรือข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลขซึ่งมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง อันเป็นรูปแบบของข้อมูลที่ผู้เรียนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมต่อการศึกษามบทที่ 6 ซึ่งจะต่อยอดความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์สู่ข้อมูลชนิดรูปภาพซึ่งถือเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ตัวหนึ่งที่มีเทคนิคการวิเคราะห์ ที่ความ และการออกแบบเวกเตอร์ลักษณะเด่นเฉพาะตัว

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงยกตัวอย่างองค์กรหรือบริษัทหนึ่ง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล และหาข้อมูลว่าองค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ มีข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในการทำงานคืออะไรบ้าง แต่ละอันเป็นข้อมูลแบบมีหรือไม่มีโครงสร้างและ ณ ปัจจุบันบริษัทมีการนำหรือไม่นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการทำงานจริงอย่างไร พร้อมเหตุผล

2. จากคำตอบในข้อ 1 จงวิเคราะห์ต่อว่าข้อมูลดิจิทัลขององค์กรหรือบริษัทดังกล่าวถือว่าเป็น “ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ” หรือไม่ โดยให้อ้างอิงจากคุณลักษณะ 3Vs ของข้อมูลขนาดใหญ่ในรูปภาพที่ 5.1
3. จงยกตัวอย่างระบบหรือแอปพลิเคชันที่ใช้โปรแกรมอาปาเซฮาดูป พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดว่าระบบหรือแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้อาปาเซฮาดูปกับข้อมูลอะไร มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลในกลุ่มประมาณกี่ตัว และการทำงานในส่วนของแผนที่ลดนั้นมีขั้นตอนวิธีในการจัดการกับข้อมูลโดยสังเขปอย่างไร
4. จงยกตัวอย่างระบบหรือแอปพลิเคชันทางปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิคการรู้จำแบบ (Pattern Recognition) โดยให้อธิบายว่ารูปแบบที่เป็นเป้าหมายของการรู้จำคืออะไร และระบบหรือแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้เทคนิควิธีใดในการรู้จำรูปแบบเป้าหมายที่ต้องการออกมา
5. จงอธิบายว่าลักษณะเด่น (Feature) คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในงานการรู้จำแบบ ทั้งนี้ให้ยกตัวอย่างระบบหรือแอปพลิเคชันทางปัญญาประดิษฐ์ที่มีการใช้ลักษณะเด่นประกอบการอธิบายด้วย
6. จงอธิบายและยกตัวอย่างระบบหรือแอปพลิเคชันทางปัญญาประดิษฐ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเหมือนกันและความต่างกันระหว่างการรู้จำแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
7. จงยกตัวอย่างระบบหรือแอปพลิเคชันทางปัญญาประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) โดยให้อธิบายว่าระบบหรือแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้การวิเคราะห์การถดถอยประเภทใด ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสมการถดถอยคืออะไรและมีจำนวนเท่าไร รวมถึงสมการถดถอยที่ได้มีหน้าตาเป็นอย่างไร (อาจตอบในรูปของสมการคณิตศาสตร์หรือรูปของกราฟก็ได้)
8. จงยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่สามารถประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบได้ โดยให้อธิบายรายละเอียดว่าอะไรคือข้อมูลนำเข้าและข้อมูลผลลัพธ์ที่ต้องการจากการวิเคราะห์การถดถอยนั้น และข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่ยกมาอย่างไร
9. จงอธิบายสรุปพร้อมยกตัวอย่างว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (Principal Component Analysis) มีผลดีต่องานการรู้จำแบบและงานการเรียนรู้ของเครื่องในแง่มุมใดและอย่างไร

10. จงอธิบายสรุปพร้อมยกตัวอย่างว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญช่วยให้งานการสร้างภาพทัศน์ของข้อมูลมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง
11. จงยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่สามารถประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบได้ โดยให้อธิบายรายละเอียดว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นปัญหาของส่วนปัญญาประดิษฐ์ในสื่อดิจิทัลดังกล่าว และการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญจะเข้ามามีบทบาทช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร

บทที่ 6: คอมพิวเตอร์วิทัศน์

Chapter 6: Computer Vision

วัตถุประสงค์

ในบทที่ 5 ผู้เขียนได้กล่าวถึงข้อมูลขนาดใหญ่และการรู้จำแบบผ่านตัวอย่างของระบบปัญญาประดิษฐ์หลายระบบ ทั้งนี้โดยมีข้อจำกัดว่าข้อมูลนำเข้าในระบบที่ยกตัวอย่างไปในบทที่ 5 นั้นเป็นข้อมูลที่มีความหมายพร้อมสมบรูณ์ในตัวที่มนุษย์เราสามารถเข้าใจความหมายของมันได้ในทันที มาในบทที่ 6 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของส่วนที่ 2 เรื่องอนาคตแห่งปัญญาประดิษฐ์ ผู้เขียนจะต่อยอดความรู้จากบทที่ 5 มาสู่ข้อมูลประเภทรูปภาพซึ่งค่าตัวเลขที่อ่านได้จากแต่ละพิกเซลในภาพไม่สามารถสื่อความหมายถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพได้โดยตรง จำเป็นต้องใช้กลวิธีทางปัญญาประดิษฐ์และคณิตศาสตร์เฉพาะทางในการแปลงตัวเลขพิกเซลที่ไม่มีความหมายเหล่านั้นให้กลายเป็นคุณลักษณะหรือลักษณะเด่นเชิงภาพที่สื่อความหมายได้ออกมา ซึ่งเหล่านี้ก็คือภาระหน้าที่ของศาสตร์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั่นเอง

ศาสตร์ของคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั้นแม้จะมีอายุไม่น้อยแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังถือเป็นศาสตร์ที่ยากและท้าทายนักวิจัยทั่วโลกอยู่ ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้จึงจะไม่ใช่การเจาะลึกลงในศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทัศน์ให้ครบทุกแง่มุม แต่จะเป็นการเกริ่นนำเบื้องต้นให้ผู้เรียนได้รู้จักว่าศาสตร์ที่ชื่อคอมพิวเตอร์วิทัศน์นี้มีความเหมือนและความต่างจากศาสตร์อื่น ๆ อย่างการประมวลผลรูปภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ การรู้จำแบบ และการเรียนรู้ของเครื่องอย่างไร โดยผ่านการยกตัวอย่างงานวิจัยทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ รวมถึงตัวอย่างขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์บางส่วนทั้งในระดับพื้นฐานและในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ผู้เขียนจะมุ่งเน้นประเด็นซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์และสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์วิทัศน์กับเนื้อหาในบทที่ 4-5 ที่ผ่านมาได้เป็นสำคัญ ถือเป็นการสรุปรวมเนื้อหาในส่วนที่ 2 และเตรียมความพร้อมสำหรับส่วนที่ 3 เรื่องอนาคตแห่งเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตีซึ่งจะมีหลายส่วนที่อ้างอิงอยู่กับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในบทนี้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สามารถอธิบายความเหมือนและความต่างระหว่างคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลรูปภาพ และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัญญาประดิษฐ์ การรู้จำแบบ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์
3. สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะตัวและความยากเฉพาะทางของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้
4. สามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการดึงลักษณะเด่นเชิงภาพเบื้องต้น อันได้แก่ การหาเส้นตรงในภาพด้วยวิธีฮัฟทรานส์ฟอร์ม (Hough Transform)
5. สามารถอธิบายถึงการนำเทคนิคการรู้จำแบบและการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้ในการระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์
6. สามารถอธิบายถึงการนำเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญมาใช้ในการระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์

6.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์วิทัศน์

การมองเห็นหรือวิทัศน์ (Vision) คือหนึ่งในห้าประสาทสัมผัสพื้นฐานของมนุษย์ที่มีดวงตา และสมองทำงานร่วมกันเป็นสำคัญ โดยดวงตาทำหน้าที่เสมือนเซ็นเซอร์สำหรับรับและรวมแสงจากภายนอกเข้าด้วยกันกลายเป็นสัญญาณภาพที่ถูกส่งต่อไปเป็นข้อมูลนำเข้าให้สมองทำการประมวลผล อีกทีหนึ่ง ซึ่งกลไกการทำงานร่วมกันของดวงตาและสมองนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราทำได้โดยสัญชาตญาณ แม้ไม่มีใครสอนแต่มนุษย์ก็เรียนรู้ที่จะใช้ตามองเห็นและใช้สมองแปลผลได้เองว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้ามันคืออะไรและควรจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไร

ในส่วนของ **คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)** ที่เกิดจากการนำคำว่า ‘คอมพิวเตอร์’ มาสมาสกับคำว่า ‘วิทัศน์’ นั้น เป็นชื่อของเทคโนโลยีสาขาหนึ่งในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีจุดมุ่งหมายในการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจรูปภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้เองโดยอัตโนมัติเฉกเช่นเดียวกับที่ดวงตาและสมองของมนุษย์เราสามารถทำได้ โดยในบทความของนิตยสารผู้จัดการ 360 องศาตอนหนึ่ง (ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2011) ผู้เขียนได้เคยกล่าวถึงนิยามของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ไว้โดยสรุปใจความสำคัญได้ว่า “แม้ว่าการมองเห็นด้วยตาและการประมวลผลภาพด้วยสมองจะเป็นเรื่องที่มนุษย์เราทำได้ง่ายดายและทำได้โดยทันทีทันใด แต่การจะสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถทำสิ่งเดียวกันได้นี้กลับเป็นเรื่องที่ยากมาก จำเป็นต้องมีการพัฒนาขั้นตอนวิธีทางปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรและสมการทางคณิตศาสตร์มากมาย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ก็คือการพัฒนาาระบบที่สามารถมองเห็นและตีความภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำและด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกันกับที่ดวงตาและสมองของมนุษย์สามารถทำได้มาตั้งแต่ยุคดิจิทัลบรรพบุรุษนั่นเอง”

อาจกล่าวได้ว่าหลักคิดในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั้นมีที่มาจากกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างดวงตาและสมองของมนุษย์เรา หรือก็คือ ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์หนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของดวงตาที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมาสร้างเป็นรูปภาพ และส่วนของสมองสำหรับประมวลผลเพื่อดึงข้อมูลสารสนเทศออกจากรูปภาพดังกล่าว ในส่วนแรกของดวงตาคอมพิวเตอร์นั้น กล่าวคืออุปกรณ์พื้นฐานที่สุดที่สามารถรับแสงสะท้อนจากสิ่งแวดล้อมมาสร้างเป็นภาพที่มีความคล้ายคลึงกันกับภาพที่ตาของมนุษย์เรามองเห็นจริง แต่นอกจากอุปกรณ์ประเภทกล้องอย่างกล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายวิดีโอแล้วยังมีอุปกรณ์ประเภทอื่นที่ให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลชนิดรูปภาพและสามารถนำมาใช้เป็นดวงตาให้กับระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้เช่นกัน แม้ว่าอุปกรณ์ ชื่อ และ/หรือ กลไกการทำงานภายในของอุปกรณ์ดังกล่าวจะแตกต่างจาก

กลไกของกล้องดิจิทัลไปโดยสิ้นเชิงก็ตาม ตัวอย่างเช่น เครื่องฉายรังสีเอกซเรย์ในทางการแพทย์ เป็นต้น

ในส่วนที่สองของสมองคอมพิวเตอร์สำหรับทำหน้าที่ประมวลผลรูปภาพที่ได้รับจากส่วนที่หนึ่งนั้น หมายความว่า ส่วนของปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรกลที่ไม่มีสมอง ไม่มีสัญชาตญาณ และไม่มีวิจารณญาณใด ๆ ให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่เฉลียวฉลาดเท่าทันคน สามารถวิเคราะห์เข้าใจความหมายในรูปภาพได้อย่างแม่นยำด้วยเวลาที่รวดเร็ว และเชกเช่นเดียวกับระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษรทั่วไปที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ในบทก่อนหน้า การสร้างและทำความเข้าใจในระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีข้อมูลนำเข้าเป็นรูปภาพซึ่งถือเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งก็ต้องการความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การรู้จำแบบ การเรียนรู้ของเครื่อง ฯลฯ เช่นกัน

ทั้งนี้เนื่องจากศาสตร์ของคอมพิวเตอร์วิทัศน์มีความซ้อนเหลื่อมอยู่กับศาสตร์ของการประมวลผลภาพและศาสตร์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์อยู่ไม่น้อย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในนิยามของศาสตร์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้อย่างถ่องแท้ ในหัวข้อที่ 6.1.1 และ 6.1.2 ผู้เขียนจะขยายความเรื่องของคอมพิวเตอร์วิทัศน์เพิ่มเติมผ่านการอธิบายที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัวของคอมพิวเตอร์วิทัศน์เปรียบเทียบกับอีกสองศาสตร์ดังกล่าว

6.1.1 เปรียบเทียบคอมพิวเตอร์วิทัศน์กับการประมวลผลภาพ

การประมวลผลภาพ (Image Processing) มีความหมายตรงตามตัวอักษรโดยหมายรวมทั้งการประมวลผลภาพนิ่ง (ภาพถ่าย) และภาพวิดีโอ (วิดีโอ) 2 มิติ ซึ่งภาพ 2 มิติดังกล่าวอาจได้มาจากกล้องหรือจากอุปกรณ์ให้สัญญาณภาพชนิดอื่นก็ได้ ในอดีตนั้นกระบวนการการประมวลผลภาพจะทำงานกับสัญญาณแอนะล็อกหรือที่เรียกว่า การประมวลผลภาพแอนะล็อก (Analog Image Processing) แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนถ่ายจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล การประมวลผลภาพก็เปลี่ยนจากสัญญาณแอนะล็อกมาสู่สัญญาณดิจิทัลกลายเป็น การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อ้างอิงจากรายงานขององค์การนาซา (Lockney, 2017) คำว่า “การประมวลผลภาพดิจิทัล” ถูกใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1964 ณ ห้องทดลองการขับเคลื่อนด้วยไอพ่น (Jet Propulsion Laboratory) ขององค์การนาซา สหรัฐอเมริกา ที่ในเวลานั้นพยายามจะนำการประมวลผลภาพดิจิทัลมาช่วยพิจารณาภาพถ่ายที่ถูกส่งมาจากดวงจันทร์ให้ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบทันทีทันใด โดยภาพถ่ายดิจิทัลดังกล่าวได้มาจากการแปลงสัญญาณแอนะล็อกของยานสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ (Ranger) ให้กลายเป็นสัญญาณภาพดิจิทัลก่อนจะส่งกลับมายังโลก

นั่นเอง ซึ่งในปีถัดมา ค.ศ. 1965 ยานอวกาศมาริเนอร์ 4 (Mariner 4) ที่ถูกส่งไปยังดาวอังคารก็ประสบความสำเร็จในการส่งภาพดิจิทัลกลับสู่โลกเป็นครั้งแรก

คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผลภาพถือเป็นศาสตร์สองศาสตร์ที่มีความซ้อนเหลื่อมและเป็นที่สับสนในความหมายและในการเลือกอ้างอิงใช้งานอยู่ไม่น้อย โดยสิ่งที่เหมือนกันระหว่างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์และระบบการประมวลผลภาพก็คือทั้งคู่ต่างก็เป็นระบบที่มีข้อมูลนำเข้าเป็นรูปภาพเหมือนกัน ในส่วนของความแตกต่างที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการประมวลผลภาพจะเป็นรูปภาพรูปใหม่ซึ่งเป็นผลจากการประมวลผลรูปภาพต้นฉบับที่เป็นข้อมูลนำเข้า ในขณะที่ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ดึงออกมาจากรูปภาพต้นฉบับ โดยไม่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรูปของรูปภาพหรือไม่ และไม่สนใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ข้อมูลลักษณะเด่น ข้อมูลเกี่ยวกับสี/ขนาด/รูปร่างของวัตถุ ข้อมูลการจำแนกแยกแยะวัตถุในภาพ หรือข้อมูลอื่นใดในภาพก็ตาม ซึ่งประเด็นความแตกต่างนี้สามารถนำมาอธิบายใหม่โดยอ้างอิงกับที่ (Gonzalez and Woods, 2008) ได้เคยแบ่งระดับของการประมวลผลรูปภาพไว้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ การประมวลผลระดับต่ำ (Low Level Processing) การประมวลผลระดับกลาง (Mid Level Processing) และการประมวลผลระดับสูง (High Level Processing) ดังแสดงในภาพที่ 6.1

การประมวลผลระดับต่ำ	การประมวลผลระดับกลาง	การประมวลผลระดับสูง
ข้อมูลนำเข้า: ภาพ ข้อมูลผลลัพธ์: ภาพ ตัวอย่าง: การลบ สัญญาณรบกวนในภาพ / การปรับแก้ความสว่างของ ภาพ / การเพิ่มหรือลด ความคมชัดของภาพ	ข้อมูลนำเข้า: ภาพ ข้อมูลผลลัพธ์: คุณลักษณะ ต่าง ๆ ตัวอย่าง: การแบ่งส่วนภาพ / การจำแนกวัตถุในภาพ / การ รู้จำวัตถุในภาพ	ข้อมูลนำเข้า: คุณลักษณะ ต่าง ๆ ข้อมูลผลลัพธ์: ความเข้าใจ ตัวอย่าง: การแยกแยะ สภาพแวดล้อม / การนำร่อง แบบอัตโนมัติ

ภาพที่ 6.1 การแบ่งการประมวลผลภาพออกเป็นสามระดับ (ที่มา: ผู้เขียนแปลและเรียบเรียงจาก (Gonzalez and Woods, 2008))

สำหรับการประมวลผลระดับต่ำนั้นทั้งข้อมูลนำเข้าและข้อมูลผลลัพธ์ของระบบจะเป็นรูปภาพด้วยกันทั้งคู่ ตัวอย่างที่พบได้บ่อยคือฟังก์ชันหรือพีเจอร์ท่าง ๆ ในโปรแกรมแต่งภาพ เช่น การลบสัญญาณรบกวนหรือการลบพิกเซลเม็ดสีขนาดเล็กที่ไม่ต้องการออกไปจากภาพ (Noise

Reduction) การปรับแก้ความสว่างหรือคอนทราสต์ของภาพ (Level/Exposure/Lighting/Contrast Enhancement) การเพิ่มหรือลดความคมชัดให้แก่ภาพ (Image Sharpening/Smoothing) การย่อหรือขยายขนาดของภาพ (Image Resizing) เป็นต้น ซึ่งจากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นได้ชัดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียกใช้ฟังก์ชันหรือพีเออร์ก็คือรูปภาพรูปแบบใหม่หนึ่งรูปหรือหลายรูปที่เปลี่ยนไปจากรูปภาพต้นฉบับที่รับเข้ามาแต่เดิม แต่จะไม่มีผลลัพธ์เป็นข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ที่บ่งบอก บรรยาย หรือแสดงถึงความเข้าใจของคอมพิวเตอร์ในสิ่งที่ปรากฏเห็นอยู่ในรูปภาพต้นฉบับดังกล่าวได้ เช่น แม้จะสามารถปรับแสงของภาพวิวท้องฟ้าและทุ่งหญ้าให้น้อยลงจนได้ภาพใหม่ที่มองเห็นรูปร่างของก้อนเมฆแต่ละก้อนได้ชัดเจน แต่จะไม่สามารถบอกได้ว่าภาพนี้คือภาพของท้องฟ้าและทุ่งหญ้า ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าส่วนไหนของภาพคือท้องฟ้าหรือทุ่งหญ้า ไม่สามารถบอกได้ว่าตรงไหนคือก้อนเมฆ เป็นต้น ลักษณะนี้จึงถือว่าการประมวลผลระดับต่ำไม่ได้สื่อความถึงระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ แต่หมายความว่าไปถึงระบบการประมวลผลภาพอย่างชัดเจน

สำหรับการประมวลผลระดับกลางนั้น จากภาพที่ 6.1 จะเห็นว่าข้อมูลนำเข้าของระบบยังคงเป็นรูปภาพเช่นเดียวกับการประมวลผลระดับต่ำ ต่างกันตรงที่ในระดับกลางนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณลักษณะ (Attributes) บางอย่างของภาพที่เป็นข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างเช่น ในงานการแบ่งส่วนภาพ (Segmentation) จะได้ผลลัพธ์ที่สามารถแยกได้ว่าบริเวณใดในภาพคือท้องฟ้าและบริเวณใดในภาพคือทุ่งหญ้า ในงานการจำแนกวัตถุในภาพ (Classification) จะได้ผลลัพธ์ที่บอกได้ว่าสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในภาพคือสุนัขหรือแมว ในงานการรู้จำวัตถุในภาพ (Recognition) จะได้ผลลัพธ์ที่บอกได้ว่าภาพ ๆ นี้มีโลโก้มหาวิทยาลัยที่เราสนใจปรากฏอยู่ในภาพหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งจากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นว่า แม้ข้อมูลนำเข้าจะเป็นรูปภาพเหมือนกันกับการประมวลผลระดับต่ำทุกประการ แต่ผลลัพธ์ของการประมวลผลระดับกลางกลับจะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์สิ่งที่ปรากฏเห็นอยู่ในรูปภาพนั้น ๆ ซึ่งก็คือลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั่นเอง

สำหรับการประมวลผลระดับสูงที่กล่าวถึงในภาพที่ 6.1 นั้นจะเป็นการต่อยอดมาจากการประมวลผลระดับกลาง หรือก็คือเป็นการนำคุณลักษณะต่าง ๆ ของภาพที่ได้จากการประมวลผลระดับกลางมาวิเคราะห์ต่อเพื่อหาข้อสรุปที่แสดงถึงความเข้าใจ (Understanding) ในภาพนั้น ๆ ในระดับที่สูงขึ้นจนอาจเทียบเคียงได้กับความสามารถของมนุษย์เราในการมองภาพและสรุปเข้าใจสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นออกมา ตัวอย่างเช่น สามารถเข้าใจได้ว่าวิวทิวทัศน์ในภาพนั้นประกอบด้วยทุ่งหญ้า ภูเขา ท้องฟ้า รถยนต์หรืออะไรอื่นอีกบ้าง สามารถเข้าใจได้ว่าวิวทิวทัศน์ดังกล่าวมีความสวยงามมากน้อยเพียงใด สามารถบอกได้ว่าวิวทิวทัศน์ดังกล่าวคือสถานที่ใดในโลก สามารถเข้าใจอารมณ์หรือสารที่ภาพนั้น ๆ ต้องการสื่อความโดยนัยได้ เป็นต้น

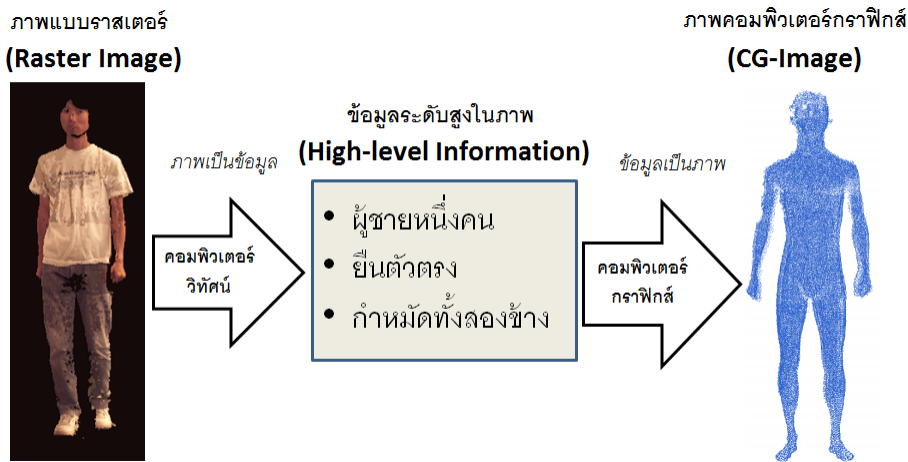
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเราสามารถพบเจอกับระบบที่ทำงานกับข้อมูลรูปภาพได้ในหลายลักษณะ บางระบบอาจเน้นประมวลผลภาพเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจวิเคราะห์คุณลักษณะหรือข้อมูลสารสนเทศใด ๆ ในภาพถือเป็นระบบการประมวลผลภาพที่ถูกต้องตามนิยามโดยสมบูรณ์ ในขณะที่บางระบบก็ตรงข้ามกันคือเน้นเฉพาะการดึงข้อมูลสารสนเทศจากภาพเท่านั้นถือเป็นระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์โดยสมบูรณ์ แต่ก็มีอีกหลาย ๆ ระบบที่การทำงานคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างสองนิยาม อาทิ ระบบที่รูปภาพซึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าถูกนำมาประมวลผลเบื้องต้น (Preprocess) เช่น ลดสัญญาณรบกวน ย่อขนาด ปรับแสง เพิ่มความคมชัด ฯลฯ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หาข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในลำดับถัดไป ลักษณะนี้หากพิจารณาเฉพาะส่วนแรกของการประมวลผลเบื้องต้น ระบบนี้ก็คือระบบการประมวลผลรูปภาพ แต่หากพิจารณาเฉพาะส่วนหลังก็จะถือเป็นระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ดังนั้นระบบนี้อาจถูกเรียกว่าเป็นระบบการประมวลผลภาพที่ถูกต่อยอดไปสู่งานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ หรืออาจเรียกว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ภายในมีการใช้ประโยชน์จากเทคนิคการประมวลผลภาพก็ได้เช่นกัน ซึ่งรูปแบบที่มีการทำงานคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างสองนิยามของสองศาสตร์ดังที่ยกตัวอย่างไปหลังสุดนี้คือรูปแบบที่พบได้ทั่วไปในบริบทของงานด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์

6.1.2 เปรียบเทียบคอมพิวเตอร์วิทัศน์กับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

หากกล่าวถึงคำว่า **คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ (3D Computer Graphics)** สิ่งแรก ๆ ที่ผู้เรียนอาจนึกถึง ได้แก่ โรงภาพยนตร์ 3 มิติที่ต้องใส่แว่นตาพิเศษระหว่างชมเพื่อให้เห็นเอฟเฟกต์ตื้นลึกที่สมจริงประหนึ่งว่าตัวละครในจอภาพยนตร์สามารถพุ่งทะลุจอออกมาข้างนอกได้ หรือ การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติจากค่ายแอนิเมชันชื่อดังที่แม้แต่การพลีชีพของเส้นผมตัวการ์ตูนยังดูพลิ้วไหวสมจริง หรือ ซีรีส์ภาพยนตร์ชื่อดังที่มีการใช้เอฟเฟกต์พิเศษ (Special Effects) ช่วยในการถ่ายทำจนสามารถสร้างมังกรหรือสัตว์ในตำนานขึ้นมาโลดแล่นในฉากได้อย่างแนบเนียนไปกับตัวละครอื่นที่เป็นนักแสดงคนจริง หรือ งานการออกแบบและสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (3D Modeling) ด้วยโปรแกรมจำพวก 3Ds Max, Maya, Blender เป็นต้น

แต่หากจะกล่าวถึงความหมายที่เป็นทางการขึ้น คอมพิวเตอร์กราฟิกส์หมายถึงศาสตร์ที่มุ่งเน้นการใช้คอมพิวเตอร์และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการ “สร้างรูปภาพ” หรือ “สร้างแบบจำลอง (ของรูปภาพ) (Modeling)” ขึ้น โดยรูปภาพหรือแบบจำลอง (ของรูปภาพ) ดังกล่าวอาจอยู่ในลักษณะ 2 มิติหรือ 3 มิติก็ได้ ซึ่งประเด็นปัญหาวouldจะสร้างภาพในคอมพิวเตอร์อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดูสวยงาม แนบเนียน และสมจริงถือเป็นหนึ่งในปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ต้องคำนึงถึงในงานด้าน

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โดยหากคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ทำหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือที่ต้องรอให้นักสร้างแบบจำลอง (Modeler) มาใช้งานเพียงอย่างเดียว ความสมจริงและแนบเนียนของภาพกราฟิกส์ผลลัพธ์ที่ได้ก็มักจะขึ้นกับฝีมือและความละเอียดของนักสร้างแบบจำลองเป็นหลัก แต่หากเป็นในกรณีของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถทำงานบางส่วนหรือหลายส่วนแทนนักสร้างแบบจำลองได้ ในกรณีนี้ความสมจริง ความแนบเนียน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลลัพธ์ที่ได้ก็จะขึ้นกับความสามารถของปัญญาประดิษฐ์เบื้องหลังนั้นด้วย โดยหากเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างมาดีก็จะสามารถช่วยลดภาระงานของนักสร้างแบบจำลอง ลดทรัพยากรที่ต้องใช้ในขั้นตอนการผลิตผลงานทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในงานกราฟิกส์ได้อย่างมีนัยสำคัญ



ภาพที่ 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (รูปภาพ → ข้อมูล) และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (ข้อมูล → รูปภาพ) (ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจากงานวิจัย (Kerdvibulvech and Yamauchi, 2014))

ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั้น อยู่ในประเด็นที่ว่า ทั้งคู่ต่างก็เป็นศาสตร์ที่ยุ่งเกี่ยวกับ “ข้อมูล” และ “รูปภาพ” เหมือนกัน โดยสำหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์จะหมายถึงกระบวนการในการแปลงข้อมูลนำเข้าซึ่งเป็นรูปภาพราสเตอร์ (Raster Image) หรือรูปภาพที่มีจำนวนจุดของพิกเซลคงที่ ให้กลายเป็นผลลัพธ์ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศที่อธิบายถึงสิ่งที่ปรากฏเห็นอยู่ในภาพ ในขณะที่คอมพิวเตอร์กราฟิกส์นั้นเปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ถูกกลับทิศทาง โดยเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนจากข้อมูลนำเข้าที่เป็นข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร ฯลฯ ให้กลายเป็นผลลัพธ์คือรูปภาพกราฟิกส์ (CG Image) แทน รูปภาพที่ 6.2 แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ที่มีทิศทางกลับกันของคอมพิวเตอร์วิทัศน์และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ โดย

หากพิจารณาเฉพาะครึ่งซ้ายของภาพในส่วนของคอมพิวเตอร์วิทัศน์จะเห็นว่าสิ่งที่คอมพิวเตอร์วิทัศน์ทำการวิเคราะห์สกัดข้อมูลออกมาจากรูปภาพจนได้ผลออกมาว่าในรูป ๆ นี้มี “ผู้ชายหนึ่งคน” “ยืนตัวตรง” และ “กำหนดทั้งสองข้าง” อยู่ แต่หากเปลี่ยนไปพิจารณาในส่วนครึ่งขวาของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์บ้าง การทำงานก็จะกลับกันโดยเป็นการกำหนดข้อมูลภาพที่ต้องการขึ้นมาก่อนว่าต้องการภาพของ “ผู้ชายหนึ่งคน” “ยืนตัวตรง” และ “กำหนดทั้งสองข้าง” แล้วจึงนำข้อมูลความต้องการนี้มาสร้างเป็นรูปภาพกราฟิกส์ผลลัพธ์ขึ้น

ในขณะที่ศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์และศาสตร์ด้านการประมวลผลภาพมีความซ้อนเหลื่อมและใกล้เคียงกันมากจนแยกออกจากกันได้ยากในหลาย ๆ กรณี (หัวข้อที่ 6.1.1) ศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์และศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นั้นมีหลักการการทำงานที่สามารถแยกขาดกันได้โดยชัดเจนว่า “คอมพิวเตอร์วิทัศน์คืองานการวิเคราะห์ภาพ” ในขณะที่ “คอมพิวเตอร์กราฟิกส์คืองานการสร้างภาพ (และโดยมากมักหมายถึงภาพกราฟิกส์ 3 มิติ)” อย่างไรก็ตามมีระบบหลายระบบที่เราสามารถพบศาสตร์ทั้งสองถูกนำมาใช้งานร่วมกัน เช่น ระบบความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี (ส่วนที่ 3) ที่เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพราสเตอร์ 2 มิติด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ก่อน จากนั้นจึงนำผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้ไปใช้สำหรับกำหนดขนาดและตำแหน่งของแบบจำลองกราฟิกส์ 3 มิติ (ที่ถูกสร้างและเรนเดอร์มาด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ) เพื่อจะสามารถนำแบบจำลองกราฟิกส์ 3 มิติดังกล่าวมาวางซ้อนให้ปรากฏอยู่บนภาพราสเตอร์ 2 มิติที่เป็นต้นฉบับได้อย่างกลมกลืนกัน เป็นต้น

6.2 ปัญญาประดิษฐ์ การรู้จำแบบ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ในหัวข้อที่ 6.2 นี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างปัญญาประดิษฐ์ (บทที่ 4) ข้อมูลขนาดใหญ่และการรู้จำแบบ (บทที่ 5) รวมถึงเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องภายใต้บริบทของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ว่ามีประเด็นความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเปรียบเทียบกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างไปในบทก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ได้มุ่งวิเคราะห์และสกัดข้อมูลสารสนเทศออกจากข้อมูลนำเข้าซึ่งเป็นรูปภาพ โดยในหัวข้อที่ 6.2 นี้จะเป็นการอธิบายที่ไม่ลงลึกถึงเทคนิคทางคณิตศาสตร์เบื้องหลัง ผ่านกรณีศึกษาหรือตัวอย่างงานวิจัยต่าง ๆ เรียงตามลำดับเริ่มจากภาพกว้างในหัวข้อที่ 6.2.1 ไต่เรียงไปในภาพที่แคบลงแต่เจาะลึกมากขึ้นจนสิ้นสุดในหัวข้อที่ 6.2.4

6.2.1 ปัญญาประดิษฐ์ในบริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ในบทที่ 4 หัวข้อที่ 4.1 ผู้เขียนได้แบ่งประเภทของระบบปัญญาประดิษฐ์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระบบที่คิดได้คล้ายมนุษย์ ระบบที่คิดได้อย่างมีเหตุมีผล ระบบที่กระทำได้คล้ายมนุษย์ และระบบที่กระทำได้อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งในประเภทที่ 3 ของระบบที่กระทำได้คล้ายมนุษย์นั้นหมายรวมไปถึงความสามารถในการเลียนแบบการกระทำต่าง ๆ ของมนุษย์ตั้งแต่การติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนไหว การเรียนรู้ด้วยตนเอง การมองเห็นเข้าใจภาพรอบตัว ฯลฯ โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ในส่วนที่เลียนแบบความสามารถของมนุษย์ในการมองเห็นและเข้าใจภาพรอบตัวได้นี้เองที่สื่อความตรงถึงระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ จึงอาจกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์วิทัศน์ถือเป็นแขนงหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ และระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์ชนิดหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้เขียนกล่าวถึงไปในบทที่ 4 ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์สถิติ พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) เทคนิคการหาค้นหาและหาค่าที่เหมาะสมที่สุด เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม หรือแม้แต่เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ล้วนแล้วแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้ด้วยกันทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลรูปภาพซึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหลายประการที่แตกต่างจากข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษรปกติที่สามารถจัดเก็บและจัดการได้ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลหรือโปรแกรมสเปรดชีต (Spreadsheet) ทั่วไป โดยมากเราจึงไม่สามารถนำเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้เขียนเคยกล่าวถึงในบทที่ 4-5 มาใช้งานกับข้อมูลรูปภาพได้โดยตรง แต่ต้องผ่านกระบวนการซึ่งอยู่ภายใต้บริบทของการศึกษาการประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพความแตกต่างระหว่างข้อมูลทั่วไปและข้อมูลรูปภาพผู้เขียนขอยกตัวอย่างข้อมูลของแก้วกาแฟใบหนึ่งซึ่งถูกเก็บไว้ 2 แบบ แบบแรกคือการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลปกติว่าแก้วกาแฟนี้สีอะไร ลวดลายไหน มีความสูง น้ำหนัก และความจุของแก้วเท่าไร ส่วนแบบที่สองคือการเก็บภาพนิ่งของแก้วกาแฟใบดังกล่าวไว้ ซึ่งความแตกต่างบางประการของการเก็บข้อมูลทั้ง 2 แบบนี้สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่

1. การสื่อความได้ในตัวของข้อมูลเอง: โดยในที่นี้ข้อมูลแบบแรกคือข้อมูลที่มีความหมายชัดเจนในตัวอยู่แล้ว สามารถนำข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษรที่เก็บไว้ไปใช้ป้อนเป็นข้อมูลนำเข้าให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่เพื่อประมวลผลได้ทันที ในขณะที่ข้อมูลรูปภาพซึ่งแท้จริงก็คือจุดของพิกเซลที่เรียงต่อกันอยู่นั้น แม้จะรู้ค่าของจุดพิกเซลหนึ่ง ๆ และจุดข้างเคียงคือค่าตัวเลขอะไรก็ไม่ช่วยสื่อความหมายได้ว่าภาพนี้คือภาพของแก้วกาแฟ อีกทั้งตัวเลขของพิกเซลทั้งหลายดังกล่าวก็ไม่สามารถสื่อความหมายไป

ถึงสีล้วน ลวดลาย ส่วนสูง น้ำหนัก และความจุของแก้วกาแฟที่ปรากฏเห็นในภาพได้โดยตรงหากไม่ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์และประมวลผลทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์เสียก่อน

2. การสลับตำแหน่งของข้อมูล: ในขณะที่ข้อมูลแบบแรกนั้นต่อให้เราสลับลำดับการเก็บข้อมูลเปลี่ยนจาก 'สี → ลวดลาย → ความสูง → น้ำหนัก → ความจุ' ให้กลายเป็น 'ความจุ → ความสูง → น้ำหนัก → สี → ลวดลาย' ก็ไม่มีผลทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับแก้วกาแฟใบดังกล่าวที่เก็บไว้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ซึ่งจะตรงกันข้ามกับข้อมูลรูปภาพซึ่งถ้าตำแหน่งของพิกเซลในภาพถูกสลับเปลี่ยนที่ไป ภาพที่ปรากฏเห็นอาจเปลี่ยนไปได้โดยสิ้นเชิง เช่น จากเดิมเป็นภาพแก้วกาแฟอาจกลายเป็นภาพของอะไรอย่างอื่นที่ไม่มีความหมายเลยก็เป็นได้
3. ความหลากหลายของข้อมูลที่เก็บ: การเก็บข้อมูลแบบแรกนั้น ข้อมูลที่เก็บได้จะมีเท่าที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและไม่มีเก็บข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับแก้วกาแฟนอกเหนือไปจากนั้น แต่การเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพนั้นจะมีอีกหลาย ๆ บริบทของข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์หรือออกมาจากภาพได้ เช่น แก้วกาแฟนี้มีวัสดุมันเงาหรือด้าน แก้วกาแฟนี้มีหูจับขนาดใหญ่หรือเล็ก แก้วกาแฟนี้มีการวางลวดลายไว้ ณ บริเวณใดของแก้ว เป็นต้น

ในส่วนของรายละเอียดว่าอะไรคือเทคนิคทางการประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่สำคัญที่จะเปลี่ยนจากพิกเซลของรูปภาพที่ไม่มีความหมายให้กลายเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีความหมายและสื่อถึงคุณลักษณะของแก้วกาแฟที่ปรากฏเห็นในภาพได้นั้น ผู้เขียนจะค่อย ๆ ยกตัวอย่างในหัวข้อถัดไป

6.2.2 ข้อมูลขนาดใหญ่และการรู้จำแบบในบริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์

รูปภาพดิจิทัล (Digital Images) ถือได้ว่าเป็นทั้งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกยุคสมาร์ตโฟนติดกล้องและโซเชียลมีเดีย (Social Media) ณ ปัจจุบัน โดยข้อมูลรูปภาพถือเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างเนื่องจากภายในภาพหนึ่งภาพจะประกอบด้วยข้อมูลอะไรหรือแบบไหนบ้างนั้นเป็นสิ่งที่ยากจะกะเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าได้ ในส่วนของเหตุผลที่ผู้เขียนกล่าวว่าข้อมูลรูปภาพดิจิทัลถือได้ว่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งก็เพราะภาพหนึ่งภาพในปัจจุบันประกอบด้วยพิกเซลจำนวนนับล้านพิกเซลเป็นอย่างน้อย และหากภาพนั้นเป็นภาพสีนั้นแปลว่าแต่ละพิกเซลจะต้องเก็บข้อมูลตัวเลขค่าสีอีกอย่างน้อย 3 ตัวอยู่ภายใน ยิ่งถ้าเป็นภาพวิดีโอ เช่น คลิปวิดีโอในยูทูป (YouTube) หรือวิดีโอเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ด้วยแล้ว นั้นแปลว่าภายใน 1 วินาทีจะมีรูปภาพหนึ่ง (ภาพสี) ถูกป้อนเข้ามาอย่าง

น้อย 12-15 ภาพ (12-15 Frames per Second) รวมแล้วเป็นข้อมูลตัวเลขจำนวนหลายสิบล้านตัวที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและไหลเข้ามาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วสูง สอดคล้องกับหลัก 3Vs (Volume, Velocity and Variety) ของข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้เขียนกล่าวไปในหัวข้อที่ 5.1.1 ของบทที่ 5

เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีรูปภาพเป็นข้อมูลนำเข้า ดังนั้นด้วยธรรมชาติความเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ของรูปภาพเองทำให้ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์จำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่เช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากจุดประสงค์ของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์คือการวิเคราะห์และสกัดข้อมูลสารสนเทศออกจากรูปภาพ ไม่ใช่เพียงการจัดการหรือจัดเก็บรูปภาพซึ่งเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างไว้สำหรับรอการเรียกใช้ภายในแฟ้มหรือฐานข้อมูล ดังนั้นกลไกและวิธีคิดเบื้องหลังของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์จึงแตกต่างไปจากของซอฟต์แวร์ออปติคัลที่ผู้เขียนได้อธิบายไปในหัวข้อที่ 5.1.2 ของบทที่ 5 อยู่พอสมควร ซึ่งโดยมากการจะวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จำพวกรูปภาพซึ่งมีการกระจายความหนาแน่นที่หนักหน่วงให้ได้ผลลัพธ์ในเชิงคอมพิวเตอร์วิทัศน์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มักจะต้องการไลบรารีหรือซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ถูกออกแบบมาสำหรับการนี้โดยเฉพาะ เช่น สำหรับซอฟต์แวร์ออปติคัลที่ผู้เรียนอาจเลือกใช้ไลบรารีเสริมอย่าง HIPI หรือ Hadoop Image Processing Interface (Sweeney, 2011) มาช่วยในการประมวลผลภาพซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำคอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้ เป็นต้น

ในส่วนของการรู้จำแบบ (Pattern Recognition) ที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงไปในหัวข้อที่ 5.2 ของบทที่ 5 นั้น กล่าวกันตามจริงแล้วถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญและถูกกล่าวถึงใช้งานกันอย่างกว้างขวางในบริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์มากกว่าในบริบทของปัญญาประดิษฐ์แขนงอื่น ๆ เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของข้อมูลรูปภาพที่ตัวเลขในแต่ละพิกเซลไม่สามารถสื่อความหมายสำหรับการนำไปใช้งานได้โดยตรง ดังนั้นการเลือกหรือสกัดลักษณะเด่น (Features) หรือสร้างเวกเตอร์ลักษณะเด่น (Feature Vectors) ขึ้นจากพิกเซลที่ประกอบกันเป็นรูปภาพเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ขั้นถัด ๆ ไปจึงถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่พบได้เสมอในระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ โดยลักษณะเด่นสำหรับข้อมูลรูปภาพหรือที่เรียกว่า **ลักษณะเด่นเชิงภาพ (Vision-based Features หรือ Visual Features)** นั้นมีตั้งแต่ลักษณะเด่นเชิงภาพขั้นต้น เช่น สี เส้นตรง เส้นโค้ง มุม ความถี่ของค่าพิกเซล (Histogram of Pixel Values) ฯลฯ ไปจนถึงลักษณะเด่นเชิงภาพขั้นสูงเช่น ความถี่ของทิศทางตามค่าเกรเดียนท์ (HOG: Histogram of Oriented Gradients) ซิฟท์ (SIFT: Scale-Invariant Feature Transform) หรือ เซิร์ฟ (SURF: Speeded Up Robust Features) เป็นต้น ในที่นี้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจถึงบทบาทของลักษณะเด่นเชิงภาพเพื่อการรู้จำแบบในระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์สำหรับแยกแยะภาพเปลือยของมนุษย์ดังต่อไปนี้

กรณีศึกษา: ระบบช่วยระบุภาพเปลือยของมนุษย์

ในสมัยที่คอมพิวเตอร์วิทัศน์เริ่มได้รับความนิยมใหม่ ๆ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 มีงานวิจัยชื่อดังด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์งานหนึ่งชื่อ “Finding Naked People” หรือที่แปลเป็นไทยว่า “ค้นหาคนเปลือย” ของ (Forsyth and Fleck, 1996) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) สหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติชื่อดังอย่าง IEEE European Conference on Computer Vision (ECCV) ของสหภาพยุโรป งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการระบุว่าภาพ ๆ หนึ่งที่ถูกป้อนเข้าไปในระบบนั้นเป็นภาพเปลือยของมนุษย์หรือไม่ โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นภาพเปลือยของมนุษย์เพศหญิงหรือเพศชาย ซึ่งเป้าหมายระยะยาวของงานวิจัยนี้คือการสร้างระบบอัตโนมัติที่ช่วยกรองภาพเปลือยของมนุษย์ไม่ให้ปรากฏออกมาสู่เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลสาธารณะหรือช่องทางที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ โดยระบบคัดกรองอัตโนมัตินี้เหมาะสมสำหรับฐานข้อมูลหรือระบบที่มีข้อมูลรูปภาพไหลเวียนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น รูปภาพที่ถูกอัปโหลดขึ้นในเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตหรือบนโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) และอินสตาแกรม (Instagram) ณ ปัจจุบัน ซึ่งแทนที่แอปพลิเคชันเหล่านั้นจะต้องจ้างเจ้าหน้าที่และเสียเวลาจำนวนไม่น้อยมาคอย ๆ คัดกรองรูปที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาทีละรูป หรือใช้วิธีสุ่มตรวจรูปภาพที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาแค่เพียงบางรูปเพื่อประหยัดเวลา (แต่ก็แลกมาด้วยคุณภาพการคัดกรองที่ต่ำลง) การใช้ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์มาช่วยคัดกรองอัตโนมัตินี้ทำให้รูปทุกรูปที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาผ่านการตรวจสอบทั้งหมด อีกทั้งการตัดสินใจคัดแยกรูปเปลือยของมนุษย์ออกไปก็สามารถทำได้ในทันทีทันใด

งานนี้ถือเป็นตัวอย่างการรู้จำแบบในบริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ไม่ได้พึ่งพาเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแต่อย่างใด (อ้างอิงจากบทที่ 5 หัวข้อที่ 5.2 นั่นแปลว่า ผู้สร้างระบบจะต้องคิดออกแบบเวกเตอร์ลักษณะเด่นรวมถึงกระบวนการคิดคำนวณทางปัญญาประดิษฐ์สำหรับประมวลผลและทำความเข้าใจเวกเตอร์ลักษณะเด่นเหล่านั้นด้วยตนเอง) ทั้งนี้รูปแบบที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการรู้จักและรู้จักก็คือ “รูปแบบที่แสดงถึงภาพเปลือยของมนุษย์” โดยทีมผู้วิจัยเลือกที่จะออกแบบเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพเอง (Handcraft Vision-based Feature Vector) ซึ่งเวกเตอร์ดังกล่าวประกอบไปด้วยลักษณะเด่นเชิงภาพหลายตัวที่เมื่อถูกคิดคำนวณด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์และการรู้จำแบบแล้ว จะสามารถสรุปออกมาได้ว่ารูปหนึ่งเป็นหรือไม่เป็นภาพเปลือยของมนุษย์ ลักษณะเด่นเชิงภาพหลัก ๆ ที่งานวิจัยนี้เลือกพิจารณา ได้แก่ สี (Color) และเส้นขอบ (Edge)

เมื่อพูดถึงภาพเปลือยของมนุษย์ นั่นแปลว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นจะต้องเป็นสีผิวที่แสดงถึงเนื้อหนังมังสาของมนุษย์ที่ไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสวมทับอยู่ ดังนั้นในขั้นตอนแรก งานวิจัยนี้จึงเริ่มจาก

การมองหาลักษณะเด่นเชิงภาพคือ “สีผิวมนุษย์” ที่ปรากฏในภาพก่อน โดยบริเวณในภาพที่มีสีเหมือนสีผิวมนุษย์จะถูกจดจำเอาไว้สำหรับประมวลผลในขั้นถัดไป ส่วนบริเวณใดในภาพที่มีสีไม่เหมือนสีผิวมนุษย์ก็ถูกคัดทิ้งไปตั้งแต่ในขั้นตอนแรกนี้ ในขั้นตอนถัดไปงานวิจัยนี้ทำการพิจารณาว่าบริเวณต่าง ๆ ในภาพที่เป็นสีผิวของมนุษย์ที่ระบบหาได้จากขั้นก่อนนั้น สามารถประกอบเข้ากันเป็นมนุษย์ได้จริงหรือไม่ ซึ่งการพิจารณานี้จะเริ่มจากการหาลักษณะเด่นเชิงภาพคือ “เส้นขอบ” ที่ปรากฏในบริเวณที่เป็นสีผิวมนุษย์ออกมา จากนั้นจึงใช้ความรู้ทางด้านเรขาคณิตเกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์และรูปร่างของอวัยวะแต่ละส่วนมาประกอบกัน สร้างเป็นเซตของกฎที่ทีมผู้วิจัยออกแบบเองสำหรับใช้พิจารณาว่ากลุ่มของเส้นขอบหนึ่ง ๆ เมื่อรวมกันแล้วสามารถสื่อถึงอวัยวะส่วนใดของมนุษย์ได้หรือไม่ (เช่น หากเป็นท่อนแขนก็ควรจะต้องพบเส้นขอบแนวยาวที่เกือบขนานกันอย่างน้อย 2 เส้น) และสำหรับอวัยวะแต่ละส่วนที่วิเคราะห์พบได้จากกลุ่มของเส้นนั้นมีการประกอบรวมกันอย่างถูกต้องตามลักษณะทางกายภาพของมนุษย์จริงหรือไม่ (เช่น ท่อนแขนก็ต้องเชื่อมต่อกับลำตัวไม่ใช่กับท่อนขา) โดยหากผ่านขั้นตอนที่สองไปได้ นั่นแปลว่าระบบสามารถแยกแยะได้แล้วว่ามีหรือไม่มีมนุษย์อยู่ในภาพ และในขั้นสุดท้ายจึงจะเป็นการพิจารณาว่าหากภาพมนุษย์ที่พบดังกล่าวมีส่วนของบริเวณที่เป็นสีผิวเนื้อหนังมังสาไหล่ออกมาตามอวัยวะส่วนต่าง ๆ มากเกินระดับหนึ่ง ภาพนี้ก็จะถูกตัดสินว่าเป็นภาพเปลือยของมนุษย์ไป

โดยจากผลการทดลองในภาพสีจำนวน 1,539 ภาพ (138 ภาพคือภาพเปลือยของมนุษย์ในอิริยาบถต่าง ๆ กัน และอีก 1,401 ภาพคือภาพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาพเปลือยมนุษย์ เช่น ภาพวิวทิวทัศน์ ภาพคนใส่เสื้อผ้าปกติ ภาพถ่ายจากหน้านิตยสาร ภาพจากซีดีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ภาพถ่ายทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ) พบว่าระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ต้นแบบของงานวิจัยนี้สามารถระบุภาพเปลือยมนุษย์ได้ด้วย Precision ร้อยละ 60 (หมายความว่า ในจำนวนภาพ 100 ภาพที่ระบบระบุมาว่าเป็นภาพเปลือยนั้น จะมีภาพที่เป็นภาพเปลือยของมนุษย์ที่ถูกต้องจริง ๆ เพียง 60 ภาพเท่านั้น) และ Recall ร้อยละ 52 (หมายความว่า ในบรรดาภาพเปลือยของมนุษย์ 100 ภาพที่ป้อนให้ระบบนั้น จะมีเพียง 52 ภาพเท่านั้นที่ระบบสามารถระบุได้ถูกต้องว่าเป็นภาพเปลือยมนุษย์)

6.2.3 การเรียนรู้ของเครื่องในบริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ดังที่ผู้เขียนกล่าวไปในหัวข้อที่ 5.2.2 และ 5.2.3 ของบทที่ 5 ว่าการรู้จำแบบและการเรียนรู้ของเครื่องนั้นมีบริบทการใช้งานที่ทับซ้อนกันอยู่ไม่น้อย โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิคการรู้จำแบบอาจไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง แต่อาศัยให้ผู้พัฒนาระบบหรือผู้เชี่ยวชาญในข้อมูลดังกล่าวออกแบบกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์สถิติเพื่อพิจารณาวิเคราะห์รูปแบบที่เป็นเป้าหมายเองได้ เช่นเดียวกับในระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่การรู้จำแบบและการเรียนรู้ของเครื่องไม่จำเป็นต้องมา

คู่กันเสมอไป อย่างกรณีศึกษาระบบการระบุภาพเปลือยมนุษย์ในหัวข้อที่ 6.2.2 ที่ทั้งลักษณะเด่นเชิงภาพและขั้นตอนวิธีในการรู้จำรูปแบบเชิงภาพนั้นถูกคิดค้นและออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะจากผู้สร้างระบบที่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะเด่นเชิงภาพที่มีนัยสำคัญต่อการแยกแยะภาพเปลือยมนุษย์ดังกล่าว ทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์สำหรับคัดกรองภาพเปลือยอัตโนมัติที่ใช้เทคนิคการรู้จำแบบแต่ไม่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

ในทางตรงกันข้าม ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องนั้น แม้ว่าข้อมูลหลายชนิดที่สามารถเก็บในฐานะข้อมูลหรือโปรแกรมสเปรตซ์ได้ทุกอย่าง เพศ เงินเดือน ฯลฯ จะสามารถถูกป้อนเป็นข้อมูลนำเข้าให้กับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้โดยตรง แต่ก็มีข้อมูลอีกหลายชนิดที่นิยมใช้เทคนิคการรู้จำแบบมาเพื่อเลือกหรือเพื่อสกัดลักษณะเด่นของข้อมูลออกมาก่อน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลนำเข้าของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่กระชับตรงประเด็น ปัญหาที่ต้องการ หรือในบางครั้งก็เพื่อลดขนาดมิติของข้อมูลให้เหลือน้อยลง ซึ่งในประเด็นหลังนี้เองที่สอดคล้องกันกับที่ (Esposito and Malerba, 2001) อธิบายไว้ในหัวข้อ Machine Learning in Computer Vision สรุปใจความได้ว่า เนื่องจากรูปภาพประกอบขึ้นจากพิกเซลจำนวนนับแสนนับล้าน การจะนำพิกเซลทั้งหมดนี้ไปป้อนให้กับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องทั่วไป (ไม่รวมการเรียนรู้เชิงลึกในหัวข้อที่ 6.2.4) โดยตรง นั้นเท่ากับว่าแบบจำลองดังกล่าวจะมีขนาดมิติของข้อมูลที่ใหญ่โตมหาศาล ซึ่งการจะสร้างและฝึกฝนแบบจำลองที่มีจำนวนมิติของข้อมูลมากมายมหาศาลดังกล่าวให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายดายนัก ดังนั้นสำหรับระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่มีข้อมูลนำเข้าเป็นรูปภาพ จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เทคนิคการรู้จำแบบมักถูกใช้เพื่อสกัดลักษณะเด่นเชิงภาพที่สำคัญและสื่อความหมายได้ออกจากพิกเซลจำนวนมหาศาลที่ไม่สื่อความหมาย ก่อนที่ลักษณะเด่นเหล่านั้นจะถูกรวบรวมเป็นเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพที่ถูกส่งต่อให้เป็นข้อมูลนำเข้าของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องต่อไป

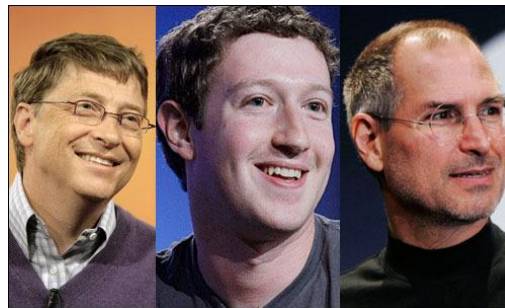
ในที่นี้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเด่นเชิงภาพและการเรียนรู้ของเครื่องในระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์สำหรับรู้จำใบหน้ามนุษย์ดังต่อไปนี้

กรณีศึกษา: ระบบรู้จำใบหน้ามนุษย์

หนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ใกล้ตัวเราที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง คือ ระบบการรู้จำใบหน้า (Face Recognition) ที่พบได้ในโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กซึ่งเมื่อเราอัปโหลดภาพถ่ายของกลุ่มเพื่อนนับสิบคนขึ้นไป เฟซบุ๊กก็จะช่วยวาดกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบใบหน้าเพื่อนแต่ละคนในภาพ

และแท็ก (Tag) ชื่อเพื่อนแต่ละคนให้โดยอัตโนมัติ การทำงานของระบบดังกล่าวสามารถแยกออกได้เป็น 2 ขั้นตอนตามลำดับ ขั้นแรกคือการค้นหาใบหน้า (Face Detection) หรือการค้นหว่าในภาพ ๆ นี้มีหรือไม่มีใบหน้าของมนุษย์ปรากฏอยู่ ถ้ามี ใบหน้าที่ทั้งหมดที่พบนั้นอยู่ในบริเวณใดของภาพบ้าง และขั้นที่สองคือการรู้จำใบหน้า หรือการแยกแยะใบหน้าแต่ละหน้าที่เจอว่าใบหน้านั้นคือใบหน้าของเพื่อนคนไหนบ้าง โดยสำหรับกรณีศึกษาที่ผู้เขียนจะขอโฟกัสเฉพาะขั้นที่สองของการรู้จำใบหน้าเท่านั้น

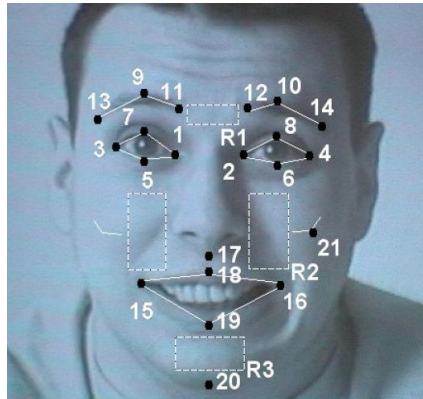
การรู้จำใบหน้าโดยเฉพาะใบหน้าที่เราค้นเคยเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่สมองของมนุษย์ถูกวิวัฒนาการมาให้ทำได้ดีมีประสิทธิภาพสูงมาช้านานแล้ว ยกตัวอย่างภาพที่ 6.3 ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าทุกคนที่เห็นจะสามารถแยกแยะได้ภายในเสี้ยววินาทีว่าภาพนี้มีใบหน้าของคนอยู่ 3 คนและผู้เรียนอีกหลาย ๆ คนก็คงจะสามารถระบุต่อไปได้ด้วยว่าแต่ละใบหน้านั้นคือใคร แต่สิ่งที่สมองทำได้ง่าย ๆ ตามสัญชาตญาณนี้เมื่อต้องนำมาแปลงเป็นขั้นตอนวิธีและสมการทางคณิตศาสตร์ที่จะใช้สอนคอมพิวเตอร์ให้สามารถรู้จำและแยกแยะอัตลักษณ์ของใบหน้าทั้งสามนี้ในภาพอื่น ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคตได้กลับเป็นเรื่องที่ยากมาก



ภาพที่ 6.3 ภาพใบหน้าของ บิล เกตส์ (Bill Gates) มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) และ สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) เรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวา (ที่มา: <http://loanpride.com/look-steve-jobs-bill-gates-mark-zuckerberg-common/> และ <https://www.google.com>)

สำหรับระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมนั้น ขั้นแรก ๆ ของการทำงานก็คือการสร้างเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพสำหรับใช้เป็นตัวแทนอัตลักษณ์บนใบหน้าของคนแต่ละคน ซึ่งสำหรับใบหน้านามุขยนั้นลักษณะเด่นเชิงภาพดังกล่าวมักถูกสร้างจากการกำหนดจุดสำคัญบนใบหน้า (Facial Characteristic Points) ดังตัวอย่างในภาพที่ 6.4 จากนั้นจึงทำการวัดค่าต่าง ๆ ระหว่างจุดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความกว้างยาว สัดส่วน ระยะห่าง ตำแหน่ง องศาการวางตัว รูปทรง ขนาดพื้นที่ ฯลฯ แล้วนำข้อมูลมารวมกันสร้างเป็นเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพ เช่น { สัดส่วนความกว้างต่อความสูงของหน้า: 0.8, สัดส่วนความกว้างต่อความสูงของตา: 3, องศาของคิ้วซ้าย: 20,

องศาของคิ้วขวา: 25, ระยะห่างระหว่างคิ้วเทียบกับความกว้างใบหน้า: 0.125, ... } เป็นต้น ลักษณะนี้จะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์สามารถเปลี่ยนจากข้อมูลรูปภาพใบหน้าซึ่งประกอบด้วยพิกเซลที่ไม่มีความหมายจำนวนมากให้กลายเป็นเซตหรือเวกเตอร์ของค่าตัวเลขที่อธิบายถึงอัตลักษณ์บนใบหน้าตามที่คุณออกแบบระบบกำหนดไว้ ช่วยลดจำนวนมิติของข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องลงได้อย่างมหาศาล



ภาพที่ 6.4 ตัวอย่างการกำหนดจุดสำคัญบนใบหน้า (Facial Characteristic Points) สำหรับนำไปใช้คำนวณต่อเป็นลักษณะเด่นเชิงภาพของใบหน้ามนุษย์ (ที่มา: <https://www.google.com> และ <http://ii.tudelft.nl/pub/dragos/euromedia.pdf>)

เมื่อสามารถสร้างระบบส่วนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนจากรูปภาพใบหน้าให้กลายเป็นเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพของใบหน้าได้โดยอัตโนมัติแล้ว ในขั้นถัดมาหากเป็นระบบที่ไม่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องก็อาจจะนำค่าต่าง ๆ ของเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่ได้มาคำนวณวัดระดับความเหมือนหรือความต่างเปรียบเทียบกับค่าตัวเลขของเวกเตอร์ลักษณะเด่นอ้างอิงของใบหน้าคนที่เคยคำนวณเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยถ้าได้ผลความคล้ายคลึงสูงก็จะสรุปว่าใบหน้านี้นี้คือหน้าของคนดังกล่าวไป แต่สำหรับระบบที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องนั้น ขั้นถัดจากการสร้างเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพก็คือขั้นของการสร้างและฝึกฝน (Train) แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องให้สามารถจำและแยกแยะใบหน้าของคนที่เป็นเป้าหมายได้ เช่น หากผู้เรียนต้องการให้ระบบสามารถจำใบหน้าของคนสามคนในภาพที่ 6.3 ได้ ก็อาจเริ่มจากการหารูปภาพใบหน้าของคนทั้งสามมาหลาย ๆ ภาพ แต่ละภาพอาจถูกถ่ายในสภาพแสงเงาต่างกันบ้าง มีการแสดงอารมณ์บนใบหน้าต่างกันบ้าง จากนั้นจึงนำภาพแต่ละภาพมาคำนวณเป็นเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพแล้วป้อนให้กับแบบจำลองพร้อมกับสอนว่าเวกเตอร์ลักษณะเด่นตัวนี้คือภาพใบหน้าของใคร (Supervised Machine Learning) โดยเมื่อแบบจำลองได้เรียนรู้จากเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพที่มีคุณภาพและปริมาณมากพอในระดับหนึ่ง ในที่สุดก็จะ

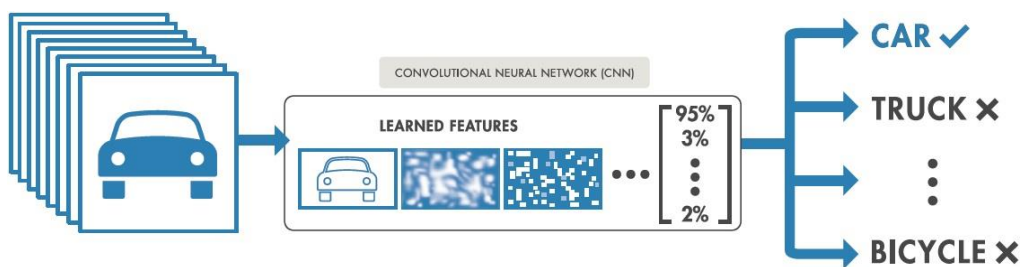
สามารถพยากรณ์รูปภาพใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่ถูกป้อนเข้ามาในอนาคตได้ว่าเป็นรูปของคนใดคนหนึ่ง ใน 3 คนของภาพที่ 6.3 หรือไม่

จากตัวอย่างกรณีศึกษา นี้ เมื่อถึงเวลาใช้งานจริงรูปภาพใบหน้าหนึ่งรูปที่ถูกป้อนเข้ามาจะถูกนำมาแปลงเป็นเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพก่อน แล้วเวกเตอร์ดังกล่าวจึงถูกป้อนต่อให้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องอีกทีหนึ่งเพื่อพยากรณ์ผลลัพธ์ว่ารูปดังกล่าวคือรูปของใครที่ระบบเคยเรียนรู้ไว้หรือไม่ แต่เนื่องจากการทำงานในส่วนของการแปลงภาพเป็นเวกเตอร์ลักษณะเด่นและการป้อนเวกเตอร์ลักษณะเด่นเข้าสู่แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง เป็นการทำงานที่เป็นอัตโนมัติและไม่ปรากฏเห็นแก่ผู้ใช้ ดังนั้นสำหรับผู้ใช้งานทั่วไประบบนี้ก็คือระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่มีข้อมูลนำเข้าคือรูปภาพใบหน้ามนุษย์ และมีข้อมูลนำออกหรือผลลัพธ์การทำงานเป็นชื่อของคนที่ปรากฏเห็นอยู่ในภาพนั่นเอง

6.2.4 การเรียนรู้เชิงลึกในบริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์

จากตัวอย่างของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่ไม่ใช่การเรียนรู้เชิงลึกในหัวข้อที่ 6.2.3 นั้น จะเห็นว่าด้านแรกสุดของความยากในการสร้างระบบคือการออกแบบเวกเตอร์ลักษณะเด่น (Handcrafted Vision-based Features) ที่เหมาะสมต่ออัตลักษณ์ของใบหน้าหรือของวัตถุใด ๆ ในภาพที่ต้องการเรียนรู้ ว่าควรต้องประกอบขึ้นจากลักษณะเด่นเชิงภาพหรือข้อมูลอะไรบ้างที่เมื่อรวมกันแล้วจะเพียงพอต่อการรู้จำหรือแยกแยะใบหน้าหรือวัตถุเหล่านั้นในภาพอื่น ๆ ในอนาคตได้ โดยแม้จะเป็นภาพของใบหน้าหรือวัตถุเดียวกันแต่หากมีการหันเอียงด้วยองศาแตกต่างกัน ระยะใกล้ไกลต่างกัน หรือมีสภาพแสงเงาในภาพไม่เท่ากันก็สามารถส่งผลกระทบต่อค่าในเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่ออกแบบไว้ได้ทั้งสิ้น เช่น หากเป็นภาพหน้าตรงจะเห็นคิ้วและตาครบสองข้าง แต่หากเป็นภาพหน้าเอียงจะเห็นคิ้วและตาเพียงข้างเดียว หรือ หากเป็นภาพถ่ายกลางแดดจ๋าจะเห็นสีผิวสว่างขาว แต่พอเป็นภาพถ่ายในห้องมืดจะเห็นสีผิวดำคล้ำ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าสำหรับระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมนั้น การทำฟีเจอร์เอ็นจิเนียริง (Feature Engineering) หรือ ฟีเจอร์เลิร์นนิง (Feature Learning) หรือการออกแบบ/เรียนรู้ลักษณะเด่นที่จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีสำหรับรูปภาพชนิดหนึ่ง ๆ นั้นถือเป็นเรื่องยากที่ต้องการความรู้ความชำนาญจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์รูปภาพประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะ เช่น สำหรับการออกแบบเวกเตอร์ลักษณะเด่นเพื่อใช้ในการรู้จำใบหน้ามนุษย์นั้น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการนำเสนอมาแล้วหลายต่อหลายรูปแบบของเวกเตอร์ลักษณะเด่น ซึ่งแต่ละตัวก็มีจุดเด่นและจุดด้อยต่างกันไป

ในส่วนของการเรียนรู้เชิงลึกที่ผู้เขียนได้กล่าวรายละเอียดไปบางส่วนแล้วในหัวข้อที่ 4.3 ของบทที่ 4 นั้น สำหรับบริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเรียนรู้เชิงลึกที่มีชื่อว่า **โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural Network)** หรือที่นิยมเรียกกันย่อ ๆ ว่า CNN หรือ ConvNet (ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจะขอเรียกโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการเป็นคำย่อว่า ซีเอ็นเอ็น ตลอดทั้งเล่ม) ซึ่งการเรียนรู้ของโครงข่ายนี้หมายรวมไปถึงการสกัดเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพให้เราโดยอัตโนมัติด้วย กล่าวคือ หากใช้การเรียนรู้เชิงลึกด้วยโครงข่ายซีเอ็นเอ็นนั้น ผู้สร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ไม่จำเป็นต้องมาคิดออกแบบหรือทดลองความเป็นไปได้แบบต่าง ๆ ของเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพเพื่อค้นหาเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพที่จะให้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีที่สุดด้วยตัวเอง เพียงแค่รวบรวมรูปภาพที่เป็นเป้าหมายจำนวนมากมาป้อนสอนให้แบบจำลองโครงข่ายซีเอ็นเอ็นรู้ว่ามีรูปภาพแต่ละรูปคือรูปภาพของอะไร ที่เหลือก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของแบบจำลองโครงข่ายซีเอ็นเอ็นที่จะค่อย ๆ เรียนรู้และเลือกเซตของลักษณะเด่นเชิงภาพที่เหมาะสมมาสร้างเป็นเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่ดีที่สุดให้เอง เป็นการตัดตอนงานยากของขั้นตอนการทำพีเจอร์เอ็นจีเนียร์ริงเดิมออกไป ทำให้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์กลายเป็นเรื่องที่ย่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก ภาพที่ 6.5 แสดงตัวอย่างของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบซีเอ็นเอ็น ซึ่งจะเห็นว่าสำหรับผู้ให้ทั่วไป มันก็คือระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่มีข้อมูลนำเข้าเป็นรูปภาพและผลลัพธ์เป็นชนิดของยานพาหนะไม่ต่างกับตัวอย่างในหัวข้อที่ 6.2.3 แต่สำหรับผู้สร้างและพัฒนาระบบนี้ การฝึกฝนแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องกลายเป็นเรื่องที่ย่อยง่ายแค่เพียงป้อนรูปภาพเข้าไปในระบบ โดยแทบจะไม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางในอัลกอริทึมเชิงภาพของข้อมูลที่ปรากฏเห็นในภาพนั้นเลย



ภาพที่ 6.5 ตัวอย่างของโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการหรือซีเอ็นเอ็นสำหรับแยกแยะภาพของยานพาหนะประเภทต่าง ๆ (ที่มา: <https://www.mathworks.com/discovery/convolutional-neural-network.html> และ <https://www.google.com>)

กรณีศึกษา: การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับระบุตัวตนของมนุษย์จากภาพ

นอกจากกระแสของการเรียนรู้เชิงลึกที่กำลังมาแรงและความสะดวกสบายที่แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกมีให้ในบริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์แล้ว อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ในระยะหลังนี้การเรียนรู้เชิงลึกถือเป็นตัวเลือกแรก ๆ ของงานการวิเคราะห์รูปภาพก็เนื่องมาจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกเอง เช่น สำหรับระบบรู้จำใบหน้าในกรณีศึกษาของหัวข้อที่ 6.2.3 นั้น ความเที่ยงตรง (Accuracy) สูงสุดโดยเทคนิคที่ไม่ใช่การเรียนรู้เชิงลึกอันได้แก่เทคนิค MSRA TL Joint Bayesian ซึ่งมีความเที่ยงตรงอยู่ที่ร้อยละ 96.33 (Wang, 2015) ในขณะที่การรู้จำใบหน้าบนฐานข้อมูลรูปภาพมาตรฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกหลาย ๆ เทคนิคในปัจจุบัน (เช่น DeepFace, Face++, DeepID, FaceNet ฯลฯ) มีความเที่ยงตรงสูงถึงกว่าร้อยละ 97.35-99.65 อ้างอิงจากรายงานของ (Learned-Miller et al., 2016)

นอกจากการระบุตัวตนของมนุษย์จากการวิเคราะห์ภาพใบหน้าแล้ว การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากภาพใบหน้านำมาซึ่งต่อยอดเพื่อระบุเพศและอายุ (Age and Gender Recognition) ของมนุษย์จากภาพได้ด้วยดังที่ได้นำเสนอใน (Levi and Hassner, 2015) ทั้งนี้อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์สำหรับระบุตัวตนของมนุษย์ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก คือ ระบบที่ผู้เขียนเคยกล่าวถึงไปในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในหัวข้อ “เฟซบุ๊กในอนาคต : ไม่เห็นหน้า แต่ก็รู้ตัว” (ชุดิสนันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2015) ซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัย (LeCun et al., 2015) ที่ได้นำเสนอในวารสารวิชาการนานาชาติ Nature โดย ยานน์ เลเกน (Yann LeCun) ศาสตราจารย์และนักวิจัยปัญญาประดิษฐ์จากเฟซบุ๊ก (FAIR: Facebook's Artificial Intelligence Research) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University) ของสหรัฐอเมริกา โดยงานนี้เป็น การนำเสนอแนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่สามารถระบุตัวตนของคนในภาพออกมาได้ แม้ว่าภาพนั้นจะเห็นใบหน้าของคนดังกล่าวไม่ชัดหรือแทบจะไม่เห็นใบหน้าของคน ๆ นั้นอยู่ในภาพเลย

ด้วยความที่สังคมของมนุษย์เรานิยมใช้ใบหน้าในการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ฯลฯ ที่ต้องมีการติดรูปภาพใบหน้าชัด ๆ ของเจ้าของบัตรหรือเจ้าของเอกสารเอาไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบใช้ยืนยันใบหน้าที่ผู้ยื่นเอกสารมาใช้เจ้าตัวจริงหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบุตัวตนของมนุษย์ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่มีข้อมูลนำเข้าคือภาพใบหน้าของคน แต่หากพิจารณาในบริบทของความ เป็นจริงจะพบว่าหลาย ๆ ครั้งคนเราก็สามารถเดินเข้าไปทักทายเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักได้ถูกต้อง แม้จะเห็นเพียงเสี้ยวหน้าบางส่วนของเขาหรือเห็นเขาจากด้านหลังไกลออกไป นั่นก็เพราะอัตลักษณ์ที่แสดง

ถึงความเป็นตัวตนของบุคคลคนหนึ่งนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงใบหน้า แต่รวมถึงรูปร่างท่าทาง ลักษณะการแต่งตัว หรือแม้แต่เครื่องประดับต่าง ๆ ด้วย เป็นที่มาของระบบที่สามารถอนุมานตัวบุคคลได้แม้จะไม่เห็นภาพของใบหน้าชัด ๆ ก็ตาม อ้างอิงจาก (LeCun et al., 2015) แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกของระบบต้นแบบนี้ถูกฝึกฝน (Train) โดยภาพบุคคลที่มีท่าทางและใบหน้าในมุมและรูปแบบที่หลากหลายจำนวนหลายหมื่นภาพจากเว็บไซต์เก็บรูปภาพฟลิคเกอร์ (Flickr) ซึ่งผลลัพธ์จากการที่ผู้วิจัยนำแบบจำลองดังกล่าวไปทดสอบกับภาพอื่น ๆ (ทั้งภาพใบหน้าตรง ภาพใบหน้าที่ด้านข้าง ภาพใบหน้าที่ด้านหลัง ภาพที่ไม่ค่อยเห็นใบหน้าดี ฯลฯ) พบว่าระบบต้นแบบนี้มีความแม่นยำในการระบุตัวตนบุคคลสูงถึงร้อยละ 80

สรุปแล้ว อาจกล่าวได้ว่าแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกคือคลื่นลูกใหม่ที่มาแรงในบริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ โดยนอกจากจะสามารถแก้ปัญหาการทำพีเจอร์เดินจีเนียร์ริง หรือปัญหาการออกแบบเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของวงการคอมพิวเตอร์วิทัศน์มานานแล้ว ยังผนวกความสามารถของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยลดภาระของวิศวกรผู้สร้างระบบในการต้องมาคิดออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับประมวลผลเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาพออกไปได้อีกขั้นตอนหนึ่ง อย่างไรก็ตามแม้การมาของการเรียนรู้เชิงลึกจะช่วยแก้ปัญหาเก่าหลาย ๆ อย่างของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ลงได้ แต่การเรียนรู้เชิงลึกเองก็นำมาซึ่งปัญหาใหม่ ๆ ที่ผู้สร้างระบบจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถดึงประสิทธิภาพของแบบจำลองที่ซับซ้อนนี้ออกมาได้สูงสุด คุ่มค่ากันกับทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องใส่ลงไป ตัวอย่างของคำถามบางส่วนที่ผู้สร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกต้องคำนึงถึง ได้แก่ จำนวนของข้อมูลรูปภาพที่จะใช้ป้อนเพื่อฝึกฝนแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกนั้นมีมากพอสำหรับแก้ตัวแปรไม่รู้ค่าจำนวนมหาศาลในแบบจำลองได้ใช้หรือไม่? ในบรรดาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกที่มีอยู่หลายชนิด ควรจะเลือกชนิดไหนที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการมากที่สุด? ควรจะใช้แบบจำลองเพียงตัวเดียวหรือใช้แบบจำลองหลายตัวมาต่อผสมใช้งานร่วมกัน? ควรเลือกใช้ฟังก์ชันกระตุ้นอย่างไรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล? ฯลฯ

สำหรับผู้เรียนที่สนใจศึกษาเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเพิ่มเติมนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การคำนวณทางคณิตศาสตร์สถิติ รวมถึงความเข้าใจในเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิมอยู่พอสมควร ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นเหล่านี้จะเป็นส่วนที่เกินไปกว่าขอบเขตของหนังสือเล่มนี้

6.3 คณิตศาสตร์กับคอมพิวเตอร์วิทัศน์

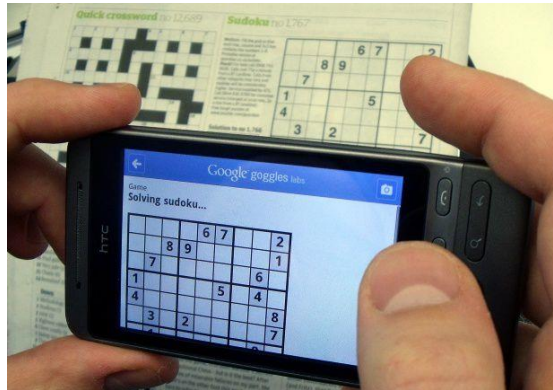
เช่นเดียวกับในหัวข้อที่ 5.3 ของบทที่ 5 ในหัวข้อที่ 6.3 นี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างของขั้นตอนวิธีการคอมพิวเตอร์วิทัศน์บางส่วนเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพของคณิตศาสตร์ที่ถูกใช้อยู่ภายใต้บริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ รวมถึงเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของเทคนิควิธีระหว่างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์และระบบปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ ที่ผู้เขียนได้เคยกล่าวถึงไปในบทก่อน โดยหัวข้อที่ 6.3.1 จะกล่าวถึงคณิตศาสตร์พื้นฐานในการค้นหาเส้นตรงที่ปรากฏเห็นในรูปภาพซึ่งถือเป็นการสกัดลักษณะเด่นเชิงภาพแบบหนึ่ง จากนั้นหัวข้อที่ 6.3.2 จะกล่าวถึงการสกัดลักษณะเด่นเชิงภาพอันได้แก่สีและเส้นขอบซึ่งถูกนำไปใช้งานต่อกับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง สุดท้ายในหัวข้อที่ 6.3.3 ผู้เขียนจะกล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญในตัวอย่างการใช้งานภายใต้บริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์

6.3.1 การหาเส้นตรงในรูปภาพ

เส้นตรงเป็นลักษณะเด่นเชิงภาพพื้นฐานตัวหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายบริบท เช่น ในงานการรู้จำช่องทางรถวิ่งอัตโนมัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรถไร้คนขับนั้น หากติดกล้องไว้ที่ด้านหน้ารถให้มองเห็นแต่เฉพาะพื้นถนน ก็พอจะอนุมานได้ระดับหนึ่งว่าหากพบเส้นตรงสีขาวปรากฏอยู่ในภาพ เส้นตรงนั้นก็น่าจะเป็นเส้นถนนที่บ่งบอกช่องทางรถวิ่ง อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจของการใช้ประโยชน์จากลักษณะเด่นเส้นตรงในภาพคือแอปพลิเคชันกูเกิลก็อกเกิล (Google Goggles) แอปพลิเคชันการรู้จำภาพ (Image Recognition) ที่พัฒนาโดยบริษัทกูเกิลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ซึ่งมีหลักการทำงานสรุปได้สั้น ๆ คือ เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) ที่ใช้คีย์เวิร์ดการค้นหาคือรูปภาพ เช่น หากเปิดแอปพลิเคชันนี้และส่องกล้องไปที่หน้าปกนิตยสาร แอปพลิเคชันก็จะทำการวิเคราะห์ว่ารูปดังกล่าวคือรูปของอะไร เมื่อรู้แล้วว่ามันคือรูปของนิตยสารฉบับไหน ดาราในภาพคือใคร สินค้าในรูปคือสินค้าอะไร แอปพลิเคชันก็จะไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนิตยสาร ดารา และสินค้านั้น ๆ แสดงผลขึ้นมาให้ทันที โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาคิดและพิมพ์คีย์เวิร์ดคำหรือตัวอักษรลงในช่องค้นหาของเสิร์ชเอนจินอย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

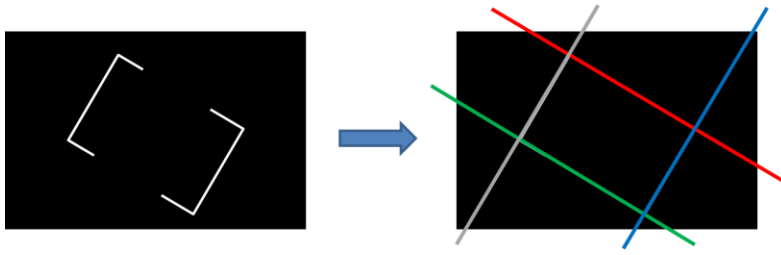
นอกจากความสามารถในการสแกนบาร์โค้ดหรือสแกนรูปภาพและค้นหาข้อมูลอัตโนมัติแล้วอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของแอปพลิเคชันกูเกิลก็อกเกิล คือ ฟีเจอร์การแก้ปัญหาเกมซูโดกุ (Sudoku) ดังตัวอย่างในภาพที่ 6.6 ที่แค่ยกมือถือสมาร์ทโฟนขึ้นมาส่องที่ตารางเกมซูโดกุที่ต้องการรู้คำตอบระบบก็จะทำการสแกนหาตารางซูโดกุในภาพโดยพิจารณาจากเส้นตรงที่พบตัดกันอยู่เป็นลายตารางทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เมื่อระบบสามารถระบุตำแหน่งของตารางซูโดกุในภาพได้แล้วก็จะทำการวิเคราะห์และรู้จำตัวเลขที่ถูกเขียนหรือพิมพ์อยู่แล้วในตารางแต่ละช่อง นำไปคำนวณหาตัวเลขใน

ช่องว่างที่เหลือที่เป็นคำเฉลยของเกมซูโดกุออกมาให้ทันที โดยภาพเฉลยของเกมซูโดกุนั้นจะถูกแสดงอยู่บนหน้าจอมือถือสมาร์ทโฟน ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาพีเจเออร์เฉลยเกมซูโดกุ ทางบริษัทกูเกิลจึงเชิญแชมป์เกมซูโดกุมาแข่งเล่นซูโดกุกับกูเกิลก็อกเกิลในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งผลการแข่งขันคือกูเกิลก็อกเกิลสามารถเอาชนะแชมป์ชาวมุขย์ไปได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาในการวิเคราะห์ภาพและคำนวณคำเฉลยรวมกันไม่ถึง 30 วินาที (Google Mobile Blog, 2011) จากตัวอย่างพีเจเออร์การสแกนหาและระบุตำแหน่งตารางซูโดกุในภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนนี้ จะเห็นว่าตารางเกมซูโดกุถูกหามาได้จากลักษณะเด่นเส้นตรงที่ประกอบกันเป็นรูปตารางอยู่ในภาพนั่นเอง



ภาพที่ 6.6 ตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชันกูเกิลก็อกเกิลบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อแก้ปัญหาการเล่นเกมซูโดกุโดยอัตโนมัติ (ที่มา: www.cnet.com/uk/news/google-goggles-for-android-lets-you-cheat-at-sudoku/ และ <https://www.google.com>)

สำหรับมนุษย์เรานั้นการมองหาเส้นตรงในภาพถือเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ในชั่วพริบตา แต่สำหรับระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์การจะพิจารณาว่าพิกเซลลักษณะใดที่ต่อกันแล้วปรากฏออกมาเป็นภาพของเส้นตรงได้นั้น เป็นเรื่องที่ผู้สร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ต้องใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการสอนคอมพิวเตอร์ให้รู้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ท้าทายของรูปภาพจริงในชีวิตประจำวันทีเส้นตรงในภาพอาจมีความคมชัดต่ำ มีความหนาของเส้นไม่สม่ำเสมอ มีการบิดงอไปบางส่วน หรือมีการขาดตอนไปบ้างเล็กน้อย ไม่ได้ปรากฏเห็นเป็นเส้นของพิกเซลที่เรียงยาวต่อเนื่องกันเป็นเส้นตรงที่สมบูรณ์แบบ ทั้งนี้เทคนิคการหาเส้นตรงที่ปรากฏเห็นในรูปภาพนั้นมีอยู่หลายวิธี ในที่นี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างของหนึ่งวิธีพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้แก่ **การค้นหาเส้นตรงโดยวิธีฮัฟฟรานส์ฟอร้ม (Hough Transform)** ซึ่งจะให้ผลลัพธ์การทำงานคือสมการของเส้นตรงทั้งหมดที่พบในภาพดังตัวอย่างในภาพที่ 6.7

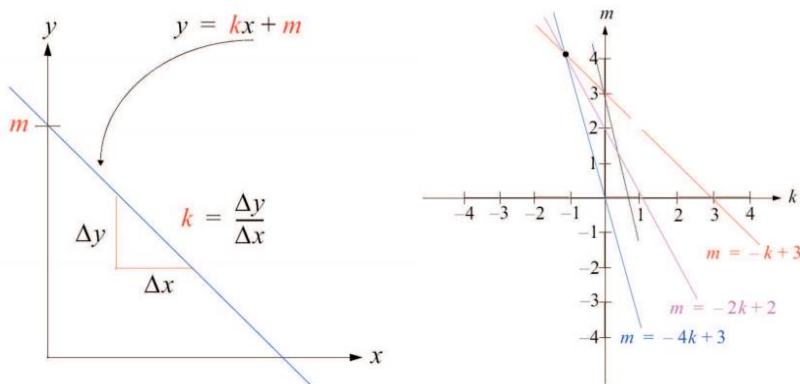


ภาพที่ 6.7 ภาพต้นฉบับ (ซ้าย) และผลลัพธ์ของสมการเส้นตรงทั้งสี่ที่หาพบด้วยวิธีฮัพทรานส์ฟอร์ม (ขวา) (ที่มา: ผู้เขียนวาดขึ้นมาเอง)

หากกล่าวถึงสมการเส้นตรงดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 6.8 (ซ้าย) จะเห็นว่ารูปแบบของสมการมาตรฐานในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian Coordinate System) หรือระบบพิกัด x - y ที่พวกเราได้เรียนกันมาในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมคือ

$$y = kx + m \quad (6.1)$$

เมื่อ x และ y คือพิกัดในแกนนอนและแกนตั้งของระนาบ 2 มิติ k คือความชันของสมการเส้นตรงหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า y เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า x (หรือก็คือ เมื่อ x เปลี่ยนค่าไป +1 หน่วย y จะเปลี่ยนค่าไป k หน่วย) และ m ก็คือค่าของจุดตัดของแกน y (จุดที่มีค่า $x = 0$)



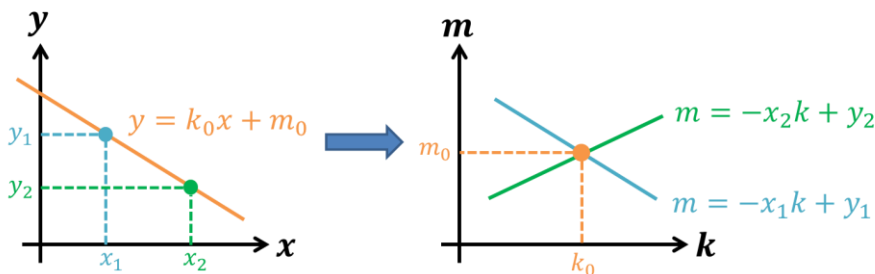
ภาพที่ 6.8 รูปซ้ายคือสมการเส้นตรงในระนาบ x และ y ของระบบพิกัดคาร์ทีเซียนและ รูปขวาคือสมการเส้นตรงในระนาบ k และ m ของปริภูมิพารามิเตอร์ (ที่มา: (Thurley and Carlson, 2011) และ www.google.com)

ในบริบทของรูปภาพ การหาว่าจุดพิกเซลใด ๆ มีการเรียงตัวกันเพียงพอที่จะรวมเรียกว่าเป็นเส้นตรงได้หรือไม่ นั่นแปลว่าเรารู้พิกัด x และ y ของจุดพิกเซลเหล่านั้นในภาพอยู่แล้วและต้องการ

หาว่ามีสมการเส้นตรงใดที่ลากผ่านจุดพิกเซลเหล่านั้นพร้อมกันเป็นจำนวนมากอยู่หรือไม่ ซึ่งการหาสมการเส้นตรงก็หมายถึงการหาค่าของพารามิเตอร์ k และ m จากสมการที่ (6.1) ออกมาให้ได้นั่นเอง วิธีของฮัฟฟมานส์ฟอร์มจะเริ่มต้นจากการแปลงข้อมูลในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนไปเป็นปริภูมิพารามิเตอร์ (Parameter Space) ซึ่งสำหรับสมการที่ (6.1) ก็หมายถึงแปลงการแสดงข้อมูลจากระนาบ 2 มิติ x - y ไปเป็นระนาบ 2 มิติ k - m ของพารามิเตอร์ k และ m แทน โดยในระนาบ 2 มิติใหม่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและพารามิเตอร์จะถูกเขียนใหม่เป็นดังสมการที่ (6.2) ซึ่งได้จากการย้ายข้างสมการที่ (6.1) ดังต่อไปนี้

$$m = -xk + y \quad (6.2)$$

จากสมการจะเห็นว่าในปริภูมิ 2 มิติของ k - m เส้นตรงที่ลากผ่านจุดใด ๆ ในปริภูมินี้ก็คือเส้นตรงที่มีความชันคือ $-x$ และมีจุดตัดแกนตั้งหรือแกน m คือ y นั่นเอง และจากตัวอย่างในภาพที่ 6.8 (ขวา) จะเห็นว่าเส้นตรงที่ลากผ่านจุด $k = -1$ และ $m = 4$ นั้นสามารถมีได้มากมายหลายเส้น แต่ละเส้นก็สื่อความถึงค่าของ $-x$ และ y ที่ต่างกันไป



ภาพที่ 6.9 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดและเส้นตรงในระนาบ x - y ของระบบพิกัดคาร์ทีเซียนและในระนาบ k - m ของปริภูมิพารามิเตอร์ (ที่มา: ผู้เขียนวาดขึ้นเอง)

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมการที่ (6.1) และ (6.2) ในแง่ของการหาสมการเส้นตรงจากพิกเซลจำนวนมากในภาพ ผู้เขียนขออธิบายจากตัวอย่างของจุดเพียงสองจุด (หรือก็คือพิกเซลเพียง 2 พิกเซลในภาพ) ดังแสดงในภาพที่ 6.9 กล่าวคือ ในภาพซ้ายค่าของ (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) สื่อความถึงจุดสองจุดในระนาบ แต่เมื่อถูกแปลงไปอยู่ในปริภูมิพารามิเตอร์ในภาพขวาค่าของ (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) จะไม่ได้หมายถึงจุดสองจุดอีกต่อไป แต่หมายถึงความชันและจุดตัดแกนตั้งของเส้นตรงสองเส้นแทน และสำหรับพารามิเตอร์ค่าของ k_0 และ m_0 นั้น ในภาพซ้ายพารามิเตอร์สองตัวนี้สื่อความถึงความชันและจุดตัดแกนตั้งของเส้นตรงหนึ่งเส้นที่ลากผ่านจุด (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) พร้อมกัน แต่ในภาพขวาค่าเดียวกันนี้จะเปลี่ยนไปสื่อความถึงจุดตัดระหว่างเส้นตรงสองเส้น

ซึ่งเป็นตัวแทนของจุด (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) ในระนาบ k - m แทน สรุปสั้น ๆ คือจุดหนึ่งจุดในระนาบ x - y จะเทียบเท่ากับเส้นตรงหนึ่งเส้นในระนาบ k - m และในทางตรงกันข้าม เส้นตรงหนึ่งเส้นในระนาบ x - y จะกลายเป็นเพียงจุดหนึ่งจุดในระนาบ k - m

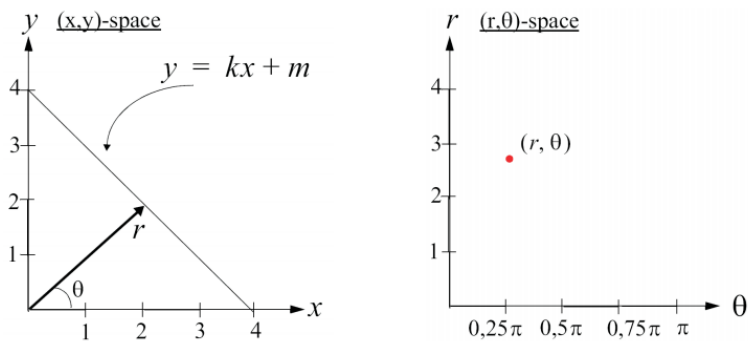
จากตัวอย่างความสัมพันธ์ในภาพที่ 6.9 จะเห็นว่าค่าของพารามิเตอร์ k และ m ของสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุดพิกเซลสองจุดพร้อมกันก็คือค่าของจุดตัดเส้นตรงสองเส้นในปริภูมิพารามิเตอร์ แปลว่า หากต้องการหาค่าของพารามิเตอร์ k และ m ของสมการเส้นตรงที่ลากผ่านพิกเซลจำนวน N จุดใด ๆ พร้อมกัน ค่าดังกล่าวก็คือค่าของจุดตัดของสมการเส้นตรง N เส้นในปริภูมิพารามิเตอร์นั่นเอง

สำหรับรูปภาพจริงดังตัวอย่างในภาพที่ 6.7 (ซ้าย) ซึ่งพิกเซลสีขาวที่ต้องการพิจารณาหาสมการเส้นตรงนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก วิธีการของฮัฟทรานส์ฟอร์มคือแปลงให้พิกเซลสีขาวแต่ละพิกเซลกลายเป็นเส้นตรงในปริภูมิพารามิเตอร์ และคอยสังเกตว่าในปริภูมิพารามิเตอร์มีจุดใดที่มีเส้นตรงมาตัดกันเป็นจำนวนมากบ้าง ซึ่งจุด (k_i, m_i) ในปริภูมิพารามิเตอร์ที่มีเส้นตรงมาตัดกันเป็นจำนวนมากก็หมายความว่าค่าพารามิเตอร์ k_i และ m_i ของสมการเส้นตรงเส้นที่ i ที่ลากผ่านพิกเซลสีขาวจำนวนมากในภาพนั่นเอง ด้วยการทำงานลักษณะนี้ทำให้ฮัฟทรานส์ฟอร์มสามารถหาสมการเส้นตรงทั้งสี่เส้นดังตัวอย่างในภาพที่ 6.7 (ขวา) ออกมาได้

ข้อเสียของสมการเส้นตรง (6.1) ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนคือในกรณีของเส้นตรงแนวตั้งที่ค่าความชัน k มีค่าเป็นอนันต์ จะส่งผลต่อเนื้อหาให้ไม่สามารถหาค่าอื่น ๆ ของสมการออกมาได้ ดังนั้นในทางปฏิบัติของการหาสมการเส้นตรงด้วยฮัฟทรานส์ฟอร์ม จึงนิยมใช้สมการเส้นตรงที่เขียนในรูปแบบของพิกัดเชิงขั้ว (Polar Coordinate System) (Hamarnah et al., 1999) ซึ่งเส้นตรงหนึ่งเส้นไม่ได้ถูกอธิบายด้วยพารามิเตอร์ค่าความชัน (k) และจุดตัดแกน y (m) แต่ถูกอธิบายด้วยพารามิเตอร์ r (ระยะห่างจากจุดกำเนิดที่ตั้งฉากกับเส้นตรง) และ θ (องศาระหว่างเส้นตรงกับเส้นตั้งฉาก) แทนดังสมการที่ (6.3) และภาพที่ 6.10 (ซ้าย) ต่อไปนี้

$$r = x \cdot \cos\theta + y \cdot \sin\theta \quad (6.3)$$

ทั้งนี้หลักการทำงานส่วนอื่นของฮัฟทรานส์ฟอร์มจะยังคงเดิมเช่นเดียวกับที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ กล่าวคือ เริ่มจากการแปลงข้อมูลของแต่ละพิกเซลในภาพจากระนาบพิกัดเดิมไปเป็นระนาบใหม่ของปริภูมิพารามิเตอร์ดังตัวอย่างในภาพที่ 6.10 (ขวา) จากนั้นจึงทำการหาจุดในปริภูมิพารามิเตอร์ที่มีการตัดกันของเส้นเป็นจำนวนมากเพื่อสรุปเป็นสมการเส้นตรงทั้งหมดที่พบในภาพนั้น



ภาพที่ 6.10 รูปซ้ายคือสมการเส้นตรงในระนาบ x และ y ของระบบพิกัดเชิงขั้ว และ รูปขวาคือสมการเส้นตรงในระนาบ θ และ r ของปริภูมิพารามิเตอร์ (ที่มา: (Thurley and Carlson, 2011) และ <https://www.google.com>)

นอกจากเส้นตรงแล้วหลักการการสร้างปริภูมิพารามิเตอร์และหาจุดตัดที่มีความถี่ของการตัดกันสูงของฮัฟทรานส์ฟอร์ม ยังสามารถนำไปประยุกต์กับสมการอื่น ๆ เช่น การหาสมการของวงกลม โดยฮัฟทรานส์ฟอร์ม (CHT: Circle Hough Transform) หรือวงรีที่พบในภาพ เป็นต้น โดยสำหรับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทยนั้น (ศิริพร บุญเปลี่ยนพล, 2005) ได้นำเอาหลักการของฮัฟทรานส์ฟอร์ม ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรู้จำแบบของภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารด้วย ทั้งนี้ในการสร้างและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์จริง กระบวนการทำงานทั้งหมดของฮัฟทรานส์ฟอร์มที่อธิบายไปในหัวข้อนี้มักถูกสร้างเตรียมไว้ให้พร้อมเรียกใช้งานได้ง่าย ๆ ผ่านคำสั่งในไลบรารีเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์อยู่แล้ว

6.3.2 การหาสีและเส้นขอบในรูปภาพ

ในกรณีศึกษาของหัวข้อที่ 6.2.2 ผู้เขียนได้กล่าวถึงลักษณะเด่นเชิงภาพอันได้แก่สีและเส้นขอบที่ถูกใช้เพื่อการรู้จำแบบของภาพเปลี่ยนมนุษย์อย่างอัตโนมัติโดยไม่พึ่งพาเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งในงานวิจัยของผู้เขียนเอง (Kerdvibulvech, 2015) ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Pattern Recognition and Image Analysis ก็มีการใช้สีและเส้นขอบเพื่อการรู้จำวัตถุเป้าหมายในภาพเช่นกัน แต่จะเป็นการใช้ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องในบางส่วน รายละเอียดโดยย่อของงานวิจัยชิ้นนี้ของผู้เขียนคือการรู้จำและติดตามตำแหน่งของมือและข้อนิ้วต่าง ๆ ในภาพ 2 มิติที่ถ่ายสด ๆ จากกล้องเว็บแคม แล้วนำตำแหน่งของมือและข้อนิ้วที่วิเคราะห์ได้จากภาพ 2 มิติไปขยับแบบจำลองมือ 3 มิติในคอมพิวเตอร์ตามโดยทันที ในหัวข้อที่ 6.3.2 นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงลงใน

รายละเอียดทางคณิตศาสตร์และตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการหาลักษณะเด่นสีและลักษณะเด่นเส้นขอบออกจากพิกเซลของรูปภาพ

การพิจารณาว่าพิกเซลแต่ละพิกเซลในภาพเป็นสีของผิวหนังมนุษย์ที่เราสนใจหรือไม่นั้น วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการไล่พิจารณาค่าตัวเลขที่กำกับแต่ละพิกเซลและมองหาพิกเซลที่มีค่าของสีตรงกับที่ต้องการ โดยสำหรับภาพที่เป็นภาพสีนั้น พิกเซล P หนึ่ง ๆ มักจะประกอบขึ้นจากตัวเลขสามค่าคือ (P_r, P_g, P_b) ซึ่งหมายถึง ค่าปริมาณของแสงสีแดง (Red) ค่าปริมาณของแสงสีเขียว (Green) และค่าปริมาณของแสงสีน้ำเงิน (Blue) ตามลำดับ โดยการแสดงค่าสีของพิกเซลหนึ่ง ๆ ด้วยปริมาณของแสงสีแดง เขียว และน้ำเงินนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า **แบบจำลองสี RGB (RGB Color Model)** ดังนั้นหากเรารู้ล่วงหน้าว่าสีของมือที่เป็นวัตถุเป้าหมายในภาพมีค่า RGB เท่าไรก็สามารถเขียนโปรแกรมที่ทำการไล่พิจารณาทีละพิกเซลและเลือกพิกเซลที่มีค่า RGB ตรงกับที่ต้องการออกมาได้

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงดังตัวอย่างภาพที่ 6.11 (ซ้าย) จะเห็นว่ามือของคนเราที่ปรากฏเห็นในภาพนั้นประกอบขึ้นจากพิกเซลที่มีเฉดสีหลากหลายตั้งแต่สีขาว สีเนื้อ สีชมพู สีส้ม สีนํ้าตาล ไปจนถึงสีเกือบดำ ซึ่งความแตกต่างของสีนี้มีสาเหตุมาจากทั้งเฉดสีผิวตามธรรมชาติของมนุษย์และจากสภาพแสงหรือเงาในสิ่งแวดล้อม ลักษณะนี้ทำให้การกำหนดค่าสีที่เป็นเป้าหมายเพียงหนึ่งค่าไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์หามือออกมาได้ครบทั้งมือ อีกทั้งแบบจำลองสี RGB เองก็ไม่เหมาะสมกับกรณีที่มีเป้าหมายมีการไล่โทนไล่เฉดเช่นนี้ด้วย เนื่องจากแบบจำลองสี RGB มีข้อจำกัดว่าค่าตัวเลขทั้งสามไม่มีค่าใดเลยที่สามารถสื่อถึงสีที่เป็นผลลัพธ์ได้ แม้ดูด้วยตาสีอาจคล้ายกันแต่เมื่อกลายเป็นค่า RGB แล้วอาจกลายเป็นค่าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ลักษณะนี้ทำให้การกำหนดช่วงค่าของโทนสีและเฉดสีผิวมนุษย์ที่เป็นเป้าหมายของระบบทำได้ยากด้วยแบบจำลองสี RGB เพื่อแก้ปัญหานี้ผู้เขียนจึงทำการแปลงภาพจากแบบจำลองสี RGB ให้กลายเป็น **แบบจำลองสี YUV422 (YUV422 Color Model)** ด้วยสมการที่ (6.4) ต่อไปนี้

$$\begin{aligned}Y &= 0.299R + 0.587G + 0.114B \\U &= -0.147R - 0.289G + 0.436B \\V &= 0.615R - 0.515G - 0.100B\end{aligned}\tag{6.4}$$

ในแบบจำลองสี YUV ค่า Y คือค่าที่แสดงความสว่าง (Luminance) ของสี ในขณะที่ค่า U และ V จะบ่งบอกสีที่เป็นผลลัพธ์ได้โดยตรง ด้วยแบบจำลองนี้ผู้เขียนจึงสามารถสร้างระบบที่มองหาแต่เฉพาะพิกเซลที่มีสี (มีค่า U และ V) หรือช่วงสีที่ต้องการออกมาได้ ทั้งนี้การละค่า Y หรือค่าความสว่าง

ออกไปจากการพิจารณาจะยิ่งช่วยให้ระบบมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงเงาในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น



ภาพที่ 6.11 รูปซ้ายคือภาพต้นฉบับที่รับจากกล้อง และรูปขวาคือภาพผลลัพธ์ของการแยกมือออกจากพื้นหลังด้วยการใช้ลักษณะเด่นเชิงภาพคือสีร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (ที่มา: (Kerdvibulvech, 2015))

และเพื่อให้การค้นหาพิกเซลสีผิวของมือมีความทนทานต่อเฉดสีของผิวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในงานวิจัยนี้ผู้เขียนจึงนำเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องด้วยเบย์เซียน (Bayesian) มาเสริมอีกชั้นหนึ่ง โดยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องดังกล่าวถูกฝึกฝน (Train) จากภาพตัวอย่างของมือหลายภาพในสภาพแสงเงาต่าง ๆ กัน ในแต่ละภาพตัวอย่างสิ่งที่ถูกป้อนให้แบบจำลองได้เรียนรู้ก็คือค่า U และ V ของทุกพิกเซลซึ่งถูกจำแนกแยกแยะ (โดยผู้เขียนเอง) เอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าพิกเซลใดคือมือและพิกเซลใดที่ไม่ใช่มือ ด้วยการฝึกฝนแบบจำลองเช่นนี้ทำให้เมื่อถึงคราวนำมาใช้งานจริง ภายหลังจากที่ภาพต้นฉบับถูกแปลงจาก RGB เป็น YUV แล้ว ค่า U และ V ของพิกเซลทั้งหมดในภาพก็จะถูกป้อนเข้าแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแยกแยะว่าพิกเซลใดที่เป็นหรือไม่เป็นมือ ภาพที่ 6.11 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การจำแนกมือออกจากภาพด้วยเทคนิคของแบบจำลองสี YUV (ที่ละค่า Y ไปจากการพิจารณา) และการเรียนรู้ของเครื่องที่อธิบายไป โดยพิกเซลในภาพซ้ายที่ถูกพิจารณาว่าไม่ใช่มือจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสีดำในภาพขวา

ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ผลลัพธ์จากการค้นหามือในภาพด้วยสีผิวจะทำให้ระบบรู้โครงร่างภายนอก (Silhouette) และพิกัด 2 มิติของมือทั้งมือในภาพ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้รูปร่างละเอียดภายในมือ เช่น ตำแหน่งของแต่ละข้อนิ้ว ความห่างของแต่ละนิ้ว และรูปร่างท่าทางของมือ (Hand Gestures) ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลละเอียดเหล่านี้สำหรับนำไปใช้ยับแบบจำลองกราฟิกส์ 3 มิติของมือในคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนจึงเพิ่มการวิเคราะห์ลักษณะเด่นเชิงภาพคือเส้นขอบ (Edges) เข้ามาอีกตัวหนึ่ง ดังตัวอย่างในภาพที่ 6.12 (ซ้าย) ซึ่งจะเห็นว่าเส้นขอบ (เส้นสีดำ) ที่ปรากฏในภาพหนึ่ง ๆ นั้นมี

ทั้งเส้นขอบที่พบในมือและนิ้วมือ รวมถึงเส้นขอบของวัตถุอื่น ๆ ที่ปรากฏเห็นในภาพด้วย แต่เมื่อนำผลลัพธ์ของเส้นขอบมาพิจารณาพร้อมกับผลลัพธ์การหามือจากสีผิวที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ ก็จะสามารถตัดเส้นขอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับมือออกไปได้จำนวนมากดังแสดงด้วยเส้นสีขาวในภาพที่ 6.12 (ขวา) ทั้งนี้ผลลัพธ์ของเส้นขอบเฉพาะของมือและนิ้วที่ได้จะถูกผู้เขียนนำไปประมวลผลเทียบกับแบบจำลองมือ 3 มิติต่ออีกทีหนึ่ง ผู้เรียนที่สนใจสามารถศึกษาต่อได้ในผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Kerdvibulvech, 2015)

เทคนิคการหาเส้นขอบในรูปภาพนั้นมียุหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่เป็นที่นิยมที่ผู้เขียนเลือกมาใช้ในงานนี้ดังแสดงในภาพที่ 6.12 คือ การหาเส้นขอบแบบแคนนี่ (Canny Edge Detection) ซึ่งมีความสำคัญคือการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งของรูปภาพ (First-order Image Derivatives) เพื่อให้รู้ค่าพิทเชลไดมิตีอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าเมื่อเทียบกับพิทเชลรอบข้างมากหรือน้อยเพียงใด โดยสำหรับบริเวณที่เป็นเส้นขอบของวัตถุนั้นมักเป็นบริเวณที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าของพิทเชลสูงกว่าบริเวณโดยรอบนั่นเอง ความสะดวกสบายของการหาเส้นขอบแบบแคนนี่นั้นนอกจากการหาขนาด (Magnitude) และทิศทาง (Orientation) ของผลลัพธ์อนุพันธ์อันดับหนึ่ง (Gradient) ของรูปภาพรวมทั้งในแนวนอน X และแกน Y ให้แล้ว ยังพ่วงมาด้วยขั้นตอนย่อยในการลดหรือลบพิทเชลที่เป็นสัญญาณรบกวน (Noises) ในภาพ การลดความหนาของเส้นขอบที่พบให้เหลือความหนาเพียงหนึ่งพิทเชล (Edge Thinning) และการเชื่อมเส้นขอบที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน (Edge Linking) ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นภาพของเส้นขอบที่คมชัด มีความยาวและมีการเชื่อมต่อที่ดีเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นถัด ๆ ไป



ภาพที่ 6.12 รูปซ้ายคือผลลัพธ์ของการหาเส้นขอบแบบแคนนี่ และรูปขวาคือเส้นขอบเฉพาะบริเวณที่เป็นสีผิวของมนุษย์ (ที่มา: (Kerdvibulvech, 2015))

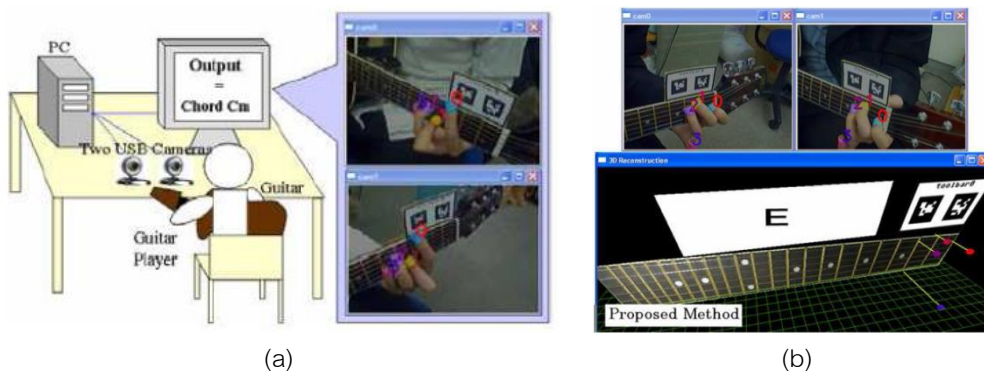
จากตัวอย่างการดึงลักษณะเด่นเชิงภาพที่ได้อธิบายไปในหัวข้อ 6.3.2 นี้จะเห็นว่าลักษณะเด่นเชิงภาพนั้นมีทั้งแบบที่เราสามารถอ่านค่าจากพิทเชลมาพิจารณาและใช้งานได้ตรง ๆ ง่าย ๆ เช่น ค่าสีของพิทเชล และแบบที่ยุ่งยากขึ้นเช่นเส้นขอบที่ไม่สามารถอ่านรู้ได้จากค่าของพิทเชลในภาพต้นฉบับโดยตรง แต่ต้องนำพิทเชลเหล่านั้นรวมถึงพิทเชลรอบข้างไปผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์

จนได้ออกมาเป็นผลลัพธ์ความสัมพันธ์ที่สื่อถึงลักษณะเด่นเชิงภาพตัวที่ต้องการ ซึ่งโดยเฉพาะลักษณะเด่นเชิงภาพรูปแบบหลังนี้เองคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์หรือระบบปัญญาประดิษฐ์รับรู้รูปภาพแตกต่างไปจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นข้อมูลชนิดทั่วไป จำเป็นที่ผู้สร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปสู่ผลสรุปความสัมพันธ์ระหว่างค่าในพิกเซลออกมาเป็นลักษณะเด่นเชิงภาพแบบต่าง ๆ ได้

6.3.3 การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญในรูปภาพ

ในหัวข้อที่ 5.3.2 ของบทที่ 5 ผู้เขียนได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (PCA: Principle Component Analysis) ในฐานะของเทคนิคการวิเคราะห์พหุตัวแปรเทคนิคหนึ่งที่ใช้สร้างตัวแปรชุดใหม่จากผลรวมเชิงเส้นของตัวแปรดั้งเดิมทุกตัว โดยตัวแปรชุดใหม่ดังกล่าวนอกจากแต่ละตัวจะเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันแล้ว ยังมีการจัดลำดับความสำคัญกำกับเอาไว้ชัดเจน ทำให้เราสามารถพิจารณาคัดเลือกตัวแปรใหม่เพียงบางตัวที่มีความสำคัญสูงมาใช้งานได้ จุดประสงค์หลักของการใช้งานการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ เพื่อลดมิติของข้อมูล (ซึ่งมีผลสืบเนื่องไปถึงการลดทรัพยากรที่ใช้ในการคำนวณ) และเพื่อให้การแสดงผลภาพนิทัศน์ของข้อมูลได้ผลลัพธ์ที่แสดงนัยยะความแตกต่างของข้อมูลได้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับชุดข้อมูลนำเข้าที่ตัวแปรทั้งหมดเป็นตัวเลखล้วนมาแต่ต้นดังตัวอย่างการให้คะแนนแบ่งเกรดไวน์ในบทที่ 5 หรือจะใช้กับข้อมูลนำเข้าที่เป็นรูปภาพในระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ก็ได้เช่นกัน ในหัวข้อที่ 6.3.3 นี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ เพื่อให้ผู้เขียนเห็นถึงความเหมือนและความต่างของการใช้งานเทคนิคเดียวกันในระบบปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป เปรียบเทียบกับระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้บริบทของคอมพิวเตอร์วิทัศน์

ในงานวิจัยชิ้นหนึ่งของผู้เขียนที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (Kerdvibulvech and Saito, 2007) กล่าวถึงระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ใช้กล้องเว็บแคมสองตัวในการมองภาพของผู้เล่นกีตาร์หนึ่งคนดังตัวอย่างในภาพที่ 6.13 (a) โดยระบบดังกล่าวจะนำภาพที่มองเห็นจากกล้องทั้งสองพร้อมกัน ณ ขณะหนึ่ง ๆ ไปวิเคราะห์หาตำแหน่ง 3 มิติของนิ้วมือทั้งสองที่กำลังขยับอยู่บนคอกีตาร์ (ไม่รวมนิ้วโป้งที่โดยปกติแล้วไม่ถูกใช้ในการจับคอร์ดกีตาร์) ดังตัวอย่างในภาพที่ 6.13 (b) จากนั้นจึงสรุปเป็นผลลัพธ์ว่า ณ ขณะนั้นผู้เล่นกำลังเล่นกีตาร์คอร์ดใดอยู่ เป้าหมายของระบบนี้คือการต่อยอดสู่แอปพลิเคชันการเรียนรู้การสอนกีตาร์อัตโนมัติที่สามารถให้คำแนะนำผู้เล่นที่จับคอร์ดกีตาร์ถูกต้องตามโน้ตเพลง ๆ หนึ่งได้ รวมถึงสามารถแจ้งเตือนผู้เล่นได้ทันทีเมื่อมีการจับคอร์ดกีตาร์ผิดตัวโน้ตของเพลงไป



ภาพที่ 6.13 (a) คือภาพรวมการใช้งานระบบการรู้จำคอร์ดกีตาร์อัตโนมัติ และ (b) คือตัวอย่างพิกัด 3 มิติของนิ้วมือทั้งสี่ที่ระบบหาพบเทียบกับคอกกีตาร์ (ที่มา: (Kerdvibulvech and Saito, 2007))

ขั้นตอนวิธีโดยย่อของระบบการรู้จำคอร์ดกีตาร์อัตโนมัตินี้ เริ่มจากการวิเคราะห์หาตำแหน่ง 3 มิติของนิ้วมือทั้งสี่บนคอกกีตาร์ด้วยความช่วยเหลือจากมาร์กเกอร์เออาร์แทค (ARTag) (อ่านรายละเอียดของการหาพิกัด 3 มิติด้วยมาร์กเกอร์เออาร์แทค เพิ่มเติมในบทที่ 8 หัวข้อ 8.2.1) ที่ถูกติดไว้บนคอกกีตาร์และมาร์กเกอร์สี่ที่ถูกแปะไว้บริเวณปลายนิ้วมือทั้งสี่ของผู้เล่นกีตาร์เอง (การหาตำแหน่ง 2 มิติของมาร์กเกอร์สี่ในภาพจะใช้เทคนิคการหาสี่ที่อธิบายไปแล้วในหัวข้อที่ 6.3.2) โดยเมื่อได้พิกัด 3 มิติของนิ้วมือทั้งสี่เทียบกับคอกกีตาร์มาแล้วขั้นตอนถัดไปคือการจำแนกแยกแยะ (Classification) ว่าตำแหน่งของนิ้วมือทั้งสี่ ณ ปัจจุบันนี้เทียบเท่ากับการเล่นกีตาร์คอร์ดใดอยู่ ซึ่งในขั้นตอนนี้อเองที่ผู้เขียนได้ทำการทดลองวิธีจำแนกแยกแยะอยู่ 2 วิธี ได้แก่ วิธีการกำหนดช่วงค่า (Interval Threshold) และวิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ โดยทั้งสองวิธีถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยข้อมูลตัวอย่างชุดเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 300 ชุดแต่ละชุดมีพารามิเตอร์อยู่ 12 ตัว (จำนวนมิติของข้อมูลนำเข้าคือ 12 มิติ) ซึ่งก็คือพิกัด X, Y, Z ของนิ้วมือทั้งสี่นั่นเอง

สำหรับวิธีแรกนั้นผู้เขียนทำการกำหนดช่วงค่า (กำหนดค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด) ของพิกัด X, Y, Z สำหรับแต่ละนิ้วมือในการกดคอกกีตาร์แต่ละคอร์ดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าอ้างอิงจากชุดข้อมูลตัวอย่าง และในการใช้งานจริงของระบบ หากพบว่าพิกัดนิ้วมือทั้งสี่ของผู้เล่นที่วิเคราะห์ได้จากภาพอยู่ในช่วงค่าของคอร์ดใดก็จะสรุปว่าผู้เล่นกำลังเล่นกีตาร์คอร์ดนั้นอยู่ ซึ่งปัญหาของวิธีนี้ที่ผู้เขียนพบจากการทดลองคือผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยำ โดยเฉพาะในกรณีที่ระยะห่างระหว่างนิ้วมือทั้งสี่ในภาพไม่มากพอ

วิธีที่สองที่ผู้เขียนเลือกใช้เพื่อจำแนกแยกแยะคอร์ดกีตาร์จากพิกัดนิ้วมือทั้งสี่นั้นมีหลักการทำงานโดยย่อสรุปได้เป็น 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ใช้การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญร่วมกับการคัดกรองด้วยหลักของ Cattell's Scree Test (Cattell, 1966) ทำให้ผู้เขียนสามารถลดจำนวนมิติของข้อมูลนำเข้าจากเดิม 12 มิติเหลือเพียง 6 มิติ
2. ใช้เทคนิคการรู้จำแบบสำหรับคอร์ดกีตาร์ด้วยการวัดระยะห่างแบบยูคลิด (Euclidean Distance) ซึ่งเป็นการนำพิกัด 3 มิติของนิ้วทั้งสี่ที่วิเคราะห์ได้จากภาพ ณ ปัจจุบันไปวัดระยะห่างยูคลิดเทียบกับพิกัดของนิ้วทั้งสี่ของคอร์ดกีตาร์ต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูลอ้างอิง โดยคอร์ดกีตาร์ที่ได้ผลลัพธ์ของระยะห่างยูคลิดน้อยที่สุดจะถูกเลือกให้เป็นคำตอบของการทำงาน ทั้งนี้ด้วยอานิสงค์จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญในขั้นที่ 1 ทำให้แทนที่ผู้เขียนจะต้องวัดระยะห่างยูคลิดเทียบกัน 12 พารามิเตอร์ต่อหนึ่งคอร์ดกีตาร์ ก็เหลือเพียงการวัดระยะห่างยูคลิดเทียบกัน 6 พารามิเตอร์ต่อหนึ่งคอร์ดกีตาร์เท่านั้น

จากข้อมูลผู้เขียนที่ทำการทดสอบระบบทั้งหมด 3,750 ข้อมูลใน 15 คอร์ดกีตาร์พบว่าการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญร่วมกับการวัดระยะห่างยูคลิดนี้สามารถเพิ่มความถูกต้องในการรู้จำคอร์ดกีตาร์จากความถูกต้องร้อยละ 80.82 ของเทคนิคการกำหนดช่วงค่า กลายเป็นความถูกต้องร้อยละ 98.40 สำหรับเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญและการหาระยะห่างยูคลิด

จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าในระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ก่อนที่จะได้มาซึ่งข้อมูลพารามิเตอร์ตัวเลขสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับสกัดลักษณะเด่นหรือคำนวณข้อมูลตัวเลขใด ๆ ที่สื่อความหมายที่ต้องการในรูปภาพที่เป็นข้อมูลนำเข้าของระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ออกมาให้ได้เสียก่อน โดยเมื่อได้ข้อมูลพารามิเตอร์ตัวเลขดังกล่าวมาแล้ว รายละเอียดการใช้งานรวมถึงประโยชน์ที่ได้จากเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญนั้นจะคล้ายคลึงกันกับระบบปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 5.3.2 ของบทที่ 5

6.4 ไลบรารีสำหรับใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิทัศน์

หากจะกล่าวถึงไลบรารีการเขียนโปรแกรมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในแวดวงการประมวลผลภาพ (Image Processing) และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ก็คงหนีไม่พ้น **ไลบรารีโอเพนซีวี** หรือ Open Source Computer Vision (OpenCV) โดย <http://opencv.org/> ซึ่งเป็นไลบรารีฟรีแบบโค้ดเปิดที่ถูกเริ่มต้นพัฒนาในปี ค.ศ. 1999 ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทอินเทล

(Intel Corporation) เปิดตัวเวอร์ชันอัลฟาแรกสุดในปี ค.ศ. 2000 ณ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) จากนั้นในปี ค.ศ. 2006 ไอบรรีโอเพนซีวีเวอร์ชัน 1.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชันทางการเวอร์ชันแรกจึงถูกเผยแพร่ออกมาให้คนทั่วโลกได้ดาวน์โหลดไปใช้กัน จวบจนถึงวันนี้แม้องค์กรผู้ให้การสนับสนุนหลักแก่ไอบรรีโอเพนซีวีจะเปลี่ยนไปจากเดิม แต่การพัฒนาไอบรรีโอเพนซีวีก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดย ณ วันที่ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ ไอบรรีโอเพนซีวีเวอร์ชันทางการล่าสุดในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017 คือเวอร์ชัน 3.2.0 แล้ว

การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ด้วยไอบรรีโอเพนซีวีนั้นแม้จะมีภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นแกนหลักคือ C++ แต่เพื่อความหลากหลายในการใช้งาน กลุ่มผู้ใช้และผู้พัฒนาไอบรรีโอเพนซีวีจึงมีการสร้างตัวห่อหุ้ม (Wrapper) เพิ่มเติมที่ทำให้ไอบรรีโอเพนซีวีสามารถถูกนำไปใช้เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อื่นได้ เช่น ภาษา C# ภาษา Python ภาษา Java ภาษา Ruby เป็นต้น ในส่วนของแพลตฟอร์มการทำงาน <http://opencv.org/> ที่เป็นเว็บไซต์ทางการของไอบรรีโอเพนซีวีมีไอบรรีโอเพนซีวีแบบพร้อมติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เตรียมไว้สำหรับให้ดาวน์โหลดมาใช้ฟรี แต่สำหรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น แมคโอเอส (MacOS) หรือ ลินุกซ์ (Linux) ผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับของไอบรรีโอเพนซีวีจากเว็บไซต์ไปทำการคอมไพล์ (Compile) สร้างเป็นไอบรรีโอเพนซีวีที่สามารถใช้งานได้จริงภายใต้สิ่งแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง

ในด้านความสามารถนั้น เนื่องจากไอบรรีโอเพนซีวีเป็นไลบรารีเฉพาะทางที่ถูกพัฒนามาสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่อย่างรูปภาพและวิดีโอโดยเฉพาะ การทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ จึงถูกออกแบบมาให้สามารถจัดการกับข้อมูลชนิดรูปภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งไลบรารีตัวนี้ยังรองรับรูปแบบของข้อมูลนำเข้าและขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่หลากหลาย สามารถประมวลผลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ สามารถอ่านค่าจากไฟล์วิดีโอหรือรับภาพถ่ายสด ๆ จากกล้องวิดีโอได้ สามารถใช้งานกับกล้องเว็บแคม (Webcam) กล้องซีมอส (CMOS) ไปจนถึงกล้องถ่ายภาพความลึกประเภทต่าง ๆ ได้ สามารถเลือกประมวลผลคำสั่งบางคำสั่งบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ (GPU: Graphics Processing Unit) เพื่อเร่งความเร็วให้สูงขึ้นได้ และแน่นอนว่าไลบรารีไอบรรีโอเพนซีวีนี้รองรับงานการการรู้จำแบบ การเรียนรู้ของเครื่อง และการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับข้อมูลประเภทรูปภาพด้วยเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านการประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั้นมีปรากฏให้เลือกใช้งานได้อยู่ในไลบรารีไอบรรีโอเพนซีวีเสียเป็นส่วนใหญ่ ช่วยลดภาระการเขียนโปรแกรมของผู้สร้างระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ลงไปได้อย่างมีนัยสำคัญ เหลืองานหลักของ

การเลือกผสมผสานเทคนิคที่เหมาะสมและการปรับจูนค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของแต่ละขั้นตอนวิธี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีที่สุดสำหรับระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ต้องการ

บทสรุปท้ายบท

ในบทที่ 6 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของส่วนที่ 2 อนาคตแห่งปัญญาประดิษฐ์นี้ ผู้เขียนได้เกริ่นนำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับศาสตร์แห่งคอมพิวเตอร์วิทัศน์หรือศาสตร์แห่งปัญญาประดิษฐ์ในแขนงของการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลนำเข้าที่เป็นรูปภาพโดยเฉพาะ เนื่องจากศาสตร์ของคอมพิวเตอร์วิทัศน์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะอธิบายให้หมดได้ภายในบท ๆ เดียว เนื้อหาในบทจึงมุ่งเน้นกล่าวถึงนิยามความเหมือน ความแตกต่าง และความซ้อนเหลื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลรูปภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ การรู้จำแบบ การเรียนรู้ของเครื่อง และการเรียนรู้เชิงลึก ผ่านตัวอย่างต่าง ๆ ทั้งในภาพกว้างและในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น การหาสมการเส้นตรงจากรูปภาพ การหาสีที่ต้องการในภาพ การหาเส้นขอบในภาพ และการนำข้อมูลในภาพมาลดจำนวนมิติด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาทุกบทในส่วนที่ 2 ได้ และมองเห็นภาพการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีข้อมูลนำเข้าคือรูปภาพได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งประเด็นหลังนี้มีความจำเป็นอย่างมากต่อการศึกษาค้นคว้าในส่วนที่ 3 อนาคตแห่งเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์วิทัศน์ประยุกต์แขนงหนึ่ง

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายความหมายของศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) เปรียบเทียบกับศาสตร์ด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) และศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics) โดยละเอียด
2. จงยกตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ที่น่าสนใจของการประมวลผลภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์มาอย่างละหนึ่งโปรแกรม พร้อมอธิบายแต่ละโปรแกรมดังกล่าวในบริบทที่เลือกยกมาโดยละเอียด

3. จงอธิบายความเหมือนและความต่าง ระหว่างระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ใช้ข้อมูลนำเข้าเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรทั่วไปในบทที่ 5 กับระบบปัญญาประดิษฐ์แขนงคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ใช้ข้อมูลนำเข้าเป็นรูปภาพ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การรู้จำแบบ (Pattern Recognition) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
4. จงยกตัวอย่างลักษณะเด่นเชิงภาพ (Vision-based Features หรือ Visual Features) พร้อมวิธีการคำนวณสรุปโดยสังเขปมาอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
5. จงยกตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่น่าสนใจที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) พร้อมอธิบายโปรแกรมหักล้างโดยละเอียด
6. สมมติให้มีจุดอยู่สี่จุดในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนแกน X-Y ได้แก่ จุด(1,3) จุด(2,2) จุด(4,0) และจุด(4,5) ให้แสดงวิธีทำโดยละเอียดในการหาสมการเส้นตรงโดยมีสามจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน ด้วยวิธีการของฮัฟทรานส์ฟอร์ม (Hough Transform)
7. จงยกตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ที่น่าสนใจทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ใช้เทคนิคการค้นหาสี (Color) ในภาพ พร้อมอธิบายโปรแกรมหักล้างโดยละเอียด
8. จงยกตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่น่าสนใจที่ใช้เทคนิคการหาเส้นขอบ (Edge) ในภาพ พร้อมอธิบายโปรแกรมหักล้างโดยละเอียด
9. จงยกตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่น่าสนใจที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ (Principal Component Analysis) พร้อมอธิบายโปรแกรมหักล้างโดยละเอียด
10. จงยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่น่าสนใจที่ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์เป็นแกนหลักของการทำงาน พร้อมอธิบายหลักการทำงานและผลลัพธ์ที่พึงได้ของสื่อดิจิทัลดังกล่าวโดยละเอียด

ส่วนที่ 3

อนาคตแห่งเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้

Part 3

The Future of Reality-based Technologies

ส่วนที่ 3 เรื่องอนาคตแห่งเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้นี้ เป็นการต่อยอดจากส่วนที่ 2 เรื่องอนาคตแห่งปัญญาประดิษฐ์ โดยในส่วนที่ 3 จะเป็นการรวมเอาเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเทคนิคการรู้จำแบบและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ของส่วนที่ 2 อีกทั้งเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จำเป็นมาบูรณาการสร้างเป็นสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการทำให้โลกเสมือนในคอมพิวเตอร์และโลกจริงของมนุษย์เรามีการผสมผสาน ก้าวข้าม ลดทอน หรือเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

บทที่ 7: ความเป็นจริงเสมือนและความ เป็นจริงลด

Chapter 7: Virtual Reality and Diminished Reality

วัตถุประสงค์

บทที่ 7 ซึ่งเป็นบทแรกของส่วนที่ 3 เรื่องอนาคตแห่งเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้นั้น จะเริ่มจากการแนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้นี้ตั้งแต่นิยาม การแบ่งประเภท และบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้ที่พบได้ในปัจจุบัน จากนั้นจึงจะเจาะลึกลงในรายละเอียดของเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้นี้ประเภทความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงลด ซึ่งโดยมากมีการประยุกต์เอาความรู้ในเรื่องปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะการรู้จำแบบและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในส่วนที่ 2 มาใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนของสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตภายใต้เทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้นี้ รวมถึงเพื่อให้เข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องระหว่างการนำความรู้ในส่วนที่ 2 เรื่องปัญญาประดิษฐ์ การรู้จำแบบ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์มาใช้สร้างสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตในกลุ่มเรียลลิตี้นี้ ในบทนี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่น่าสนใจให้ผู้เรียนได้รู้จักกันด้วย

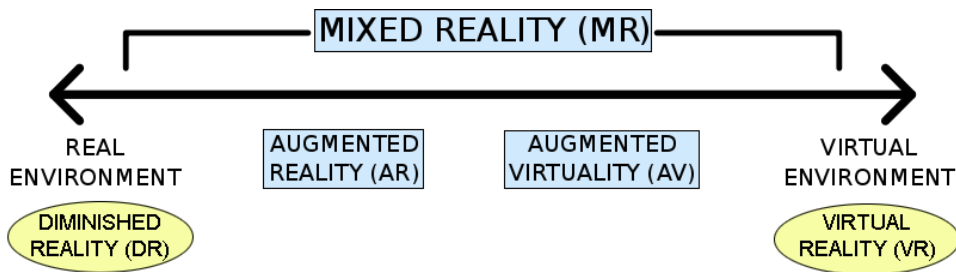
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สามารถอธิบายเป้าหมายและคำจำกัดความของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้นี้
2. สามารถอธิบายความเหมือนและความต่างของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้นี้ประเภทต่าง ๆ
3. สามารถอธิบายถึงบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้นี้ในปัจจุบัน

4. สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและเทคโนโลยีความเป็นจริงลด
5. สามารถอธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องในการสร้างระบบความเป็นจริงเสมือนและระบบความเป็นจริงลดได้
6. สามารถยกตัวอย่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงลดที่มีอยู่ในปัจจุบันได้
7. สามารถยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงลดได้

7.1 นิยามและประเภทของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้

คำว่า เรียลลิตี้ (Reality) แปลในภาษาไทยว่า ความเป็นจริง ส่วนเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้ (Reality-based Technologies) ก็สื่อความหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการก้าวข้ามเปลี่ยนแปลง ลดทอน หรือแม้แต่ผสมผสานระหว่างโลกเสมือน (หรือก็คือ โลกดิจิทัลภายในคอมพิวเตอร์) กับโลกจริง (หรือก็คือ โลกทางกายภาพที่มนุษย์เราอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน) ให้แล้วเสร็จในทันทีทันใดแบบเรียลไทม์ (Real-time) ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้บ้างก็เกี่ยวข้องกับโลกเสมือน บ้างก็เกี่ยวข้องกับโลกจริง และบ้างก็เกี่ยวข้องกับทั้งสองโลกในสัดส่วนที่แตกต่างกัน การแบ่งประเภทของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้จึงนิยมอ้างอิงจากภาพที่ 7.1 ที่เรียกว่า Reality-Virtuality Continuum ซึ่งแสดงเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้ทั้งหมดแยกแยะตามสัดส่วนความเกี่ยวข้องระหว่างโลกจริง (Real Environment) และโลกเสมือน (Virtual Environment)

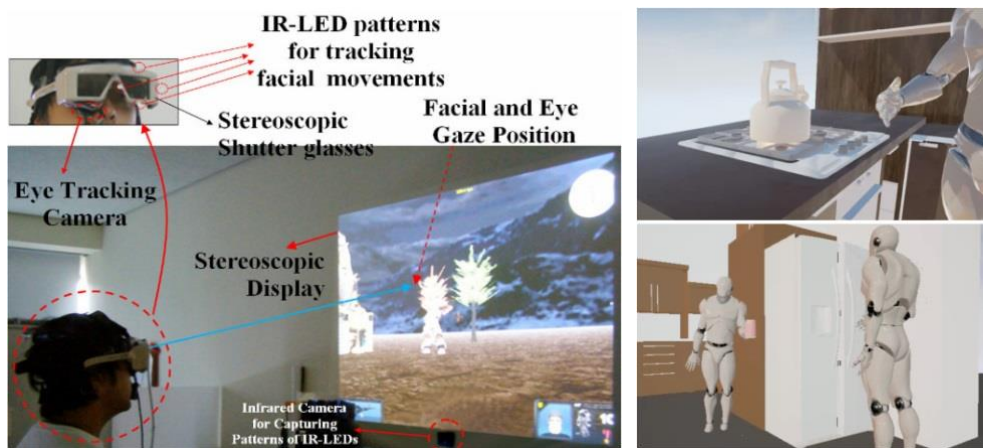


ภาพที่ 7.1 แผนภาพแสดงสัดส่วนของโลกจริงและโลกเสมือนของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้ (ที่มา: ผู้เขียนดัดแปลงและเพิ่มเติมจากแผนภาพ Reality-Virtuality Continuum จาก (Milgram et al., 1994) และ <https://www.google.com>)

จากภาพที่ 7.1 จะเห็นว่าผู้เขียนแบ่งเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มจริงหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโลกจริงหรือโลกเสมือนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง และกลุ่มสี่เหลี่ยมหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโลกทั้งสองในเวลาเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสรุปเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้ได้ทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เทคโนโลยีความเป็นจริงลด (Diminished Reality) เทคโนโลยีโลกเสมือนผสมโลกจริง (Mixed Reality) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) และเทคโนโลยีความเสมือนเสริม (Augmented Virtuality) ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายรายละเอียดโดยย่อและความแตกต่างของเทคโนโลยีแต่ละตัวในภาพรวมในหัวข้อย่อยที่ 7.1.1 ถึง 7.1.5 ต่อไปนี้

7.1.1 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

คำว่า **ความเป็นจริงเสมือน** (Virtual Reality) ที่นิยมเรียกกันย่อ ๆ ว่า VR นั้นถูกใช้เป็นครั้งแรกในภาษาอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1938 ในหนังสือชื่อ “The Theater and its Double” (Artaud, 1938) แต่เพิ่งจะมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาเมื่อเทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์เริ่มถูกพูดถึงกันบ่อยมากขึ้น โดยสื่อความหมายถึงภาวะเสมือนจริงที่ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์จำลองสภาพแวดล้อมเลียนแบบความเป็นจริงทั้งหมดขึ้นมา อาจกล่าวได้ว่า ในทางทฤษฎีนั้น ภายใต้ระบบความเป็นจริงเสมือน ทุกสิ่งที่เรารับรู้ได้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกจำลองขึ้นทั้งหมด ไม่มีสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโลกจริงอยู่เลยซึ่งตรงกันกับภาพที่ 7.1 ซึ่งเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมีขอบเขตอยู่ภายใต้โลกเสมือนเพียงอย่างเดียว



ภาพที่ 7.2 รูปซ้ายคือระบบติดตามการมองของผู้ใช้สำหรับการจำลองภาพเสมือนจริง(Lee et al., 2007) และรูปขวา (Lin et al., 2016) คือระบบความเป็นจริงเสมือนที่ใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อควบคุมวัตถุในโลกเสมือนจริง (ที่มา: (Lee et al., 2007) และ (Lin et al., 2016) และ <https://www.google.com>)

ในทางทฤษฎี เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเกี่ยวข้องกับการจำลองสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัส ได้แก่ จำลองภาพเสมือนจริงให้เรามองเห็น (Kerdvibulvech, 2011) จำลองเสียงเสมือนจริงให้เราได้ยิน จำลองความรู้สึกสัมผัสเสมือนจริงให้เราสัมผัสได้ผ่านผิวหนัง จำลองกลิ่นเสมือนจริงให้เราได้ดม และจำลองรสชาติเสมือนจริงให้เราได้ชิม แต่ในทางปฏิบัติระบบความเป็นจริงเสมือนที่พบมากและถูกพูดถึงกันเกือบทั้งหมดในปัจจุบันจะมุ่งเน้นที่การจำลองภาพเสมือนจริงเพื่อให้ผู้ใช้ใช้ประสาทสัมผัสในการมองเห็นรับรู้โลกเสมือนนั้น ๆ ดังตัวอย่างในภาพที่ 7.2 ซึ่งภาพซ้าย (Lee et al., 2007) คือ ระบบการจำลองภาพเสมือนจริงที่มีการวิเคราะห์และติดตามทิศทางการมอง

และทิศทางการขยายตัวของผู้ใช้ร่วมด้วย เพื่อสร้างภาพเสมือนจริงที่สมจริงสอดคล้องกับผู้ใช้ ณ ขณะหนึ่ง ๆ มากที่สุด และในภาพขวา (Lin et al., 2016) คือ ระบบภาพความเป็นจริงเสมือนที่ผู้ใช้มองเห็นผ่านแว่นสวมศีรษะออกculus Rift) ซึ่งนอกจากภาพแล้วระบบนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุเสมือน (เช่น กาน้ำ) ผ่านการเคลื่อนไหวของมือผู้ใช้ได้ด้วย

ทั้งนี้ความยากของการสร้างระบบภาพความเป็นจริงเสมือนดังที่ยกตัวอย่างไป คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถจำลองภาพที่เสมือนจริงและเป็นธรรมชาติ ขนาดที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับได้ไปยืนมองสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่ในสถานที่จริงด้วยตาของตนเอง ในหัวข้อที่ 7.3 ผู้เขียนจะขยายความและกล่าวลงรายละเอียดของระบบความเป็นจริงเสมือนที่เน้นการจำลองภาพนี้อีกครั้ง เนื่องจากระบบจำลองภาพเสมือนจริงนี้ถือได้ว่าเป็นกระแสหลักของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนที่ผู้คนส่วนใหญ่รับรู้และกล่าวขานถึงในปัจจุบัน

7.1.2 เทคโนโลยีความเป็นจริงลด

คำว่า Diminished เป็นคำคุณศัพท์แปลว่า ลด หรือ ลดลง ส่วนคำว่า Reality เป็นคำนามที่แปลว่า ความจริง เมื่อนำสองคำมาผสมรวมกันกลายเป็น **ความเป็นจริงลด (Diminished Reality)** จึงมีความหมายตรงตัว คือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อ(เสมือนจะ)ลดทอนหรือลบวัตถุออกจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโลกจริง ซึ่งสอดคล้องกันกับภาพที่ 7.1 ที่เทคโนโลยีความเป็นจริงลดนี้เกี่ยวเนื่องอยู่กับโลกจริง (Real Enviroment) แต่เพียงอย่างเดียว ตรงกันข้ามกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในหัวข้อที่ 7.1.1 ที่จะเกี่ยวข้องกับโลกเสมือน (Virtual Environment) เพียงอย่างเดียว



ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างการทำงานของระบบความเป็นจริงลด รูปซ้ายคือภาพต้นฉบับ และรูปขวาคือภาพผลลัพธ์ของระบบความเป็นจริงลดที่ทำการเลือกเฉพาะมนุษย์ลิงออกไปจากภาพ (ที่มา: <http://www.feedingedge.co.uk/> และ <https://www.google.com>)

เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในหัวข้อ 7.1.1 การใช้งานเทคโนโลยีความเป็นจริงลดก็พบมากในงานที่เกี่ยวกับรูปภาพหรือเกี่ยวกับการลดทอนความเป็นจริงบางส่วนที่มนุษย์เราสามารถรับรู้ได้ผ่านการมองเห็นนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยของ (Siltanen, 2015) ที่มีจุดประสงค์คือการลบภาพของวัตถุที่ไม่ต้องการให้ใครเห็นออกจากภาพในแต่ละเฟรมที่รับจากกล้องวิดีโอโดยทันที ซึ่งจากผลลัพธ์บางส่วนของงานที่แสดงอยู่ในภาพที่ 7.3 นั้น จะเห็นว่าจากภาพซ้ายซึ่งเป็นภาพต้นฉบับที่รับจากกล้องวิดีโอ เมื่อผ่านระบบความเป็นจริงลดแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นดังภาพขวาที่มนุษย์ถึงซึ่งถือได้ว่าเป็นของจริงที่มีตัวตนอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงถูกลบหายไปจากภาพ

ความยากของการสร้างระบบความเป็นจริงลด คือ การลบออกนั้นต้องไม่ใช่แค่ลบภาพมนุษย์ลิงออกไปแล้วเหลือรูโหว่นำกำแพง แต่ต้องเติมภาพกำแพงอิฐเข้าไปให้เต็มจนดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มีมนุษย์ลิงยืนอยู่หน้ากำแพงนั้นแต่แรกด้วย ซึ่งการลบและเติมภาพวิดีโอให้แนบเนียนและได้ผลทันทีทันใดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่สตูดิโอถ่ายทำพิเศษนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากมาก เปรียบเทียบกับการถ่ายทำในสตูดิโอฉากสีฟ้า (Blue Screen) หรือการใช้เอฟเฟกต์พิเศษมาลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพวิดีโอในห้องตัดต่อภายหลังนั้น แม้จะให้ผลลัพธ์คล้ายกันคือสามารถลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้อย่างแนบเนียน แต่การทำสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ถือว่าเป็นระบบความเป็นจริงลดในกลุ่มเทคโนโลยีเรียลลิตี้ เนื่องจากไม่ใช่การกระทำที่กำกับข้อมูลนำเข้าที่เป็นลักษณะเรียลไทม์ที่ต้องการได้ผลลัพธ์ออกมาในทันทีทันใดและในสภาพแวดล้อมความเป็นจริง รายละเอียดเพิ่มเติมของเทคโนโลยีความเป็นจริงลดจะกล่าวถึงอีกครั้งในหัวข้อที่ 7.4

7.1.3 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า AR นั้นมีความหมายตรงข้ามกับความเป็นจริงลดในหัวข้อที่ 7.1.2 โดยในความเป็นจริงเสริมนั้นโลกจริงจะถูกเสริมเพิ่มหรือเติมแต่งด้วยข้อมูลจากโลกเสมือนแทน ดังจะเห็นว่าในภาพที่ 7.1 นั้นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมีตำแหน่งที่คาบเกี่ยวอยู่ระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนแต่จะค่อนข้างใกล้เคียงของโลกจริงมากกว่า ซึ่งจุดนี้จะแตกต่างกับความเป็นจริงเสมือน (หัวข้อ 7.1.1) และความเป็นจริงลด (หัวข้อ 7.1.2) ที่จะเกี่ยวข้อง กับโลกเสมือนหรือโลกจริงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง

เช่นเดียวกับความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงลด ระบบความเป็นจริงเสริมโดยมากที่พบในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการทำงานกับรูปภาพ กล่าวคือ มุ่งเน้นนำข้อมูลภาพกราฟิกส์ ภาพวิดีโอ ตัวอักษรข้อความ หรือ รูปทรงเรขาคณิต 3 มิติไปซ้อนทับให้ผู้ใช้เป็นผลการรวมกันระหว่างภาพของโลกจริงและภาพของข้อมูลเสมือนเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางใดทางหนึ่ง (พลยุทธ พุดตาล

และ จักรกริช พฤษการ, 2014) ภาพที่ 7.4 แสดงตัวอย่างของระบบเกมความเป็นจริงเสริมที่เน้นการนำภาพของโลกเสมือนไปซ้อนทับกับภาพของโลกจริง โดยรูปบนของ (Lv et al., 2015) ประกอบด้วยเกมเด็งบอล (ภาพซ้าย) ที่ภาพของมือซึ่งเป็นมือของผู้เล่นจริง ๆ ณ ขณะนั้นสามารถถูกใช้เพื่อตอบโต้กับลูกบอลสีส้มซึ่งเป็นภาพเสมือนดิจิทัลอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ และเกมฟุตบอล (ภาพขวา) ที่ภาพจริงของเท้าของผู้เล่น ณ ขณะหนึ่ง ๆ สามารถถูกใช้เพื่อเตะลูกฟุตบอลเสมือนเข้าสู่ตาข่ายเสมือนได้ ในส่วนของรูป 7.4 ล่างของ (Uematsu and Saito, 2008) นั้น เป็นตัวอย่างของเกมโบว์ลิ่งความเป็นจริงเสริมที่มีลูกบอลโบว์ลิ่งสีส้มและโต๊ะเป็นภาพของโลกจริง ในขณะที่พินโบว์ลิ่งเป็นภาพจากข้อมูลเสมือนจริง

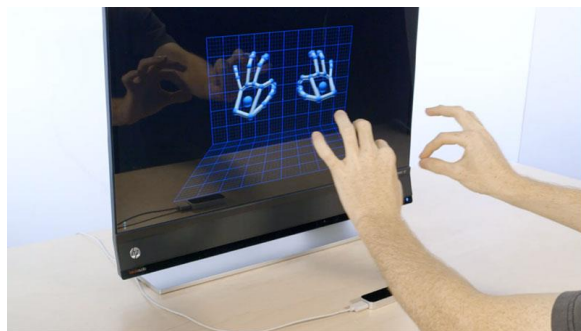


ภาพที่ 7.4 ตัวอย่างระบบความเป็นจริงเสริมที่นำภาพของโลกเสมือนไปซ้อนทับกับภาพของโลกจริง รูปบน (Lv et al., 2015) คือเกมเด็งบอลและเกมฟุตบอล ส่วนรูปล่าง (Uematsu and Saito, 2008) คือเกมโบว์ลิ่ง (ที่มา: (Lv et al., 2015) และ (Uematsu and Saito, 2008) และ <https://www.google.com>)

ทั้งนี้การผสมผสานหรือผนวกซ้อนทับโลกเสมือนเพิ่มเข้าไปในสิ่งแวดล้อมโลกจริงนั้น จะต้องทำให้กลมกลืนและแนบเนียนกันมากที่สุดจนผู้ใช้ไม่สามารถแยกออกหรือแทบจะแยกออกไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญเป้าหมายหนึ่งของการสร้างระบบความเป็นจริงเสริม

7.1.4 เทคโนโลยีความเสมือนเสริม

หากพิจารณาจากภาพที่ 7.1 จะเห็นว่า **ความเสมือนเสริม (Augmented Virtuality)** นั้น คล้ายกันกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในหัวข้อที่ 7.1.3 โดยทั้งคู่ต่างก็เกี่ยวข้องกับทั้งโลกจริง และโลกเสมือนต่างกันตรงที่ว่าความเสมือนเสริมจะอยู่ใกล้กับโลกเสมือนมากกว่า เนื่องจากในระบบความเสมือนเสริมนั้น โลกเสมือนจะเป็นฝ่ายถูกเสริมหรือเติมแต่งด้วยข้อมูลจากโลกจริงแทน อาจกล่าวได้ว่า สำหรับความเสมือนเสริมนั้นสัดส่วนของโลกเสมือนจะมีมากกว่าโลกจริง ในขณะที่สำหรับความเป็นจริงเสริม สัดส่วนของโลกจริงจะมีอยู่มากกว่าโลกเสมือน ภาพที่ 7.5 แสดงตัวอย่างการทำงานของอุปกรณ์ลีปโมชัน (Leap Motion) ซึ่งโลกเสมือนอันได้แก่ฉากที่ถูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติและแสดงอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้น ถูกเติมแต่งด้วยมือจำลองสองมือซึ่งทั้งรูปร่าง และการเคลื่อนไหวถูกบังคับด้วยมือจริงของผู้ใช้



ภาพที่ 7.5 ตัวอย่างของระบบความเสมือนเสริมที่ฉากโลกเสมือนของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติถูกแต่งเติมด้วยมือสองมือที่บังคับโดยมือจริงของผู้ใช้ (ที่มา: (Han and Gold, 2014) และ <http://www.forbes.com/sites/anthonykosner/2014/05/29/leap-motion-hand-tracking-gets-more-realistic-to-solve-real-world-problems/> และ <https://www.google.com>)

ในทางทฤษฎีแม้เทคโนโลยีความเสมือนเสริมและความเป็นจริงเสริมจะคล้ายคลึงกัน แต่ในการรับรู้ของคนทั่วไปนั้นความเป็นจริงเสริม (หัวข้อที่ 7.1.3) และโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง (หัวข้อที่ 7.1.5) กลับจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากกว่า รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเสมือนเสริมนี้ ผู้เขียนจะกล่าวอีกครั้งในบทที่ 8

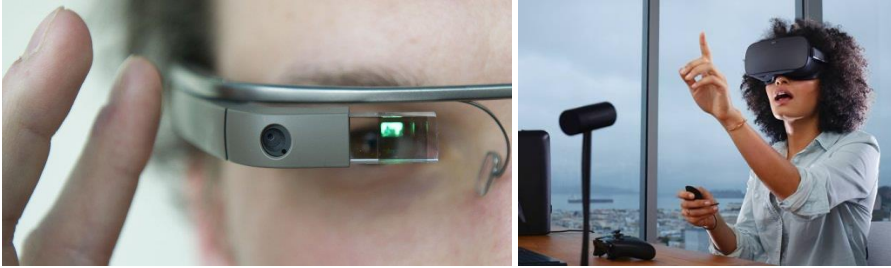
7.1.5 เทคโนโลยีโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง

หากว่ากันด้วยนิยามแล้ว คำว่า Mixed เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าผสม ส่วน Reality เป็นคำนามแปลว่าความจริง เมื่อนำสองคำมารวมกันเป็น Mixed Reality ก็แปลความได้ตรงตัวคือ

ความเป็นจริงผสม หรือบ้างก็เรียกว่า **โลกเสมือนผสมโลกจริง** ซึ่งหมายถึง กลุ่มของเทคโนโลยีที่ทำการผสมผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกจริง (หรือก็คือ ความเป็นจริงเสริมในหัวข้อที่ 7.1.3) หรือในทางกลับกันก็คือการผสมผสานสิ่งแวดล้อมโลกจริงเข้าไปในโลกเสมือน (หรือก็คือ ความเสมือนเสริมในหัวข้อที่ 7.1.4) หรือแม้แต่การผสมผสานโลกทั้งสองเข้าด้วยกันในสัดส่วนเท่า ๆ กัน โดยจากภาพที่ 7.1 จะเห็นว่าทั้งความเป็นจริงเสริมและความเสมือนเสริมนั้นต่างก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสมือนผสมโลกจริง หรือก็คือ เมื่อใดที่มีการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน ไม่ว่าจะด้วยสัดส่วนมากน้อยเพียงใด ก็จะได้ว่าเป็นโลกเสมือนผสมโลกจริงด้วยกันทั้งสิ้น (พนิดา ต้นศิริ, 2010)

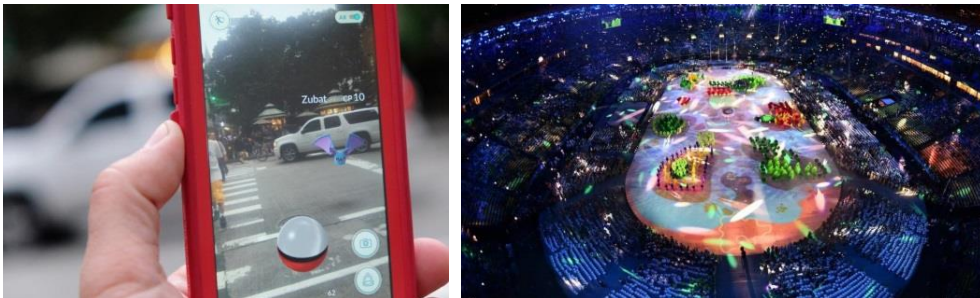
7.2 บทบาทของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้

แม้เทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้จะมีประวัติที่นับย้อนหลังไปได้หลาย 10 ปีแต่โดยมากก็มักเป็นบทบาทในแวดวงการค้นคว้าวิจัย (Kerdvibulvech, 2011) หรือการจัดนิทรรศการงานแสดงต่าง ๆ ไม่ค่อยได้ออกสู่วงกว้างและเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่เข้าถึงได้ของคนทั่วไปเท่าไรนัก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2013 กูเกิลกลาส (Google Glass) แว่นตาความเป็นจริงเสริมดังแสดงในภาพที่ 7.6 (ซ้าย) คือเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้ที่สามารถเรียกเสียงฮือฮาจากผู้รักเทคโนโลยีได้ทั่วโลกในฐานะของแกดเจ็ตแว่นตาแห่งอนาคตที่สามารถแสดงข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ บนปริซึมเล็ก ๆ ทำให้ผู้สวมมองเห็นภาพในปริซึมเหล่านั้นซ้อนทับกับภาพของสิ่งแวดล้อมในโลกจริง ซึ่งความฮือฮาของกูเกิลกลาสในฐานะแกดเจ็ตแห่งอนาคตนั้นแพร่ขยายไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย โดยช่องข่าวชื่อดังเกือบทุกช่องล้วนแต่เคยทำข่าวเกี่ยวกับกูเกิลกลาสนี้ แต่ด้วยราคาที่สูงถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 50,000 บาท) ทำให้กูเกิลกลาสสามารถถูกเข้าถึงได้จริงโดยคนเพียงจำนวนไม่มาก ได้แก่ นักวิจัย นักข่าว และผู้ชื่นชอบในแกดเจ็ตเทคโนโลยี อีกทั้งภายหลังกระแสความฮือฮาช่วงแรกผ่านไป สิ่งที่มาแทนที่คือความกังวลของสังคม (โดยเฉพาะสังคมตะวันตก) ในเรื่องการถูกแอบถ่ายภาพด้วยกล้องที่อยู่ในกูเกิลกลาส รวมถึงปัญหาการผิดกฎหมายด้านความปลอดภัยระหว่างขับเคลื่อนยานพาหนะในอีกหลายประเทศ สุดท้ายกูเกิลจึงตัดสินใจประกาศหยุดการขายกูเกิลกลาสไปในปี ค.ศ. 2015 (Luckerson, 2015) อย่างไรก็ตามช่วง 2-3 ปีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหนึ่งในยุคทองของเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้ที่ทำให้คำว่าความเป็นจริงเสริมกลายเป็นคำที่เริ่มคุ้นหูกลุ่มผู้รักในแกดเจ็ตเทคโนโลยี



ภาพที่ 7.6 รูปซ้ายคือกูเกิลกลาส แว่นตาความเป็นจริงเสริมจากกูเกิล และรูปขวาคือออกอคูลัสรีฟท์ อุปกรณ์สวมศีรษะความเป็นจริงเสมือนจากเฟซบุ๊ก (ที่มา: <http://time.com/3669927/google-glass-explorer-program-ends/> และ <https://www3.oculus.com/en-us/blog/oculus-rift-is-shipping/>)

ช่วงที่กระแสความฮือฮาในกูเกิลกลาสเริ่มซาลง ในปี ค.ศ. 2014 เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้โลกต้องหันกลับมามองเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี้อีกครั้ง เมื่อเฟซบุ๊กได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทสตาร์ทอัพชื่อดังด้านความเป็นจริงเสมือนอย่างออกอคูลัสวีอาร์ (Oculus VR) ด้วยจำนวนเงินถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 66,000 ล้านบาท) โดยบริษัทนี้คือผู้ผลิตออกอคูลัสรีฟท์ อุปกรณ์สวมศีรษะที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนทำให้ผู้สวมได้สัมผัสกับประสบการณ์การมองเห็นภาพและได้ยินเสียงที่เหมือนจริงที่สร้างโดยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ดังแสดงในภาพที่ 7.6 (ขวา) ซึ่งนอกจากเฟซบุ๊กแล้ว ในปีเดียวกัน ยังมีการประกาศลงทุนและพัฒนาด้านความเป็นจริงเสมือนในลักษณะคล้าย ๆ กับออกอคูลัสรีฟท์จากหลายบริษัทชั้นนำ เช่น ซัมซุง กูเกิล โซนี่



ภาพที่ 7.7 รูปซ้ายคือเกมโปเกมอนโกในโหมดการเล่นแบบ AR หรือแบบความเป็นจริงเสริมบนสมาร์ทโฟน และรูปขวาคือพิธีปิดงานโอลิมปิก ค.ศ. 2016 ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมจากเครื่องฉายภาพแสดงลงลอยและเอฟเฟกต์พิเศษบนพื้นสนาม (ที่มา: <https://www.bbc.co.uk> และ <https://www.forbes.com/sites/alexknapp/2016/08/02/the-unknown-history-of-pokemon-go-the-future-of-augmented-reality-and-other-tech-news/#2d82f62730b9>)

ในปี ค.ศ. 2016 บทบาทของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นทั้งในโลกและในระดับบุคคลธรรมดาทั่วไป โดยเริ่มจากเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 ที่เฟซบุ๊กเริ่มวางจำหน่ายออกคูลัสริฟท์ (Oculus Rift) เวอร์ชันแรกสำหรับบุคคลทั่วไป โดยมีราคาเริ่มต้น (ไม่รวมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) คือ 599 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 20,000 บาท) จากนั้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 ด้วยการเปิดตัวของเกมโปเกมอนโก (Pokemon GO) เกมความเป็นจริงเสริมยอดฮิตบนสมาร์ตโฟนซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี (ภาพที่ 7.7 ซ้าย) ยิ่งตอกย้ำบทบาทของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีให้มากขึ้น โดยเฉพาะเกมโปเกมอนโกที่ถือว่าเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี เนื่องจากเกมนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี (ในที่นี้คือ ความเป็นจริงเสริม) สามารถรุกเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยมีผู้เล่นอยู่ในแทบทุกเพศ แทบทุกวัย และแทบทุกฐานะ อีกทั้งผู้ผลิตเกมนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างเม็ดเงินจากเกมนี้ได้อย่างมหาศาลในเวลาอันรวดเร็วด้วย



ภาพที่ 7.8 การสาธิตการใช้งานเฟซบุ๊กในรูปแบบความเป็นจริงเสมือนโดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ในงานออกคูลัสคอนเนค 2016 (ที่มา: <https://www.digitaltrends.com/virtual-reality/oculus-connect-3-keynote-news/> และ www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/10/facebook-cria-avatar-com-vida-e-simula-encontros-reais-em-realidade-virtual.html)

บทบาทของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีที่น่าสนใจถัดมา คือ เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016 ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศบราซิล ที่มีการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมาช่วย โดยการใช้เครื่องฉายภาพ (Projector) วาดเอฟเฟกต์และลวดลายพิเศษที่เปลี่ยนไปตามบนพื้นสนามทำให้การแสดงดูอลังการล้ำสมัยดังภาพที่ 7.7 (ขวา) หลังจากนั้นทีมงานออกคูล์สคอนเนค (Oculus Connect) ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก ได้ขึ้นเวทีสาธิตการใช้งานเฟซบุ๊กในรูปแบบความเป็นจริงเสมือนให้ผู้คนในงานนับหมื่นคนดูกันแบบสด ๆ ต่อหน้า (ภาพที่ 7.8) โดยเป็นการแสดงให้เห็นว่าความเป็นจริงเสมือนนั้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพวกเราได้ เช่น ใช้แซทคูย วิดีโอคอลกับภรรยาและสุนัขของเขาได้ ใช้เล่นเกมหมากรุก เล่นการ์ดเกม เล่นฟันดาบกับคนที่อยู่ห่างกันคนละที่ หรือ ใช้เป็นเครื่องวาร์ปพาเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างบนพื้นผิวดาวอังคาร ได้ทั้งมหาสมุทร ภายในห้องทำงานของเฟซบุ๊ก หรือแม้แต่ที่บ้านของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เองได้เป็นต้น

สิ่งที่น่าสนใจในการสาธิตสดครั้งนี้ของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก คือความพยายามนำเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตีมาสอดแทรกเข้ากับสถานการณ์และพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กที่พวกเราทำกันอยู่จริงในปัจจุบัน โดยในการสาธิตนั้น มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ตัวจริงกำลังยืนอยู่บนเวทีที่งานออกคูล์สคอนเนค แต่ตัวอวตาร (Avatar) ความเป็นจริงเสมือนของเขากลับไปอยู่ที่บ้านซึ่งมีสุนัขตัวโปรดของเขาเองกำลังเล่นลูกบอลอยู่ใกล้ ๆ และตัวอวตารของมาร์กนี่ก็ใช้เฟซบุ๊กคอลล์โทรคุยแบบเห็นหน้ากับภรรยาของเขาซึ่งอยู่นอกบ้านไปอีกคนละที่ โดยไฮไลท์ของการสาธิตคือการที่มาร์กแสดงการถ่ายรูปเซลฟี (Selfie) แบบโลกเสมือนผสานโลกจริงที่รวมเอาภาพ 3 ภาพไว้ในภาพเดียวกัน ได้แก่ ภาพตัวอวตารของมาร์กเองที่กลับไปที่บ้าน ภาพใบหน้าภรรยาของเขาที่กำลังคุยเฟซบุ๊กคอลล์อยู่จากนอกบ้าน (ภาพใบหน้าจริง ๆ ไม่ใช่ภาพอวตาร) และภาพสุนัขตัวโปรดของเขาตัวจริง ๆ ที่กำลังนอนอยู่ที่บ้าน โดยหลังจากถ่ายภาพเซลฟีไปหลายภาพ สุดท้ายเขาก็ให้ภรรยาของเขาเลือกรูปที่ชอบและนำรูปที่ถูกเลือกมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กในบัญชีผู้ใช้ของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก จริง ๆ ในระหว่างการสาธิตสดบนเวทีในงาน

จากตัวอย่างที่กล่าวไปทั้งหมดจะเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้เทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีมีความเป็นพลวัตสูงและทวีบทบาทความสำคัญในโลกของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยครั้งนี้ไม่ใช่บทบาทที่อยู่ในห้องทดลองหรือในกลุ่มคนรักเทคโนโลยี แต่เป็นบทบาทที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จริง เข้าถึงผู้คนจำนวนมาก และแทรกซึมสู่พฤติกรรมที่เป็นชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนเท่าทันและเข้าใจในศักยภาพ ความต้องการ รวมถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยีเรียลลิตีได้มากยิ่งขึ้น ส่วนที่เหลือของส่วนที่ 3 ของหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีแต่ละตัวโดยละเอียด เริ่มจากหัวข้อที่ 7.3 และ 7.4 ของบทนี้ที่จะกล่าวถึงเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและ

เทคโนโลยีความเป็นจริงลด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีที่ยังไม่มีการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน (อ้างอิงจากภาพที่ 7.1) ในส่วนของเทคโนโลยีอื่นนั้นผู้เขียนจะกล่าวถึงในบทที่ 8 ถัดไป

7.3 ความเป็นจริงเสมือน

ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไปบางส่วนในหัวข้อที่ 7.1.1 ว่าในทางทฤษฎีความเป็นจริงเสมือนสามารถหมายถึงการใช้เครื่องจักรคอมพิวเตอร์จำลองข้อมูลเสมือนขึ้นมาให้มนุษย์ได้ในทุก ๆ ประสาทสัมผัส แต่ในทางปฏิบัติเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนที่รู้จักกันดีจะอยู่ในรูปของการจำลองภาพและเสียงเสมือนจริงเสียมากกว่าดังตัวอย่างของออกคูลัสรีฟท์ในภาพที่ 7.6 (ขวา) และ 7.8 โดยเฉพาะในส่วนของการจำลองภาพที่กล่าวได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบความเป็นจริงเสมือนในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์เราสามารถหลุดออกจากโลกของความเป็นจริงและมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในโลกเสมือนแทน

ในหัวข้อที่ 7.3 นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในแง่ของการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ โดยหัวข้อที่ 7.3.1 จะเริ่มจากการแนะนำความเป็นจริงเสมือนประเภทต่าง ๆ จากนั้นหัวข้อที่ 7.3.2 จะกล่าวถึงเทคนิคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งแวดล้อมความเป็นจริงเสมือน และในหัวข้อที่ 7.3.3 จะอธิบายถึงภาวะอาการป่วยที่สามารถเกิดได้จากการใช้อุปกรณ์ความเป็นจริงเสมือน

7.3.1 ประเภทของความเป็นจริงเสมือน

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนนั้นสามารถถูกแบ่งย่อยลงไปได้หลายรูปแบบตามแต่เกณฑ์การแบ่งที่เลือกใช้ เช่น ในงานของ (Isdale, 2003) เลือกที่จะแบ่งประเภทของความเป็นจริงเสมือนเป็น 6 ประเภทย่อยตามวิธีการติดต่อกับผู้ใช้งาน ได้แก่

1. Immersive Virtual Reality: หรือความเป็นจริงเสมือนที่ให้ประสบการณ์ในลักษณะจมดิ่ง (Immerse) ลงไปในสิ่งแวดล้อมเสมือนนั้นจริง ๆ มักพบในรูปแบบของการใช้อุปกรณ์ที่สวมคลุมศีรษะปิดมิดชิด และทำการแสดงภาพและเสียงของสภาพแวดล้อมเสมือนจริงให้ผู้สวมได้ยินและได้เห็นภายในอุปกรณ์สวมศีรษะที่ปิดมิดชิดนั้น อาจกล่าวได้ว่าความเป็นจริงเสมือนประเภทนี้พบมากในลักษณะของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนส่วนบุคคลดังตัวอย่างของออกคูลัสรีฟท์ในภาพที่ 7.6 ขวาและในภาพที่ 7.8

2. Desktop Virtual Reality (Low Cost Homebrew Virtual Reality): เป็นรูปแบบของความเป็นจริงเสมือนที่ใช้เพียงหน้าจอคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปที่มีอยู่ภายในบ้าน ในการแสดงภาพและเสียงของสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 3 มิติให้ดูเหมือนการดูโทรทัศน์ ซึ่งด้วยข้อจำกัดของหน้าจอคอมพิวเตอร์เองทำให้ประสบการณ์ที่ได้จากความเป็นจริงเสมือนประเภทนี้ไม่สมจริงเท่ากับแบบแรก ทั้งนี้ในบางกรณีจะเรียกเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนชนิดนี้ว่า A Window on a World (WoW)
3. Video Mapping: เป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนที่ใช้กล้องถ่ายภาพของผู้ใช้ ณ ขณะหนึ่ง ๆ และนำภาพนั้นฉายกลับเข้าไปในโลกเสมือนดิจิทัลสร้างเป็นตัวอวตารของผู้ใช้ที่เสมือนกับจะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนของคอมพิวเตอร์ได้
4. Telepresence: เป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกถึงการมีตัวตน รู้สึกว่าตนเองได้ไปปรากฏตัวและมีส่วนร่วมอยู่ในสถานที่หนึ่ง ๆ ซึ่งไม่ใช่สถานที่ที่ผู้ใช้กำลังอยู่จริงในขณะนั้น
5. Seamless Simulation: เช่น การแสดงภาพเสมือนจริงสมองของคนไข้ให้กับแพทย์เพื่อทำการรักษาในระยะไกล หรือ การแสดงภาพเสมือนจริงของแผนที่และข้อมูลต่าง ๆ ของนักบินรบ
6. Fish Tank Virtual Reality: เป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนที่ใช้การแสดงผลภาพ 3 มิติบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับเทคนิคการแสดงผลภาพสเตอริโอสโคปิก (StereoScopic) และเทคนิคการติดตามตำแหน่งศีรษะของผู้ใช้ ทำให้ภาพที่ผู้ใช้จะมองเห็นบนจอคอมพิวเตอร์นั้นดูมีความตื่นลึกลงมาแบบ 3 มิติไม่ว่าจะมองจากมุมใดองศาใด

7.3.2 เทคนิคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในความเป็นจริงเสมือน

การสร้างภาพในระบบความเป็นจริงเสมือน

การสร้างภาพสิ่งแวดล้อม 3 มิติในระบบความเป็นจริงเสมือนนั้น วิธีที่ตรงไปตรงมาเหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติสามารถสร้างแบบจำลองและสภาพแวดล้อม 3 มิติภายในคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหรือด้วยไลบรารีการเขียนโปรแกรมได้อยู่แล้ว ก็คือ การนำเครื่องมือเหล่านั้นต่อยอดสร้างสิ่งแวดล้อม 3 มิติสำหรับให้ผู้ชมมองเห็นได้ด้วยตาในระบบความเป็นจริงเสมือนนั่นเอง แต่สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถสร้างแบบจำลองของสิ่งแวดล้อม 3 มิติได้ด้วยตนเอง วิธีหนึ่งที่ยางที่สุดคือการใช้กล้องถ่ายภาพ 360 องศา (360-degree Camera) ในการเก็บภาพรอบตัวและนำมาใช้งานในระบบความเป็นจริงเสมือนที่รองรับกับรูปภาพหรือวิดีโอ

ประเภทนี้ได้ผลลัพธ์เป็นประสบการณ์ทั้ง 3 มิติและใกล้เคียงความจริง เช่น การใช้ฮอโลกราฟีในการชมวิดีโอ 360 องศาที่อัปโหลดไว้บนยูทูบ (YouTube) หรือตัวอย่างการถ่ายทอดสดแบบความเป็นจริงเสมือน (VR Live Broadcasting) ของการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ (NBA: National Basketball Association) ในวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ซึ่งเป็นลักษณะของการถ่ายทอดสดด้วยกล้อง 360 องศาที่ผู้ชมที่บ้านซึ่งมีอุปกรณ์สวมหัวจำพวกความเป็นจริงเสมือนอย่างฮอโลกราฟีที่สามารถรับชมอยู่บ้านได้ โดยเมื่อสวมอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วจะสามารถหันไปมาและมองเห็นภาพการแข่งขันในสนามได้รอบทิศ 360 องศาเหมือนกับได้ไปนั่งอยู่ ณ จุดถ่ายทอดสดในสนามแข่งจริง ๆ

ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการสร้างสภาพแวดล้อมหรือวัตถุเสมือนจริง 3 มิติที่เลียนแบบมาจากสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุของจริง การขึ้นรูปแบบจำลอง 3 มิติด้วยตัวเองทั้งหมดอาจกินเวลามากและได้ผลไม่ละเอียดครบถ้วน ทางเลือกหนึ่งของการสร้างสภาพแวดล้อมหรือวัตถุ 3 มิติเหล่านั้นคือการนำเอาเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ ทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ ฯลฯ มาบูรณาการเป็นเทคนิคที่เรียกว่า **การบูรณะ 3 มิติ (3D Reconstruction)** ซึ่งจะใช้วิธีการต่าง ๆ ในการวัดหรือสแกนสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุ 3 มิติและสร้างแบบจำลอง 3 มิติของวัตถุเหล่านั้นขึ้นในคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างในรูปภาพที่ 7.9 ที่แบบจำลองใบหน้า 3 มิติของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติที่ใช้ดวงไฟจำนวนมากล้อมรอบเพื่อเก็บข้อมูลของพื้นผิว 3 มิติในแต่ละบริเวณของใบหน้ามาสร้างรวมกันเป็นแบบจำลอง 3 มิติของใบหน้าที่มีสมบูรณ ซึ่งกระบวนการนี้จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบจำลอง 3 มิติโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องรอให้คนเสียเวลาค่อย ๆ ขึ้นแบบจำลอง 3 มิติขึ้นเอง



ภาพที่ 7.9 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติของใบหน้าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ (ที่มา: <https://www.google.com> และ <http://vgl.ict.usc.edu/Research/PresidentialPortrait/>)

ทั้งนี้เทคนิคของการบูรณะ 3 มิติมีอยู่หลากหลาย เช่น การใช้เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติแบบใช้แสงเลเซอร์หรือแสงจากหลอดไฟแอลอีดี (Laser/LED Scanner) ดังตัวอย่างในภาพที่ 7.9 หรือ การสำรวจจากภาพถ่าย (Photogrammetry) ซึ่งเป็นการนำผลลัพธ์จากภาพถ่าย 2 มิติที่ถ่ายมาหลาย ๆ ภาพหลาย ๆ มุมมอง มาสร้างแบบจำลอง 3 มิติโดยอาศัยเทคนิคด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3 มิติ (3D Computer Vision) ในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่ซ้อนเหลื่อมกันอยู่ในแต่ละภาพแต่ละมุมมอง เข้าด้วยกัน ตัวอย่างการใช้งานเทคนิคสำรวจจากภาพถ่ายมาสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ได้แก่ งานด้านระบบอากาศยานไร้คนบินที่บินสำรวจภูมิประเทศหรือซากอารยธรรมโบราณทางอากาศ แอปพลิเคชันสแกนเนอร์ 3 มิติบนสมาร์ทโฟน (ที่ไม่ต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม) และโปรแกรมจำลองโฟโต้ซิน (Photosynth) ของบริษัทไมโครซอฟท์ที่พัฒนาโดยห้องทดลองไมโครซอฟต์ไลฟ์ (Microsoft Live Labs) ดังภาพที่ 7.10 เป็นต้น



ภาพที่ 7.10 ตัวอย่างการสร้างแบบจำลอง 3 มิติจากภาพถ่าย 2 มิติจำนวนหลายภาพหลายมุมมองของโปรแกรมโฟโต้ซิน ซึ่งปิดให้บริการไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 (ที่มา: <https://blogs.msdn.microsoft.com/photosynth/2017/02/06/microsoft-photosynth-has-been-shut-down/> และ <http://www.ohgizmo.com/2006/07/30/microsoft-live-labs-photosynth/>)

ในกรณีของการบูรณะ 3 มิติของสิ่งที่มีโครงสร้างแน่นอนที่รู้ได้ล่วงหน้า เช่น ร่างกายมนุษย์ เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างร่างกายมนุษย์มาใช้เป็นสมมติฐานตั้งต้น ที่ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความแม่นยำให้กับการบูรณะ 3 มิติของแบบจำลอง 3 มิติของมนุษย์ได้ ดังตัวอย่างงานวิจัยของผู้เขียน (Kerdvibulvech and Yamauchi, 2014a) (Kerdvibulvech and Yamauchi, 2014b) ในภาพที่ 7.11 ที่ใช้เครื่องตรวจวัดขนาดรูปร่าง 3 มิติ (3D Body Scanner) มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าทางการเคลื่อนที่ของมนุษย์เพื่อนำไปสู่การจัดสร้างคลังข้อมูลสัดส่วนและรูปร่างของมนุษย์ใน 3 มิติเพื่อหาขนาด รูปร่าง และการเดินเคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ



ภาพที่ 7.11 ตัวอย่างการบูรณะ 3 มิติ ของท่าทางการเคลื่อนไหวที่มนุษย์ในในลักษณะการเดินแบบต่าง ๆ (ที่มา: (Kerdvibulvech and Yamauchi, 2014a) และ (Kerdvibulvech and Yamauchi, 2014b))

ผลลัพธ์ของแบบจำลอง 3 มิติที่ได้จากการบูรณะ 3 มิติที่ยกตัวอย่างไปทั้งหมด สามารถนำมาต่อยอดสร้างเป็นวัตถุหรือสิ่งแวดล้อม 3 มิติที่สมจริงให้กับระบบความเป็นจริงเสมือนได้ อย่างไรก็ตามการบูรณะ 3 มิตินั้นต้องการความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติเฉพาะทางขั้นสูง ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของหนังสือเล่มนี้

การแสดงผลภาพในระบบความเป็นจริงเสมือน

นอกจากการสร้างภาพของวัตถุหรือสิ่งแวดล้อม 3 มิติที่สมจริงสำหรับใช้ในระบบความเป็นจริงเสมือนแล้ว อีกส่วนที่ต้องคำนึงถึงคือการนำภาพเหล่านั้นที่สร้างมาแสดงผลให้ได้ความรู้สึกที่สมจริงในการมองเห็น โดยอุปกรณ์แสดงผลภาพในระบบความเป็นจริงเสมือนที่พบมากที่สุดในปัจจุบันคือ อุปกรณ์สวมศีรษะที่มีจอป้อนภาพ (HMD: Head-Mounted Display) อยู่ภายในเช่นเดียวกับที่ใช้ในออคูลัสรีฟท์ในภาพที่ 7.6 (ขวา) ซึ่งการออกแบบอุปกรณ์แสดงผลภาพสำหรับความเป็นจริงเสมือนนี้มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงหลายประการ เช่น การแสดงผลต้องเป็นแบบ 3 มิติที่มีความถี่ลิ้มสมจริงของภาพ อัตราการเปลี่ยนภาพต้องมากพอที่จะเห็นภาพได้เรียบลื่นไม่กระตุก เมื่อผู้ใช้หันศีรษะหรือขยับตัวไปทางไหนภาพที่แสดงต้องเปลี่ยนตามให้สัมพันธ์กัน ฯลฯ ลักษณะนี้ทำให้อุปกรณ์สวมศีรษะความเป็นจริงเสมือนเหล่านี้ไม่เพียงแค่มีจอแสดงผลแบบ 3 มิติ แต่ต้องมีอุปกรณ์สำหรับวัดความเคลื่อนไหวของร่างกายและศีรษะของผู้ใช้ติดอยู่ด้วยเพื่อจะสามารถสร้างภาพของสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เปลี่ยนไปได้ตรงกันกับการเคลื่อนไหวเหล่านั้น ในบางกรณีเพื่อเสริมความสมจริงในการใช้งานให้มากขึ้นจึงมีการเพิ่มอุปกรณ์เสริมสำหรับรับข้อมูลจากมือของผู้ใช้ไปควบคู่กัน ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้มือของตัวเองในการโต้ตอบกับโลกสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงภายในได้ ภาพที่ 7.12 แสดงตัวอย่างของออคูลัส

Rift ที่มีอุปกรณ์สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายและมีอุปกรณ์เสริมคือ ออคูลัสทัช คอนโทรลเลอร์ (Oculus Touch Controller) สำหรับให้ผู้ใช้ใช้มือในการโต้ตอบกับวัตถุเสมือนที่มองเห็นในโลกเสมือน 3 มิติ

ตัวเซ็นเซอร์วัดความเคลื่อนไหว



ภาพที่ 7.12 รูปซ้ายคืออุปกรณ์สวมศีรษะออคูลัส Rift และเซ็นเซอร์วัดความเคลื่อนไหว และรูปขวา คือออคูลัส Rift ที่ถูกใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับรับข้อมูลจากมือทั้งสองของผู้ใช้ (ที่มา: ดัดแปลงมาจาก www.google.com และ <https://www.wareable.com/vr/oculus-connect-3-oculus-touch-standalone-rift-social-vr> และ <https://www.wareable.com/oculus-rift/oculus-rift-review>)

7.3.3 ภาวะป่วยจากความเป็นจริงเสมือน

นอกจากจะถูกนำไปใช้ในการเล่นเกมและสร้างความบันเทิงสมจริงในการชมภาพยนตร์แล้ว ในปัจจุบันเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนยังถูกนำไปใช้งานในด้านอื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการอบรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมทางด้านอวกาศ (Space Training) การฝึกอบรมทางการแพทย์ (Medical Training) การฝึกอบรมทางด้านการทหาร (Military Training) เป็นต้น ในหัวข้อที่ 7.3.3 นี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงข้อควรระวังในการใช้งานระบบ สร้างภาพเสมือนจริงของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญของเทคโนโลยีนี้ ณ ปัจจุบันที่สามารถก่อให้เกิดภาวะป่วยหรืออาการไม่สบายแก่ผู้ใช้ระบบได้

ภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว (Motion Sickness) คือ อาการไม่สบายที่มักเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางที่ต้องนั่งพาหนะที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว หรือ เครื่องบิน ซึ่งเรามักเรียกกันว่าอาการเมายานพาหนะ โดยสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากความไม่สอดคล้องกันของการเคลื่อนไหวที่ร่างกายเรารับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสส่วนต่าง ๆ เช่น ดวงตา หูชั้นใน และประสาทรับความรู้สึกส่วนอื่น เช่น ระหว่างโดยสารรถยนต์ที่กำลังวิ่งไปตามท้องถนน ดวงตาของเราที่มองไปข้าง

นอกจากนี้ยังได้ถึงการเคลื่อนไหวผ่านภาพรอบ ๆ ที่เปลี่ยนไป แต่ในขณะเดียวกันประสาทสัมผัสส่วนอื่นกลับรับรู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่กับที่นิ่ง ๆ ซึ่งความไม่สอดคล้องกันในการรับรู้นี้เองที่ทำให้เกิดอาการเมาพาทนะ รู้สึกไม่สบาย เหงื่อออก เวียนหัว และบางครั้งอาจตามมาด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียน

การใช้งานระบบความเป็นจริงเสมือนในปัจจุบัน (ที่เน้นภาพและเสียงเสมือนจริง) ก็มีปัญหาของอาการป่วยจากการใช้งานเช่นกัน โดยเรียกว่าเป็น **ภาวะป่วยจากความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Sickness)** ซึ่งหมายถึงอาการป่วยที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ถูกพาเข้าไปสู่โลกเสมือนที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ สาเหตุของภาวะป่วยจากความเป็นจริงเสมือนนี้ ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยใดบ้าง แต่ทฤษฎีหนึ่งที่มีถูกใช้อธิบายสาเหตุของภาวะอาการป่วยนี้คือทฤษฎีความไม่สอดคล้องกันของการเคลื่อนไหวที่ร่างกายเรารับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่นเดียวกับภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น หากในระบบความเป็นจริงเสมือนเรากำลังนั่งเครื่องบินเจ็ตที่พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง นั่นคือดวงตาของเรากำลังรับรู้ภาพการเคลื่อนไหวที่พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันร่างกายส่วนอื่นกลับรับรู้ว่าเรานั่งอยู่บนเก้าอี้เฉย ๆ เกิดความไม่สอดคล้องกันในการรับรู้ขึ้น หรืออีกกรณีหนึ่งที่เรากำลังเดินช้า ๆ อยู่ในห้อง ซึ่งร่างกายก็รับรู้ว่าเรากำลังเดินอยู่ช้า ๆ แต่หากภาพที่เห็นในระบบความเป็นจริงเสมือนนั้นเป็นภาพที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนเรากำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินเจ็ตที่พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ลักษณะนี้ก็ถือได้ว่าความเร็วในการเคลื่อนไหวที่รับรู้ได้ด้วยตาที่รับรู้ได้ด้วยร่างกายส่วนอื่นไม่สอดคล้องกันเช่นกัน

อาการโดยทั่วไปของภาวะป่วยจากความเป็นจริงเสมือนจะคล้ายกับภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว ได้แก่ อาการวิงเวียน ปวดศีรษะ เหงื่อออก คลื่นไส้ หรือ อ่อนเพลีย แต่ในภาวะป่วยจากความเป็นจริงเสมือนนั้นยังรวมถึงอาการปวดตาและทรงตัวไม่อยู่ด้วย ความแตกต่างระหว่างภาวะป่วยทั้งสองนี้ คือ ภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหวนั้นเกิดจากการที่ตัวเรานั่งนิ่ง ๆ อยู่บนพาทนะที่เคลื่อนไหวและเห็นภาพรอบ ๆ ขยับไปมา แต่ภาวะป่วยจากความเป็นจริงเสมือนนั้นเป็นได้ทั้งลักษณะที่ตัวเราขยับแต่ภาพไม่ขยับตาม (หรือขยับตามแต่ไม่สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวจริง) หรือตัวเรานั่งนิ่งอยู่กับที่แต่ภาพขยับไปมา ในส่วนวิธีการรักษาของภาวะป่วยจากความเป็นจริงเสมือนนั้นคล้ายกับการรักษาอาการเมาพาทนะ คือให้หยุดพักการใช้ระบบความเป็นจริงเสมือนสักพัก หรืออาจใช้ยาตามเพื่อแก้หน้ามืดตาเลวและวิงเวียนศีรษะไปด้วย

ภาวะป่วยจากความเป็นจริงเสมือนนั้นทำให้เกิดนัยสำคัญของความแตกต่างระหว่างการใช้ระบบความเป็นจริงเสมือนแบบราคาย่อมเยาร่วมกับการใช้ระบบความเป็นจริงเสมือนระดับไฮเอนด์ (Hi-end) ยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์เกิลการ์ดบอร์ด (Google Cardboard) แวนความเป็นจริง

เสมือนที่ใช้เพียงมือถือสมาร์ทโฟนใส่เข้าไปในกล่องที่ตัดตามแบบในภาพที่ 7.13 กับ ออกคูล์สรีฟท์ (ภาพที่ 7.12) อุปกรณ์สวมศีรษะความเป็นจริงเสมือนที่ถือว่าเป็นระดับแนวหน้าในตลาดผู้บริโภค ซึ่งในชุดของออกคูล์สรีฟท์นั้นมีทั้งเซ็นเซอร์ติดตั้งในตัวอุปกรณ์สวมศีรษะและเซ็นเซอร์ตั้งโต๊ะแยกภายนอก รวมถึงการประมวลผลก็ต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะศักยภาพสูงด้วย โดยประเด็นความแตกต่างบางส่วนของระบบความเป็นจริงเสมือนผ่านสองอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำไปสู่ภาวะป่วยจากความเครียดเสมือนได้นั้น เช่น ออกคูล์สรีฟท์สามารถประมวลผลกราฟิกส์ 3 มิติได้รวดเร็วอย่างมาก ทำให้การเปลี่ยนภาพของสิ่งแวดล้อม 3 มิติเสมือนจริงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวทำได้เร็วและเรียบลื่นกว่าสมาร์ทโฟนที่มีพลังการประมวลผลน้อย และด้วยเซ็นเซอร์ภายในตัวหมวกและเซ็นเซอร์แยกภายนอก ทำให้ออกคูล์สรีฟท์สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะได้แม่นยำกว่า นำไปสร้างภาพของสิ่งแวดล้อมให้เปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวได้สมจริงกว่า ในขณะที่อุปกรณ์ดอว์มีเพียงเซ็นเซอร์ภายในสมาร์ทโฟนสำหรับประยุกต์ใช้วัดการเคลื่อนไหวของศีรษะเท่านั้น เป็นต้น



ภาพที่ 7.13 อุปกรณ์ดอว์ที่ใช้เพียงสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวในการสร้างเป็นระบบความเป็นจริงเสมือนด้วยตนเองในราคาย่อมเยา (ที่มา: www.hypergridbusiness.com/tag/google-cardboard/ และ <https://www.google.com>)

ทั้งนี้การออกแบบอุปกรณ์สวมศีรษะสำหรับระบบความเป็นจริงเสมือนเองก็มีผลต่อภาวะป่วยจากความเครียดเสมือนเช่นกัน เนื่องจากคนแต่ละคน แต่ละเพศ แต่ละวัย มีระยะห่างระหว่างดวงตา ระยะโฟกัสของสายตา ความไวต่อการตอบสนอง และปัจจัยอื่น ๆ แตกต่างกันไป การค้นคว้าวิจัยและการออกแบบโดยคำนึงถึงปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จึงล้วนแต่ส่งผลในการเพิ่มหรือลดภาวะป่วยจากการใช้ระบบความเป็นจริงเสมือนได้ทั้งสิ้น ซึ่งภาวะป่วยจากการใช้ระบบความเป็นจริงเสมือนนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่จะกระทบต่อการเติบโตของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Fenlon, 2013) ได้ในระยะยาว โดยหากไม่สามารถแก้ไขได้ โอกาสที่นวัตกรรมและอุปกรณ์ความเป็นจริงเสมือนจะไม่ได้ได้รับความนิยมก็ย่อมมีสูง

7.4 ความเป็นจริงลด

ในหัวข้อที่ 7.4 นี้ผู้เขียนจะขยายความถึงเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีที่เรียกว่า **ความเป็นจริงลด (Diminished Reality)** (ซุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2012) ซึ่งได้กล่าวนำไปแล้วบางส่วนในหัวข้อที่ 7.1.2 โดยเทคโนโลยีนี้มีนักวิชาการในต่างประเทศที่เรียกอย่างย่อว่า DR (Tamura and Saito, 2014) (Kawai et al., 2014) (Meerits and Saito, 2015) (Mori et al., 2017) แต่ในกรณีทั่วไปแล้วจะนิยมเรียกคำเต็มมากกว่า

7.4.1 ประวัติความเป็นมา

เทคโนโลยีความเป็นจริงลดนั้นถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรก ๆ โดยนักวิจัยชื่อ สตีฟ แมน (Steve Mann) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of Toronto) ประเทศแคนาดาในงานวิจัยชื่อ “VideoOrbits on Eye Tap Devices for Deliberately Diminished Reality or Altering the Visual Perception of Rigid Planar Patches of a Real World Scene” ที่ถูกตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE International Symposium on Mixed Reality (ISMR) (Mann and Fung, 2001) ในงานนี้เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของความเป็นจริงเสริม (หัวข้อที่ 7.1.3) เปรียบเทียบกับความเป็นจริงแบบใหม่ที่สภาพความเป็นจริงหนึ่ง ๆ สามารถถูกลบหรือลดออกไปได้ โดยนักวิจัยชาวแคนาดาท่านนี้ได้นำเสนออุปกรณ์ชื่อ อุปกรณ์สื่อกลางความจริง (Reality Mediator) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัดและวิเคราะห์ปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์ดวงตาของผู้ใช้ ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้มีโหมดการทำงานสำหรับให้ผู้ใช้สามารถควบคุมปรับเปลี่ยนปริมาณแสงที่จะตกกระทบฉากได้ด้วย โดยหากควบคุมปรับเปลี่ยนแสงได้ลงตัวก็จะทำให้วัตถุที่เรากำลังสนใจเสมือนจะถูกลบออกไปจากฉากที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้าได้

อย่างไรก็ดี เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีตัวอื่นในกลุ่มเรียลลิตีด้วยกัน โดยเฉพาะความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีความเป็นจริงลดนี้ถือว่ามีบทบาทและเป็นที่รู้จักน้อยกว่ามาก โดยเฉพาะหากพิจารณาในแวดวงของผู้ใช้และผู้บริโภคทั่วไป

7.4.2 หลักการทำงานเบื้องต้น

ขั้นตอนวิธีการทำงานเพื่อแก้ปัญหาและสร้างระบบความเป็นจริงลดนั้นมีได้หลายรูปแบบตามแต่สถานการณ์การใช้งานที่เป็นเป้าหมายและลักษณะของผลลัพธ์ที่ต้องการ ในกรณีของรูปภาพที่ 7.3 ก่อนหน้านี้ที่ต้องการลบเฉพาะภาพของมนุษย์ลิงออกนั้นสามารถใช้โปรแกรมสังเคราะห์ภาพ (Image Synthesizer) ซึ่งจะทำการลดคุณภาพของภาพลงก่อนเพื่อกำจัดวัตถุ (มนุษย์ลิง) ในวิดีโอที่ไม่

เป็นที่ต้องการออก จากนั้นค่อยเพิ่มคุณภาพของภาพกลับมาให้เหมือนเดิม โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ถูกทำอย่างรวดเร็วและให้ผลลัพธ์ได้ในทันทีทันใด ทำให้ตาของมนุษย์เราแทบจะไม่ทันสังเกตเห็นถึงความหน่วงของเวลานั้น และไม่ว่าจะหมุนกล้องวิดีโอเปลี่ยนไปถ่ายมุมไหนหรือขยับกล้องวิดีโอเคลื่อนไปมาอย่างไร ระบบความเป็นจริงลัดก็จะต้องลบภาพของวัตถุที่ไม่ต้องการออกได้ โดยอาศัยการคาดคะเนค่าตำแหน่งพิกัดต่าง ๆ เพื่อที่จะพยายามบดบังไม่ให้วัตถุที่ต้องการลบปรากฏขึ้นมาให้เห็นรูปภาพที่ 7.14 แสดงตัวอย่างขั้นตอนการสร้างระบบความเป็นจริงลัดของงาน (Kawai et al., 2013) โดยอาศัยโครงสร้างของพื้นหลัง (Background Structures) มาช่วยในการลบวัตถุที่มองเห็นที่ต้องการออก รูปซ้ายเป็นรูปนำเข้า (Input Image) รูปกลางเป็นตัดบริเวณส่วนที่พิจารณาออกแต่ยังไม่ได้เพิ่มโครงสร้างพื้นหลัง และรูปขวาเป็นรูปผลลัพธ์ของวิธีที่นำเสนอในที่นี้ที่ได้ทำการเพิ่มพื้นหลังลงในบริเวณส่วนที่พิจารณา ซึ่งจะคล้ายเสมือนกับว่าวัตถุที่อยู่ตรงมุมได้หายหรือถูกลบออกไป



ภาพที่ 7.14 ตัวอย่างขั้นตอนการสร้างระบบความเป็นจริงลัดโดยอาศัยโครงสร้างของพื้นหลังมาช่วยในการลบวัตถุที่ต้องการออก รูปซ้ายเป็นรูปนำเข้า รูปกลางเป็นรูปที่วัตถุที่ไม่ต้องการถูกตัดออก และรูปขวาเป็นรูปผลลัพธ์ของวิธีความเป็นจริงลัด (ที่มา: (Kawai et al., 2013) และ <https://www.google.com>)

หากกล่าวถึงบทบาทของความเป็นจริงลัดที่น่าจะคุ้นหูคุ้นตาคนทั่วไปมากที่สุด โดยมากมักพบในงานภาพยนตร์ เช่น รถยนต์ล่องหนของสายลับเจมส์ บอนด์ (James Bond) ในหนัง Die Another Day มนุษย์ล่องหน (Invisible Man) ในหนังฮีโร่ (Heroes) หรือ ผ้าคลุมล่องหน (Invisible Cloak) ในวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ เป็นต้น งานวิจัยด้านความเป็นจริงลัดขึ้นหนึ่งซึ่งให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการล่องหนในภาพยนตร์เหล่านี้และมีชื่อเสียงมากในระดับนานาชาติคือ “Auto-Stereoscopic and Multiple-View Display System using Retro-Reflective Projection Technology” ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนขอเรียกสั้น ๆ เองว่า “The Invisible Man (มนุษย์ล่องหน)” งานนี้ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดย (Inami et al., 2003) จากมหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University) ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) ซึ่งแม้ผู้เขียนจะเรียกงานนี้ว่า Invisible

หรือล่องหน แต่ในความเป็นจริงแล้วงานนี้คือการใช้เทคโนโลยีการพรางตา (Optical Camouflage Technology) โดยอาศัยการสร้างเสื้อโค้ทจากวัสดุพิเศษชิ้นเล็ก ๆ ที่ต่อกันเป็นผืน และในขณะที่ผู้ใช้กำลังสวมใส่เสื้อโค้ทพิเศษนี้อยู่ ก็จะมีการใช้กล้องวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดด้านหลังผู้ใช้ไว้แล้ว นำภาพวิดีโอที่บันทึกกลับมาฉายด้วยเครื่องฉายภาพในที่มืด โดยเป็นการฉายลงบนพื้นผิวของเสื้อโค้ททางด้านหน้าของผู้สวม ผลลัพธ์ที่ได้จึงดูเหมือนว่าเราสามารถมองเห็นทะลุตัวของผู้สวมเสื้อโค้ทนี้ไปเห็นภาพด้านหลังได้ดังภาพที่ 7.15 นั่นเอง



ภาพที่ 7.15 ตัวอย่างงานวิจัยมนุษย์ล่องหนที่ใช้เทคนิคการพรางตาโดยอาศัยเครื่องฉายภาพและเสื้อโค้ทวัสดุพิเศษ ทำให้เสมือนกับเสื้อโค้ทนั้นล่องหนอยู่และมองเห็นทะลุไปด้านหลังได้ (ที่มา: (Inami et al., 2003) และ <https://www.google.com>)

เทคนิคการนำภาพวิดีโอดิจิทัลที่ถ่ายจากด้านหลังกลับมาฉายใหม่ลงบนเสื้อโค้ทที่ด้านหน้า ดังตัวอย่างงานวิจัยในย่อหน้าก่อนนี้ หากจะมองว่าเป็นลักษณะของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมก็ไม่ผิดนัก เนื่องจากการนำข้อมูลดิจิทัล (ภาพด้านหลัง) มาเสริมให้กับสิ่งแวดล้อมจริง (พื้นผิวด้านหน้าของเสื้อโค้ท) แต่เนื่องจากผลลัพธ์สุดท้ายของงานวิจัยนี้คือทำให้เสมือนจะลบตัวคนที่เห็นยืนอยู่ตรงหน้าออกไปได้ ผู้เขียนจึงจัดงานนี้ให้อยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีความเป็นจริงลดแทน ซึ่งเสื้อโค้ทพิเศษนี้ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในต่างประเทศ อีกทั้งหลักการลักษณะเดียวกันนี้ (หรือก็คือการใช้กล้องเก็บภาพแล้วนำภาพมาฉายด้านหน้าเพื่อให้ความรู้สึกรู้สึกของการล่องหน) ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในรถยนต์โตโยต้า พริอุส (Toyota Prius) ของห้องทดลองพริอุสทรานส์พาเลนท์ (Transparent Prius Lab) ดังภาพที่ 7.16 ทำให้คนที่อยู่ภายในรถเสมือนจะมองเห็นทะลุเบาะหลังรถออกไปเห็นสภาพภายนอกด้านท้ายรถได้ ช่วยให้การดูสภาพถนนหรือสิ่งกีดขวางก่อนถอยรถทำได้ง่ายขึ้น หรือในทางกลับกันก็อาจสามารถใช้กล้องที่อยู่ในรถฉายภาพไปด้านนอกทำให้คนที่อยู่ภายนอกรถเสมือนจะมองเห็นทะลุเข้ามาเห็นข้างในรถได้เช่นกัน



ภาพที่ 7.16 รถยนต์จากบริษัทโตโยต้าที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงลดและเครื่องฉายภาพ ทำให้เสมือนจะมองเห็นทะลุบาะหลังไปเห็นด้านนอกรถได้ (ที่มา: (Uema et al., 2012) และ www.jp.diginfo.tv และ www.google.com)

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ผู้เขียนได้แนะนำให้ผู้เรียนรู้จักกับภาพรวมของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทตามเกณฑ์ความเกี่ยวข้องระหว่างโลกจริงและ/หรือโลกเสมือน โดยเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของ “ส่วนที่ 3 อนาคตแห่งเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี” ในเวทีโลกซึ่งจะมีผลกระทบต่อรูปแบบของสื่อดิจิทัลในอนาคตด้วยนั้น ผู้เขียนจึงสรุปบทบาทและการเคลื่อนไหวที่สำคัญของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก่อนจะเริ่มลงลึกในรายละเอียดของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตี 2 ตัวแรก อันได้แก่ ความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงลด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเรียลลิตีที่มีการข้องเกี่ยวกับโลกจริงล้วนหรือโลกเสมือนล้วนแต่เพียงโลกเดียวเท่านั้น ในรายละเอียดของแต่ละเทคโนโลยีนั้นจะมีการกล่าวถึงที่มาที่ไป หลักการเบื้องต้นในการสร้าง ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไข ด้วยปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงมีการยกตัวอย่างงานวิจัยและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เขียนเห็นภาพผลลัพธ์ของแต่ละเทคโนโลยีได้ชัดเจนขึ้น

อย่างไรก็ตามเนื่องจากวิธีการแก้ปัญหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ของระบบความเป็นจริงเสมือนและระบบความเป็นจริงลดนั้น เกี่ยวข้องกับศาสตร์ขั้นสูงหลายศาสตร์ เช่น คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ ขั้นสูง การประมวลผลรูปภาพขั้นสูง เซ็นเซอร์และการประมวลผลสัญญาณ การศึกษาปัจจัยการ

ออกแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน ฯลฯ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกินกว่าขอบเขตของหนังสือเล่มนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของตัวอย่างต่าง ๆ ได้ในส่วนเอกสารอ้างอิงประจำบทที่ 7 นี้

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลในปัจจุบันที่สามารถถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือสะดวกขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีทั้ง 5 ประเภท โดยให้อธิบายวิธีการปรับปรุงสื่อดิจิทัลมาอย่างน้อย 5 ตัวอย่าง (แต่ละตัวอย่างให้เลือกใช้เทคโนโลยีในกลุ่มเรียลลิตีใดคนละประเภทกัน)
2. จงอธิบายบทบาทของเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตีในบริบทของสื่อในประเทศไทย พร้อมอ้างอิงแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือประกอบ
3. จงอธิบายว่าความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) และความเป็นจริงลด (Diminished Reality) มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในภาพรวม
4. จงยกตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อดิจิทัลที่ใช้ความเป็นจริงเสมือนมาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายโดยละเอียดว่าแต่ละตัวอย่างใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ใดในการสร้างและการแสดงสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงแก่ผู้ใช้
5. จงอธิบายถึงหลักการทำงานของระบบความเป็นจริงเสมือนที่ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับสวมใส่ เช่น VR Headset พร้อมทั้งอภิปรายปัญหาและความท้าทายของการใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับสื่อดิจิทัลในอนาคต
6. จงยกตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อดิจิทัลที่ใช้ความเป็นจริงลดมาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายโดยละเอียดว่าแต่ละตัวอย่างใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ใดในการลดหรือลบสิ่งแวดล้อมจริงออกไป
7. จงอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสียของการสร้างระบบความเป็นจริงลดด้วยเทคนิคการสังเคราะห์ภาพ (Image Synthesize) เปรียบเทียบกับเทคนิคการพรางตา (Optical Camouflage Technology) พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายโดยละเอียด
8. จงอธิบายความยากและความท้าทาย ในการสร้างระบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เปรียบเทียบกับระบบเทคโนโลยีความเป็นจริงลด พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายโดยละเอียด

บทที่ 8: โลกเสมือนผสมผสานโลกจริง

Chapter 8: Mixed Reality

วัตถุประสงค์

บทที่ 8 นี้จะเป็นการเจาะลึกลงในรายละเอียดของเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้ประเภทที่มีการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน ได้แก่ โลกเสมือนผสมผสานโลกจริง ซึ่งมีความหมายครอบคลุมไปถึงความเป็นจริงเสริมและความเสมือนเสริมด้วย โดยเนื้อหาในบทจะมีการประยุกต์เอาความรู้ในเรื่องปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะการรู้จำแบบและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในส่วนที่ 2 มาใช้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพที่ชัดเจนของสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตภายใต้เทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้ประเภทผสมผสานทั้งสองโลก รวมถึงเพื่อให้เข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องระหว่างการนำความรู้ในส่วนที่ 2 เรื่องปัญญาประดิษฐ์ การรู้จำแบบ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์มาใช้สร้างสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตในกลุ่มเรียลลิตี้ ในบทนี้นอกจากการยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้เขียนยังจะแนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่น่าสนใจ โลกบรีช่วยเหลือสำหรับเขียนโปรแกรม รวมถึงซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปที่ใช้ทำงานง่ายสำหรับผู้เรียนเริ่มต้นทดลองสร้างสื่อดิจิทัลแบบเรียลลิตี้ที่ผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือนไว้ด้วยกันได้ในทันที

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สามารถอธิบายความเหมือนและความต่างระหว่างเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม และเทคโนโลยีความเสมือนเสริม
2. สามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างปัญญาประดิษฐ์ การรู้จำแบบ และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในส่วนที่ 2 กับการสร้างสื่อดิจิทัลแบบผสมผสานโลกเสมือนและโลกจริง
3. สามารถอธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องในการสร้างระบบที่ผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนในแบบของเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้ได้
4. สามารถยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนในแบบของเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้ที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันได้

5. สามารถยกตัวอย่างสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้เพื่อผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนได้
6. รู้จักกับไลบรารีและเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับใช้สร้างสื่อดิจิทัลในรูปแบบเทคโนโลยีเรียลลิตี้ที่ผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน

8.1 การผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน

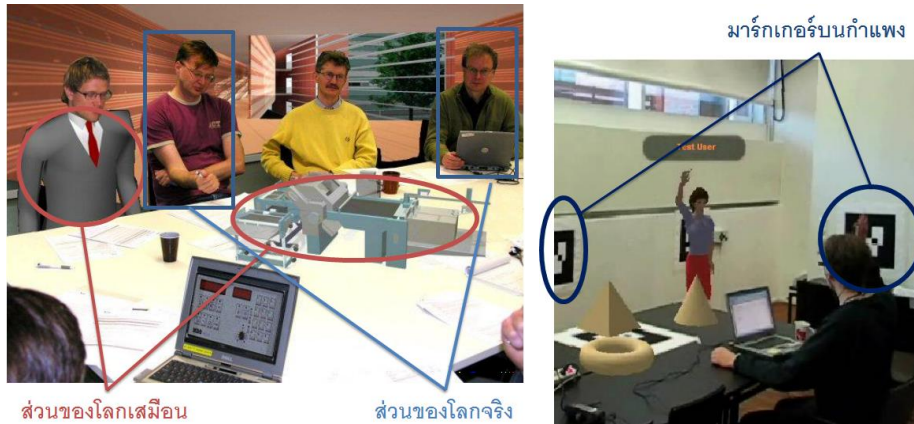
ในบทที่ 7 หัวข้อที่ 7.1 ผู้เขียนได้อธิบายคร่าว ๆ ถึงการแบ่งประเภทของเทคโนโลยีเรียลลิตี้ออกเป็น 5 ประเภทตามระดับความเกี่ยวเนื่องกับโลกจริงและโลกเสมือน และในหัวข้อที่ 7.3 และ 7.4 ก็ได้อธิบายลงรายละเอียดของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR และเทคโนโลยีความเป็นจริงลด (Diminished Reality) หรือ DR ซึ่งเกี่ยวข้องกับโลกจริงหรือโลกเสมือนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง พิจารณาจากรูปภาพที่ 7.1 ในบทที่ 7 จะเห็นว่าอีก 3 เทคโนโลยีที่เหลือซึ่งได้แก่ โลกเสมือนผสานโลกจริง (Mixed Reality) หรือ MR ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) หรือ AR และความเสมือนเสริม (Augmented Virtuality) หรือ AV นั้น เป็นลักษณะของเทคโนโลยีเรียลลิตี้ที่มีการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน ซึ่งความแตกต่างหลัก ๆ ระหว่างเทคโนโลยีทั้ง 3 ประเภทนี้ที่ผู้เขียนได้สรุปไว้ในหัวข้อที่ 7.1 ของบทที่ 7 คือ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมีสัดส่วนของโลกจริงมากกว่าและมีโลกเสมือนเข้ามาเป็นตัวเสริม ในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยีความเสมือนเสริมจะมีสัดส่วนของโลกเสมือนมากกว่าและมีโลกจริงเข้ามาเป็นตัวเสริม และสำหรับโลกเสมือนผสานโลกจริงนั้นจะไม่มีกำหนดสัดส่วนระหว่างแต่ละโลกอย่างแน่นอน หากมีการรวมกันระหว่างสองโลกเกิดขึ้นก็ถือเป็นโลกเสมือนผสานโลกจริงได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและเทคโนโลยีความเสมือนเสริมนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงนั่นเอง

และดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไปในหัวข้อที่ 7.1.3-7.1.5 ของบทที่ 7 ว่าในบรรดาเทคโนโลยีเรียลลิตี้แบบผสมผสานสองโลกทั้ง 3 ประเภทนี้ ความเสมือนเสริมนั้นเป็นที่รู้จักน้อยที่สุด ในขณะที่ความเป็นจริงเสริมนั้นแม้จะถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โลกเสมือนผสานโลกจริง แต่ในบริบทของคนทั่วไปแล้วคำว่าความเป็นจริงเสริมกลับจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากกว่าคำว่าโลกเสมือนผสานโลกจริง ส่วนหนึ่งด้วยอนินทรีย์ของกูเกิลกลาสและเกมโปเกมอนโกที่ต่างก็ชูคำว่า AR หรือความเป็นจริงเสริมขึ้นมาเป็นจุดโฆษณาสำคัญ (รายละเอียดในหัวข้อที่ 7.2 บทที่ 7) ทำให้คำ ๆ นี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก และเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนขึ้นระหว่างความเหมือนและความต่างของเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้โลกเสมือนผสานโลกจริง ในหัวข้อที่ 8.1.1-8.1.3 ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างของระบบเทคโนโลยีเรียลลิตี้ที่มีการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนในรูปแบบต่าง ๆ กัน

8.1.1 กรณีศึกษาที่ 1: ประชุมทางไกลแบบโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง

(Kantonen et al., 2010) ได้เสนองานวิจัยชื่อ “Mixed Reality in Virtual World Teleconferencing” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Virtual Reality (VR) โดยกล่าวถึงแนวคิดของการสร้างระบบประชุมทางไกลที่รวมเอาโลกจริงและโลกเสมือนมาไว้อยู่ด้วยกัน ดังภาพอธิบายที่ 8.1 (ซ้าย) ซึ่งส่วนของโลกจริงได้แก่โต๊ะประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 3 คนที่ไม่ได้ผูกเนกไท และส่วนหัวถึงคอของผู้เข้าร่วมประชุมคนที่ 4 ที่ใส่หูฟังและผูกเนกไท ในส่วนของโลกเสมือนนั้นได้แก่แบบจำลองกราฟิกส์ 3 มิติที่อยู่กลางโต๊ะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ใช้พูดคุยกัน กำแพงห้องประชุมบางส่วน และส่วนลำตัวที่เป็นเสื้อหูฟังและเนกไทของผู้ร่วมประชุมรายหนึ่ง โดยเมื่อนำทุกส่วนของทั้งโลกจริงและโลกเสมือนมาแสดงอยู่ร่วมกันได้ถูกตามตำแหน่งที่ควรจะเป็นก็จะได้ผลที่เสมือนกับว่าผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 4 คน (รวมถึง 1 คนที่ตัวจริงไม่ได้อยู่ ณ ห้องประชุมด้วย) กำลังประชุมแบบเห็นหน้า เห็นตัว และเห็นสิ่งของ(แบบจำลองกราฟิกส์ 3 มิติ) บนโต๊ะร่วมกัน โดยผลลัพธ์นี้สามารถใช้แสดงบนอุปกรณ์สวมศีรษะที่มีจอปกปิดภาพ (HMD: Head-Mounted Display) หรืออุปกรณ์เคฟ (CAVE: Cave Automatic Virtual Environments) ก็ได้เช่นกัน ซึ่งอุปกรณ์เคฟหมายถึงชุดอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยจอรับภาพสี่เหลี่ยมที่นำมาต่อประกอบขึ้นเป็นลูกบาศก์ขนาดใหญ่เหมือนห้องสี่เหลี่ยมหนึ่งห้องที่มีผนังและพื้นห้องสำหรับใช้แสดงสภาพแวดล้อมเสมือนให้ผู้ใช้ได้เห็น โดยสำหรับงานในภาพ 8.1 (ซ้าย) นี้ ถ้าพิจารณาตามขนาดพื้นที่แล้วจะเห็นว่าส่วนของโลกจริงจะมีอยู่มากกว่าส่วนของโลกเสมือน อย่างไรก็ตามทางคณะผู้วิจัยก็เลือกจะใช้คำว่า “Mixed Reality” หรือ “โลกเสมือนผสมผสานโลกจริง” แทนที่คำว่า “Augmented Reality” หรือ “ความเป็นจริงเสริม”

ในส่วนของระบบต้นแบบที่ทางคณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาดังแสดงในภาพที่ 8.1 (ขวา) นั้น จะเห็นว่าการติดสัญลักษณ์พิเศษซึ่งเป็นกระดาษลวดลายสีขาวดำอยู่หลายจุดในห้องทั้งที่กำแพงและบนโต๊ะ โดยสัญลักษณ์พิเศษเหล่านี้นิยมเรียกกันว่า **มาร์กเกอร์ (Marker)** มักถูกใช้เพื่อลดความยุ่งยากของปัญหาบางอย่างในงานลง เช่นในที่นี้ ตำแหน่งของมาร์กเกอร์บนกำแพงคือตำแหน่งที่คณะผู้วิจัยจะแสดงตัวอวตาร (Avatar) โลกเสมือนของผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลแต่ละคน และตำแหน่งของมาร์กเกอร์บนโต๊ะคือตำแหน่งที่คณะผู้วิจัยจะแสดงวัตถุ 3 มิติเสมือนบนโต๊ะนั่นเอง ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างการต้องวิเคราะห์หาตำแหน่งเหล่านี้เองอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการประชุมกับการวิเคราะห์หาเพียงตำแหน่งของมาร์กเกอร์นั้น วิธีหลังจะทำได้ง่าย รวดเร็ว และใช้ทรัพยากรการคำนวณน้อยกว่ามาก รายละเอียดของการใช้มาร์กเกอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนวิธีการของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมผสานโลกจริงนั้นผู้เขียนจะกล่าวลงรายละเอียดอีกครั้งในหัวข้อที่ 8.2



ภาพที่ 8.1 ระบบประชุมทางไกลโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง รูปซ้ายคือภาพแสดงหลักการของระบบ และรูปขวาคือระบบต้นแบบที่ถูกนำเสนอ (ที่มา: ผู้เขียนดัดแปลงรูปมาจาก (Kantonen et al., 2010) และ <https://www.google.com>)

8.1.2 กรณีศึกษาที่ 2: รถบังคับวิทยุแบบความเป็นจริงเสริม

ในปีเดียวกับงานวิจัยโลกเสมือนผสมผสานโลกจริงในกรณีศึกษาหัวข้อที่ 8.1.1 ผู้เขียนเองได้นำเสนอผลงานวิจัยชื่อ “Markerless Vision-Based Tracking for Interactive Augmented Reality Game” (Kerdvibulvech, 2010a) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ International Journal of Interactive Worlds โดยเป็นการนำเสนอเกมรถบังคับวิทยุที่ใช้รถบังคับวิทยุของจริงที่เล่นอยู่ในโลกจริงดังภาพที่ 8.2 (ซ้าย) แต่เมื่อมองผ่านกล้องที่ถูกใช้อยู่คู่กันในเกม นอกจากภาพของรถบังคับวิทยุได้ะ เครื่องเขียน พื้นห้อง และสิ่งแวดล้อมจริงอื่น ๆ ที่รายรอบแล้ว ยังมีภาพของไอเท็มเสมือนอย่างเห็ดและเหรียญทอง (ภาพที่ 8.2 (ขวา)) สำหรับให้ผู้เล่นเกมบังคับรถบังคับวิทยุ (ของจริง) ให้วิ่งผ่านไอเท็ม (วัตถุเสมือน) เหล่านั้นเพื่อเก็บคะแนนในเกมด้วย ซึ่งหากพิจารณาตามขนาดของพื้นที่ ในงานวิจัยนี้ของผู้เขียนเองก็มีสัดส่วนของโลกจริงมากกว่าโลกเสมือนเช่นเดียวกับในงานวิจัยกรณีศึกษาข้อที่ 8.1.1 แต่ผู้เขียนเลือกที่จะใช้คำว่า “Augmented Reality” หรือ “ความเป็นจริงเสริม” ในงานวิจัยนี้แทนจึงอาจกล่าวได้ว่าระบบหนึ่ง ๆ ที่มีสัดส่วนของโลกจริงมากกว่าโลกเสมือนนั้น อาจถูกเรียกว่าโลกเสมือนผสมผสานโลกจริงหรือความเป็นจริงเสริมก็ได้ โดยคำว่าโลกเสมือนผสมผสานโลกจริงจะให้ภาพของการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนที่กว้างและยืดหยุ่นกว่า ในขณะที่คำว่าความเป็นจริงเสริมจะเฉพาะเจาะจงกว่าว่าเป็นงานที่มุ่งเน้นสัดส่วนของโลกจริงเป็นหลักและมีโลกเสมือนเป็นตัวเสริม

ในส่วนของวิธีการสร้างเกมความเป็นจริงเสริมนี้ ผู้เขียนใช้ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์และแบบจำลองคณิตศาสตร์ในการติดตามสีเหลืองของรถบังคับวิทยุคันดังกล่าว ในส่วนของตำแหน่ง

ของไอเท็มเสมือนในเกมนั้นถูกกำหนดโดยการสุ่มตำแหน่งขึ้นมาเพื่อให้ไอเท็มเสมือนในเกมมีการเปลี่ยนตำแหน่งในทุก ๆ ครั้งที่เล่นเกม โดยงานวิจัยนี้เป็นการต่อยอดมาจาก (Kerdvibulvech, 2010b) ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation (SSIAI) ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของเทคนิคการติดตามภาพวัตถุซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับขั้นตอนวิธีการของเทคโนโลยีโลกเสมือนผลงานโลกจริงนั้นผู้เขียนจะกล่าวลงรายละเอียดอีกครั้งในหัวข้อที่ 8.2



ภาพที่ 8.2 เกมรถแข่งความเป็นจริงเสริม รูปซ้ายคือภาพของโลกจริง รูปขวาคือภาพของเกมในโลกจริง ถูกซ้อนทับด้วยไอเท็มเสมือน (ที่มา: (Kerdvibulvech, 2010a))

8.1.3 กรณีศึกษาที่ 3: อุปกรณ์ความเสมือนเสริมในตลาดผู้บริโภค

ความเสมือนเสริม (AV: Augmented Virtuality) คือรูปแบบหนึ่งของโลกเสมือนผลงานโลกจริงที่การผสมกันของสองโลกนั้นมุ่งเน้นสัดส่วนของโลกเสมือนที่มากกว่าโดยมีโลกจริงเข้ามาเสริมเพียงบางส่วน ในแวดวงผู้ใช้ทั่วไปแม้คำว่าความเสมือนเสริมจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือพูดถึงกันเท่าใดนัก แต่หากพิจารณาที่ตัวหลักการของความเสมือนเสริมจะพบว่ามียุคอุปกรณ์และแพลตฟอร์มมากมายที่วางขายในท้องตลาดและมีหลักการทำงานที่ข้อมูลในความเป็นจริงบางอย่างถูกนำมาใช้เพื่อบังคับหรือเสริมแต่งโลกเสมือนภายในคอมพิวเตอร์ให้สมบุรณ์หรือสมจริงหรือมีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น ลักษณะนี้ทำให้หลาย ๆ ครั้งเทคโนโลยีความเสมือนเสริมถูกกล่าวถึงอยู่ภายใต้ระบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากกว่า โดยอยู่ในฐานะของเทคโนโลยีที่ทำให้ระบบความเป็นจริงเสมือนมีความสมจริงและสมบุรณ์มากขึ้น

ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของความเสมือนเสริม ได้แก่ กล้องฉายทอย (EyeToy) อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเล่นเกมเพลย์สเตชัน 2 (PlayStation 2) ของบริษัทโซนี่ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อกว่า

ทศวรรษก่อนในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 โดยอุปกรณ์เสริมตัวนี้มีหน้าตาคล้ายกับกล้องเว็บแคม (Webcam: Web Camera) ภาพสีทั่วไปที่ไม่มีไมโครโฟนฝังอยู่ในตัว มีหน้าที่หลักคือการวิเคราะห์ภาพของผู้เล่นเกมด้วยวิธีการของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ทำให้ผู้เล่นเกมสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของเกมผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายได้โดยตรงหรือสามารถนำภาพของตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในเกมได้ดังตัวอย่างในภาพที่ 8.3 (คอลัมน์ซ้าย) ซึ่งความนิยมในอุปกรณ์เสริมตัวนี้ทำให้มันได้รับการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อย ๆ กลายเป็น เพลย์สเตชันอาย (PlayStation Eye) สำหรับเครื่องเพลย์สเตชัน 3 ในภาพที่ 8.3 (คอลัมน์กลาง) และกลายเป็น กล้องเพลย์สเตชัน (PlayStation Camera) สำหรับเครื่องเพลย์สเตชัน 4 ในภาพที่ 8.3 (คอลัมน์ขวา) ตามลำดับ ซึ่งลักษณะของกล้องอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ถือเป็นลักษณะของการนำข้อมูลจากโลกความจริง ได้แก่ ภาพของผู้เล่น การเคลื่อนไหวของผู้เล่น รวมถึงเสียงของผู้เล่น ไปใช้ควบคุมหรือเสริมแต่งเข้าไปในโลกของเกมซึ่งเป็นโลกเสมือน อันเป็นลักษณะของระบบความเสมือนเสริมนั่นเอง



ภาพที่ 8.3 อุปกรณ์ความเสมือนเสริมสำหรับเครื่องเล่นเกมเพลย์สเตชัน คอลัมน์ซ้ายคืออายทอย คอลัมน์กลางคือเพลย์สเตชันอาย และคอลัมน์ขวาคือกล้องเพลย์สเตชัน (ที่มา : http://www.pushsquare.com/news/2013/12/feature_is_the_playroom_on_ps4_an_entertaining_attraction และ www.amazon.com/Start-Party-Motion-Control-Playstation-3/dp/B002I0J632 และ www.playstation.com/en-ie/games/eyetoy-play-2-ps2/ และ <https://www.google.com> และ https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Eye และ <https://en.wikipedia.org/wiki/EyeToy> และ https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Camera)

อุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะของระบบความเสมือนเสริมที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์คล้ายกันกับอายทอย ได้แก่ เซ็นเซอร์คิเนค (Kinect Sensor) (Snider, 2010) ของบริษัทไมโครซอฟต์และอุปกรณ์ลีปโมชัน (Leap Motion) ของบริษัทลีปโมชัน ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งคู่ออกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี ค.ศ. 2010 โดยเซ็นเซอร์คิเนคในภาพที่ 8.4 (บน) เป็นอุปกรณ์เสริมของ

เครื่องเล่นเกมเอกซ์บ็อกซ์ (Xbox) ที่มีภาพรวมของการใช้งานคล้ายกับกล้องฉายทอย คือ วิเคราะห์ภาพและเสียงของผู้ใช้ในโลกจริงเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปบังคับเกมหรือบังคับตัวอวตารในเกมซึ่งเป็นโลกเสมือน แต่เนื่องจากทั้งฮาร์ดแวร์และเทคนิคการวิเคราะห์ภาพที่อยู่เบื้องหลังของเซ็นเซอร์คิเนคนั้นมีความสลับซับซ้อนกว่ากล้องฉายทอยมากทำให้การวิเคราะห์ภาพและเสียงของเซ็นเซอร์คิเนคทำได้ดีและสมจริงมากกว่า ในส่วนของอุปกรณ์ลึปโมชัน (Han and Gold, 2014) ดังภาพที่ 8.4 (ล่าง) นั้น เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือที่ใช้ต่อเสริมเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ทำให้สามารถใช้สัญลักษณ์มือและการเคลื่อนไหวมือไปมาในอากาศว่าง ๆ ของโลกจริงเพื่อควบคุมหรือสั่งงานโลกเสมือนในคอมพิวเตอร์ได้



ภาพที่ 8.4 รูปบนคือเซ็นเซอร์คิเนคอุปกรณ์ความเสมือนเสริมสำหรับเครื่องเล่นเกมเอกซ์บ็อกซ์ รูปล่างคือลึปโมชันอุปกรณ์ความเสมือนเสริมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป (ที่มา: <http://www.drakemusic.org/our-work/research-development/existing-accessible-music-technology/leap-motion/> และ <http://learningworkforkids.com/playbooks/kinect-sports-volleyball/> และ <http://blog.leapmotion.com/inside-leap-motion-designing-playground/>)

ตัวอย่างสุดท้ายของอุปกรณ์ความเหมือนเสริมในท้องตลาดที่ผู้เขียนจะขอลำถึง คือ ปลอกแขนมายโอ (Myo Armband) (Owano, 2013) ในภาพที่ 8.5 ซึ่งถูกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อต้นปี ค.ศ. 2014 มีลักษณะภายนอกเป็นปลอกแขนธรรมดาสำหรับใช้ใส่รัดเอาไว้ที่แขนบริเวณใต้ข้อศอก ความสามารถของปลอกแขนมายโอนี้คล้ายกับอุปกรณ์ลีปโมชันคือสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วมือของผู้สวมปลอกแขนได้ แต่ในขณะที่อุปกรณ์ความเหมือนเสริมอื่น ๆ ที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ใช้กล้องและเทคนิคของคอมพิวเตอร์วิทัศน์เป็นหลักในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ปลอกแขนมายโอใช้วิธีวัดการขยับของกล้ามเนื้อแขนจากการตรวจสอบคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG: Electromyography) แทน โดยเทคนิคการพิจารณาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อนั้นเป็นเทคนิคทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจประเมินสุขภาพของกล้ามเนื้อและเซลล์สมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อนั้น ๆ เนื่องจากทุกครั้งที่กล้ามเนื้อเรามีการเคลื่อนไหว ภายในกล้ามเนื้อนั้นจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ปลอกแขนมายโอจึงนำเอาความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และแปลผลว่ากระแสไฟฟ้ารูปแบบใดหมายถึงการขยับมือ แขน หรือนิ้วแบบใด ซึ่งการใช้งานปลอกแขนมายโอนี้เป็นลักษณะการใช้งานแบบไร้สายที่ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปและกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ



ภาพที่ 8.5 ปลอกแขนมายโอ อุปกรณ์ความเหมือนเสริมที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ความเป็นจริงเสมือนอย่างออกคูล์สตีฟ ทำให้ผู้ใช้ระบบความเป็นจริงเสมือนของออกคูล์สตีฟสามารถใช้แขนและนิ้วมือในการบังคับโลกเสมือนได้โดยตรง (ที่มา: <https://www.businessinsider.com/myo-armband-2014-6> และ (Owano, 2013))

โดยสรุปจากกรณีศึกษาทั้งหมดในหัวข้อที่ 8.1.1-8.1.3 อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีโลกเสมือน ผสานโลกจริง ความเป็นจริงเสริม และความเหมือนเสริมนั้นมีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก โดยเฉพาะโลกเสมือน ผสานโลกจริงและความเป็นจริงเสริมที่มักถูกใช้สลับหรือแทนที่กันไปตามแต่ละงาน ในส่วนของความเหมือนเสริมนั้นแม้โดยหลักการจะอยู่ภายใต้โลกเสมือน ผสานโลกจริง แต่ในท้องตลาดมักพบอยู่เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ระบบความเป็นจริงเสมือนเสียมากกว่า ในหัวข้อที่ 8.2 และ 8.3 ต่อไปผู้เขียน

จะกล่าวลงในรายละเอียดของปัญหา วิธีแก้ไขด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงตัวอย่างไลบรารี และซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปสำหรับใช้สร้างระบบเรียลลิตีที่ผสมผสานสองโลกขึ้นมาได้ ทั้งนี้การอธิบายจะมุ่งเน้นไปที่ “ความเป็นจริงเสริม” เป็นหลัก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าโดดเด่นที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีเรียลลิตีแบบผสมผสานสองโลก อีกทั้งยังถูกกล่าวขานถึงและถูกใช้งานในบริบทที่ไม่ค่อยทับซ้อนกันกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (หัวข้อที่ 7.3 บทที่ 7) เท่าไรนัก

8.2 ปัญหาและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา

การผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนั้น ในทางทฤษฎีสามารถทำได้กับโลกจริงและโลกเสมือนผ่านทุกประสาทสัมผัสของมนุษย์ แต่ในทางปฏิบัติด้วยการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของกล้องถ่ายภาพรูปร่างขนาดจิ๋วในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้กล้องกลายเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในยุคสื่อสารไร้พรมแดนและโซเชี่ยลมีเดีย ณ ปัจจุบัน ลักษณะนี้มีส่วนทำให้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมที่ถูกพบเห็นบ่อยครั้งที่สุดมักอยู่ในลักษณะของการนำรูปกราฟิกส์ดิจิทัลแบบต่าง ๆ (โลกเสมือน) ซ้อนทับลงบนวิดีโอที่ถ่ายสด ๆ จากสิ่งแวดล้อมจริง (โลกจริง) ทำให้เรามองเห็นภาพผลลัพธ์รวมเป็นสิ่งแวดล้อมโลกจริงที่ถูกเสริมเติมแต่งอยู่ด้วยรูปกราฟิกส์ดิจิทัล

การผสมผสานหรือผนวกซ้อนทับโลกเสมือนเพิ่มเข้าไปในสิ่งแวดล้อมโลกจริงเพื่อทำให้เกิดการกลมกลืนกันมากที่สุดจนมนุษย์ไม่สามารถแยกออกหรือแทบจะแยกออกไม่ได้ นั่นถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญเป้าหมายหนึ่งของการสร้างระบบความเป็นจริงเสริม (นิพนธ์ บริเวณานนท์, 2014) ซึ่งการสร้างระบบที่สามารถนำรูปภาพกราฟิกส์ในคอมพิวเตอร์ไปซ้อนทับลงบนวิดีโอที่ถ่ายสด ๆ จากกล้องให้ได้ผลที่ดูแนบเนียนสมจริง อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของภาพกราฟิกส์ไปได้ตามการเปลี่ยนแปลงในภาพถ่ายสด ๆ ที่อาจเกิดจากผู้ถ่ายขยับกล้องไปมา หรืออาจเกิดจากคนหรือวัตถุในภาพมีการเคลื่อนไหวเองนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ในแขนงของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ จากส่วนที่ 2 ของหนังสือเล่มนี้เป็นสำคัญ เนื่องจากการขยับของกล้องหรือการเปลี่ยนแปลง

ตำแหน่งของคนหรือวัตถุในภาพถ่ายสด ๆ นั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาเอาไว้ล่วงหน้าหรือบังคับให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการได้

การสร้างระบบความเป็นจริงเสริมที่แคบกลงขึ้นสองแล้วจะมีภาพกราฟิกส์ 3 มิติปรากฏขึ้นมาซ้อนบนภาพกล้องที่ถ่ายสด ๆ อย่างที่เห็นกันทั่วไปนั้นประกอบด้วยการทำงาน 3 ขั้นตอนตามลำดับ คือ การวิเคราะห์รูปภาพ (Image Analysis) การคำนวณค่าตำแหน่งเชิง 3 มิติ (3D Pose Estimation) และการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ (3D Rendering) ในหัวข้อย่อยที่ 8.2.1-8.2.3 ต่อไปนี้จะเริ่มจากการอธิบายรายละเอียดและหลักการทำงานของแต่ละขั้นตอนโดยมุ่งเน้นที่กรณีของการใช้มาร์กเกอร์ตัวช่วยซึ่งเข้าใจได้ง่ายกว่าก่อน จากนั้นในหัวข้อย่อยสุดท้ายที่ 8.2.4 ผู้เขียนจึงจะกล่าวถึงกรณีศึกษาของการสร้างระบบความเป็นจริงเสริมที่งานส่วนใหญ่อาศัยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ไม่ใช้มาร์กเกอร์ในการสร้างและพัฒนา

8.2.1 การวิเคราะห์รูปภาพ

ขั้นตอนแรกสุดของการสร้างระบบความเป็นจริงเสริมในที่นี้คือการวิเคราะห์รูปภาพซึ่งมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า การวิเคราะห์รูปภาพดิจิทัล (Digital Image Analysis) อันเป็นการใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาจากรูปภาพ โดยสำหรับระบบความเป็นจริงเสริมที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ข้อมูลที่เราต้องการดึงออกจากรูปภาพก็คือพิกัด 2 มิติ (พิกัดแกน x และแกน y) ที่เป็นตำแหน่งอ้างอิงในการจะนำภาพกราฟิกส์โลกเสมือนไปแสดงซ้อนทับไว้ในภายหลังนั่นเอง เช่น ในภาพที่ 8.1 (ขวา) เนื่องจากเราต้องการแสดงแบบจำลอง 3 มิติบนโต๊ะเหนือเครื่องหมายมาร์กเกอร์พิเศษสีขาวดำ ดังนั้นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ออกมาจากรูปภาพให้ได้เป็นอย่างน้อยก็คือพิกัด 2 มิติของมุมทั้งสี่ของเครื่องหมายมาร์กเกอร์พิเศษสีขาวดำนั้น หรือหากเป็นตัวอย่างในภาพที่ 8.2 (ขวา) เนื่องจากเราต้องการแสดงภาพไอเท็มเสมือนรูปเห็ดไว้เหนือรถบังคับวิทยุสี่ล้อสองล้อ สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้จึงเป็นพิกัด 2 มิติของรถบังคับวิทยุโลกจริงคันดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในภาพ 2 มิติที่อ่านจากกล้อง เป็นต้น

โดยมากระบบความเป็นจริงเสริมหนึ่ง ๆ มักมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่จะทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาตำแหน่งสำหรับใช้อ้างอิงในการแสดงภาพกราฟิกส์โลกเสมือนอยู่แล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์เป้าหมายนั้นอาจเป็นหน้าคน โลโก้สัญลักษณ์บริษัท แก้วน้ำ หน้าจอมือถือสมาร์ทโฟน ฯลฯ แต่ในทางปฏิบัติการวิเคราะห์แบบทันทีทันใดของภาพต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมจริงที่เปลี่ยนไปมาได้อย่างไม่มีรูปแบบแน่นอนนั้นยังถือเป็นปัญหาที่ยากอยู่ในทางปัญญาประดิษฐ์และในทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้เพื่อลดความยากของปัญหาในส่วนการวิเคราะห์ภาพลงคือการใช้เครื่องหมาย มาร์กเกอร์ (Marker)

พิเศษเป็นวัตถุเป้าหมายในการวิเคราะห์ภาพแทน โดยมาร์กเกอร์เหล่านี้มีข้อดีคือสามารถถูกวิเคราะห์และค้นหาตำแหน่งภายในภาพได้อย่างรวดเร็วด้วยทรัพยากรการคำนวณไม่มากนัก ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้จะเขียนจะอธิบายขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ภาพเพื่อหาพิกัด 2 มิติของวัตถุเป้าหมายที่ต้องการในภาพออกมา โดยหัวข้อย่อยที่ 8.2.1.1-8.2.1.2 จะกล่าวถึงกรณีการวิเคราะห์รูปภาพโดยใช้มาร์กเกอร์ (Marker) เพื่อลดความยากของการวิเคราะห์ภาพลง และหัวข้อย่อยที่ 8.2.1.3 จะกล่าวถึงกรณีตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปภาพโดยไม่ใช้มาร์กเกอร์ (Markerless)

8.2.1.1 การวิเคราะห์รูปภาพโดยใช้มาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิท

ในอดีตด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีและสมรรถนะของตัวประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์รูปภาพต่อเนื่องให้ได้ผลรวดเร็วแบบทันทีทันใดโดยไม่ใช้มาร์กเกอร์ถือเป็นความท้าทายอย่างมากของนักวิจัยสมัยนั้น ดังนั้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ถึงต้นศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์รูปภาพสำหรับใช้ต่อยอดสร้างระบบความเป็นจริงเสริมจึงนิยมใช้มาร์กเกอร์เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมาร์กเกอร์ที่ได้รับความนิยมมากในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ก็คือ **มาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิท (ARToolKit Marker)** ที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1999 เพื่อใช้งานในระบบความเป็นจริงเสริมโดยเฉพาะ โดยจะเป็นการใช้ร่วมกับไลบรารีเออาร์ทูลคิท (ARToolKit Library) ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษาซี (C Programming) และภาษาซีพลัสพลัส (C++ Programming) โดย ฮิโรคาซุ คาโต้ (Hirokazu Kato) ศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวญี่ปุ่น จากภาพตัวอย่างที่ 8.6 จะเห็นว่ามาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิทนี้มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน โดยเป็นมาร์กเกอร์สีขาวดำที่มีกรอบสี่เหลี่ยมหนาสีดำเป็นหลักในการสังเกตซึ่งรูปลักษณะของมาร์กเกอร์นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถถูกรู้จำรูปแบบด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้โดยง่ายนั่นเอง (Kato and Billinghurst, 1999)



ภาพที่ 8.6 ตัวอย่างของมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิท รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากงาน (Kato and Billinghurst, 1999) (ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/236461845_fig2_Figure-8-Sample-Markers-of-ARToolKit-ARToolKit-2012 และ <https://www.google.com>)

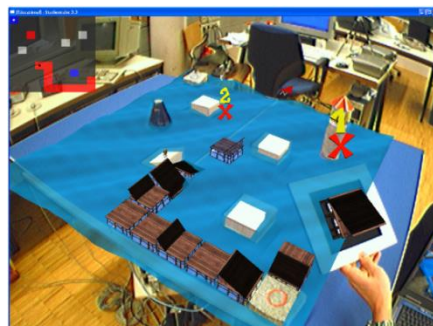
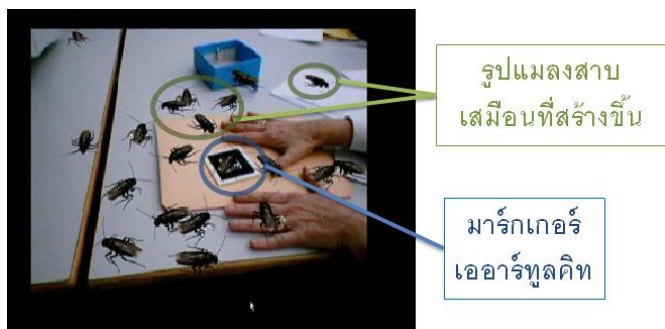
การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมด้วยมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิทนั้น เริ่มต้นจากการเลือกมาร์กเกอร์ที่ต้องการใช้ขึ้นมา (ใช้ทีละหนึ่งตัวหรือทีละหลายตัวก็ได้) และทำการเขียนโปรแกรม

เพื่อระบุให้โลบรารีเออาร์ทูลคิที่รู้ว่เรากำลังใช้มาร์กเกอร์ตัวใดอยู่บ้าง จากนั้นในระหว่างการใช้งานระบบความเป็นจริงเสริมที่ให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ทันทีทันใด ตำแหน่งของมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิแต่ละตัวที่ปรากฏในภาพ 2 มิติที่อ่านจากกล้องจะสามารถถูกค้นพบได้ด้วยการเขียนโปรแกรมเรียกคำสั่งที่ทางโลบรารีเออาร์ทูลคิกำหนดไว้ ซึ่งพิกัดตำแหน่ง 2 มิติของมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิเหล่านี้ (เช่น มุมทั้งสี่ของมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิที่พบในภาพ) จะถูกนำไปคิดคำนวณต่อในหัวข้อที่ 8.2.2 เพื่อแปลงเป็นพิกัด 3 มิติ และในหัวข้อที่ 8.2.3 ก็จะทำผลพิกัด 3 มิติที่ได้ไปต่อยอดเรนเดอร์ภาพกราฟิกส์โลกเสมือนให้ไปปรากฏอยู่ในภาพกล้องโดยมีตำแหน่งสัมพันธ์อยู่กับตำแหน่งของมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิที่หาพบ ณ ขณะนั้น ๆ ได้ตามที่คุณสร้างระบบต้องการ

จากประสบการณ์ของคุณเขียนที่เคยใช้เออาร์ทูลคิในสมัยที่เปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่ง ต้องถือว่ามาร์กเกอร์ตัวนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดีมากสำหรับเทคโนโลยีในสมัยนั้น โดยในช่วง 5 ปีแรกของศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2005) ถือได้ว่าเป็นยุคทองของเออาร์ทูลคิ เนื่องจากมีนักวิจัยทางด้านความเป็นจริงเสริมนำมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากมาย เช่น ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิควาเลนเซีย (Polytechnic University of Valencia) ประเทศสเปน (Lizandra et al., 2004) ที่นำเออาร์ทูลคิมาสร้างระบบความเป็นจริงเสริมสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อสลายตัวอย่างในภาพที่ 8.7 (แถวบน) โดยมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งการแสดงผลของตัวแมลงสาบโลกเสมือน ซึ่งถ้ามีแมลงสาบเพียงตัวเดียว ระบบจะแสดงผลภาพแมลงสาบ ณ ตำแหน่งกึ่งกลางของมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิ แต่ถ้ามีแมลงสาบหลายตัว ระบบจะทำการสุ่มตำแหน่งแสดงผลภาพตัวแมลงสาบให้ไม่ซ้ำเดิมในทุก ๆ ครั้งที่ใช้โปรแกรม กล่าวโดยสรุปในระบบนี้ตัวแมลงสาบคือส่วนของโลกเสมือนจริง ที่เมื่อถูกนำไปเพิ่มเข้าไปบนภาพโต๊ะซึ่งคือโลกจริง ทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นความเป็นจริงเสริม โดยผลงานนี้ถูกตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)

นอกจากนี้ก็มีงานวิจัยจากประเทศฮังการี (Barakonyi et al., 2005) ที่สร้างเกมผู้เล่นหลายคน (Multi-player) ชื่อสะพานลิง (MonkeyBridge) (ดังแสดงในภาพที่ 8.7 (แถวล่าง)) เพื่อทดสอบสมมติฐานของระบบความเป็นจริงเสริมที่มีการใช้ทั้งวัตถุจริงและวัตถุเสมือนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน โดยในเกมนี้ตัวอวตารจะต้องเดินทางไปสู่จุดหมายโดยข้ามผ่านสะพานและหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางในเกม ซึ่งตัวชิ้นส่วนของสะพานในเกมนี้มีทั้งชิ้นส่วนที่เป็นภาพเสมือนของคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนที่เป็นวัตถุของจริง เช่น ก้อนหิน ผสมกันอยู่ หน้าทีของเออาร์ทูลคิในระบบนี้มีอยู่ด้วยกันสองหน้าที่หลัก ได้แก่ ระบุตำแหน่ง 3 มิติของตัวละครหรืออวตารในเกม ดังตัวอย่างในภาพ 8.7 (แถวล่าง)

รูปซ้าย) และ ระบุตำแหน่งชิ้นส่วนของสะพานเสมือนที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ที่เป็นข้อมูลดิจิทัลในเกม ดังตัวอย่างในภาพ 8.7 (แถวล่าง รูปขวา) อ้างอิงจากภาพที่ 8.7 (ล่างขวา) ชิ้นส่วนสะพานที่เป็นลายไม้ ทั้งหมดคือชิ้นส่วนสะพานเสมือนที่ถูกแสดงโดยอ้างอิงจากตำแหน่งเออาร์ทูลคิท ในขณะที่ชิ้นส่วนอื่น เช่น ก้อนหิน บล็อกสีเหลี่ยม และสิ่งกีดขวางรูปกรวยหัวตัดสีดำ เป็นวัตถุของจริงที่ถูกนำมาผสม รวมกันกับวัตถุเสมือนในโลกของเกมสะพานลิง ผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology (ACE)



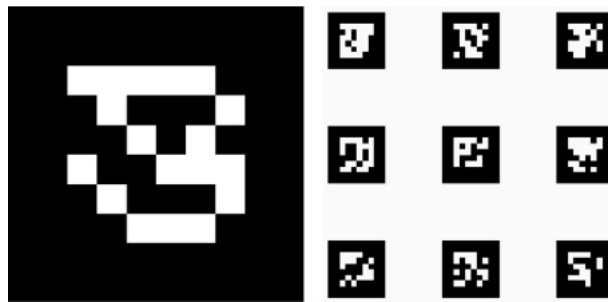
ภาพที่ 8.7 ตัวอย่างการนำมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิทไปใช้สร้างระบบความเป็นจริงเสริมสำหรับรักษาโรคกลัวแมลงสาบ (แถวบน) และสำหรับเล่นเกม (แถวล่าง) (ที่มา: (Lizandra et al., 2004) และ (Barakonyi et al., 2005) และ <https://www.google.com>)

8.2.1.2 การวิเคราะห์รูปภาพโดยใช้มาร์กเกอร์เออาร์แทค

แม้ว่ามาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิทจะสามารถทำงานได้ค่อนข้างดีสำหรับเทคโนโลยีในสมัยนั้น แต่หลายคนที่เคยใช้รวมถึงผู้เขียนเองด้วยก็พบว่ามาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิทมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง โดยเฉพาะความไม่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างและความไม่ทนทานต่อการที่มาร์กเกอร์ถูกบดบังไปบางส่วน (Occlusion) โดยหากใช้งานมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิทในสภาพแสงที่เปลี่ยนไปมา

เดี๋ยวลมมาก เดี๋ยวลมน้อย เดี๋ยวมืดเงาพาดผ่าน หรือ หากลองนำปากกา ดินสอ หรือ หากยางลบไปวางพาดทับบางส่วนของมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิทขณะถูกส่องด้วยกล้องในระบบความเป็นจริงเสริมดู หากว่าตัวระบบไม่มีการใช้เทคโนโลยีอื่นของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ช่วยในการติดตามมาร์กเกอร์เลย โดยมากสถานการณ์เหล่านี้จะทำให้ไลบรารีเออาร์ทูลคิทล้มเหลว ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ถูกต้องของมาร์กเกอร์ที่ปรากฏในภาพได้

มาร์กเกอร์ตัวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพสำหรับใช้งานในระบบความเป็นจริงเสริมดีขึ้นกว่าเออาร์ทูลคิทในสมัยนั้นมีชื่อว่า **เออาร์แทค (ARTag)** พัฒนาโดย มาร์ก เฟียลา (Mark Fiala) นักวิจัยจากสภาวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศแคนาดา (National Research Council of Canada) ซึ่งเออาร์แทคเวอร์ชันแรกถูกพัฒนาในช่วงปลายปี ค.ศ. 2004 ก่อนจะออกมาเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2005 (Fiala, 2005) โดยผลงานการออกแบบมาร์กเกอร์และไลบรารีสำหรับใช้กับระบบความเป็นจริงเสริมของเออาร์แทคนี้ได้รับการตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) ซึ่งหากผู้เขียนลองเปรียบเทียบระหว่างภาพที่ 8.6 กับ 8.8 จะเห็นว่าทั้งเออาร์ทูลคิทและเออาร์แทคมีลักษณะเป็นมาร์กเกอร์สีขาวดำกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนกัน แต่ในส่วนของลวดลายสีขาวภายในนั้นเออาร์แทคจะดูซับซ้อนมากกว่าเออาร์ทูลคิท



ภาพที่ 8.8 ตัวอย่างของมาร์กเกอร์เออาร์แทค (Fiala, 2005) (ที่มา: <https://www.google.com> และ https://www.researchgate.net/figure/220142469_fig2_Fig-2-a-An-example-ARTag-marker-b-A-calibration-target-formed-from-ARTag-markers)

จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองและจากรายงานวิจัยของผู้ที่ได้ทดสอบใช้มาร์กเกอร์เออาร์แทค มีความเห็นตรงกันว่าเออาร์แทคสามารถแก้ปัญหาของเออาร์ทูลคิทได้ค่อนข้างดี โดยมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของแสงมากขึ้นและสามารถทนต่อการถูกบดบังบางส่วนของมาร์กเกอร์ได้ดีขึ้น ซึ่งในประเด็นหลังนั้นผู้เขียนได้เคยทำการทดสอบด้วยมาร์กเกอร์เออาร์แทครูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่

ภายในมีภาพสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสองอันเรียงกันอยู่ ผลปรากฏว่าถ้ามีการบดบังสี่เหลี่ยมภายในเพียงอันใดอันหนึ่ง การติดตามตำแหน่งของมาร์กเกอร์เออาร์แทคจะยังดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหา แต่เมื่อใดที่สี่เหลี่ยมทั้งสองอันภายในถูกบดบังพร้อม ๆ กันผลการติดตามจึงจะล้มเหลว เปรียบเทียบกับกรณีคล้ายกันของมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิทนั้น หากสี่เหลี่ยมภายในถูกบดบังแม้เพียงชนิดเดียว การค้นหาและติดตามตำแหน่งของมาร์กเกอร์กลับจะล้มเหลวทันที จากผลการทดสอบเปรียบเทียบนี้ทำให้ผู้เขียนตัดสินใจเลือกใช้เออาร์แทคไปติดไว้ที่คอกีตาร์ในงานวิจัย (Kerdvibulvech and Saito, 2007) เพื่อติดตามตำแหน่งของคอกีตาร์ให้ได้ผลแบบทันทีทันใด โดยจากผลการทดลองพบว่ามาร์กเกอร์เออาร์แทคช่วยให้ผู้เขียนสามารถหาตำแหน่งของคอกีตาร์ในภาพได้อย่างแม่นยำ และพิกัด 2 มิติของมาร์กเกอร์ที่ค้นพบก็ถูกนำไปคำนวณต่อยอดเป็นการวิเคราะห์คอร์ดกีตาร์แบบ 3 มิติต่อไปดังตัวอย่างในภาพที่ 8.9 ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ของผู้เขียนได้ถูกตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT) ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย



ภาพที่ 8.9 ตัวอย่างการนำมาร์กเกอร์เออาร์แทคไปใช้สร้างระบบความเป็นจริงเสริมสำหรับการวิเคราะห์การเล่นกีตาร์แบบทันทีทันใด (ที่มา: (Kerdvibulvech and Saito, 2007))

8.2.1.3 การวิเคราะห์รูปภาพโดยไม่ใช้มาร์กเกอร์

ในหัวข้อที่ 8.2.1.1 และ 8.2.1.2 ผู้เขียนได้อธิบายถึงมาร์กเกอร์พิเศษที่มีชื่อเสียง 2 ชนิดแรก ๆ สำหรับช่วยให้ขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพของระบบความเป็นจริงเสริมง่ายตายและรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามนอกจากความง่ายและความสะดวกสบายแล้วการใช้มาร์กเกอร์เหล่านี้ในระบบความเป็นจริงเสริมก็มีข้อจำกัดอยู่หลายประการ จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยใช้ทั้งมาร์กเกอร์เออาร์ทูลคิทและมาร์กเกอร์เออาร์แทคมาแล้ว พบว่ามีหลายครั้งที่เกิดปัญหาไม่สามารถหาตำแหน่งของมาร์กเกอร์ในภาพได้ เช่น กรณีที่ระนาบของมาร์กเกอร์ไม่ตั้งฉากพอดีกับกล้องแต่พลิกเอียงหรือหมุนเบี่ยงไปมาก ๆ หรือกรณีที่มาร์กเกอร์ถูกพิมพ์หรือติดไว้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบแต่โค้งหรือบิดงอได้อย่างกระดากเขกสารและบนเสื้อผ้า โดยในกรณีหลัง ภาพมาร์กเกอร์ที่โค้งหรือบิดงอซึ่งปรากฏในกล้องมีผลทำให้ไลบรารีหา

ตำแหน่งที่ถูกต้องของมาร์กเกอร์ออกมาไม่ได้ ครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยทดลองติดตามมาร์กเกอร์เออาร์แทคไว้ที่ปลายนิ้วมือทั้งสี่ (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และก้อย) ขณะเล่นกีตาร์เพื่อติดตามตำแหน่งของปลายนิ้วแต่ละนิ้ว แต่ผลที่ได้จากไลบรารีเออาร์แทคกลับผิดพลาดเกือบทั้งหมด เนื่องจากในการเล่นกีตาร์นั้นระนาบของมาร์กเกอร์เออาร์แทคทั้งสี่ไม่ได้ตั้งฉากกับกล้องพร้อม ๆ กันเสมอนั่นเอง

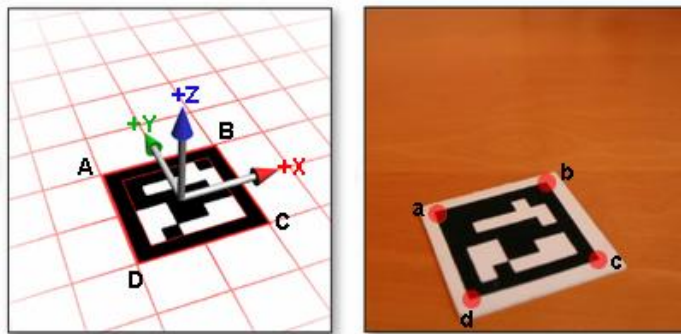
นอกจากมาร์กเกอร์เออาร์แทคและมาร์กเกอร์เออาร์แทคแล้วในปัจจุบันยังมีมาร์กเกอร์สีขาวดำลักษณะคล้ายกันอีกมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานกับระบบจำพวกความเป็นจริงเสริม โดยมาร์กเกอร์เหล่านี้มีคุณสมบัติร่วมคือสามารถให้ข้อมูลพิกัด 2 มิติจำนวนมากพอต่อการนำไปแปลงต่อเป็นพิกัด 3 มิติออกมาได้ด้วยวิธีที่จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อย่อยที่ 8.2.2 อย่างไรก็ตามก็ดินอกจากมาร์กเกอร์ประเภทที่ออกแบบมาสำหรับระบบจำพวกความเป็นจริงเสริมโดยเฉพาะแล้ว ยังมีมาร์กเกอร์อื่นอีกหลายประเภท เช่น ในการทดลองติดตามปลายนิ้วมือทั้งสี่ที่ติดกีตาร์อยู่ หากผู้เขียนใช้มาร์กเกอร์สีขนาดเล็ก (เช่น สติ๊กเกอร์สีสี่สี แต่ละสีสำหรับแต่ละนิ้ว) ติดที่ปลายนิ้วแต่ละนิ้วแทนที่มาร์กเกอร์เออาร์แทค การหาตำแหน่งของแต่ละปลายนิ้วในภาพ 2 มิติจากกล้องก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องระนาบของมาร์กเกอร์ที่ไม่ตั้งฉากกับภาพกล้อง แต่ข้อเสียคือพิกัด 2 มิติที่ได้ไม่ยากจากมาร์กเกอร์สีแต่ละอันนี้จะมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการนำไปแปลงเป็นพิกัด 3 มิติของแต่ละปลายนิ้วต่อหากไม่มีเทคนิคอื่น ๆ ทางปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเสริม

ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมาร์กเกอร์แบบใดก็มีข้อจำกัดในเรื่องความเป็นธรรมชาติของการใช้ระบบ โดยแทนที่จะเป็นการผสมผสานระหว่างโลกจริงของจริงกับโลกเสมือน กลับกลายเป็นการผสมผสานระหว่างโลกจริงที่ถูกติดด้วยมาร์กเกอร์ที่ไม่เป็นธรรมชาติกับโลกเสมือนแทน ดังนั้นหากต้องการให้ระบบความเป็นจริงเสริมคงความเป็นธรรมชาติต่อผู้ใช้ไว้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้มาร์กเกอร์ที่ไม่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ให้มากที่สุด และเปลี่ยนมาวิเคราะห์รูปภาพของโลกจริงตามธรรมชาติเพื่อค้นหาและระบุพิกัด 2 มิติหรือ 3 มิติของวัตถุเป้าหมายให้ได้แม่นยำ รวดเร็ว และมากเพียงพอต่อการนำไปประมวลผลต่อเพื่อให้ภาพกราฟิกส์ 2 หรือ 3 มิติจากโลกเสมือนสามารถถูกนำไปวางซ้อนทับหรือวางไว้ใกล้เคียงกับวัตถุเป้าหมายเหล่านั้นในภาพกล้องถ่ายสด ๆ ได้โดยไม่พึ่งมาร์กเกอร์ ทั้งนี้ปัญหาการวิเคราะห์ภาพในโลกจริงให้ได้มาซึ่งข้อมูลพิกัดเหล่านี้แบบทันทีทันใดสำหรับระบบความเป็นจริงเสริมถือเป็นปัญหาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ในแขนงคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่ยังยากอยู่แม้ในปัจจุบัน โดยมักเกี่ยวข้องกับขั้นตอนวิธีที่ซับซ้อนมากมายซึ่งผู้เขียนจะขอข้ามไปกล่าวถึงในหัวข้อย่อยที่ 8.2.4 ของกรณีศึกษากระบวนการค้นหาพิกัด 3 มิติของมือและนิ้วมือของนักเล่นกีตาร์จากภาพต่อเนื่อง 2 มิติ

8.2.2 การคำนวณค่าตำแหน่งเชิง 3 มิติ

การคำนวณค่าตำแหน่งเชิง 3 มิติ (3D Pose Estimation) ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้เป็นการใช้ความรู้ที่คาบเกี่ยวระหว่างคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 2 มิติ (2D Computer Vision) และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ (3D Computer Graphics) อีกทั้งยังใช้ความรู้ในเรื่องของเมทริกซ์ (Matrix) และพีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) ด้วย ซึ่งเนื้อหาในส่วนของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติและพีชคณิตเชิงเส้นนั้นไม่ได้อยู่ในรายละเอียดหลักของหนังสือเล่มนี้โดยตรง ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้เขียนจึงจะกล่าวอธิบายสรุปโดยสังเขปเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของปัญหาที่เกี่ยวข้องและวิธีการคิดคำนวณเท่านั้น

ในกรณีของการใช้มาร์กเกอร์อย่างเออาร์ทูลคิทหรือเออาร์แท็กหรือการใช้วัตถุเป้าหมายอื่นที่มีรูปร่าง ขนาด และรูปลักษณะภายนอกอื่น ๆ คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา หากเรามีข้อมูลที่แน่นอนของรูปลักษณะภายนอกของมาร์กเกอร์หรือวัตถุเป้าหมายเหล่านี้อยู่แล้ว เราก็สามารถสร้างแบบจำลองของมาร์กเกอร์หรือวัตถุเป้าหมายไว้ในโลกเสมือนของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติได้ และเนื่องจากแบบจำลองนี้เป็นแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นเองนั้นแปลว่าทุกจุดบนมาร์กเกอร์หรือบนวัตถุเป้าหมายล้วนเป็นจุดที่เราู้พิกัด 3 มิติ (X_i, Y_i, Z_i) ของมันในโลกเสมือน 3 มิติเป็นอย่างดี เช่น จากตัวอย่างในภาพที่ 8.10 (ซ้าย) มาร์กเกอร์ตัวหนึ่งถูกกำหนดพิกัด 3 มิติของมุมสี่ด้านทั้ง 4 ในโลกเสมือน คือ $A=(-1,1,0)$ $B=(1,1,0)$ $C=(1,-1,0)$ และมุมล่างซ้าย $D=(-1,-1,0)$ เป็นต้น ในส่วนของภาพที่ 8.10 (ขวา) ซึ่งเป็นภาพ 2 มิติที่รับมาจากกล้องในโลกจริงนั้น เราสามารถหาพิกัด 2 มิติของจุด a,b,c,d ได้จากการเรียกใช้คำสั่งที่มาพร้อมกับไลบรารีของมาร์กเกอร์ดังรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 8.2.1



ภาพที่ 8.10 รูปซ้ายคือตัวอย่างการกำหนดพิกัด 3 มิติ (X,Y,Z) ของมาร์กเกอร์ในโลกเสมือน และรูปขวาคือพิกัด 2 มิติ (x,y) ของมาร์กเกอร์ที่พบจากภาพที่รับจากกล้องของระบบความเป็นจริงเสริม (ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/216813818_fig1_Figure-2-Basic-workflow-of-an-AR-application-using-fiducial-marker-tracking และ <https://www.google.com>)

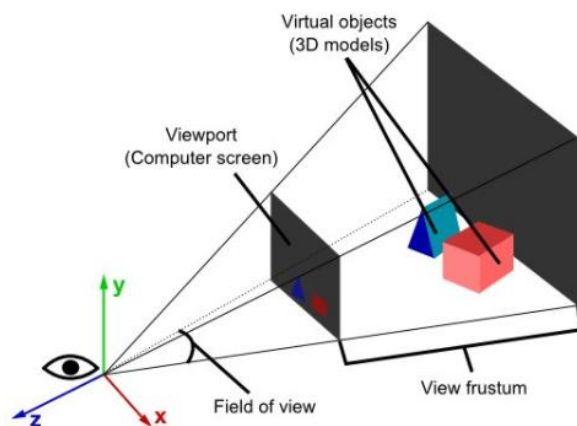
สิ่งที่เป็นเป้าหมายของการคำนวณค่าตำแหน่งเชิง 3 มิติในหัวข้อที่ 8.2.2 นี้ คือ การนำเอาคู่ของจุดที่เป็นจุดเดียวกันในพิกัด 3 มิติ (โลกเสมือน) และ 2 มิติ (โลกจริง) ตัวอย่างเช่น คู่ของ A-a, B-b, C-c และ D-d มาทำการคำนวณเป็นค่าที่เรียกว่า **โปรเจกชันเมทริกซ์ (Projection Matrix)** หรือค่า P ดังแสดงในสมการที่ 8.1 ต่อไปนี้

$$\begin{aligned} P &= (\text{Intrinsic Parameter})(\text{Extrinsic Parameter}) \\ &= A[R, t] \\ &= \begin{bmatrix} \alpha_u & -\alpha_u \cot \theta & u_0 \\ 0 & \alpha_v / \sin \theta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} [R, t] \\ &= \begin{bmatrix} \alpha_u & -\alpha_u \cot \theta & u_0 \\ 0 & \alpha_v / \sin \theta & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{21} & R_{31} & t_x \\ R_{12} & R_{22} & R_{32} & t_y \\ R_{13} & R_{23} & R_{33} & t_z \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (8.1)$$

จากสมการบรรทัดที่ 1 จะเห็นว่าโปรเจกชันเมทริกซ์คือผลคูณของเมทริกซ์ย่อย 2 ตัว ได้แก่ เมทริกซ์เก็บค่าพารามิเตอร์ภายใน (Intrinsic Parameter) และเมทริกซ์เก็บค่าพารามิเตอร์ภายนอก (Extrinsic Parameter) โดยค่าพารามิเตอร์ภายในคือค่าที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะของกล้องตัวหนึ่ง ๆ ซึ่งเราสามารถคำนวณไว้ล่วงหน้าได้และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังหากไม่มีการเปลี่ยนกล้องหรือเลนส์ที่ใช้ ตัวอย่างค่าของพารามิเตอร์ภายในนี้ ได้แก่ ค่าความยาวโฟกัส (Focal Length) ในตัวแปร α ขนาดของแต่ละจุดภาพ (Effective Pixel Size) จุดกึ่งกลางภาพในระบบพิกัดจุด (Principal point) ในตัวแปร (u_0, v_0) และสัมประสิทธิ์การบิดเบี้ยวในแนวรัศมีของเลนส์ (Radial Distortion Coefficient) เป็นต้น จากสมการที่ 8.1 บรรทัดที่ 2-4 จะเห็นว่าเมทริกซ์เก็บค่าพารามิเตอร์ภายในก็คือเมทริกซ์ A ขนาด 3×3 นั่นเอง

ในส่วนของเมทริกซ์ที่เก็บค่าพารามิเตอร์ภายนอกนั้น จากสมการที่ 8.1 บรรทัดที่ 2-4 จะเห็นว่าประกอบขึ้นจากเมทริกซ์ 2 ตัวต่อกัน ได้แก่ เมทริกซ์การหมุน (Rotation Matrix) R ขนาด 3×3 และเมทริกซ์การเคลื่อนย้ายตำแหน่ง (Translation Matrix) t ขนาด 3×1 ต่อกันได้ผลรวมเป็นเมทริกซ์เก็บค่าพารามิเตอร์ภายนอกขนาด 3×4 ซึ่งค่าของเมทริกซ์พารามิเตอร์ภายนอกนี้เป็นค่าที่ไม่คงที่แต่จะเปลี่ยนไปตามตามลักษณะของมาร์กเกอร์ที่มองเห็นในภาพกล้องของโลกจริง โดยไม่ว่าจะเป็นการหมุนกล้อง ขยับกล้องเข้าใกล้หรือออกห่างจากมาร์กเกอร์ เอียงกล้องมองมาร์กเกอร์ในองศาต่าง ๆ กัน และในทำนองเดียวกันกับการที่กล้องอยู่นิ่งแต่มาร์กเกอร์ถูกขยับไปมา เหล่านี้ล้วนมีผลทำให้เมทริกซ์เก็บ

ค่าพารามิเตอร์ภายนอกและโปรเจกชันเมทริกซ์เปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น ซึ่งเป้าหมายของขั้นตอนที่ 8.2.2 ก็คือการหาค่าของพารามิเตอร์ภายนอก ณ เฟรมภาพปัจจุบันออกมาให้ได้ โดยอาศัยการป้อนข้อมูลคู่จุดพิกัด 3 มิติ-2 มิติ ที่รู้ค่า (เช่น คู่จุด A-a, B-b, C-c และ D-d ที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้) แล้วใช้กลวิธีการประมาณและแก้สมการทางสถิติและพีชคณิตเชิงเส้นเพื่อหาผลลัพธ์เป็นโปรเจกชันเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับข้อมูลคู่อันดับของจุดที่ป้อนไปมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นหมายความว่ายิ่งเราสามารถหาคู่ของจุด 3 มิติ-2 มิติ มาป้อนให้กับขั้นตอนที่ 8.2.2 นี้ได้มากเท่าไร โอกาสที่จะได้โปรเจกชันเมทริกซ์ที่ดีและใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

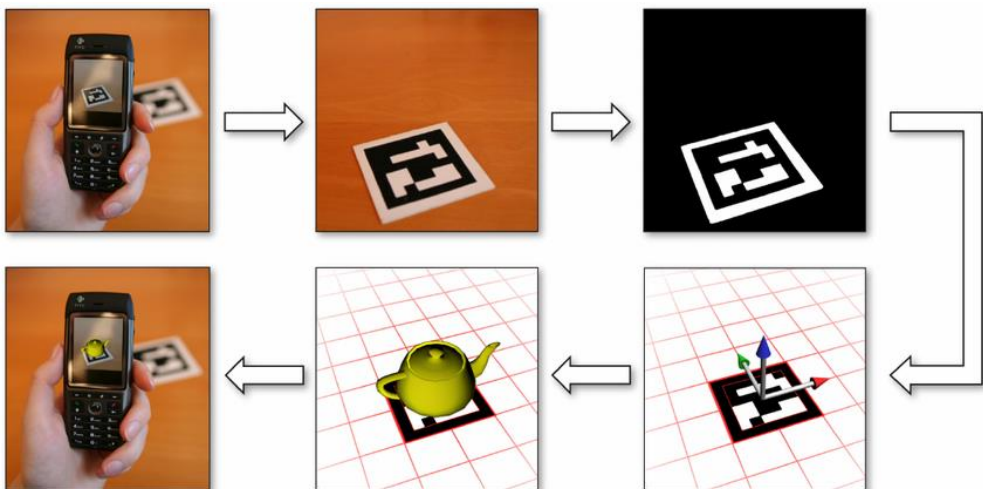


ภาพที่ 8.11 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุเสมือน 3 มิติ ตำแหน่งการมองของกล้องเสมือน (ตำแหน่งรูปดวงตา) และภาพ 2 มิติที่กล้องเสมือนจะมองเห็น (Viewport) ภายใต้สิ่งแวดล้อมโลกเสมือนที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ (ที่มา: <http://www.google.com> และ <http://www.cppfrug.org/montpellier/2016-04-19/rendu-3d/index.html#24>)

ค่าของโปรเจกชันเมทริกซ์ที่คำนวณได้จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการมองในโลกเสมือนและตำแหน่งของแบบจำลอง 3 มิติเสมือนของมาร์กเกอร์หรือวัตถุเป้าหมาย เช่นจากตัวอย่างในภาพที่ 8.11 จะเห็นว่าในโลกเสมือนมีวัตถุ (Virtual Objects) อยู่สองชิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์และสามเหลี่ยม โดยสมมติว่ามีกล้องเสมือนตัวหนึ่งกำลังมองสิ่งแวดล้อมเสมือนนี้เข้าไปจากตำแหน่งที่แสดงด้วยรูปดวงตา ซึ่งภาพที่กล้องเสมือนมองเห็นก็คือภาพ 2 มิติ (Viewport) ของวัตถุเสมือนทั้งสอง โดยหากตำแหน่งของกล้องเสมือนหรือตำแหน่งของวัตถุเสมือนมีการขยับแน่นอนว่าภาพ 2 มิติที่กล้องเสมือนมองเห็นก็ต้องเปลี่ยนตามไป หรืออาจกล่าวได้ว่า ภาพ 2 มิติที่กล้องเสมือนมองเห็นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับค่าสัมพัทธ์ระหว่างตำแหน่งของกล้องเสมือนและตำแหน่งของวัตถุเสมือนว่าห่างกันเท่าไร ทำมุมกันอย่างไร ฯลฯ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกถึงค่าความสัมพันธ์

ดังกล่าวนี้ได้ก็คือค่าของโปรเจกชันเมทริกซ์นั่นเอง โดยในกรณีของระบบความเป็นจริงเสริมที่ใช้มาร์กเกอร์เพียงตัวเดียว นิยามกำหนดให้ตำแหน่งของมาร์กเกอร์ในโลกเสมือน 3 มิติอยู่หนึ่งที่ แต่ขยับตำแหน่งการมองของกล้องเสมือน (ตำแหน่งรูปดวงตา) แทนเพื่อให้ภาพของมาร์กเกอร์ที่กล้องเสมือนมองเห็นในโลกเสมือน 3 มิติ (ตัวอย่างในภาพที่ 8.10 (ซ้าย)) ใกล้เคียงกับภาพของมาร์กเกอร์ของจริงที่มองเห็นโดยกล้องจริง (ตัวอย่างในภาพที่ 8.10 (ขวา)) ของระบบความเป็นจริงเสริมมากที่สุด

กระบวนการในการหาค่าโปรเจกชันเมทริกซ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้บางครั้งจะถูกเรียกว่าเป็น **การคาลิเบรตกล้อง (Camera Calibration)** ซึ่งสำหรับระบบความเป็นจริงเสริมในหนังสือเล่มนี้จะหมายถึง กระบวนการในการปรับค่าต่าง ๆ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถทำการเปรียบเทียบพิกัดระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนได้



ภาพที่ 8.12 สรุปขั้นตอนการสร้างระบบความเป็นจริงเสริมทั้งหมด (ที่มา : https://www.researchgate.net/figure/216813818_fig1_Figure-2-Basic-workflow-of-an-AR-application-using-fiducial-marker-tracking และ <https://www.google.com>)

8.2.3 การเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ

เมื่อจบขั้นตอนในหัวข้อย่อยที่ 8.2.2 ก็แปลว่า ณ ขณะนี้เราสามารถจำลองตำแหน่งของกล้องเสมือนและตำแหน่งของมาร์กเกอร์หรือวัตถุเป้าหมายในโลกเสมือน 3 มิติได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยภาพ 2 มิติของมาร์กเกอร์หรือวัตถุเป้าหมายที่กล้องเสมือนมองเห็นในโลกเสมือน (Viewport) จะเหมือน (หรือใกล้เคียง) กับภาพของมาร์กเกอร์จริงที่มองเห็นโดยกล้องจริงที่ถูกติดตั้งในระบบความเป็นจริงเสริมนั่นเอง เมื่อเสร็จสิ้นการเตรียมการทั้งหมดนี้แล้วขั้นสุดท้ายของระบบความเป็นจริงเสริมก็

คือ การเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ (3D Rendering) เพื่อเพิ่มข้อมูลเสมือนอย่างภาพกราฟิกส์ ข้อความ ตัวอักษร วิดีโอ รูปทรงเรขาคณิต แอนิเมชันการ์ตูน ฯลฯ เข้าไปซ้อนอยู่บนภาพของโลกจริงที่ถ่ายมา โดยกล้องจริงของระบบดังแสดงในภาพที่ 8.12 (แถวล่างภาพซ้ายสุด)

เนื่องจากในระบบความเป็นจริงเสริมของเรา ณ ขณะนี้ได้มีการเตรียมทุกสิ่งในโลกเสมือน 3 มิติไว้พร้อมแล้ว ดังนั้นหากต้องการแสดงข้อมูลเสมือนใด ๆ ไว้ในตำแหน่งที่อ้างอิงอยู่กับตำแหน่งของมาร์กเกอร์หรือวัตถุเป้าหมายในโลกเสมือนก็ย่อมสามารถทำได้ทันที เช่นจากตัวอย่างในภาพที่ 8.12 (แถวล่างภาพกลาง) หากเราต้องการให้มีภาพกาน้ำ 3 มิติทับอยู่บนมาร์กเกอร์พอดี เราก็สามารถเรนเดอร์แบบจำลอง 3 มิติของกาน้ำให้อยู่ในพิกัด 3 มิติที่อยู่เหนือและอยู่กึ่งกลางพอดีของมาร์กเกอร์เสมือนของเราได้ โดยภายหลังการเรนเดอร์ 3 มิติในโลกเสมือนเสร็จสิ้น ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำภาพ 2 มิติที่กล้องเสมือนมองเห็น (Viewport) กาน้ำและมาร์กเกอร์ในโลกเสมือนไปวางซ้อนทับกับภาพกล้องต้นฉบับ (= ภาพที่ 8.12 แถวบนภาพกลาง) ในลักษณะที่มาร์กเกอร์เสมือนในโลกเสมือนทับกันพอดีกับมาร์กเกอร์จริงในภาพต้นฉบับ เช่นนี้ผลลัพธ์ที่ได้ในภาพที่ 8.12 (แถวล่างภาพซ้าย) ก็จะมองเห็นเป็นว่ามาร์กเกอร์จริงในภาพ ถูกแทนที่ด้วยภาพของมาร์กเกอร์เสมือนและกาน้ำเสมือนหนึ่งใบแทน โดยไม่ว่าจะขยับกล้องจริงหรือขยับมาร์กเกอร์จริงเปลี่ยนตำแหน่งไปอย่างไร ภาพของมาร์กเกอร์เสมือนและกาน้ำเสมือนนี้ก็จะต้องติดไปทับภาพของมาร์กเกอร์จริงอยู่เสมอ

ในส่วนที่มาของแบบจำลอง 3 มิติของกาน้ำหรือของวัตถุเสมือนใด ๆ ที่เราต้องการนำมาใช้เป็นข้อมูลเสริมให้กับโลกจริงนั้นมีอยู่ 2 แบบใหญ่ ๆ แบบแรกคือแบบจำลอง 3 มิติที่สร้างขึ้นมาจากซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอย่าง โปรแกรมมายา (Maya) โปรแกรมเบลนเดอร์ (Blender) โปรแกรมโซลิดเวิร์ค (Solidworks) ฯลฯ โดยผู้เรียนอาจลงมือปั้นเองหรืออาจดาวน์โหลดฟรีจากฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้ ส่วนแบบที่ 2 ซึ่งมักพบในกรณีของแบบจำลองที่มีความซับซ้อนหรือมีความเฉพาะทางสูง คือแบบจำลอง 3 มิติที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการบูรณะ 3 มิติ (3D Reconstruction) (รายละเอียดในหัวข้อที่ 7.3.2) ขึ้นมา

8.2.4 กรณีศึกษา: ระบบความเป็นจริงเสริม 3 มิติสำหรับนักกีตาร์

ในหัวข้อที่ 8.2.1-8.2.3 ผู้เขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบความเป็นจริงเสริมโดยมุ่งเน้นกรณีของการใช้มาร์กเกอร์พิเศษที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับระบบความเป็นจริงเสริมโดยเฉพาะ แต่เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความยุ่งยากที่แท้จริงของระบบความเป็นจริงเสริมเมื่อไม่ใช้มาร์กเกอร์ตัวช่วยหรือใช้มาร์กเกอร์ช่วยเสริมเพียงบางส่วน ในหัวข้อย่อนี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างงานวิจัยของผู้เขียนเองชื่อ “Model-based Hand Tracking by Chamfer Distance and Adaptive Color

Learning Using Particle Filter” (Kerdvibulvech and Saito, 2009) ที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ EURASIP Journal on Image and Video Processing โดยจากภาพตัวอย่างที่ 8.13 จะเห็นวาระบบนี้มีการใช้มาร์กเกอร์เออาร์แทคหนึ่งตัวสำหรับช่วยคำนวณโปรเจกชันเมทริกซ์ของคอกีตาร์ซึ่งถูกใช้เป็นจุดอ้างอิงตำแหน่งในงานนี้ แต่ในส่วนของการค้นหาพิกัด 3 มิติของมือและนิ้วมือของนักกีตาร์นั้นจะใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ซึ่งไม่พึ่งพามาร์กเกอร์ใด ๆ โดยผลลัพธ์ของระบบจะเป็นการแสดงผลแบบจำลองของมือและนิ้วมือ 3 มิติ ณ ขณะนั้น ซ่อนบนภาพต้นฉบับ 2 มิติที่ได้รับจากกล้อง



ภาพที่ 8.13 ระบบความเป็นจริงเสริมที่สามารถค้นหาตำแหน่ง 3 มิติของมือและนิ้วมือได้โดยไม่ใช้มาร์กเกอร์ รูปซ้ายคือภาพต้นฉบับที่รับจากกล้อง รูปขวาคือภาพผลลัพธ์ในแบบความเป็นจริงเสริม (ที่มา: (Kerdvibulvech and Saito, 2009))

การสร้างระบบความเป็นจริงเสริมสามมิติสำหรับนักกีตาร์ในภาพที่ 8.13 นี้มีประเด็นความยากสรุปได้ 3 ประการคือ

- **การระบุตำแหน่งของมือและนิ้วมือในภาพกล้องซึ่งเป็นภาพสีสองมิติ:** ในที่นี้ทั้งฝ่ามือและนิ้วมือจะไม่มีการติดมาร์กเกอร์พิเศษใด ๆ ซึ่งวิธีการที่ผู้เขียนเลือกใช้เพื่อระบุตำแหน่งเบื้องต้นของมือและนิ้วมือในภาพสองมิติดังกล่าว คือ วิธีการสกัดลักษณะเด่นเชิงภาพ (Vision-based Feature Extraction) อันได้แก่ สีผิวและเส้นขอบ (รายละเอียดในหัวข้อที่ 6.3.2 บทที่ 6 ส่วนที่ 2) ร่วมกับเทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยเบย์เซียน (Bayesian Classifier) ซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ตัวหนึ่ง
- **การหาพิกัดสามมิติของมือและนิ้วมือ:** โดยอาศัยเพียงภาพสองมิติที่ถูกถ่ายจากกล้องถ่ายภาพสีธรรมดาเพียงหนึ่งตัว ในระบบนี้ผู้เขียนเลือกใช้วิธีการสร้างแบบจำลองสามมิติของมือและนิ้วมือขึ้นมาในโลกเสมือนของคอมพิวเตอร์ และใช้

ข้อมูลสามมิติในโลกเสมือนดังกล่าวมาเป็นตัวอ้างอิงเพื่อเทียบเคียงและเปรียบต่างกับข้อมูลของมือและนิ้วมือสองมิติที่ได้จากการแก้ปัญหาในประเด็นแรกทีกล่าวไป

- การติดตามตำแหน่งของมือและนิ้วมือทั้งในพิกัดสองมิติและสามมิติให้ได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ: เพื่อแก้ปัญหานี้ผู้เขียนได้นำวิธีการทางคณิตศาสตร์สถิติที่ชื่อ **พาร์ติเคิลฟิลเตอร์ (Particle Filter)** หรือ วิธีการกรองอนุภาค หรือที่บางครั้งเรียกว่า ซีควเอนเชียลมอนติคาร์โล (Sequential Monte Carlo) มาใช้

ในประเด็นความยากประการสุดท้ายของการสร้างระบบนั้น เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่เรียกว่า **การติดตามวิทัศน์ (Vision-based Tracking)** ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการที่จะทำให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ภาพต่อเนื่องของวิดีโอเป็นไปอย่างเรียบลื่นไม่มีการสะดุด กระตุก หรือกระโดดของผลลัพธ์ โดยแม้ว่าในบางภาพหรือบางเฟรมของวิดีโอจะให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ภาพเฉพาะเฟรมนั้น ๆ ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปอย่างมีนัยสำคัญ แต่ด้วยเทคนิคการติดตามวิทัศน์ที่ดีจะช่วยให้ความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเหล่านั้นถูกชดเชยหรือจัดการไปในทางใดทางหนึ่ง ทำให้ภาพรวมของระบบที่ทำงานกับภาพต่อเนื่องอย่างวิดีโอยังคงความเรียบลื่นและต่อเนื่องเชื่อมโยงของผลลัพธ์เอาไว้ได้

สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ การติดตามหาตำแหน่งของมือและนิ้วมือในพิกัดสองมิติและสามมิติให้ได้อย่างต่อเนื่อง เรียบลื่น และ แม่นยำในภาพวิดีโอนั้นมีความท้าทายอยู่หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างเล่นกีตาร์นิ้วมือของผู้เล่นแต่ละนิ้วอาจเกิดการบดบังกันเองไปชั่วขณะทำให้การวิเคราะห์หาตำแหน่งของปลายนิ้วที่ถูกบดบังลึ้มเหลวไปในชั่วขณะนั้น ๆ กรณีคอกกีตาร์ที่มีสีอ่อนคล้ายสีผิวมนุษย์ทำให้เกิดความสับสนระหว่างคอกกีตาร์กับมือหรือนิ้วมือได้ง่าย กรณีฉากด้านหลังกีตาร์ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา (Dynamic Background) สร้างความสับสนให้กับระบบวิเคราะห์และติดตามตำแหน่งมือและนิ้วมือ ลักษณะทางกายภาพของมือและนิ้วมือมนุษย์เองที่มีข้อต่อเป็นจำนวนมาก (ในงานวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 27 ตัวแปรถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนของนิ้วมือและข้อต่อของนิ้วมือทั้งห้าในพิกัดสามมิติ) ทำให้การติดตามทุก ๆ ตำแหน่งให้ได้อย่างแม่นยำเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและท้าทายไม่น้อยสำหรับระบบความเป็นจริงเสริมที่ต้องการผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ทันทีทันใด

พาร์ติเคิลฟิลเตอร์ถือเป็นสาขาหนึ่งของ **ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm)** ซึ่งเป็นเทคนิคการจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบหลักการคัดเลือกตามธรรมชาติ (Natural Selection) เพื่อหาผลเฉลยที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) การทำงานของพาร์ติเคิลฟิลเตอร์แบ่งออกเป็น 3 สถานะซึ่งมีรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้

1. *สถานะการเลือก (Selection Stage)*: เลือกสุ่มจุดพิกเซลบนภาพขึ้นมาจำนวนหนึ่งสำหรับโปรยอนุภาค (Particle) ลงไป ในที่นี้ผู้เขียนเลือกสุ่มโปรยอนุภาคตามค่าความน่าจะเป็นที่มีการกระจายแบบเอกรูป (Uniformly Distributed Random) เพื่อให้การกระจายของอนุภาคบนภาพเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งภาพ ซึ่งการเลือกสุ่มนี้ช่วยลดการคำนวณของระบบลงได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยแทนที่จะต้องคิดคำนวณค่าของทุกพิกเซลบนภาพ ก็เหลือเพียงคิดคำนวณเฉพาะพิกเซลที่ถูกโปรยอนุภาคลงไปเท่านั้น
2. *สถานะการทำนาย (Predictive State)*: ทำนายว่าแต่ละอนุภาคที่ถูกโปรยลงไปบนภาพควรจะมีการแพร่กระจายไปในทิศทางหรือรูปแบบใด ซึ่งการแพร่กระจายนี้อาศัยการคำนวณด้วยฟังก์ชันการแพร่กระจายตัว (Propagation Function) ดังสมการต่อไปนี้

$$s_t^{(n)} = g(s_t'^{(n)}) + \text{noise} \quad (8.2)$$

เมื่อ $s_t^{(n)}$ คือเซตตัวอย่างที่เราสนใจหรือก็คือผลลัพธ์การแพร่กระจายตัวของอนุภาคทั้งหมด ในส่วนของ **noise** หมายถึงสัญญาณรบกวน ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนเลือกใช้สัญญาณรบกวนที่มีการแจกแจงกระจายตัวแบบเกาส์ (Gaussian Distribution) และ $g(s_t'^{(n)})$ คือฟังก์ชันการแพร่กระจายตัวที่ทำหน้าที่แพร่กระจายอนุภาคจากตำแหน่งเก่า $s_t'^{(n)}$ ไปยังตำแหน่งใหม่ $s_t^{(n)}$

3. *สถานะการวัด (Measurement Stage)*: พิจารณาว่าตำแหน่งใหม่ของแต่ละอนุภาคที่ถูกทำนายได้ในสถานะการทำนายนั้นมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นมือและนิ้วมือซึ่งเป็นเป้าหมายของระบบมากน้อยเพียงใด โดยจะเป็นการพิจารณาที่อ้างอิงอยู่กับผลลัพธ์ของขั้นตอนอื่น ๆ ของระบบซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์หาตำแหน่งของมือและนิ้วมือในภาพ และด้วยค่าความน่าจะเป็นที่คำนวณได้แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งของอนุภาคนี้เองที่จะถูกนำไปใช้ปรับปรุงค่าน้ำหนักความสำคัญกำกับแต่ละอนุภาค เพื่อที่ว่าในการสุ่มตำแหน่งของอนุภาค (Resample) ครั้งใหม่จะเป็นการสุ่มที่คำนึงถึงความสอดคล้องและการลู่เข้าหาอนุภาคที่มีน้ำหนักมากกว่า (อนุภาคที่มีความน่าจะเป็นที่จะเป็นมือและนิ้วมือมากกว่า)

ด้วยการทำงานวนลูปลักษณะนี้ของพาร์ติเคิลฟิลเตอร์ ทำให้แม้ตอนเริ่มต้นทำงานรอบแรกทุกอนุภาคที่โปรยไปจะมีค่าน้ำหนักกำกับและค่าตำแหน่งในภาพเป็นค่าสุ่มทั้งหมด แต่เมื่อวนทำงานไปเรื่อย ๆ

และแต่ละอนุภาคถูกปรับให้มีค่าน้ำหนักกำกับที่ต่างกันไปตามข้อมูลความเป็นจริงที่วิเคราะห์ได้จากภาพ เมื่อนั้นตำแหน่งของอนุภาคก็จะค่อย ๆ ปรับตัวลู่เข้าหาตำแหน่งของอนุภาคที่มีน้ำหนักมากกว่า ทำให้อนุภาคส่วนใหญ่ไปกระจุกรวมตัวกันอยู่ในบริเวณที่เป็นมือและนิ้วมือซึ่งเป็นเป้าหมายการติดตามของระบบได้ในที่สุด ข้อดีอีกประการของพาร์ติเคิลฟิลเตอร์คือในกรณีที่มีการติดตามตำแหน่งล้มเหลว (ความน่าจะเป็นรวมของอนุภาคทั้งหมดที่จะเป็นมือและนิ้วมือมีค่าลดลงมาก) ระบบสามารถทำการรีเซ็ตและสุ่มอนุภาครวมถึงความน่าจะเป็นขึ้นมาใหม่ได้เอง ทำให้การติดตามตำแหน่งของมือและนิ้วมือสามารถฟื้นกลับจากความล้มเหลวได้โดยอัตโนมัติ

จากรายละเอียดโดยย่อที่กล่าวไปในหัวข้อย่อนี้ จะเห็นว่าการสร้างระบบความเป็นจริงเสริมแบบไม่ใช้มาร์กเกอร์ช่วย อาศัยเพียงขั้นตอนวิธีทางปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ล้วน ๆ ในการทำงานนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเพื่อให้ได้ผลการทำงานที่ต่อเนื่องและเรียบลื่นดี ซึ่งพาร์ติเคิลฟิลเตอร์ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนวิธีการติดตามวิทัศน์ที่ผู้เขียนเลือกนำมาใช้ในงานนี้ ทั้งนี้วิธีพาร์ติเคิลฟิลเตอร์ที่ถูกนำมาต่อยอดใช้ควบคู่กับแบบจำลองความน่าจะเป็นที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างอัตโนมัติ นั้น ถูกผู้เขียนนำมาใช้แก้ปัญหาในงานวิจัย (Kerdvibulvech, 2014) อีกงานหนึ่งที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ EURASIP Journal on Embedded Systems ผู้เรียนที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองได้

8.3 ไลบรารีและโปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูป

ในหัวข้อที่ 8.2 นั้นผู้เขียนกล่าวถึงปัญหาและขั้นตอนวิธีในการสร้างระบบความเป็นจริงเสริมแบบลึกลงในรายละเอียดของคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลัง ซึ่งหากผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ก็จะสามารถนำหลักการดังกล่าวไปเขียนโปรแกรมสร้างเป็นระบบความเป็นจริงเสริมด้วยตนเองได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ช่วยให้การแก้ปัญหาของระบบความเป็นจริงเสริมง่ายดายและรวดเร็ว อีกทั้งมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีกว่าการสร้างใหม่ขึ้นเองทั้งหมดจากศูนย์ ในหัวข้อที่ 8.3 ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงตัวช่วยดังกล่าวสำหรับผู้เรียนได้เลือกเลือกใช้ตามความเหมาะสมและความถนัด

8.3.1 ไบรารีสำหรับใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำหรับผู้เรียนที่เป็นนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และกำลังมองหาไลบรารีตัวช่วยสำหรับเขียนโปรแกรมสร้างระบบความเป็นจริงเสริมขึ้นใช้เอง ผู้เขียนขอแนะนำไลบรารีที่เกี่ยวข้อง 2 ตัว ตัวแรกคือ **ไลบรารีโอเพนจีแอล** หรือ **Open Graphics Library (OpenGL)** จาก <https://www.opengl.org/> ที่ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกภายใต้บริษัทซิลิคอนกราฟิกส์ (SGI: Silicon Graphics Inc.) เมื่อปี ค.ศ. 1991 และเริ่มเผยแพร่เพื่อใช้งานอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1992 โดยเป็นไลบรารีสำหรับใช้เขียนโปรแกรมสร้างแบบจำลองทั้ง 2 มิติและ 3 มิติในงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชันโดยเฉพาะ ลักษณะการใช้งานจะเป็นการที่ผู้ใช้ต้องคอย ๆ กำหนดจุด เส้น และรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) ที่ละนิดทีละนิดเพื่อประกอบกันออกมาเป็นแบบจำลองแบบนิ่งหรือแอนิเมชันเคลื่อนไหว 2 มิติหรือ 3 มิติที่ต้องการ และไลบรารีตัวที่สองคือ **ไลบรารีโอเพนซีวี** หรือ **Open Source Computer Vision (OpenCV)** ซึ่งเป็นไลบรารีสำหรับช่วยเหลือในการเขียนโปรแกรมทางด้านประมวลผลภาพ (Image Processing) และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ภาพทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ (รายละเอียดอื่น ๆ ของไลบรารีโอเพนซีวี สามารถอ่านได้ในหัวข้อที่ 6.4 บทที่ 6 ส่วนที่ 2)

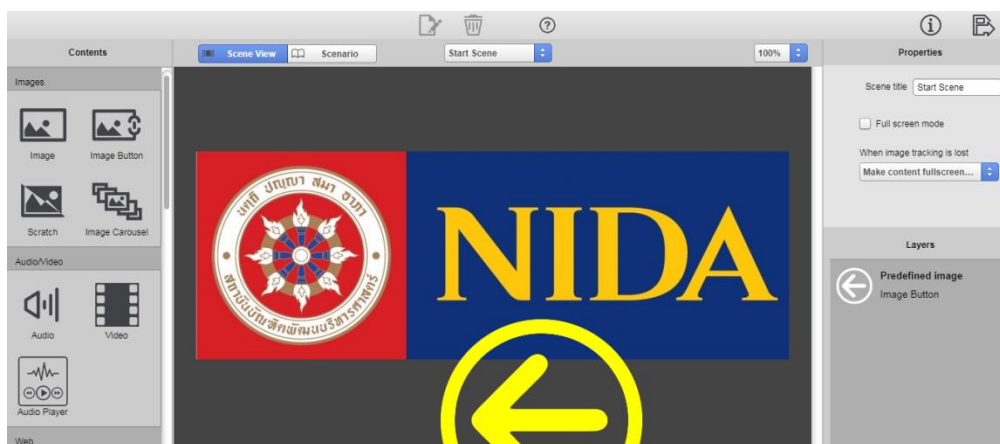
ไลบรารีทั้งสองตัวนี้เป็นไลบรารีฟรีที่เป็นที่นิยมใช้กันมานาน เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาค่อนข้างดี โดยหากใช้คู่กันจะสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างระบบความเป็นจริงเสริมด้วยตัวเองได้ตั้งแต่ระดับง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึงระดับยากของงานวิจัยที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์หรือการเรนเดอร์แบบจำลอง 3 มิติและแอนิเมชัน โดยในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับโลกเสมือน 3 มิติเพียงอย่างเดียว เช่น ขั้นตอนสุดท้ายของการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ (หัวข้อที่ 8.2.3) จะเป็นการใช้งานไลบรารีโอเพนจีแอลเป็นหลัก ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ภาพเพียงอย่างเดียว เช่น ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์รูปภาพ (หัวข้อที่ 8.2.1) จะใช้งานไลบรารีโอเพนซีวีเป็นหลัก และในส่วนของงานที่มีการคาบเกี่ยวทั้งการวิเคราะห์ภาพจริงและการจัดการกับโลกเสมือน 3 มิติอย่างขั้นตอนที่สองของการคำนวณหาตำแหน่งเชิง 3 มิติ (หัวข้อที่ 8.2.2) นั้นจะใช้งานไลบรารีทั้งคู่ไปพร้อม ๆ กัน ภาพที่ 8.13 ก่อนหน้านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งจากงานวิจัยของผู้เขียนเองที่ใช้ไลบรารีทั้งสองตัวนี้ในการเขียนโปรแกรมสร้างระบบความเป็นจริงเสริม

นอกจากไลบรารีหลักทั้งสองตัวนี้แล้วยังมีไลบรารีและแพ็คเกจตัวช่วยอื่น ๆ อีกที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบความเป็นจริงในแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น เออาร์คิท (ARKit) ไลบรารีสำหรับพัฒนาระบบความเป็นจริงเสริมบนแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการไอโอเอส

(iOS) ของบริษัทแอปเปิลซึ่งเปิดตัวในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 หรือ การพัฒนาระบบความเป็นจริงเสริมโดยใช้ยูนิตี้ (Unity) เกมเอนจิน (Game Engine) ที่ต้องซึ่งรองรับการใช้งานร่วมกับปลั๊กอินโอเพนซีวีและปลั๊กอินสำหรับความเป็นจริงเสริมอื่น ๆ อย่างวูโฟเรีย (Vuforia) เป็นต้น

8.3.2 โปรแกรมประยุกต์แบบสำเร็จรูป

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก หรือผู้เรียนที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ช่วยสร้างระบบความเป็นจริงเสริมทั่วไปขึ้นมาได้อย่างง่าย ๆ หรือแม้แต่คนทั่วไปที่ไม่รู้หลักการของปัญญาประดิษฐ์เบื้องหลังระบบความเป็นจริงเสริมเลยแม้แต่คนหนึ่งที่ต้องการทดลองสร้างระบบความเป็นจริงเสริมขึ้นมาใช้ดู ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปหลายตัวที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับการนี้โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น **เดอะเมทาโอครีเอเตอร์ (The Metaio Creator)** ที่แต่ก่อนสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีจากเว็บไซต์ <https://www.metaio.com/> ก่อนที่จะปิดให้บริการไปเมื่อต้นปี ค.ศ. 2015 เนื่องจากถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัทแอปเปิล หรือตัวอย่างของซอฟต์แวร์ **Vidinoti's Web-based Content Management System (CMS)** จากเว็บไซต์ <http://www.vidinoti.com> เป็นต้น ในที่นี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างของเครื่องมือ Vidinoti's Web-based Content Management System เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในการใช้งานซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปเหล่านี้



ภาพที่ 8.14 เครื่องมือ Vidinoti's Web-based Content Management System (CMS) ในส่วนของฟีกไอฟ์เมกเกอร์ สำหรับสร้างเนื้อหาและกำหนดเรื่องราวของระบบความเป็นจริงเสริม (ที่มา: (Lauper et al., 2014) และ <http://www.vidinoti.com> และ <https://www.google.com>)

Vidinoti's Web-based Content Management System เป็นโปรแกรมประยุกต์ในการสร้างระบบความเป็นจริงเสริมแบบง่ายซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกของการสร้างเนื้อหาที่เรียกว่า พิกไลฟ์เมกเกอร์ (PixLive Maker) และส่วนที่สองของการแสดงเนื้อหาที่เรียกว่า พิกไลฟ์เพลเยอร์ (PixLive Player) ในส่วนแรกของการสร้างเนื้อหานั้นนิยมทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โดยภายหลังสมัครเข้าเป็นผู้ใช้ใหม่ในระบบที่เว็บไซต์ <https://armanager.vidinoti.com/apinew/login> แล้วจึงจะสามารถเริ่มสร้างเนื้อหาของระบบความเป็นจริงเสริมได้ ซึ่งขั้นตอนแรกของการสร้างเนื้อหาคือการอัปโหลดรูปภาพของวัตถุเป้าหมายที่ต้องการขึ้นไป โดยรูปภาพนี้ทำหน้าที่เหมือนมาร์กเกอร์ที่ระบบจะใช้ในการระบุตำแหน่งอ้างอิงสำหรับแสดงเนื้อหาโลกเสมือนซ้อนเข้าไปภายหลังนั่นเอง เช่น หากอัปโหลดรูปภาพโลโก้บริษัทขึ้นไปเป็นภาพวัตถุเป้าหมาย ในตอนใช้งานจริงหากเอากล้องส่องไปที่โลโก้ของบริษัทก็จะปรากฏกราฟิกส์โลกเสมือนซ้อนขึ้นมาบริเวณโลโก้ อย่างนี้เป็นต้น เมื่อกำหนดรูปภาพของวัตถุเป้าหมายเสร็จ ขั้นตอนถัดมาคือการสร้างเนื้อหาจากต่าง ๆ (Scenario) หรือสร้างข้อมูลโลกเสมือนที่เราต้องการให้แสดงโดยอ้างอิงอยู่กับตำแหน่งของวัตถุจริงที่เป็นเป้าหมายนั้น ๆ จากตัวอย่างภาพที่ 8.14 ในแถวเครื่องมือด้านซ้ายจะเห็นว่าข้อมูลโลกเสมือนที่สามารถเลือกใส่ในพิกไลฟ์เมกเกอร์ได้นั้นมีทั้งรูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ลิงก์เว็บไซต์ต่าง ๆ สื่อดิจิทัลวิดีโอยูทูป (YouTube) รวมถึงแบบจำลองกราฟิกส์ 3 มิติที่อาจสร้างขึ้นเองหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อย่าง <http://3dwarehouse.sketchup.com/> เป็นต้น

เมื่อเสร็จงานส่วนแรกของการสร้างเนื้อหา ผู้สร้างจะได้รับคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือบาร์โค้ด 2 มิติสำหรับเนื้อหาหนึ่ง ๆ ที่เพิ่งสร้างเสร็จมา จากนั้นในส่วนที่สองหรือส่วนของการแสดงเนื้อหาด้วย พิกไลฟ์เพลเยอร์ ผู้ที่ต้องการชมเนื้อหาแบบความเป็นจริงเสริมสามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรมพิกไลฟ์เพลเยอร์สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) หรือระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ใช้ใหม่หรือยุ่งเกี่ยวกับขั้นตอนของโปรแกรมพิกไลฟ์เมกเกอร์ในย่อหน้าก่อน การใช้งานพิกไลฟ์เพลเยอร์นั้นก็ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่เปิดแอปและสแกนคิวอาร์โค้ดที่ได้รับจากผู้สร้างเนื้อหาในส่วนแรกเพื่อบอกตัวโปรแกรมให้รู้ว่าอะไรคือวัตถุจริงที่เป็นเป้าหมายของระบบความเป็นจริงเสริมในที่นี้และอะไรคือเนื้อหาโลกเสมือนที่ถูกออกแบบให้แสดงซ้อนทับบนวัตถุจริงนั้น ๆ ในภาพกล่อง เพียงเท่านั้นก็สามารถโฟกัสหรือแตะเลือกสิ่งนั้นก็พร้อมแล้วสำหรับการใช้งานในระบบความเป็นจริงเสริม เช่น ภายหลังการสแกนคิวอาร์โค้ด แค่นั้นก็ลองไปส่องที่โลโก้บริษัทซึ่งเป็นวัตถุเป้าหมายที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ คลิปวิดีโอ แบบจำลองกราฟิกส์ 3 มิติ เสียง ฯลฯ ก็จะปรากฏขึ้นมาซ้อนบนภาพกล่องอัตโนมัติตามรูปแบบที่ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าด้วยพิกไลฟ์เมกเกอร์

ด้วยหลักการสร้างความเป็นจริงเสริมอย่างง่าย ๆ ที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมหรือยุ่งเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์เบื้องหลัง ตัวโปรแกรมที่ดูสวยงามใช้งานง่ายแม้แต่สำหรับผู้ทั่วไป ประกอบกับการแสดงผลที่ทำได้ผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ทำให้ Vidinoti's Web-based Content Management System ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางกว่าไลบรารีในหัวข้อ 8.3.1 โดยไม่เฉพาะแต่ผู้ใช้สายเขียนโปรแกรม สายกราฟิกส์ หรือสายนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แต่ครอบคลุมถึงผู้ใช้สายศิลปะ ดีไซน์เนอร์ และสถาบันประกอบการออกแบบต่าง ๆ ด้วย ผู้เขียนเองก็มีการใช้โปรแกรมตัวนี้ในงานวิจัย (Kerdvibulvech, 2017) เพื่อสร้างแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมทางด้านศิลปะซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างเสียงเปียโนได้ผ่านการเคลื่อนไหวของอวัยวะในร่างกาย ซึ่งในระบบนี้ผู้ใช้เขียนการใช้การเคลื่อนไหวของมือเป็นหลักในการสร้างเสียงดนตรี ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถศึกษาได้ในหนังสือรูปเล่ม (Proceedings) ของงานวิจัยนี้จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics (SALENTO AVR)

อย่างไรก็ดีโปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปที่ใช้งานง่ายอย่าง Vidinoti's Web-based Content Management System และโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันนั้น มักมีข้อจำกัดว่าภาพของวัตถุเป้าหมาย (ภาพ 2 มิติ) ต้องถูกกำหนดให้ทางระบบรู้จักเอาไว้ล่วงหน้า หากตอนใช้จริงวัตถุเป้าหมายมีการเปลี่ยนรูปร่างไปจากภาพที่เคยอัปโหลดให้ระบบ หรือบางส่วนของวัตถุเป้าหมายถูกบดบังไปชั่วขณะ สถานการณ์เหล่านี้สามารถส่งผลให้ตำแหน่งของเนื้อหาโลกเสมือนคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปจากที่ออกแบบไว้ได้ อาจกล่าวได้ว่าโปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปที่สะดวกสบายเหล่านี้มีหลักการทำงานที่คล้ายกันกับระบบความเป็นจริงเสริมที่ใช้มาร์กเกอร์ที่ผู้เขียนอธิบายไปในหัวข้อที่ 8.2 เพียงแต่เปลี่ยนจากมาร์กเกอร์พิเศษสีขาวดำมาเป็นรูปภาพใด ๆ ก็ได้ตามแต่ผู้ใช้จะอัปโหลดขึ้นมาแทน ซึ่งหากระบบความเป็นจริงเสริมที่ผู้เรียนต้องการสร้างมีความต้องการที่เกินกว่าขอบเขตการให้บริการของโปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปเหล่านี้หรือหากผู้เรียนต้องการสร้างแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมของตนเองที่ไม่พึ่งพาแอปพลิเคชันตัวกลางอย่างฟิสิกส์เพเลเยอร์ ก็อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ไลบรารีเขียนโปรแกรมในข้อ 8.3.1 หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการใช้งานมากขึ้นแทน

บทสรุปท้ายบท

ในบทนี้ผู้เขียนได้นำเสนอรายละเอียดของเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตีในส่วนที่มีการผสมผสานระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนโดยเริ่มต้นจากการยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพความ

แตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่างความเป็นจริงเสริม ความเสมือนเสริม และโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง จากนั้นจึงอธิบายต่อมาโดยเจาะลึกในส่วนของความเป็นจริงเสริมในฐานะของตัวแทนเทคโนโลยีผสมผสานสองโลกที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม โดยอธิบายถึงปัญหาและขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบความเป็นจริงเสริมทั้งแบบที่ใช้มาร์กเกอร์พิเศษซึ่งไม่เป็นธรรมชาติและแบบที่ไม่ใช้มาร์กเกอร์ใด ๆ ในส่วนสุดท้ายของบทผู้เขียนแนะนำไลบรารีตัวช่วยสำหรับเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เรียนแต่ละคนได้เลือกทดลองสร้างระบบความเป็นจริงเสริมที่ผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันได้ด้วยตัวเองตามแต่ความถนัด

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงลด (Diminished Reality) และเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง (Mixed Reality) ผ่านตัวอย่างงานวิจัยหรือโปรแกรมประยุกต์มาอย่างน้อยสองตัวอย่าง พร้อมคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละตัวอย่างโดยย่อ
2. จงอธิบายความเหมือนและความต่างระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) และเทคโนโลยีโลกเสมือนผสมผสานโลกจริง (Mixed Reality) ผ่านตัวอย่างงานวิจัยหรือโปรแกรมประยุกต์มาอย่างน้อยสองตัวอย่าง พร้อมคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละตัวอย่างโดยย่อ
3. จงอธิบายความเหมือนและความต่างระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) และเทคโนโลยีความเสมือนเสริม (Augmented Virtuality) ผ่านตัวอย่างงานวิจัยหรือโปรแกรมประยุกต์มาอย่างน้อยสองตัวอย่าง พร้อมคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละตัวอย่างโดยย่อ
4. จงอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างรวมถึงข้อดีและข้อเสีย ระหว่างอุปกรณ์ลีปโมชัน (Leap Motion) และปลอกแขนมายโอ (Myo Armband) โดยละเอียด
5. ให้นำเสนอตัวอย่างของสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตที่สามารถนำอุปกรณ์ลีปโมชันหรือปลอกแขนมายโอตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ พร้อมอภิปรายความท้าทายของการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวที่เลือกในบริบทของสื่อดิจิทัลที่นำเสนอมาโดยละเอียด

6. ให้เลือกโปรแกรมประยุกต์หรืองานวิจัยด้านระบบความเป็นจริงเสริมขึ้นมาหนึ่งงาน และทำการวิเคราะห์ขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อสร้างระบบดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับขั้นตอนในหัวข้อที่ 8.2.1-8.2.3 ของหนังสือเล่มนี้อย่างไรบ้างโดยละเอียด
7. ให้ค้นหารายชื่อของไลบรารีหรือแพคเกจเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกให้กับ การเขียนโปรแกรมสร้างระบบความเป็นจริงเสริมหรือระบบโลกเสมือน ผสานโลกจริงมาอย่างน้อย 3 อัน พร้อมสรุปรายละเอียดเบื้องต้นว่าแต่ละอันเหมาะสมกับผู้ใช้ที่มีความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ เช่นใด
8. ให้ทดลองสร้างระบบความเป็นจริงเสริมด้วยเครื่องมือ Veginoti's Web-based Content Management System (CMS) และรีวิวนผลการทดลองใช้งานว่าโปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปนี้มีข้อดีและข้อเสียรวมถึงข้อควรปรับปรุงอะไรบ้าง
9. ให้นำเสนอสื่อดิจิทัลแห่งอนาคตรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเรียลลิตีในกลุ่มผสมผสานโลกเสมือนและโลกจริง พร้อมทั้งอธิบายโดยละเอียดว่าสื่อดิจิทัลดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานกลุ่มไหน และมีระดับความยากง่ายในการสร้างมากน้อยเพียงใด

บรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิงบทที่ 1

ภาษาไทย

1. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธนวิทย์ สุทธิรัตนกุล (2546). โครงสร้าง ระบบสื่อวิทยุและโทรทัศน์. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปี 2546.
2. หัสณัย วิทยาพันธ์ (2555). สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกล (Multimedia for E-Learning and E-Training). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2555.

ภาษาอังกฤษ

3. Claire Lauer (2009). "Contending with Terms: "Multimodal" and "Multimedia" in the Academic and Public Spheres", Computers and Composition, Volume 26, Pages 225-239.
4. Hald, Anders (1990). "A History of Probability and Statistics and Its Applications Before 1750", Page 44, Wiley Publications.
5. Halacy, Daniel Stephen (1970). "Charles Babbage, Father of the Computer", Crowell-Collier Press. ISBN 0-02-741370-5.
6. Brian Randell (1980). "The Colossus", in Metropolis, N., et al., eds., A History of Computing in the Twentieth Century, Academic Press, New York, Pages 47-92.
7. Golden, Frederic (1999). "Who Built The First Computer?", Time Magazine, Volume 153, Issue 12.
8. Brian Randell (2012). "A Turing Enigma", In Proc. International Conference on Concurrency Theory (CONCUR), Lecture Notes in Computer Science, Volume 7454, Pages 23-36, Newcastle upon Tyne, UK, 3-8 September 2012.
9. Burks, Arthur W. and Burks, Alice R. (1981). "The ENIAC: The First General-Purpose Electronic Computer", In Proc. Annals of the History of Computing, Volume 3, Issue 4, Pages 310-389, July 1981.
10. David English (1992). "Sound Blaster Turns Pro", Compute!, Issue 141, Page 82.
11. Samuel Gibbs (2013). "Sir Tim Berners-Lee and Google Lead Coalition for Cheaper Internet", The Guardian, 7 October 2013.
12. BBC (2014). "Tim Berners Lee", BBC History, Published in 2014. Retrieved on 15 June 2017 from http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/berners_lee_tim.shtml

13. Hugh C. Davis, Andy Lewis, and Antoine Rizk (1996). "OHP: A Draft Proposal for an Open Hypermedia Protocol", In Proc. ACM Hypertext Conference, Open Hypermedia Systems Workshop, Washington DC, March 1996.

เอกสารอ้างอิงบทที่ 2

ภาษาไทย

1. อติศักดิ์ จำปาทอง (2556). Digital Sphere โลกยุคใหม่ของสื่อดิจิทัล. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 21 มีนาคม 2556.
2. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2558). นวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่สำหรับนิเทศศาสตร์. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการนิดา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 55-70 กรกฎาคม – ธันวาคม ปี 2558.
3. อัครวิณ เนตรโพธิ์แก้ว (2557). นวัตกรรมสื่อสังคมกับประชาคมออคติ. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการนิดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ฉบับที่ 1 เล่มที่ 1 หน้า 19-32 ปี 2557.
4. กรุงเทพธุรกิจ (2560). ภาคการศึกษา วิจัย และสื่อมวลชน ถกทิศทางประเทศไทย 4.0. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (เศรษฐกิจ) ฉบับประจำวันที 20 พฤษภาคม 2560. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 จาก <http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/755851>
5. มติชน (2560). ภาคการศึกษา วิจัย และสื่อมวลชน ถกทิศทางประเทศไทย 4.0. หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 6 มิถุนายน 2560. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 จาก <https://www.matichon.co.th/news/575524>
6. บัญชีสยาม (2558). เศรษฐกิจดิจิทัล พื้นฐานคือเสรีภาพ และเครือข่าย (2). ศิลา พบลิตซิง มกราคม 2558.
7. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2558). นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล กับการจัดสรรคลื่น 4G ของรัฐบาลประยุทธ์. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) วันที่ 16 มีนาคม 2558.
8. สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (2556). DAAT เผยข้อมูลสถิติอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทย. สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ปี 2556.
9. ญัฐชัย ศรีเพียร (2555). คัมภีร์ SEO. ไอดีซี พรีเมียร์, บจก., ปี 2555.
10. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2559). ETDA เผยพฤติกรรมผู้ใช้เน็ตปี 59 ที่เทรนด์ใหม่มาแรง ชงรัฐเอกชน จับตา 3G/4G ยังต้องปรับปรุง. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 สิงหาคม 2559. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 จาก <https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile-2016-conference.html>
11. สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (2559). DAAT เผยผลสำรวจจบการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลปี 2559 ติดตามเป้า. สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ปี 2559.

ภาษาอังกฤษ

12. Chutisant Kerdvibulvech (2015). "A Study of Interactive Digital Multimedia Applications", In Proc. Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), part I, Volume 9314, Springer International Publishing Switzerland, Gwangju, Republic of Korea, Pages 192-199, September 16-19, 2015.
13. Aviva Lori Gutnick, Michael Robb, Lori Takeuchi, and Jennifer Kotler (2011). "Always Connected: The New Digital Media Habits of Young Children", Retrieved on 15 April 2015 from <http://www.joanganzcooneycenter.org/publication/always-connected-the-new-digital-media-habits-of-young-children/>
14. Don Tapscott (1997). "The Digital Economy: Promise and Peril", In the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 1997.
15. Don Tapscott (2014). "The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence", Deluxe Edition, McGraw-Hill Education, Second Edition, 28 October 2014.
16. Annalyn Censky (2011). "Internet Economy: Bigger than Canada", CNN (CNN Money Tech), First Published on 26 May 2011. Retrieved on 1 June 2017 from http://money.cnn.com/2011/05/26/technology/internet_economy_gdp/index.htm
17. Forbes (2016). "Customers Like to Research Online but Make Big Purchases in Stores, Says New Retailer Study", Forbes Corporate Communications, 25 May 2016. Retrieved on 15 July 2017 from <https://www.forbes.com/sites/forbespr/2016/05/25/customers-like-to-research-online-but-make-big-purchases-in-stores-says-new-retailer-study/#41434c8e244b>
18. Daniel Bianchini (2011). "10 Stats to Justify SEO", Search Engine Journal (SEJ), SEO, November 21, 2011. Retrieved on 10 June 2017 from <https://www.searchenginejournal.com/10-stats-to-justify-seo/36762/>
19. Kristen Purcell, Joanna Brenner, and Lee Rainie (2012). "Main Findings", Search Engine Use, Pew Research Center, Internet and Technology, 9 March 2012.
20. Laurie Sullivan (2016). "Report: Companies Will Spend \$65 Billion on SEO In 2016", Search Blog, MediaPost, April 21, 2016.
21. Marta Kagan (2011). "100 Awesome Marketing Stats, Charts, & Graphs [Data]", HubSpot, Marketing, 20 May 2011. Retrieved on 22 May 2017 from <https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/14416/100-Awesome-Marketing-Stats-Charts-Graphs-Data.aspx>
22. Robert Hof (2015). "How Do You Google? New Eye Tracking Study Reveals Huge Changes", Forbes, Tech, March 3, 2015. Retrieved on 22 May 2017 from

- <https://www.forbes.com/sites/roberthof/2015/03/03/how-do-you-google-new-eye-tracking-study-reveals-huge-changes/#439d42d43828>
23. LifeLearn (2014). "Eye-Tracking and How People Use Search Engine Results", LifeLearn, November 17, 2014. Retrieved on 22 May 2017 from <http://www.lifelearn.com/2014/11/17/eye-tracking-people-use-search-engine-results/>
 24. Harry McCrackenlong (2015). "How Japan's Line App Became A Culture-Changing, Revenue-Generating Phenomenon", Fast Company, 19 February 2015. Retrieved on 22 May 2017 from <https://www.fastcompany.com/3041578/how-japans-line-app-became-a-culture-changing-revenue-generat>
 25. Mari Saito (2012). "Born from Japan disasters, Line app sets sights on U.S., China", Reuters, August 16, 2012. Retrieved on 28 May 2017 from <https://www.reuters.com/article/japan-app-line/born-from-japan-disasters-line-app-sets-sights-on-u-s-china-idUSL2E8JD0PZ20120816>
 26. U.S. Securities and Exchange Commission (2016). "LINE Corporation (LINE Kabushiki Kaisha)", U.S. Securities and Exchange Commission Washington DC 20549, Registration Number 333-, June 10, 2016. Retrieved on 11 June 2017 from <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611820/000119312516618753/d728446df1.htm>
 27. Jon Russell (2016). "Chat App Line Makes over \$270 Million a Year from Selling Stickers", TechCrunch, June 13, 2016. Retrieved on 30 April 2017 from <https://techcrunch.com/2016/06/13/chat-app-line-makes-over-270-million-a-year-from-selling-stickers/>
 28. Zachary M. Seward (2016). "Line Sold \$268 Million Worth of Stickers Last Year Amid Asia's Messaging Boom", Quartz, June 12, 2016. Retrieved on 23 May 2017 from <https://qz.com/704768/line-sold-268-million-worth-of-stickers-last-year-amid-asias-messaging-boom/>
 29. Vineet Kumar (2014). "Making "Freemium" Work", Harvard Business Review, the May 2014 Issue, 2014.
 30. Pascal-Emmanuel Gobry (2011). "EXPLAINER: What Is The Freemium Business Model?", Tech Insider, Business Insider, April 8, 2011. Retrieved on 13 June 2017 from <http://www.businessinsider.com/what-is-the-freemium-business-model-2011-4>
 31. Josh Constine (2017). "Facebook now has 2 Billion Monthly Users... and Responsibility", Tech Crunch, 27 June 2017. Retrieved on 28 June 2017 from <https://techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/>
 32. Virginia Harrison (2015). "Young and Filthy Rich: Top 10 Billionaires under 35", CNN Money, August 20, 2015. Retrieved on 23 April 2017 from <http://money.cnn.com/2015/08/20/news/young-billionaires-wealth-x/index.html>
 33. Kate Vinton (2016). "Mark Zuckerberg Becomes World's Sixth Richest Person As Facebook Shares Soar", Forbes, January 27, 2016. Retrieved on 24 April 2017 from

<https://www.forbes.com/sites/katevinton/2016/01/27/mark-zuckerberg-becomes-worlds-sixth-richest-person-as-facebook-shares-soar/#5c858ce1ef74>

34. Deloitte (2015). "Facebook's Global Economic Impact", Helping to Unlock New Opportunities, January 2015.
35. Pongsupa Watcharasukum (2017). "Thailand Digital Advertising Spend 2016-2017", Kantar TNS Thailand, Mid-year 2017. Retrieved on 30 June 2017 from <http://www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report>
36. Larry Downes (2016). "Google and Facebook Contribute Zero Economic Value. That's a Big Problem for Trade.", The Washington Post, Innovations (Opinion), October 24, 2016.
37. Greenstein, Shane and Nagle, Frank (2014). "Digital Dark Matter and the Economic Contribution of Apache", Research Policy, Elsevier, Volume 43(4), pages 623-631.
38. Victor Basta (2012). "Viewpoint: Over-the-top technologies drive success", BBC, Business, 14 March 2012. Retrieved on 30 April 2017 from <http://www.bbc.com/news/business-17354355>

เอกสารอ้างอิงบทที่ 3

ภาษาไทย

1. จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (2559). Bagtector ตรวจสอบความแท้-ไม่แท้ของกระเป๋า. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในคอลัมน์ นวัตกรรม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2559.
2. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2555). จากโลกแห่ง Augmented Reality สู่โลกแห่ง E-Commerce. คอลัมน์ Marketing นิตยสารอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ฉบับ 165 ประจำเดือนกันยายน ปี 2555.

ภาษาอังกฤษ

3. Ryan Walker (2014). "The Growth of Social Media in 2014: 40+ Surprising Stats [Infographic]", Short Stack, 2014. Retrieved on 11 June 2017 from <https://www.shortstack.com/the-growth-of-social-media-in-2014-40-surprising-stats-infographic/>
4. Adecco (2014). "Thailand Salary Guide 2014", 2014. Retrieved on 30 March 2015 from http://www.adecco.co.th/Uploads/Knowledge-Center-Thought-Leadership/Thailand-Salary-Guide/Adecco_Thailand_Salary_Guide_2014.pdf
5. Nilofer Merchant (2014). "The Social Era Is More Than Social Media", Excerpted from 11 Rules for Creating Value in the Social Era, Harvard Business Review Press, 2014.

6. Josh Constone (2017). "Facebook now has 2 Billion Monthly Users... and Responsibility", Tech Crunch, 27 June 2017. Retrieved on 28 June 2017 from <https://techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/>
7. Terry Fredrickson (2017). "Thailand in Social Media World's Top 10", Bangkok Post, Learning (Advanced), 24 May 2017. Retrieved on 28 June 2017 from <https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/1255403/thailand-in-social-media-worlds-top-10>
8. Chutisant Kerdvibulvech (2015a). "An Innovative Use of Multidisciplinary Applications Between Information Technology and Socially Digital Media for Connecting People", In Proc. Multidisciplinary International Social Networks Conference (MISNC), Communications in Computer and Information Science (CCIS), Volume 540, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Ehime, Japan, Pages 60-69, September 1-3, 2015.
9. Kim Mi-ju (2011). "A Virtual Store with no Products", Korea Joongang Daily, 26 August 2011.
10. Frances Cha (2017). "10 Things South Korea does Better than Anywhere Else", CNN (CNN Travel), 15 June 2017. Retrieved on 28 June 2017 from <http://edition.cnn.com/travel/article/10-things-south-korea-does-best/index.html>
11. Abbey Klaassen (2014). "British Airways' 'Magic' Billboards Win Direct Grand Prix at Cannes", AdAge, June 16, 2014. Retrieved on 17 April 2017 from <http://adage.com/article/special-report-cannes-lions/british-airways-magic-billboards-win-direct-grand-prix/293730/>
12. Cheche V. Moral (2016). "Birkin Bag now Better Investment than Gold or Stocks, say Insiders", Inquirer (Lifestyle), February 12, 2016. Retrieved on 14 June 2017 from <https://lifestyle.inquirer.net/222044/birkin-bag-now-better-investment-than-gold-or-stocks-say-insiders/>
13. Laura Craik (2017). "Birkinomics: are these handbags a better investment than bricks and mortar?", The Guardian (Fashion), 13 June 2017. Retrieved on 14 June 2017 from <https://www.theguardian.com/fashion/shortcuts/2017/jun/13/handbags-investment-hermes-birkin-bag-christies>
14. Takashi Mochizuki (2014). "NEC Says Smartphone Technology Can Spot Fake Bling", The Wall Street Journal (WSJ) Digital, 12 November 2014.
15. Yan Wang, Sheng Li, and Alex Chichung Kot (2014). "Complementary Feature Extraction for Branded Handbag Recognition", In Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Pages 5896–5900, Paris, France, 27-30 October 2014.
16. Natalie Armstrong (2011). "Word Lens App Developer Builds on Social Media Buzz", Reuters, April 20, 2011.

17. Domagoj Baricevic, Tobias Höllerer, Pradeep Sen, and Matthew Turk (2014). "User-perspective Augmented Reality Magic Lens from Gradients", In Proc. 20th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST), Pages 87-96, Edinburgh, Scotland, November 11-13, 2014.
18. Daniel Andersen, Voicu Popescu, Maria Eugenia Cabrera, Aditya Shanghavi, Gerardo Gomez, Sherri Marley, Brian Mullis, and Juan Wachs (2016). "Virtual Annotations of the Surgical Field through an Augmented Reality Transparent Display", The Visual Computer, Volume 32, Issue 11, Pages 1481–1498, November 2016.
19. Pranav Mistry and Pattie Maes (2009). "SixthSense - A Wearable Gestural Interface", In Proc. International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH) Asia, Emerging Technologies, Sketches Article Number 11, Yokohama, Japan, 17-19 December 2009.
20. Takumi Yoshida, Yuki Hirobe, Hideaki Nii, Naoki Kawakami, and Susumu Tachi (2010). "Twinkle: Interacting with Physical Surfaces Using Handheld Projector", In Proc. IEEE Virtual Reality Conference (VR), Waltham, MA, USA, INSPEC Accession Number: 11230197, 20-24 March 2010.
21. Karl D. D. Willis (2011). "Character Interaction with Handheld Projectors", In Proc. International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (TEI), Pages 445-446, Funchal, Portugal, 23-26 January 2011.
22. Brett R. Jones, Hrvoje Benko, Eyal Ofek, and Andrew D. Wilson (2015). "IllumiRoom: Immersive Experiences Beyond the TV Screen", Communications of the ACM, Volume 58 Number 6, Pages 93-100, 2015.
23. Chutisant Kerdvibulvech (2016). "A Novel Integrated System of Visual Communication and Touch Technology for People with Disabilities", In Proc. 16th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), part II, Volume 9787, Springer International Publishing Switzerland, Beijing, China, Pages 509-518, 2016, July 3-7, 2016.
24. Elham Saadatian, Hooman Samani, Rahul Parsani, Anshul Vikram Pandey, Jinhui Li, Lenis Tejada, Adrian David Cheok, and Ryohei Nakatsu (2014). "Mediating Intimacy in Long-distance Relationships Using Kiss Messaging", International Journal of Human-Computer Studies, Volume 72, Number 10, Pages 736-746.
25. Yongsoo Choi, Rahul Parsani, Xavier Roman Martinez, Anshul Vikram Pandey, and Adrian David Cheok (2012). "Light Perfume: Designing a Wearable Lighting and Olfactory Accessory for Empathic Interactions", In Proc. Advances in Computer Entertainment (ACE), Lecture Notes in Computer Science, Volume 7624, Pages 182-197, Kathmandu, Nepal, 3-5 November 2012.

26. Chutisant Kerdvibulvech (2015b). "Vision and Virtual-based Human Computer Interaction Applications for a New Digital Media Visualization", In Proc. 23rd International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2015 (WSCG), Eurographics Association & ACM SIGGRAPH, Plzen, Czech Republic, Pages 247-254, June 8-12, 2015.

เอกสารอ้างอิงบทที่ 4

ภาษาไทย

1. ศกรินทร์ สินไชย ปานวิทย์ อุระนุติ จีระสุตา โกษิยามภรณ์ และ ปราโมทย์ วาดเขียน (2550). การรู้จำคำพูดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมด้วยการสกัดลักษณะเด่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลพีซี การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2550 (In Proc. 45th Kasetsart University Annual Conference: Architecture and Engineering and Natural Resources and Environment).

ภาษาอังกฤษ

2. Max Eddy (2017). "At I/O, Android Takes Backseat to Machine Learning", PC Magazine, 18 May 2017. Retrieved on 20 June 2017 from <http://www.pcmag.com/commentary/353767/at-i-o-android-takes-backseat-to-machine-learning>
3. Michael Kohlhase (2017). "Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz 1) Winter 2016/17 Provisional Lecture Notes Part I: Problem Solving", FAU Erlangen-Nürnberg I, 2017.
4. Sherisse Pham (2016). "Microsoft's Chinese chatbot won't talk about Tiananmen or Xi Jinping", CNN Tech, CNNMoney (Hong Kong), 24 November 2016. Retrieved on 2 June 2017 from <http://money.cnn.com/2016/11/24/technology/microsoft-chatbot-xiaoice-tiananmen-xi-jinping/index.html>
5. Stefan Roth (2012). "Discrete-continuous Optimization for Multi-target Tracking", In Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Pages 1926-1933, June 16 - 21, 2012.
6. Sangok Seok, Albert Wang, Meng Yee Chuah, David Otten, Jeffrey Lang, and Sangbae Kim (2013). "Design Principles for Highly Efficient Quadrupeds and Implementation on the MIT Cheetah Robot", In Proc. ICRA 2013: 3307-3312.
7. Je-Sung Koh, Sun-Pil Jung, Robert J. Wood, Kyu-Jin Cho (2013). "A Jumping Robotic Insect based on a Torque Reversal Catapult Mechanism", In Proc. IROS 2013: 3796-3801.
8. Geoffrey Drake-Brockman (2012). "Created beings", The Coppelia Project, at TEDxPerth, 2012.
9. Chutisant Kerdvibulvech and Hideo Saito (2008a). "Markerless Guitarist Fingertip Detection Using a Bayesian Classifier and a Template Matching For Supporting Guitarists", In Proc. 10th

- ACM/IEEE Virtual Reality International Conference (VRIC), Laval, France, Pages 201-208, 9-13 April 2008.
10. Chutisant Kerdvibulvech and Hideo Saito (2008b). "Guitarist Fingertip Tracking by Integrating a Bayesian Classifier into Particle Filters", *Advances in Human-Computer Interaction (AHCI)*, ISSN 1687-5893, 10 pages, 2008.
 11. Chutisant Kerdvibulvech (2014). "Human Hand Motion Recognition Using an Extended Particle Filter", In *Proc. 8th International Conference on Articulated Motion and Deformable Objects (AMDO)*, *Lecture Notes in Computer Science (LNCS)*, Volume 8563, Springer International Publishing Switzerland, Palma, Mallorca, Spain, Pages 71-80, July 16-18, 2014.
 12. Rosalind W. Picard (1998). "Affective Computing", The MIT Press; Second Edition 1998 edition, 275 Pages, ISBN-13: 978-0262161701 and ISBN-10: 0262161702.
 13. Barbaros Yet, Anthony Constantinou, Norman Fenton, Martin Neil, Eike Luedeling, and Keith Shepherd (2016). "A Bayesian Network Framework for Project Cost, Benefit and Risk Analysis with an Agricultural Development Case Study", *Expert Systems with Applications*. 60: 141–155.
 14. Katyanna Quach (2017). "Machine 1, Man 0: AlphaGo Slams World's Best Go player in the first round: DeepMind scores another win in marketing its AI", *Emergent Tech, Artificial Intelligence, The Register*, 25 May 2017. Retrieved on 12 June 2017 from https://www.theregister.co.uk/2017/05/25/alphago_defeats_best_go_player_first_round/
 15. Matt McFarland (2016). "These Billboards will Target You as You Drive by", *CNN Tech, CNNMoney* (Washington), 27 June 2016. Retrieved on 5 June 2017 from <http://money.cnn.com/2016/06/27/technology/smart-billboard-japan/index.html>
 16. Mark Humphrys (1987). "State Space Search", School of Computing. Dublin City University, 1987. Retrieved on 11 June 2017 from <http://computing.dcu.ie/~humphrys/Notes/AI/statespace.html>
 17. Richard E. Brown and Peter M. Milner (2003). "The Legacy of Donald O. Hebb: More than the Hebb Synapse", *Nature Reviews | Neuroscience*, Nature PublishingGroup, Volume 4, Pages 113-119, December 2003.
 18. American TESOL Institute (2014). "Examples of Artificial Intelligence for Education", March 23, 2014. Retrieved on 11 June 2017 from <http://americantesol.com/blogger/examples-of-artificial-intelligence-for-education/>
 19. James McCaffrey (2013). "The Neural Network Input-Process-Output Mechanism", *Visual Studio Magazine, Neural Network Lab*, 5 October 2013. Retrieved on 8 June 2017 from <https://visualstudiomagazine.com/articles/2013/05/01/neural-network-feed-forward.aspx>
 20. Steve Renals and Pawel Swietojanski (2014). "Neural networks for distant speech recognition", In *Proc. IEEE 4th Joint Workshop on Hands-free Speech Communication and Microphone Arrays (HSCMA)*, INSPEC Accession Number: 14399889, Villers-les-Nancy, France, 12-14 May 2014.

21. Yiannis A. Katsigiannis, Antonis G. Tsikalakis, Pavlos S. Georgilakis, and Nikos D. Hatziaargyriou (2006). "Improved Wind Power Forecasting Using a Combined Neuro-fuzzy and Artificial Neural Network Model", Advances in Artificial Intelligence. 4th Hellenic Conference on AI (SETN), Pages 105-115, Heraklion, Crete, Greece, 18-20 May 2006.
22. Chutisant Kerdvibulvech and Hideo Saito. (2007) "Vision-Based Detection of Guitar Players' Fingertips Without Markers", In Proc. IEEE International Conference on Computer Graphics, Imaging and Visualization (CGIV), Pages 419-428, August 2007.
23. Mukesh Kumar Singh and Dayal R. Parhi (2011). "Path Optimisation of a Mobile Robot Using an Artificial Neural Network Controller", Int. J. Systems Science, Volume 42, Number 1, Pages 107-120, 2011.
24. David Daniel Cox and Thomas Dean (2014). "Neural Networks and Neuroscience-Inspired Computer Vision", Current Biology, Volume 24, Issue 18, 22 September 2014, Pages R921–R929.
25. Derek Partridge (1991). "A New Guide to Artificial Intelligence", Ablex Series in Computational Science, ISBN-10: 0893916072, ISBN-13: 978-0893916077, Publisher: Intellect Ltd. May 1, 1991.
26. Jason Toy (2016). "Opening up Deep Learning for Everyone", Opening up Deep Learning for Everyone, 14 February 2016. Retrieved on 15 June 2017 from <http://www.jtoy.net/2016/02/14/opening-up-deep-learning-for-everyone.html>
27. Anastasia Georgievskaya (2017). "Using Artificial Intelligence (AI) to Enable Consumers to Look younger", in-cosmetics Global, London, UK, 4-6 April 2017.
28. John Markoff and Paul Mozur (2015). "For Sympathetic Ear, More Chinese Turn to Smartphone Program", The New York Times (Science), July 31, 2015.
29. Danielle Muoio (2016). "Why Go is so much Harder for AI to Beat than Chess", Business Insider, 10 March 2016.
30. Ahmad Abdulkader, Aparna Lakshmiratan, and Joy Zhang (2017). "Introducing DeepText: Facebook's Text Understanding Engine", Facebook (Facebook Code), 2 June 2017. Retrieved on 16 June 2017 from <https://code.facebook.com/posts/181565595577955/introducing-deeptext-facebook-s-text-understanding-engine/>

เอกสารอ้างอิงบทที่ 5

ภาษาไทย

1. กุณทิกา พัทธชานนท์ และ บัลลังก์ โรหิตเสถียร (2558). การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21. ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 82/2558. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 จาก <http://www.moe.go.th/websm/2015/mar/082.html>

2. อีรยุทธ เมืองแก้ว (2554). การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พฤษภาคม ปี 2554.

ภาษาอังกฤษ

3. Juliette Rizkallah (2017). "The Big (Unstructured) Data Problem", Forbes Technology Council, 5 June 2017.
4. Doug Laney, Hung LeHong, Anne Lapkin (2001). "Big Data: What Big Data Means for Business", Gartner, Inc., February 2001.
5. Steve Krenzel (2017). "MapReduce: Finding Friends", Retrieved on 4 June 2017 from <http://www.stevekrenzel.com/finding-friends-with-mapreduce>
6. BBC (2017). "Introduction to Computational Thinking", Bitesize, BBC, Retrieved on 5 June 2017 from <http://www.bbc.co.uk/education/guides/zp92mp3/revision>
7. Maggie Johnson (2016). "Computational Thinking for All Students", Google Research Blog, 3 August 2016, Retrieved on 5 June 2017 from <https://research.googleblog.com/2016/08/computational-thinking-for-all-students.html>
8. Google Open Online Education (2015). "Introducing Computational Thinking: What is Computational Thinking?", Computational Thinking for Educators, Google Open Online Education, 18 June 2015, Retrieved on 5 June 2017 from https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/course?use_last_location=true and <https://www.youtube.com/watch?v=sxUJkn6TJ0I>
9. Stuart Dredge (2014). "Coding at School: a Parent's Guide to England's New Computing Curriculum", Children's Tech, 4 September 2014. Retrieved on 6 June 2017 from <https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/04/coding-school-computing-children-programming>
10. Kevin Kwang (2015). "Smart Nation an Opportunity to 'Shift Tone of Society': Vivian Balakrishnan", Channel News Asia, Mediacorp, 1 April 2015. Retrieved on 6 June 2017 from <http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/smart-nation-an-opportunity-to--shift-tone-of-society--vivian-ba-8258984>
11. Emily Deruy (2016). "A Plan to Teach Every Child Computer Science", The Atlantic, 19 October 2016. Retrieved on 6 June 2017 from <https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/10/a-plan-to-teach-every-child-computer-science/504587/>
12. Ramona Pringle (2016). "The Push to Teach Coding in School Reflects our Digital World", CBC News Technology & Science, 21 August 2016. Retrieved on 6 June 2017 from <http://www.cbc.ca/news/technology/coding-education-curriculum-1.3728942>

13. Beth Gardiner (2014). "Adding Coding to the Curriculum", Europe: International Education, The New York Times, 23 March 2014. Retrieved on 6 June 2017 from <https://www.nytimes.com/2014/03/24/world/europe/adding-coding-to-the-curriculum.html>
14. Emily Deruy (2017). "In Finland, Kids Learn Computer Science Without Computers", The Atlantic, 24 February 2017. Retrieved on 6 June 2017 from <https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/teaching-computer-science-without-computers/517548/>
15. Bishop, Christopher M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. p. vii., 2006.
16. Sattarpoom Thaiparnit, Phanintorn Suaprae, and Phayung Meesad (2013). "Apply Regression Analysis and Fuzzy Logic to Forecast the Students Status in Curriculum of Business Information", Journal of Information Science and Technology, Volume 4 | Issue 2 | July-December 2013.
17. Evangelos C. Alexopoulos (2010). "Introduction to Multivariate Regression Analysis", Hippokratia 14:23–28.
18. Edmée AmstutzEmail, Tomoaki Teshima Makoto, Kimura Masaaki Mochimaru and Hideo Saito (2008). "PCA-based 3D Shape Reconstruction of Human Foot Using Multiple Viewpoint Cameras", International Journal of Automation and Computing July 2008, Volume 5, Issue 3, Pages 217–225.

เอกสารอ้างอิงบทที่ 6

ภาษาไทย

1. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2554). จากตามมนุษย์สู่สมองคอมพิวเตอร์. คอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา ประจำเดือนธันวาคม ปี 2554.
2. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2558). เฟซบุ๊กในอนาคต : ไม่เห็นหน้า แต่ก็รู้ตัว (1) และ (2) คอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 29 กรกฎาคม 2558 และ ฉบับประจำวันที 5 สิงหาคม 2558.
3. ศิริพร บุญเปลี่ยนพล (2548). การประยุกต์วิธีโมดิฟายเจเนอรัลไลฟไฮฟทรานส์ฟอร์ม สำหรับรู้จำภาพจิตรกรรมฝาผนัง: กรณีศึกษา: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ภาษาอังกฤษ

4. Dan Lockney (2017). "Jet Propulsion Laboratory", NASA Spinoff, Technology Transfer Program, 2017. Retrieved on 30 April 2017 from <https://spinoff.nasa.gov/spinoff2002/jpl.html>

5. Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods (2008). "Digital Image Processing", Third Edition, Pearson Prentice Hall Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2008. Retrieved on 23 April 2016 from http://www.imageprocessingplace.com/downloads_V3/dip3e_downloads/dip3e_sample_book_material/dip3e_chapter_01.pdf
6. Chutisant Kerdvibulvech and Koichiro Yamauchi (2014). "3D Human Motion Analysis for Reconstruction and Recognition", In Proc. 8th International Conference on Articulated Motion and Deformable Objects (AMDO), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 8563, Springer International Publishing Switzerland, Palma, Mallorca, Spain, Pages 118-127, July 16-18, 2014.
7. Chris Sweeney, Liu Liu, Sean Arietta, and Jason Lawrence (2011). "HIPI: A Hadoop Image Processing Interface for Image-based MapReduce Tasks", Master's Thesis, University of Virginia, 2011.
8. David A. Forsyth and Margaret M. Fleck (1996). "Identifying Nude Pictures", In Proc. IEEE Workshop on the Applications of Computer Vision (WACV), Pages 103-108, Paris, France, 2-4 December 1996.
9. Floriana Esposito and Donato Malerba (2001). "Machine Learning in Computer Vision", Applied Artificial Intelligence, Volume 15, Pages 693-705, Taylor & Francis, 2001.
10. Xiaogang Wang (2015). "DeepID: Deep Learning for Face Recognition", 7th Asian Conference on Machine Learning (ACML), Workshop on Deep Learning, Invited Talk, 20 November 2015.
11. Erik Learned-Miller, Gary B. Huang, Aruni RoyChowdhury, Haoxiang Li, and Gang Hua (2016). "Labeled Faces in the Wild: A Survey", Advances in Face Detection and Facial Image Analysis, Pages 189-248, 2 April 2016.
12. Gil Levi and Tal Hassner (2015). "Age and Gender Classification Using Convolutional Neural Networks", In Proc. IEEE Workshop on Analysis and Modeling of Faces and Gestures (AMFG), in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Pages 34-42, Boston, MA, USA, 7-12 June 2015.
13. Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey E. Hinton (2015). "Deep Learning", Nature 521(7553), Pages 436-444 (2015).
14. Google Mobile Blog (2011). "Google Goggles Gets Faster, Smarter and Solves Sudoku", Google Mobile Blog, January 10, 2011. Retrieved on 11 May 2016 from <http://googlemobile.blogspot.com/2011/01/google-goggles-gets-faster-smarter-and.html>
15. Matthew J. Thurley and Johan E. Carlson (2011). "Industrial Image Analysis: The Hough Transform", Lecture for E0005E in Industrial Image Analysis, Lulea University of Technology, 27 October 2011.

16. Ghassan Hamarneh, Karin Althoff, and Rafeef Abu-Gharbieh (1999). "Automatic Line Detection", Project Report for the Computer Vision Course, Image Analysis Group, Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology, Lund, 5-7 May 1999 and 19-20 August 1999.
17. Chutisant Kerdvibulvech (2015). "Hand Tracking by Extending Distance Transform and Hand Model in Real-time", Pattern Recognition and Image Analysis, Volume 25, Issue 3, Pages 437-441, Springer Publisher, July 2015.
18. Chutisant Kerdvibulvech and Hideo Saito (2007). "Real-Time Guitar Chord Recognition System Using Stereo Cameras for Supporting Guitarists", Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI), Volume 5, Number 2, Pages 147-157.
19. Raymond Bernard Cattell (1966). "The Scree Test for the Number of Factors", Multivariate Behavioral Research, 1, 245-276.

เอกสารอ้างอิงบทที่ 7

ภาษาไทย

1. พลยุทธ์ พุดตาล และ จักรกฤษ พฤษการ (2557). ตารางธาตุเสมือนจริง. (Augmented Reality Periodic). ปรินญาณินพนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 9 หน้า รหัสปรินญาณินพนธ์: CPE-PRJ-2557-5420501431 ปี 2557.
2. พนิดา ต้นศิริ (2553). โลกเสมือนผสมผสานโลกจริง. วารสารนักบริหาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 หน้า 169-175.
3. ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช. (2555). Diminished Reality กับมนุษย์ล่องหนในอนาคต. คอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา มกราคม ปี 2555.

ภาษาอังกฤษ

4. Paul Milgram, Haruo Takemura, Akira Utsumi, and Fumio Kishino (1994). "Augmented Reality: A Class of Displays on the Reality-Virtuality Continuum", In Proc. Telemanipulator and Telepresence Technologies. Pages 2351–34, 1994.
5. Antonin Artaud (1938). "The Theater and its Double", Reprint on 7 January 1994, Grove Press, 159 Pages, 1938.
6. Eui Chul Lee, Kang Ryoung Park, Min Cheol Whang, and Joa Sang Lim (2007). "Vision-based Gaze Estimation Method for Stereoscopic Display Systems", Analysis, Design, and Evaluation of Human-Machine Systems, September 2007.
7. Jenny Lin, Xingwen Guo, Jingyu Shao, Chenfanfu Jiang, Yixin Zhu, and Song-Chun Zhu (2016). "A Virtual Reality Platform for Dynamic Human-scene Interaction", In Proc. SIGGRAPH ASIA Virtual

- Reality meets Physical Reality: Modelling and Simulating Virtual Humans and Environments, Article Number 11, Macau, December 5-8, 2016.
8. Chutisant Kerdvibulvech (2011). "Real-Time Adaptive Learning System Using Object Color Probability for Virtual Reality Applications", In Proc. ACM International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (ACM SIMULTECH), Noordwijkerhout, Netherlands, Pages 200-204, July 29-31, 2011.
 9. Sanni Siltanen (2015). "Diminished Reality for Augmented Reality Interior Design", The Visual Computer, Springer Berlin Heidelberg, Pages 1-16.
 10. Zhihan Lv, Alaa Halawani, Shengzhong Feng, Shafiq ur Réhman, and Haibo Li (2015). "Touch-less Interactive Augmented Reality Game on Vision-based Wearable Device", Personal and Ubiquitous Computing 19(3-4), Pages 551-567 (2015).
 11. Yuko Uematsu and Hideo Saito (2008). "Visual Enhancement for Sports Entertainment by Vision-Based Augmented Reality", Advances in Human-Computer Interaction, Volume 2008, ID 145363, July 2008.
 12. Jihyun Han and Nicolas Gold (2014). "Lessons Learned in Exploring the Leap Motion Sensor for Gesture-based Instrument Design", In Proc. International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME), Pages 371-374, London, UK, 30 June-3 July 2014.
 13. Victor Luckerson (2015). "Google Will Stop Selling Glass Next Week", Time, Tech, Wearables, 15 Jan 2015. Retrieved on 30 Decemeber 2016 from <http://time.com/3669927/google-glass-explorer-program-ends/>
 14. Jerry Isdale (2003). "Introduction to VR Technology", In Proc. IEEE Virtual Reality Conference (VR), Los Angeles, CA, USA, Volume 302, 22-26 March 2003.
 15. Chutisant Kerdvibulvech and Koichiro Yamauchi (2014a). "A Novel Method for an Individual Recognition Using 3D Gait Signatures", International Journal of Advancements in Computing Technology (IJACT), Volume 6, Number 2, Pages 74-83, 2014.
 16. Chutisant Kerdvibulvech and Koichiro Yamauchi (2014b). "Structural Human Shape Analysis for Modeling and Recognition", In Proc. Joint IAPR International Workshops on Structural and Syntactic Pattern Recognition (S+SSPR), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 8621, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Joensuu, Finland, Pages 282-290, August 20-22, 2014.
 17. Wesley Fenlon (2013). "The Promise and Challenges of Head-Mounted Virtual Reality Displays - Tested.com", Tested.com, April 3, 2013.
 18. Hideyuki Tamura and Hideo Saito (2014). "Diminished Reality as Challenging Extension of Mixed and Augmented Reality", In Proc. IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR), Page 1, Munich, Germany, 10-12 September 2014.

19. Norihiko Kawai, Tomokazu Sato, and Naokazu Yokoya (2014). "From Image Inpainting to Diminished Reality", In Proc. 6th International Conference on Virtual, Augmented and Mixed Reality. Designing and Developing Virtual and Augmented Environments, Part I, Volume 8525, Pages 363-374, June 22-27, 2014.
20. Siim Meerits and Hideo Saito (2015). "Real-Time Diminished Reality for Dynamic Scenes", In Proc. IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality Workshops (ISMARW), IEEE, INSPEC Accession Number: 15650499, Fukuoka, Japan, 29 Sept.-3 October 2015.
21. Shohei Mori, Momoko Maezawa, Naoto Ienaga, and Hideo Saito (2017). "Diminished Hand: A Diminished Reality-based Work Area Visualization", IEEE Virtual Reality (VR), IEEE, INSPEC Accession Number: 16792268, Los Angeles, CA, USA, 18-22 March 2017.
22. Steve Mann and James Fung (2001). "VideoOrbits on Eye Tap Devices for Deliberately Diminished Reality or Altering the Visual Perception of Rigid Planar Patches of a Real World Scene", In Proc. IEEE International Symposium on Mixed Reality, Pages 48-55, March 14-15, 2001.
23. Norihiko Kawai, Tomokazu Sato, and Naokazu Yokoya (2013). "Diminished Reality Considering Background Structures", In Proc. IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR), Pages 259-260, Adelaide, SA, Australia, 1-4 October 2013.
24. Yuji Uema, Naoya Koizumi, Shian Wei Chang, Kouta Minamizawa, Maki Sugimoto, and Masahiko Inami (2012). "Optical Camouflage III: Auto-stereoscopic and Multiple-view Display System Using Retro-reflective Projection Technology", In Proc. VR 2012: 57-58.

เอกสารอ้างอิงบทที่ 8

ภาษาไทย

1. นิพนธ์ บริเวรณันท์ (2557). Augmented Reality: เมื่อโลกความจริงผนวกเข้ากับโลกเสมือน. คณะครู ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 58 หน้า ปี 2557.

ภาษาอังกฤษ

2. Tuomas Kantonen, Charles Woodward, and Neil Katz (2010). "Mixed Reality in Virtual World Teleconferencing", IEEE Virtual Reality (VR), Waltham, Massachusetts, USA, Pages 179-182, 20 - 24 March 2010.
3. Chutisant Kerdvibulvech (2010a). "Markerless Vision-Based Tracking for Interactive Augmented Reality Game", International Journal of Interactive Worlds (IJIW), Issue on Serious Games and Interactive Worlds, Volume 2010, Article ID 751615, 14 Pages, 2010.

4. Chutisant Kerdvibulvech (2010b). "Real-time Augmented Reality Application Using Color Analysis", In Proc. IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation (SSIAI), Austin, TX, USA, Pages 29-32, ISBN 978-1-4244-7801-9, May 23-25, 2010.
5. Snider, Mike (2010). "Microsoft Kinect Gets into Motion as E3 Confab Kicks off", USA Today, January 4, 2010.
6. Jihyun Han and Nicolas Gold (2014). "Lessons Learned in Exploring the Leap Motion Sensor for Gesture-based Instrument Design", In Proc. International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME), Pages 371-374, London, UK, 30 June 30-3 July 2014.
7. Nancy Owano (2013). "MYO Armband to Muscle into Computer Control", Phys.org, Technology, Hi Tech & Innovation, Page 2, 28 April 2013.
8. Kato, Hirokazu and Billinghurst, Mark (1999). "Marker Tracking and HMD Calibration for a Video-based Augmented Reality Conferencing System.", In Proc. 2nd IEEE and ACM International Workshop on Augmented Reality (IWAR), INSPEC Accession Number: 6423146, 20-21 October 1999.
9. Maria del Carmen Juan Lizandra, Cristina Botella, Mariano Alcaniz, Rosa Maria Banos, Carolina Carrion, M. Melero, and José Antonio Lozano (2004). "An Augmented Reality System for Treating Psychological Disorders: Application to Phobia to Cockroaches", In Proc. 3rd IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR), Pages 256-257, November 2-5, 2004.
10. István Barakonyi, Markus Weilguny, Thomas Psik, and Dieter Schmalstieg (2005). "MonkeyBridge: Autonomous Agents in Augmented Reality Games", In Proc. ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology (ACE), Pages 172-175, Valencia, Spain, June 15 - 17, 2005.
11. Mark Fiala (2005). "ARTag, a Fiducial Marker System Using Digital Techniques", In Proc. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Volume 02, Pages 590-596, June 20 - 26, 2005.
12. Chutisant Kerdvibulvech and Hideo Saito (2007). "Real-Time Guitar Chord Estimation By Stereo Cameras For Supporting Guitarists", In Proc. 10th International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT), Bangkok, Thailand, Pages 147-152, January 2007.
13. Chutisant Kerdvibulvech and Hideo Saito (2009). "Model-Based Hand Tracking by Chamfer Distance and Adaptive Color Learning Using Particle Filter", EURASIP Journal on Image and Video Processing (JIVP), Article ID 724947, 10 pages, Springer Publisher, 2009.
14. Chutisant Kerdvibulvech (2014). "A Methodology for Hand and Fingers Motion Analysis Using Adaptive Probabilistic Models", EURASIP Journal on Embedded Systems, Springer Publisher, 9 Pages, Number 18.

15. Eric Lauper, Rudolf Ritter, and Laurent Rime (2014). "Image Annotation Method and System", European Patent Application EP2776951, Vidinoti, SA (Rue St-Pierre 3, 1700 Fribourg, CH), 17 September 2014.
16. Chutisant Kerdvibulvech (2017). "An Innovative Real-time Mobile Augmented Reality Application in Arts", In Proc. 4th International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics (SALENTO AVR), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer International Publishing Switzerland, Ugento (Lecce), Italy, June 12-15, 2017.

ดัชนีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

A	Euclidean Distance 177
Activation Function 93	
AlphaGO 84	M
Artificial Neural Network 57, 85, 90	Multiple Linear Regression Analysis 134
ARTag 176, 223	
ARToolKit 220	N
	Noises 174
B	Nonlinear Regression Analysis 134
Bayes' Rule 89, 126	
Big Data 18, 107, 110, 141, 142, 155, 180	F
Binary Number 6, 7	Feature Extraction 231
	Feature Vectors 96, 124, 156
C	
Canny Edge Detection 174	H
Cognitive Science 81	Hough Transform 146, 167, 171, 180
D	L
Data Compression 16	Logistic Regression Analysis 134
Deep Machine Learning 97	
Deep Neural Network 98	P
Degree 196	Parallel Computing 115
	Particle Filter 231, 232
E	Pattern Matching 120
Edge Thinning 174	Projection Matrix 227
Encoding 15	Propagation Function 233

R	V
Reconstruction 197, 230	Variance 123, 139
Region of Interest 95	Viewport 228, 229, 230
Rendering 219, 230	
Rotation Matrix 227	
S	
Scale-Invariant Feature Transform 156	
Scree Test 177	
Semi-supervised Learning 88	
Sensor 121, 215	
Sequential Computing 115	
Sharpening 150	
Silhouette 173	
Simple Linear Regression Analysis 131	
Smoothing 150	
Speeded Up Robust Features 156	
State Space 85, 86	
T	
Threshold 121, 176	
Transduction 88	
Translation Matrix 227	
U	
Uniformly Distributed Random 233	
Unsupervised Machine Learning 95	